知道阿基米德量金冠的故事，这个传说本身倒是空穴来风，未必无因，它首先被记载于公元前1世纪罗马的建筑师维特鲁乌斯(Vitruvius)的著作中。根据记载，叙拉古的国王耶罗二世(Hiero II)做了一个金冠要献给神祇，但他怀疑金匠私吞了一部分金子，而以同等质量的银子代替，便命阿基米德想办法在不破坏王冠的情况下测出它是否为纯金。阿基米德冥思苦想，终于在一次洗澡的时候，他发现浴缸里的水随着身体的浸入而不断溢出，于是突然恍然大悟，光着身子跳出浴缸，嘴里还叫着一种多里安方言：Eureka(希腊文的Εὕρηκα，意为“我找到了”)！这个词从此被作为灵感来临的象征，成为多少人梦寐以求的时刻。

阿基米德的方法是，把金冠扔进一个盛满水的桶中，测得溢出水的体积。然后把同等重量的纯金也扔进满水的桶中，得到溢出水的体积。如果金冠掺银的话，它的体积就要比同等重量的纯金要大，因此排出的水相应地便多。

这听上去当然无懈可击，不过稍作计算的话，很难想象阿基米德真的可以用这种方法来实际地解决问题。希腊时代的王冠其实就是“桂冠”，也就是像奥运会上那种用橄榄枝围一圈戴在头上的那种“花环”。从考古实物来说，目前出土的最大的王冠重714克，直径18.5厘米，为了简便，我们往宽里计算，假设阿基米德的王冠重1千克，直径20厘米好了。因为纯金的比重是19.3g/cm^3，所以1千克重的金子实占体积51.8cm^3。现在假设金匠往王冠里掺了30%的银子，那么银子的比重是10.6 g/cm^3，该王冠实占体积差不多是64.6cm^3。

把王冠和纯金放进尽可能窄的桶里(王冠直径20cm，则桶口的面积最小是314cm^2)，王冠能造成0.206cm的水位上涨，纯金则是0.165cm。相比之下，落差只有0.041cm，也就是0.4毫米！不要说阿基米德时代，就算在现代的中学里，要测出这样一个差值都是相当困难的！而且，任何其他因素，比如水的表面张力、水中的气泡等等都能轻易地造成同等的误差，这造成了该方法实际上的不可行。我们的计算还是宽松的：假如王冠再轻一点，掺的银子再少一点，或桶再大一点的话，差值就更加微小了[①]。

实践上的难度暂且不论，罗马建筑师的本意在于颂扬阿基米德的天才成就，然而这个检测方法却是异常拙劣的！更糟糕的是，这里面却没有

① 数据和计算都来自 http://www.mcs.drexel.edu/~crores/Archimedes/contents.html。

用到阿基米德本人的伟大发现——浮力定律！其实，如果想称颂阿基米德的话，我们有一种最简单的方法：直接用提秤，把王冠和在空气中同等重量的纯金同时放到水中去称量！因为王冠的体积大，受到的浮力相对也大，所以在水中王冠就会显得比金子要轻，提秤的这端会翘起！如果要使两者在水中保持平衡的话，我们需要空气中重 1246g 的纯金才行，246g 的差距是容易测量的，我们甚至能轻易地得到掺银的比例。最关键的是，这才是阿基米德伟大之处的真正体现：浮力定律！

如果维特鲁乌斯物理好一点，编造得更聪明一点的话，这个神话也许就没那么容易破灭。

二

青山依旧，几度夕阳，同样的布鲁塞尔，一转眼竟已是 16 个春秋。1911 年的第一届索尔维会议，也就是那个传说中的“巫师会议”似乎已经在人们的脑海中慢慢消逝。16 年间发生了太多的事情，世界大战的爆发迫使这科学界的巅峰聚会不得不暂时中断，虽然从 1921 年起又重新恢复，但来自德国的科学家们却都因为战争的原因而连续两次被排除在外。失去了这个星球上最好的几个头脑，第三第四届会议便未免显得有些索然无味，而这也就更加凸显了 1927 年第五届索尔维会议的历史地位。后来的发展证明，它毫无疑问是有史以来最著名的一次索尔维会议。

这次会议弥补了科莫的遗憾，爱因斯坦、薛定谔等人都如约而至。物理学的大师们聚首一堂，在会场合影，流传下了那张令多少后人唏嘘不已的“物理学全明星梦之队”的世纪照片。当然世事无完美，硬要挑点缺陷，那就是索末菲和约尔当不在其中，不过我们要求不能太高了，人生不如意者还是十有八九的。

会议从 10 月 24 日到 29 日，为期 6 天。主题是“电子和光子”（我们还记得，“光子 -photon”是个新名词，它刚刚在 1926 年由美国人刘易斯所提出），其议程如下：首先劳伦斯·布拉格做关于 X 射线的实验报告，然后康普顿报告康普顿实验以及其和经典电磁理论的不一致。接下来，德布罗意做量子新力学的演讲，主要是关于粒子的德布罗意波。随后波恩和海森堡介绍量子力学的矩阵理论，而薛定谔介绍波动力学。最后，玻尔在科莫演

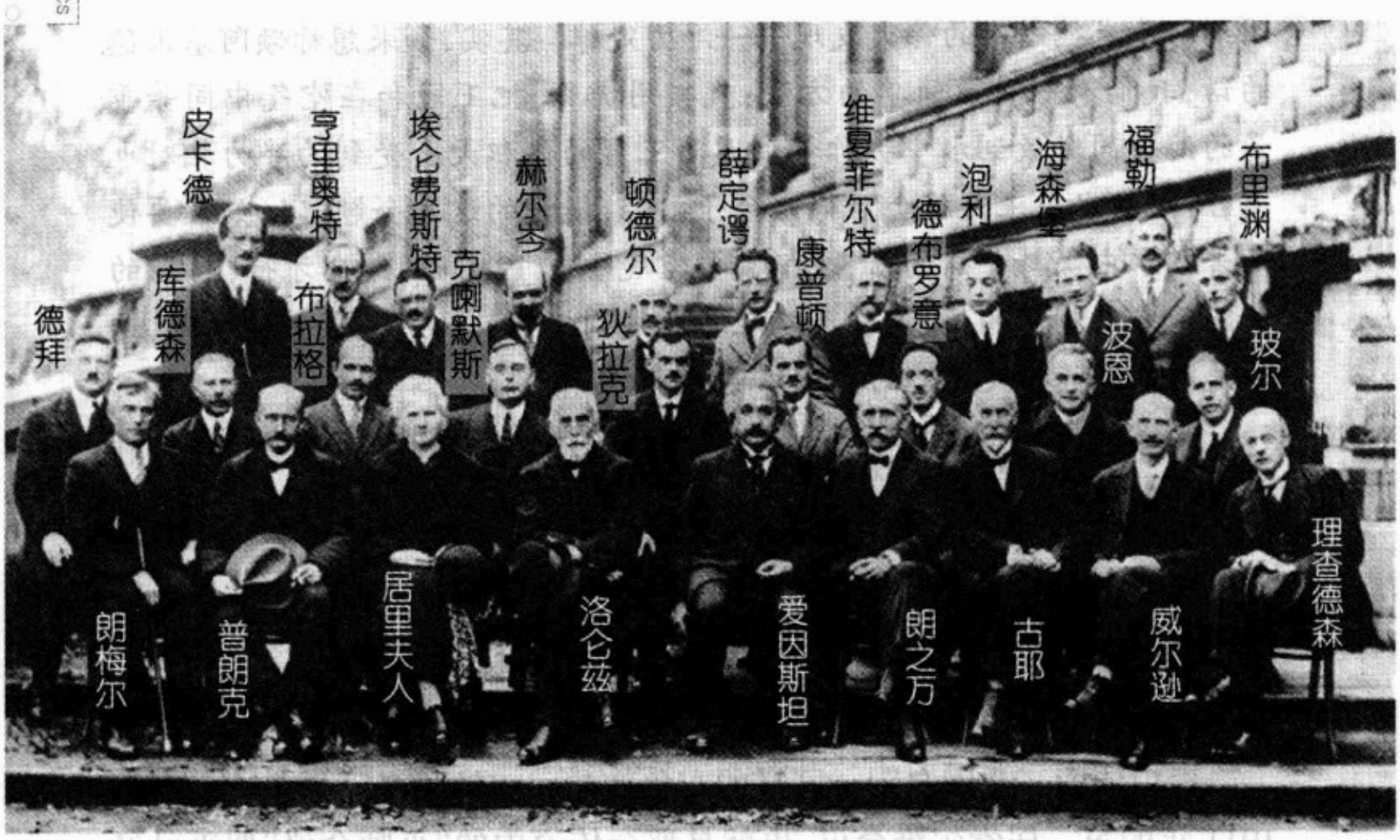


图 8.2　1927 年第 5 届索尔维会议参加者合照

讲的基础上再次做那个关于量子公设和原子新理论的报告，进一步总结互补原理，给量子论打下整个哲学基础。这个议程本身简直就是量子论的一部微缩史，从中可以明显地分成三派：只关心实验结果的实验派：布拉格和康普顿；哥本哈根派：玻尔、波恩和海森堡；还有哥本哈根派的死敌：德布罗意、薛定谔以及坐在台下的爱因斯坦。

会议的气氛从一开始便是火热的。像拳王争霸赛一样，重头戏到来之前先有一系列的垫赛：大家先就康普顿的实验做了探讨，然后各人随即分成了泾渭分明的阵营，互相炮轰。德布罗意一马当先做了发言，他试图把粒子融合到波的图像里去，提出了一种“导波”(pilot wave)的理论，认为粒子是波动方程的一个奇点，它必须受波的控制和引导。泡利站起来狠狠地批评这个理论，他首先不能容忍历史车轮倒转，回到一种传统图像中，然后他引了一系列实验结果来反驳德布罗意。众所周知，泡利是世界第一狙击手，谁要是被他盯上了多半是没有好下场的，德布罗意最后不得不公开声明放弃他的观点。幸好薛定谔大举来援，不过他还是坚持一个非常传统的解释，这连盟军德布罗意也觉得不大满意，泡利早就嘲笑薛定谔为“幼稚”。波恩和海森堡躲在哥本哈根掩体后面对其开火，他们在报告最后说：

“我们主张，量子力学是一种完备的理论，它的基本物理假说和数学假设是不能进一步修改的。”他们也集中火力猛烈攻击了薛定谔的“电子云”，后者认为电子的确在空间中实际地如波般扩散开去。海森堡评论说：“我从薛定谔的计算中看不到任何东西可以证明事实如同他所希望的那样。”薛定谔承认他的计算确实还不太令人满意，不过他依然坚持，谈论电子的轨道是“胡扯”（应该是波本征态的叠加）。波恩回敬道：“不，一点都不是胡扯。”在一片硝烟中，会议的组织者，老资格的洛仑兹也发表了一些保守的观点……

爱因斯坦一开始按兵不动，保持着可怕的沉默，不过当波恩提到他的名字后，他终于忍不住出击了。他提出了一个模型：一个电子通过一个小孔得到衍射图像。爱因斯坦指出，目前存在着两种观点：第一是说这里没有“一个电子”，只有“一团电子云”，它是一个空间中的实在，为德布罗意-薛定谔波所描述。第二是说的确有一个电子，而 ψ 是它的“几率分布”，电子本身不扩散到空中，而是它的几率波。爱因斯坦承认，观点 II 是比观点 I 更加完备的，因为它整个包含了观点 I。尽管如此，爱因斯坦仍然说，他不得不反对观点 II。因为这种随机性表明，同一个过程会产生许多不同的结果，而且这样一来，感应屏上的许多区域就要同时对电子的观测做出反应，这似乎暗示了一种超距作用，从而违背相对论。爱因斯坦话音刚落，在会场的另一边，玻尔也开始摇头。

风云变幻，龙虎交济，现在两大阵营的幕后主将终于都走到台前，开始进行一场决定命运的单挑。可惜的是，玻尔等人的原始讨论记录没有官方资料保存下来，对当时情景的重建主要依靠几位当事人的回忆。这其中有玻尔本人 1949 年为庆祝爱因斯坦 70 岁生日而应邀撰写的《就原子物理学中的认识论问题与爱因斯坦进行的商榷》长文，有海森堡、德布罗意和埃仑菲斯特的回忆和信件，等等。当时那一场激战，直打得天昏地暗，讨论的问题中有我们已经描述过的那个电子在双缝前的困境，以及许许多多别的思维实验。埃仑费斯特在写给他那些留守在莱登的弟子们（乌仑贝特和古兹密特等）的信中描述说：爱因斯坦像一个弹簧玩偶，每天早上都带着新的主意从盒子里弹出来，而玻尔则从云雾缭绕的哲学中找到工具，把对方所有的论据都一一碾碎。

海森堡 1967 年的回忆则说：

“讨论很快就变成了一场爱因斯坦和玻尔之间的决斗：当时的原子理

图 8.3 玻尔和爱因斯坦

论在多大程度上可以看成是讨论了几十年的那些难题的最终答案呢？我们一般在旅馆用早餐时就见面了，于是爱因斯坦就描绘一个思维实验，他认为从中可以清楚地看出哥本哈根解释的内部矛盾。然后爱因斯坦、玻尔和我便一起走去会场，我就可以现场聆听这两个哲学态度迥异的人的讨论，我自己也常常在数学表达结构方面插几句话。在会议中间，尤其是会间休息的时候，我们这些年轻人——大多数是我和泡利——就试着分析爱因斯坦的实验，而在吃午饭的时候讨论又在玻尔和别的来自哥本哈根的人之间进行。一般来说玻尔在傍晚的时候就对这些理想实验完全心中有数了，他会在晚餐时把它们分析给爱因斯坦听。爱因斯坦对这些分析提不出反驳，但在心里他是不服气的。”

爱因斯坦当然是不服气的，他如此虔诚地信仰因果律，以致决不能相信哥本哈根那种愤世嫉俗的概率解释。玻尔后来回忆说，爱因斯坦有一次嘲弄般地问他，难道亲爱的上帝真的掷骰子不成(ob der liebe Gott würfelt)？

上帝不掷骰子！这已经不是爱因斯坦第一次说这话了。早在 1926 年写给波恩的信里，他就说：“量子力学令人印象深刻，但是一种内在的声音告诉我它并不是真实的。这个理论产生了许多好的结果，可它并没有使我们更接近‘老头子’的奥秘。我毫无保留地相信，‘老头子’是不掷骰子的。”

“老头子”是爱因斯坦对上帝的昵称。

然而，1927 年这场华山论剑，爱因斯坦终究输了一招。并非剑术不精，实乃内力不足。面对浩浩荡荡的历史潮流，他顽强地逆流而上，结果被冲刷得站立不稳，苦苦支撑。1927 年，量子革命的大爆发已经进入第三年，到了一个收官的阶段。当年种下的种子如今开花结果，革命的思潮已经席卷整个物理界，毫无保留地指明了未来的方向。越来越多的人终究领悟到了哥本哈根解释的核心奥义，并诚心皈依，都投在量子门下。爱因斯坦非但没能说服玻尔，反而常常被反驳得说不出话来，而且他这个“反动”态度引

得了许多人扼腕叹息。遥想当年,1905 年,爱因斯坦横空出世,一年之内六次出手,每一役都打得天摇地动,惊世骇俗,独自创下了一番轰轰烈烈的事业。当时少年意气,睥睨群雄,扬鞭策马,笑傲江湖,这一幅传奇画面在多少人心目中留下了永恒的神往!可是,当年那个最反叛、最革命、最不拘礼法、最蔑视权威的爱因斯坦,如今竟然站在新生量子论的对立面!

波恩哀叹说:“我们失去了我们的领袖。”

埃仑费斯特气得对爱因斯坦说:“爱因斯坦,我为你感到脸红!你把自己放到了和那些徒劳地想推翻相对论的人一样的位置上了。”

爱因斯坦这一仗输得狼狈。玻尔看上去沉默驽钝,可是重剑无锋,大巧不工,在他一生中几乎没有输过哪一场认真的辩论。哥本哈根派和它对量子论的解释大获全胜,海森堡在写给家里的信中说:“我对结果感到非常满意,玻尔和我的观点被广泛接受了,至少没人提得出严格的反驳,即使爱因斯坦和薛定谔也不行。”多年后他又总结道:“刚开始(持有这种观点的)主要是玻尔、泡利和我,大概也只有我们三个,不过它很快就扩散开去了。”

但是爱因斯坦不是那种容易被打败的人,他逆风而立,一头乱发掩不住眼中的坚决。他身后还站着两位,一个是德布罗意,一个是薛定谔。三人吴带凌风,衣袂飘飘,在量子时代到来的曙光中,大有长铗寒瑟,易水萧萧,誓与经典理论共存亡的悲壮气概。

时光荏苒,一弹指又是三年,各方俊杰又重聚布鲁塞尔,会面于第六届索尔维会议。三年前那一战已成往事,这第二次华山论剑,又不知谁胜谁负?

****

饭后闲话:科学史上的神话(二)

1600 年 2 月 17 日,吉尔达诺·布鲁诺(Giordano Bruno)被绑在罗马的鲜花广场上,活活地烧死了。他的舌头被事先钉住,以防他临死前喊出什么异端的口号来。尽管这样,布鲁诺的句子还是流传了四百年而依旧震撼人心:你们在宣判的时候,比我听到判决时还要恐惧。

以上当然是历史的事实,并无夸大之处。但问题是,当我们的脑海中出现布鲁诺的名字时,往往会条件反射般地有这样一种印象:他是因为捍

卫哥白尼的日心说而被反动的教会迫害致死的。布鲁诺为科学真理而献身,他是一个科学的“烈士”! 实际上,这个结论却是大可值得商榷的。

对于布鲁诺的审判长达八年之久,他当真是因为坚持科学观点而受审的吗?根据学者们的研究,宗教裁判所先后对布鲁诺提出的指控足有 40 项之多,但其中的大部分还是关于神学和哲学方面的,例如布鲁诺怀疑三位一体学说、否认圣母玛利亚的童贞、认为万物有灵、怀疑耶稣的生平事迹、对于地狱和犯罪的错误看法,等等,也包括他的一些具体行为,例如亵渎神明、侮辱教皇、试图在修道院纵火、研究和施行巫术,等等。对于宇宙和太阳行星的看法当然也包括在其中,但却远非主要部分。

话又说回来,布鲁诺支持哥白尼的日心说,是否出自科学上的理由呢?这更是一个牵强的说法。从任何角度来看, 布鲁诺都很难称得上是一个“科学家”。他认为太阳处在中心地位,更多的是出自一种自然哲学上的理由,而绝非科学上的。布鲁诺甚至在著作中评述说,哥白尼的局限就在于他过分拘泥于数学中,而无法把握真正的哲学真理。

在科学史界有一种非常著名的看法:布鲁诺对于日心体系的支持,其根源在于赫尔墨斯主义(Hermeticism)对其的深刻影响。赫尔墨斯主义是一种古老的宗教,带有强烈的神秘主义、泛神论和巫术色彩。这种宗教崇拜太阳,而哥白尼体系正好迎合了这种要求。布鲁诺的思想带着深深的宗教使命感,试图恢复这种古老巫术体系的繁荣。教会最后判了布鲁诺八条罪名,具体是哪些现在我们已经无从得知了,不过很有可能,他主要是作为一个巫师被烧死的!

不管这种看法是否可信,退一万步来说,布鲁诺也最多是一位有着叛逆思想的自然哲学家。他只是从哲学的角度出发去支持哥白尼体系,在科学史上,他对于后来人没有产生过任何影响。把他作为一个为科学而献身的烈士来宣传,无疑掺杂了太多的辉格式历史的色彩。说他是一个伟大的“自然科学家”或者主观上为了捍卫科学而死,则更没有任何根据。

当然,我们无意贬低布鲁诺的地位。客观上来说,他无疑也对日心说的传播起到了积极的影响。而他对于自由思想的追求,对于个人信念的坚持,面对世俗的压力不惜反叛和献身的勇气,则更属于人类最宝贵的精神财富。但我们必须承认的是,在现代科学初生的那个蒙昧阶段,它和巫术、占星术、炼金术、宗教的关系是千丝万缕的,根本无法割裂开来。就算是作为现代科学奠基人的牛顿,他的神学著作和炼金活动也是数不胜数的。我

们往往过分强调了那个时代科学与宗教的冲突，反过来又把许多站在教会对立面的人立为科学的典型，这在科学史研究中是非常需要避免的辉格式解释(Whig Interpretation)倾向。

算起来，第一个名副其实地在公众前被处死的著名“科学家”大概还是拉瓦锡[①]，当然原因也和科学无关。他因为担任过旧政府的收税官，在法国大革命中被送上了断头台。拉格朗日对此说了一句著名的评论：“砍掉他的脑袋只需要1秒钟，但就算过上100年，法国也未必能再生出这样一个脑袋来。”

三

花开花落，黄叶飘零，又是深秋季节，第六届索尔维会议在布鲁塞尔召开了。玻尔来到会场时心中惴惴，看爱因斯坦表情似笑非笑，吃不准他三年间练成了什么新招，不知到了一个什么境界。不过玻尔倒也不是太过担心，量子论的兴起已经是板上钉钉的事实，现在整个体系早就站稳脚跟，枝繁叶茂地生长起来。爱因斯坦再厉害，凭一人之力也难以撼动它的根基。玻尔当年的弟子们，海森堡、泡利等，如今也都是独当一面的大宗师了，哥本哈根派名震整个物理界，玻尔自信吃不了大亏。

爱因斯坦则在盘算另一件事：量子论方兴未艾，当其之强，要打败它的确太难了。可是难道因果律和经典理论就这么完了不成？不可能，量子论一定是错的！嗯，想来想去，要破量子论，只有釜底抽薪，击溃它的基础才行。爱因斯坦凭着和玻尔交手的经验知道，在细节问题上是争不出个什么所以然的，量子论就像神话中那个九头怪蛇海德拉(Hydra)，你砍掉它一个头马上会再生一个出来，必须得瞄准最关键的那一个头才行。这个头就是其精髓所在——不确定性原理！

爱因斯坦站起来发话了：

---

① 当然还有几位值得一提。如公元415年被基督教僧侣谋杀的希腊女数学家海帕西娅(Hypatia)，中世纪意大利的占星学家阿斯科里的塞科(Cecco d'Ascoli)，还有西班牙医生塞尔维特(Michael Servetus)等。但原因也都不能简单地归结为“对科学的迫害”。海帕西娅实际上死于政治斗争，塞科以行巫术罪被烧死，塞尔维特则是反对三位一体及反对幼儿洗礼。

想象一个箱子，上面有一个小孔，并有一道可以控制其开闭的快门，箱子里面有若干个光子。好，假设快门可以控制得足够好，它每次打开的时间是如此之短，以至于每次只允许一个光子从箱子里飞到外面。因为时间极短，Δt 是足够小的。那么现在箱子里少了一个光子，它轻了那么一点点，这可以用一个理想的弹簧秤测量出来。假如轻了 Δm 吧，那么就是说飞出去的光子重 m，根据相对论的质能方程 $E=mc^2$，可以精确地算出箱子内部减少的能量 ΔE。

那么，ΔE 和 Δt 都很确定，海森堡的公式 $\Delta E \times \Delta t > h$ 也就不成立。所以整个量子论是错误的！

这可以说是爱因斯坦凝聚了毕生功夫的一击，其中还包含了他的成名绝技相对论。这一招如白虹贯日，直中要害，沉稳老辣，干净漂亮。玻尔对此毫无思想准备，他大吃一惊，一时想不出任何反击的办法。据目击者说，他变得脸如死灰，呆若木鸡，张口结舌地说不出话来。一整个晚上他都闷闷不乐，搜肠刮肚，苦思冥想。

罗森菲尔德后来描述说：

“(玻尔)极力游说每一个人，试图使他们相信爱因斯坦说的不可能是真的，不然那就是物理学的末日了，但是他想不出任何反驳来。我永远不会忘记两个对手离开会场时的情景：爱因斯坦的身影高大庄严，带着一丝嘲讽的笑容，静悄悄地走了出去。玻尔跟在后面一路小跑，他激动不已，词不达意地辩解说要是爱因斯坦的装置真的管用，物理学就完蛋了。”

这一招当真如此淳厚完美，无懈可击？玻尔在这关键时刻力挽沧海，方显英雄本色。他经过一夜苦思，终于想出了破解此招的方法，一个更加妙到巅毫的巧招。

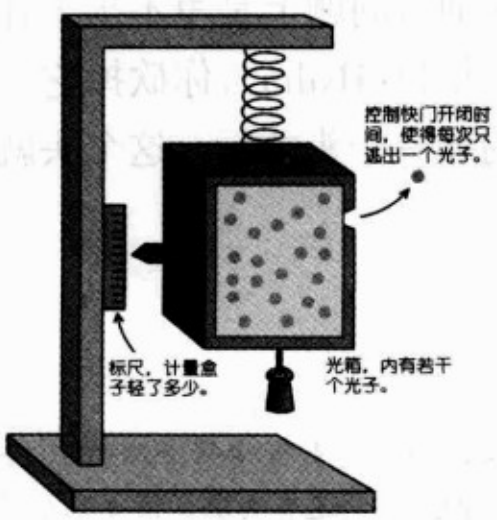


图 8.4　爱因斯坦光箱实验

罗森菲尔德接着说：

“第二天早上，玻尔的胜利便到来了。物理学也得救了。”

玻尔指出：好，一个光子跑了，箱子轻了 Δm。我们怎么测量这个 Δm 呢？用一个弹簧秤，设置一个零点，然后看箱子位移了多少。假设位移为 Δq 吧，这样箱子就在引力场中移动了 Δq 的距离，但根据广义相对论的红移效应，这样的话时间的快慢也要随之改变

相应的ΔT。可以根据公式计算出：$\Delta T>h/\Delta mc^2$。再代以质能公式$\Delta E=\Delta mc^2$，则得到最终的结果，这结果是如此眼熟：$\Delta T\Delta E>h$，正是海森堡测不准关系！

我们可以不理会数学推导，关键是爱因斯坦忽略了广义相对论的红移效应！引力场可以使原子频率变低，也就是红移，等效于时间变慢。当我们测量一个很准确的Δm时，我们在很大程度上改变了箱子里的时钟，造成了一个很大的不确定的ΔT。也就是说，在爱因斯坦的装置里，假如我们准确地测量Δm，或者ΔE时，我们就根本没法控制光子逃出的时间T！

广义相对论本是爱因斯坦的独门绝技，玻尔这一招“以彼之道，还施彼身”不但封挡住了爱因斯坦那雷霆万钧的一击，更把这诸般招数都回加到了他自己身上。两人的这次论战招数精奇，才气横溢，教人击节叹服，大开眼界。觉得见证两大纵世奇才出全力相拼，实在不虚此行。

现在轮到爱因斯坦自己说不出话来了。难道量子论当真天命所归，严格的因果性当真已经迟迟老去，不再属于这个叛逆的新时代？玻尔是最坚决的革命派，他的思想闳廓深远，穷幽极渺，却又如大江奔流，浩浩荡荡，翻腾不息。物理学的未来只有靠量子这个古怪却又强大的精灵去开拓。新世界不再有因果性，不再有实在性，可能让人觉得不太安全，但它却是那样胸怀博大，气派磅礴，到处都有珍贵的宝藏和激动人心的秘密等待着人们去发掘。狄拉克后来有一次说，自海森堡取得突破以来，理论物理进入了前所未有的黄金年代，任何一个二流的学生都可能在其中做出一流的发现。是的，人们应当毫不畏惧地走进这样一个生机勃勃的，充满了艰险、挑战和无上光荣的新时代中来，把过时的因果性做成一个纪念物，装饰在泛黄的老照片上去回味旧日的似水年华。

革命！前进！玻尔在大会上又开始显得精神抖擞，豪气万丈。爱因斯坦的这个光箱实验非但没能击倒量子论，反而成了它最好的证明，给它的光辉又添上了浓重的一笔。现在没什么好怀疑的了，绝对的因果性是不存在的，哥本哈根解释如野火一般在人们的思想中蔓延开来。玻尔是这场革命的旗手，他慷慨陈词，就像当年在议会前的罗伯斯庇尔。要是可能的话，他大概真想来上这么一句：

因果性必须死，因为物理学需要生！

停止争论吧，上帝真的掷骰子！随机性是世界的基石，当电子出现在这里时，它是一个随机的过程，并不需要有谁给它加上难以忍受的条条框

框。全世界的粒子和波现在都得到了解放,从牛顿和麦克斯韦写好的剧本中挣扎出来,大口地呼吸自由空气。它们和观测者玩捉迷藏,在他们背后融化成概率波弥散开去,神秘地互相渗透和干涉。当观测者回过头去寻找它们,它们又快乐地现出原型,呈现出一个面貌等候在那里。这种游戏不至于过火,因为还有波动方程和不确定原理在起着规则的作用。而统计规律则把微观上的无法无天抹平成为宏观上的井井有条。

爱因斯坦失望地看着这个场面,发展到如此地步实在让他始料不及。失去了严格的因果性,一片混乱……恐怕约翰·弥尔顿描绘的那个"群魔殿"(Pandemonium)就是这个样子吧?爱因斯坦对玻尔已经两战两败,他现在知道量子论的根基比想象的要牢固得多。看起来,量子论不太可能是错误的,或者自相矛盾的。

但爱因斯坦也绝不会相信它代表了真相。好吧,量子论内部是没有矛盾的,但它并不是一幅"完整"的图像。我们看到的量子论,可能只是管中窥豹,虽然看到了真实的一部分,但仍然有更多的"真实"未能发现。一定有一些其他的因素,它们虽然不为我们所见,但无疑对电子的行为有着影响,从而严格地决定了它们的行为。量子论不能说是错吧,至少是"不完备"的,它不可能代表了深层次的规律,而只是一种肤浅的表现而已!

不管怎么说,因果关系不能抛弃!爱因斯坦的信念到此时几乎变成一种信仰了,他已决定终生为经典理论而战。这不知算是科学的悲剧还是收获,一方面,那个大无畏的领路人,那个激情无限的开拓者永远地从历史上消失了。亚伯拉罕·派斯(Abraham Pais)在《爱因斯坦曾住在这里》一书中说,就算 1925 年后,爱因斯坦改行钓鱼以度过余生,这对科学来说也没什么损失。但另一方面,爱因斯坦对量子论的批评和诘问也确实使他时时三省吾身,冷静地审视和思考自己存在的意义,并不断地在斗争中完善自己。大概可算一种反面的激励吧?

反正他不久又要提出一个新的实验,作为对量子论的进一步考验。可怜的玻尔得第三次接招了。

四

爱因斯坦没有出席 1933 年第七届索尔维会议。那一年的 1 月 30 日,

兴登堡把德国总理一职委任给了一个叫做阿道夫·希特勒的奥地利人，从此纳粹党的恐怖阴影开始笼罩整个西方世界。爱因斯坦横眉冷对这个邪恶政权，最后终于第二次放弃了国籍，不得不流落他乡，忧郁地思索起欧洲那悲惨的未来。话又说回来，这届索尔维会议的议题也早就不是量子论本身，而换成了另一个激动人心的话题：爆炸般发展的原子物理。不过这个领域里的成就当然也是在量子论的基础上取得的，而量子力学的基本形式已经确定下来，成为物理学的基础。似乎是尘埃落定，没什么人再会怀疑它的力量和正确性了。

在人们的一片乐观情绪中，爱因斯坦和薛定谔等寥寥几人愈加显得孤独起来。薛定谔和德布罗意参加了1933年索尔维会议，却都没有发言，也许是他们对这一领域不太熟悉的缘故吧。新新人类们在激动地探讨物质的产生和湮灭、正电子、重水、中子……那样多的新发现让人眼花缭乱，根本忙不过来。而爱因斯坦他们现在还能做什么呢？难道他们的思想真的已经如此过时，以致跟不上新时代那飞一般的步伐了吗？

1933年9月25日，埃仑费斯特在荷兰莱登枪杀了他那患有智力障碍的儿子，然后自杀了。他在留给爱因斯坦、玻尔等好友的信中说："这几年我越来越难以理解物理学的飞速发展，我努力尝试，却更为绝望和撕心裂肺，我终于决定放弃一切。我的生活令人极度厌倦……我仅仅是为了孩子们的经济来源而活着，这使我感到罪恶。我试过别的方法但是收效甚微，因此越来越多地去考虑自杀的种种细节，除此之外我没有第二条路走了……原谅我吧。"

在爱因斯坦看来，埃仑费斯特的悲剧无疑是一个时代的悲剧。两代物理学家的思想猛烈冲突和撞击，在一个天翻地覆的飘摇乱世，带给整个物理学以强烈的阵痛。埃仑费斯特虽然从理智上支持玻尔，但当一个文化衰落之时，曾经为此文化所感之人必感到强烈的痛苦。昔日黄金时代的黯淡老去，代以雨后春笋般兴起的新思潮，从量子到量子场论，原子中各种新粒子层出不穷，稀奇古怪的概念统治整个世界。爱因斯坦的心中何曾没有埃仑费斯特那样难以名状的巨大忧伤？爱因斯坦远远地、孤独地站在鸿沟的另一边，看着年轻人们义无反顾地高唱着向远方进军，每一个人都对他说他站错了地方。这种感觉是那样奇怪，似乎世界都显得朦胧而不真实。难怪曾经有人叹息说，宁愿早死几年，也不愿看到现代物理这样一幅令人难以接受的画面。不过，爱因斯坦却仍然没有倒下，虽然他身在异乡，他的

第二个妻子又重病缠身，不久将与他生离死别，可这一切都不能使爱因斯坦放弃内心那个坚强的信仰，那个对于坚固的因果关系，对于一个宇宙和谐秩序的痴痴信仰。爱因斯坦仍然选择战斗，他的身影在斜阳下拉得那样长，似乎是勇敢的老战士为一个消逝的王国做最后的悲壮抗争。

这一次他争取到了两个同盟军，分别是他的两个同事波多尔斯基(Boris Podolsky)和罗森(Nathan Rosen)。1935 年 3 月，三人共同在《物理评论》(*Physics Review*)杂志上发表了一篇论文，名字叫《量子力学对物理实在的描述可能是完备的吗？》，再一次对量子论的基础发起攻击。当然他们改变策略，不再说量子论是自相矛盾，或者错误的，而改说它是“不完备”的。具体来说，三人争辩量子论的那种对于观察和波函数的解释是不对的。

我们用一个稍稍简化了的实验来描述他们的主要论据。我们已经知道，量子论认为在我们没有观察之前，一个粒子的状态是不确定的，它的波函数弥散开来，代表它的概率。但当我们探测以后，波函数坍缩，粒子随机地取一个确定值出现在我们面前。

现在让我们想象一个大粒子，它本身自旋为 0。但它是不稳定的，很快就会衰变成两个小粒子，向相反的两个方向飞开去。我们假设这两个小粒子有两种可能的自旋，分别叫“左”和“右”[①]，那么如果粒子 A 的自旋为“左”，粒子 B 的自旋便一定是“右”，以保持总体守恒，反之亦然。

好，现在大粒子分裂了，两个小粒子相对飞了出去。但是要记住，在我们没有观察其中任何一个之前，它们的状态都是不确定的，只有一个波函数可以描绘它们。只要我们不去探测，每个粒子的自旋便都处在一种左/右可能性叠加的混合状态，为了方便我们假定两种概率对半分，各 50%。

现在我们观察粒子 A，于是它的波函数一瞬间坍缩了，随机地选择了一种状态，比如说是“左”旋。但是因为我们知道两个粒子总体要守恒，那么现在粒子 B 肯定就是“右”旋了。问题是，在这之前，粒子 A 和粒子 B 之间可能已经相隔非常遥远的距离，比如说几万光年好了。它们怎么能够做到及时地互相通信，使得在粒子 A 坍缩成左的一刹那，粒子 B 一定会坍缩成右呢？

量子论的概率解释告诉我们，粒子 A 选择“左”，那是一个完全随机的决定，两个粒子并没有事先商量好，说粒子 A 一定会选择左。事实上，这种

① 通常我们会用“上”和“下”表示自旋，不过方便读者理解，用“左”和“右”也无伤大雅。

选择是它被观测的那一刹那才做出的,并没有先兆。关键在于,当 A 随机地做出一个选择时，远在天边的 B 便一定要根据它的决定而做出相应的坍缩,变成与 A 不同的状态以保持总体守恒。那么,B 是如何得知这一遥远的信息的呢？难道有超过光速的信号来回于它们之间？

假设有两个观察者在宇宙的两端守株待兔,在某个时刻 t,他们同时进行了观测:一个观测 A,另一个同时观测 B。那么,这两个粒子会不会因为距离过于遥远,一时无法对上口径而在仓促间做出手忙脚乱的选择,比如两个同时变成了“左”,或者“右”？显然是不太可能的,不然就违反了守恒定律。那么是什么让它们之间保持着心有灵犀的默契,当你是“左”的时候,我一定是“右”？

爱因斯坦等人认为,既然不可能有超过光速的信号传播,那么说粒子 A 和 B 在观测前是“不确定的幽灵”显然是难以自圆其说的。唯一的可能是两个粒子从分离的一刹那开始,其状态已经客观地确定了,后来人们的观测只不过是得到了这种状态的信息而已,就像经典世界中所描绘的那样。粒子在观测时才变成真实的说法显然违背了相对论的原理，它其中涉及瞬间传播的信号。这个诘难以三位发起者的首字母命名,称为“EPR 佯谬”。

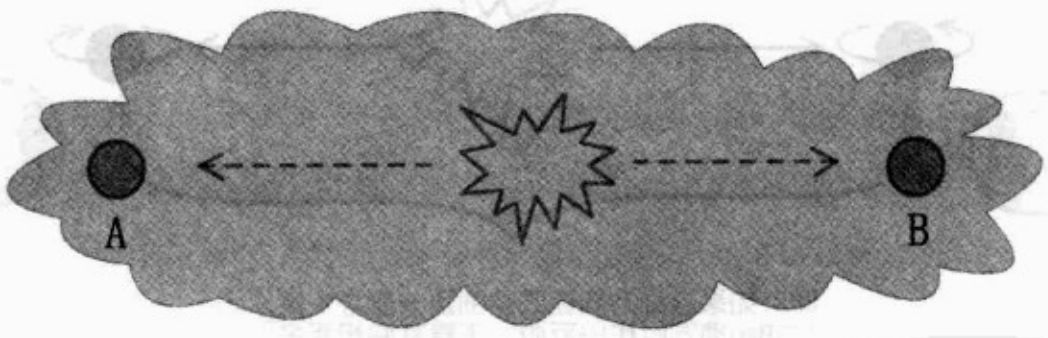
图 8.5　EPR 佯谬

玻尔在得到这个消息后大吃一惊,他马上放下手头的其他工作,来全神贯注地对付爱因斯坦的这次挑战。这套潜心演练的新阵法看起来气势汹汹、宏大堂皇,颇能夺人心魄,但玻尔也算是爱因斯坦的老对手了。他睡了一觉后,马上发现了其中的破绽所在,原来这看上去让人眼花缭乱的一次攻击却是个完完全全的虚招,并无实质力量。玻尔不禁得意地唱起一支小调,调侃了波多尔斯基一下。

原来爱因斯坦和玻尔根本没有个共同的基础。在爱因斯坦的潜意识

里，一直有个经典的“实在”影像。他不言而喻地假定，EPR 实验中的两个粒子在观察之前，分别都有个“客观”的自旋状态存在，就算是概率混合吧，但粒子客观地存在于那里。但玻尔的意思是，在观测之前，没有一个什么粒子的“自旋”！因为你没有定义观测方式，那时候谈论自旋的粒子是无意义的，它根本不是物理实在的一部分，这不能用经典语言来表达，只有波函数可以描述。因此在观察之前，两个粒子——无论相隔多远都好——仍然是一个互相关联的整体！它们仍然必须被看做母粒子分裂时的一个全部，直到观察以前，这两个独立的粒子都是不存在的，更谈不上客观的自旋状态！

这是爱因斯坦和玻尔思想基础的尖锐冲突。玻尔认为，当没有观测的时候，不存在一个客观独立的世界，所谓“实在”只有和观测手段连起来讲才有意义。在观测之前，并没有“两个粒子”，而只有“一个粒子”。A 和 B“本来”没有什么自旋，直到我们采用某种方式观测了它们之后，所谓的“自旋”才具有物理意义，两个粒子才变成真实，变成客观独立的存在。但在那以前，它们仍然是互相联系的一个虚无整体，对于其中任一个的观察必定扰动了另一个的状态。并不存在什么超光速的信号，两个遥远的具有相反自旋的粒子本是协调的一体，之间无需传递什么信号。其实是这个系统没有实在性(reality)，而不是没有定域性(locality)。



哥本哈根：在观测前“现实”中并不存在两个自旋的粒子，自旋只有和观测联系起来才有意义，在那之前两个粒子只能看成“一个整体”。

图 8.6 哥本哈根观点看 EPR

EPR 佯谬其实根本不是什么佯谬，它最多表明了，在“经典实在观”看来，量子论是不完备的，这简直是废话。但是在玻尔那种“量子实在观”看来，它是非常完备和逻辑自洽的。

既生爱，何生玻。两人的世纪争论进入了尾声。在哲学基础上的不同使得两人间的意见分歧直到最后也没能调和。这两位 20 世纪最伟大的科学巨人，他们的世界观是如此的截然对立，以至于每一次见面都仍然要为

此而争执。派斯后来回忆说,玻尔有一次到普林斯顿访问,结果又和爱因斯坦徒劳地争论了半天。爱因斯坦的绝不妥协使得玻尔失望透顶,他冲进派斯的办公室,不停地喃喃自语:“我对自己烦透了!”

可惜的是,一直到爱因斯坦去世,玻尔也未能说服他,让他认为量子论的解释是正确而完备的,这一定是玻尔人生中最为遗憾和念念不忘的一件事。玻尔本人也一直在同爱因斯坦的思想做斗争,每当他有了一个新想法,他首先就会问自己:如果爱因斯坦尚在,他会对此发表什么意见?1962 年,就在玻尔去世的前一天,他还在黑板上画了当年爱因斯坦光箱实验的草图,解释给前来的采访者听。这幅图成了玻尔留下的最后手迹。

两位科学巨人都为各自的信念而奋斗了毕生,然而,别的科学家已经甚少关心这种争执。在量子论的引导下,科学显得如此朝气蓬勃,它的各个分支以火箭般的速度发展,给人类社会带来了伟大的技术革命。从半导体到核能,从激光到电子显微镜,从集成电路到分子生物学,量子论把它的光辉播撒到人类社会的每一个角落,成为有史以来在实用中最成功的物理理论。许多人觉得,争论量子论到底对不对简直太可笑了,只要转过头,看看身边发生的一切,看看社会的日新月异,目光所及,无不是量子论的最好证明。

如果说 EPR 最大的价值所在,那就是它和别的奇想空谈不同。只要稍微改装一下,EPR 是可以为实践所检验的!我们的史话在以后会谈到,人们是如何在实验室里用实践裁决了爱因斯坦和玻尔的争论,经典实在的概念无可奈何花落去,只留下一个苍凉的背影和深沉的叹息。

但量子论仍然困扰着我们。它的内在意义是如此扑朔迷离,使得对它的诠释依旧众说纷纭。量子论取得的成就是无可怀疑的,但人们一直无法确认它的真实面目所在,这争论一直持续到今天。它将把一些让物理学家们毛骨悚然的概念带入物理中,令人一想来就不禁倒吸一口凉气。而反对派那里还有一个薛定谔,他要放出一只可怕的怪兽,撕咬人们的理智和神经,这就是叫许多人闻之色变的“薛定谔的猫”。

****

饭后闲话:科学史上的神话(三)

布鲁诺被处死 33 年后,另一场著名的审判又在罗马开始了。这次货

真价实，迎来的是历史上最伟大的科学家之一：伽利略(Galileo Galilei)。对于该审判的研究是科学史中的显学，有关著作汗牛充栋，在此无法详述。我们还是来关注一下大家所熟悉的那个有关伽利略的小故事：比萨斜塔上的扔球实验。

这次名留青史的实验是伽利略的一个学生维瓦尼(Vincenzio Viviani)在为老师写的传记中描述的。根据维瓦尼的叙述，伽利略在比萨担任教授时(大约25岁)，特地召集了比萨大学的所有教授和学生，请他们来观摩斜塔实验。他从塔上扔下了两个不同重量的球，结果发现它们同时落地，于是推翻了亚里士多德体系。这个故事后来在漫长的时光里发展出了多个不同的版本，但概括来说大致如此。

可是，伽利略真的在比萨斜塔上做过这次实验吗？

翻阅所有的历史资料，我们发现这个故事的唯一来源就是维瓦尼的记述。当然伽利略的著作中曾经描述过类似的实验，不过他并未指明说是在比萨做的。如果真的有过这样一次轰动的实验的话，在当时人们的记述中应当留下一些蛛丝马迹，可惜历史学家们从来没有找到过其他可以佐证的材料，这使得维瓦尼成了一条尴尬的孤证。从时间上看，维瓦尼自1638年起才成为伽利略的助手，而当时离开所谓的斜塔实验已经有差不多50年的光阴！这就更增加了人们的疑惑。

维瓦尼的伽利略传记在伽利略研究中当然是极为重要的资料，可惜历史学家们很快就发现，这本书里充斥了吹嘘，夸大和不真实的描述。维瓦尼作传的目的就在于拔高老师的历史地位，这就使他的笔法带有强烈的圣徒传(hagiography)的色彩[①]。他曾经描写说，伽利略于1583年坐在教堂里看着吊灯的摆动而发现了摆动定律，可人们后来发现这盏灯直到4年后才被挂到比萨教堂里去！类似的破绽在书中还有许多，这不免使得斜塔实验更加显得不大可信。

但是，我们就算伽利略真的在1589年爬上了比萨斜塔，面对他的学生们扔了两个球。OK，他实际上能证明什么？他又会对学生们说什么呢？当然，他可以证明亚里士多德是明显错误的：两倍重的球绝不会下落得快两倍，不过这也算不得什么重大突破。后世对于伽利略的颂扬过分到如此的程度，以至人们都相信在他之前竟没有人指出过这样明显的错误！事实上，

① 很显然，这本传记是以Vasari的米开朗基罗传记为模板的。

早于伽利略1000年,公元6世纪的时候,拜占庭的学者菲罗波努斯(John Philoponus)就明确地描述过类似的落体实验,指出轻物并不会比重物晚落地多久,许多别的中世纪学者也都早就有过相同的论述。1533年,贝内德蒂(Giovanni Benedetti)建议用轻重物体来实际检验亚里士多德的理论,而斯蒂文(Simon Stevin)则当真进行了试验,并于1586年发表了结果。关键不在于是否能够反驳亚里士多德,问题在于,伽利略能在斜塔上用实验来证明他自己的理论吗?

显然不可能,因为伽利略当时对于落体的看法本身是错误的!他仍然认为,不同质地的物体都会有一个相应的最大速度,落体将在开始经历一个加速阶段,但到了最大速度以后就将一直保持匀速直线!看起来,斜塔实验并不会对他有太大的用处!

时至今日,虽然还有如Drake这样的名家认为斜塔实验是有可能实际上发生的,大部分科学史家都倾向于把这个故事看成一个虚构的神话。上个世纪中,鼎鼎大名的柯瓦雷(Alexandre Koyré)甚至对伽利略在整个实验科学中的地位都发出了质疑,他认为伽利略的许多实验实际上都只是理论推导的点缀,在体系中并没有基本的地位。而有些在当时则干脆根本难以实现,很可能是凭空虚构出来的!Settle和Drake对此进行了反驳。不过,伽利略后来对于落体实验应该是反复研究过的,他的论著中好几处提到这样的现象:当我们同时放开一个轻物和一个重物的时候,似乎总是轻物一开始下落得快,而重物则慢慢地追上并反超!现代高速摄影机证实了这个奇怪的结论,不过原因大概是你所意想不到的:抓着重物的手因为肌肉疲劳的缘故,总是会不自觉地比另一只手迟松开片刻!换句话说,我们没法"同时"放开轻物和重物,呵呵。

五

即使摆脱了爱因斯坦,量子论也没有多少轻松。关于测量的难题总是困扰着多数物理学家,只不过他们通常乐得不去想它。不管它有多奇怪,太阳还是每天升起,不是吗?周末仍然有联赛,那个足球还是硬邦邦的。你的工资不会因为不确定性而有奇妙的增长。考试交白卷而依然拿到学分的机会仍旧是没有的。你化成一团概率波,像崂山道士那样直接穿过墙壁

而走到房子外面，怎么说呢，不是完全不可能的，但机会是如此之低，以至你数尽了恒河沙，轮回了亿万世，宇宙入灭而又涅槃了无数回，还是难得见到这种景象。

确实是这样，电子是个幽灵就让它去好了。只要我们日常所见的那个世界实实在在，这也就不会增添乐观的世人太多的烦恼。可是薛定谔不这么想，如果世界是建立在幽灵的基础上，谁说世界本身不就是个幽灵呢？量子论玩的这种瞒天过海的把戏，是别想逃过他的眼睛的。

EPR 出台的时候，薛定谔大为高兴，称赞爱因斯坦“抓住了量子论的小辫子”。受此启发，他在 1935 年也发表了一篇论文，题为《量子力学的现状》(*Die gegenwartige Situation in der Quantenmechanik*)，文中的口气非常讽刺。总而言之，是和哥本哈根派势不两立的了。

在论文的第 5 节，薛定谔描述了那个常被视为噩梦的猫实验。好，哥本哈根派说，没有测量之前，一个粒子的状态模糊不清，处于各种可能性的混合叠加，是吧？比如一个放射性原子，它何时衰变是完全概率性的。只要没有观察，它便处于衰变 / 不衰变的叠加状态中，只有确实地测量了，它才随机选择一种状态而出现。

好得很，那么让我们把这个原子放在一个不透明的箱子中让它保持这种叠加状态。现在薛定谔想象了一种结构巧妙的精密装置，每当原子衰变而放出一个中子，它就激发一连串连锁反应，最终结果是打破箱子里的一个毒气瓶，而同时在箱子里的还有一只可怜的猫。事情很明显：如果原子衰变了，那么毒气瓶就被打破，猫就被毒死。要是原子没有衰变，那么猫就好好地活着。

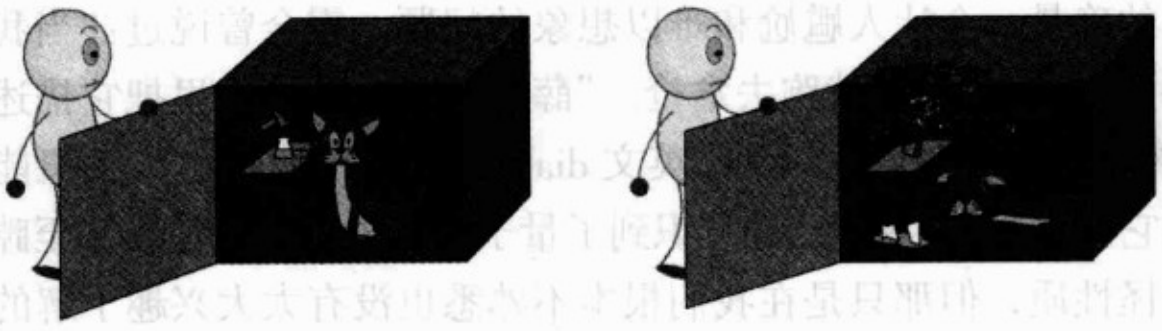
自然的推论：当它们都被锁在箱子里时，因为我们没有观察，所以那个原子处在衰变 / 不衰变的叠加状态。因为原子的状态不确定，所以猫的状态也不确定，只有当我们打开箱子察看，事情才最终定论：要么猫四脚朝天躺在箱子里死掉了，要么它活蹦乱跳地“喵呜”直叫。问题是，当我们没有打开箱子之前，这只猫处在什么状态？似乎唯一的可能就是，它和我们的原子一样处在叠加态，这只猫当时陷于一种死 / 活的混合。

现在就不仅仅是原子是否幽灵的问题了，现在猫也变成了幽灵。一只猫同时又是死的又是活的？它处在不死不活的叠加态？这未免和常识太过冲突，同时在生物学角度来讲也是奇谈怪论。如果打开箱子出来一只活猫，那么要是它能说话，它会不会描述那种死 / 活叠加的奇异感受？恐怕不

太可能。

薛定谔的实验把量子效应放大到了我们的日常世界，现在量子的奇特性质牵涉到我们的日常生活了，牵涉到我们心爱的宠物猫究竟是死还是活的问题。这个实验虽然简单，却比 EPR 要辛辣许多，这一次扎得哥本哈根派够疼的。他们不得不退一步以咽下这杯苦酒：是的，当我们没有观察的时候，那只猫的确是又死又活的。

不仅仅是猫，一切的一切，当我们不去观察的时候，都是处在不确定的叠加状态的，因为世间万物也都是由服从不确定性原理的原子组成，所以一切都不能免俗。量子派后来有一个被哄传得很广的论调说："当我们不观察时，月亮是不存在的。"这稍稍偏离了本意，准确来说，因为月亮也是由不确定的粒子组成的，所以如果我们转过头不去看月亮，那一大堆粒子就开始按照波函数弥散开去。于是乎，月亮的边缘开始显得模糊而不确定，它逐渐"融化"，变成概率波扩散到周围的空间里去。当然这么大一个月亮完全融化成空间中的概率是需要很长很长时间的，不过问题的实质是：要是不观察月亮，它就从确定的状态变成无数不确定的叠加。不观察它时，一个确定的、客观的月亮是不存在的。但只要一回头，一轮明月便又高悬空中，似乎什么事也没发生过一样。



观测后的猫非死即活

未观测时，猫处在死/活的叠加量子态？

图 8.7 和 8.8　薛定谔猫悖论

不能不承认，这听起来很有强烈的主观唯心论的味道，虽然它其实和我们通常理解的那种哲学理论有大大的区别①。不过讲到这里，许多人大概都会自然而然地想起贝克莱(George Berkeley)主教的那句名言："存在就是被感知。"(拉丁文：Esse Est Percipi)这句话要是稍微改一改讲成"存在就是被测量"，那就和哥本哈根派的意思差不离了。贝克莱在哲学史上的地位无疑是重要的，但人们通常乐于批判他，我们的哥本哈根派是否比他走得更远呢？好歹贝克莱还认为事物是连续客观地存在的，因为总有"上帝"在不停地看着一切。而量子论？"陛下，我不需要上帝这个假设！"

与贝克莱互相辉映的东方代表大概要算王阳明。他在《传习录·下》中也说过一句有名的话："你未看此花时，此花与汝同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来……"如果王阳明懂量子论，他多半会说："你未观测此花时，此花并未实在地存在，按波函数而归于寂；你来观测此花时，则此花波函数发生坍缩，它的颜色一时变成明白的实在……"测量即是理，测量外无理。

当然，我们无意把这篇史话变成纯粹的乏味的哲学探讨，经验往往表明，这类空洞的议论最终会变成毫无意义，让人昏昏欲睡的鸡肋文字。我们还是回到具体的问题上来，当我们不去观察箱子内的情况的时候，那只猫真的"又是活的又是死的"？

这的确是一个让人尴尬和难以想象的问题。霍金曾说过："当我听说薛定谔的猫的时候，我就跑去拿枪。"薛定谔本人在论文里把它描述成一个"恶魔般的装置"(diabolische，英文 diabolical，玩 Diablo 的人大概能更好地理解它的意思)。我们已经见识到了量子论那种种令人惊异甚至瞠目结舌的古怪性质，但那只是在我们根本不熟悉也没有太大兴趣了解的微观世界而已，可现在它突然要开始影响我们周围的一切了？一个人或许能接受电子处在叠加状态的事实，但一旦谈论起宏观的事物比如我们的猫也处在某种"叠加"状态，任谁都要感到一点畏首畏尾。不过，对于这个问题，

① 其实，在量子论诠释问题上的分歧，与其说是"唯心"和"唯物"之争，倒不如说是实证主义和柏拉图主义之争来得更为准确。说哥本哈根派是"唯心主义"显然是完全的误解，至少罗森菲尔德明确地认为自己是"辩证唯物论者"，不过他又指称海森堡是"唯心论者"，可见这并非一个主要问题。再说，量子论本身是严格用数学表达的，和意识形态完全没有关系，像前苏联那种把相对论和量子论都当成"唯心主义理论"来大肆批判的做法，显然是极为可笑和愚蠢的。

我们现在已经知道许多，特别是近十年来有着许多杰出的实验来证实它的一些奇特的性质。但我们还是按着我们史话的步伐，一步步地来探究这个饶有趣味的话题，还是从哥本哈根解释说起吧。

猫处于死/活的叠加态？人们无法接受这一点，最关键的地方就在于：经验告诉我们这种奇异的二重状态似乎是不太可能被一个宏观的生物（比如猫或者我们自己）所感受到的。还是那句话：如果猫能说话，它会描述这种二象性的感觉吗？如果它侥幸幸存，它会不会说："是的，我当时变成了一缕概率波，我感到自己弥漫在空间里，一半已经死去了，而另一半还活着。这真是令人飘飘然的感觉，你也来试试看？"这恐怕没人相信。

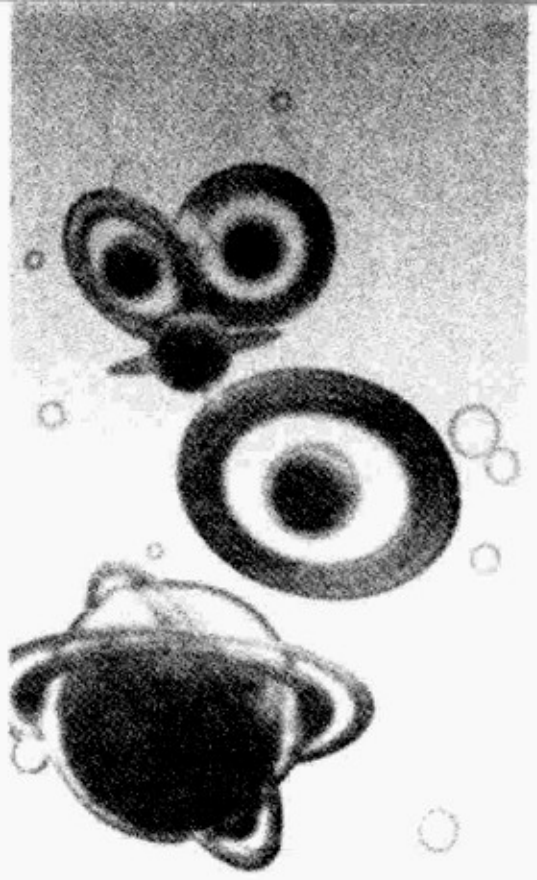
好，我们退一步，猫不会说话，那么我们把一个会说话的人放入箱子里面去。当然，这听起来有点残忍，似乎是纳粹的毒气集中营，不过我们只是在想象中进行而已。这个人如果能生还，他会那样说吗？显然不会，他肯定无比坚定地宣称，自己从头到尾都活得好好的，根本没有什么半生半死的状态出现。可是，这次不同了，因为他自己已经是一个观察者了啊！他在箱子里不断观察自己的状态，从而不停地触动自己的波函数坍缩，我们把一个观测者放进了箱子里！

可是，奇怪，为什么我们对猫就不能这样说呢？猫也在不停观察着自己啊。猫和人有什么不同呢？难道区别就在于一个可以出来愤怒地反驳量子论的论调，一个只能"喵喵"叫吗？令我们吃惊的是，这的确可能是至关重要的分别！人可以感觉到自己的存活，而猫不能，换句话说，人有能力"测量"自己活着与否，而猫不能！人有一样猫所没有的东西，那就是"意识"！因此，人能够测量自己的波函数使其坍缩，而猫无能为力，只能停留在死/活叠加任其发展的波函数中。

意识！这个字眼出现在物理学中真是难以想象。如果它还出自一位诺贝尔物理学奖得主之口，是不是令人眩晕不已？难道，这世界真的已经改变了吗？

半死半活的"薛定谔的猫"是科学史上著名的怪异形象之一，和它同列名人堂的也许还有芝诺的那只永远追不上的乌龟、拉普拉斯的那位无所不知从而预言一切的老智者、麦克斯韦的那个机智地控制出入口，以致快慢分子逐渐分离系统熵为之倒流的妖精、被相对论搞得头昏脑涨分不清谁是哥哥谁是弟弟的那对双生子，等等，等等。薛定谔的猫在大众中也十分受欢迎，常常出现在剧本、漫画和音乐中，虽然比不上同胞 Garfield 或

者 Tom，也算是有点人气。有意思的是，它常常和“巴甫洛夫的狗”作为搭档一唱一和出现。它最长脸的一次大概是被“恐惧之泪”(Tears for Fears)，这个在 20 世纪 80 年代红极一时的乐队作为一首歌的标题演唱，虽然歌词是“薛定谔的猫死在了这个世界”。



第九章

歧路

一

我们已经在科莫会议上认识了冯·诺伊曼(John Von Neumann),这位现代计算机的奠基人之一、20 世纪最杰出的数学家。关于他的种种传说在科学界就像经久不息的传奇故事,流传得越来越广越来越玄:说他 6 岁就能心算 8 位数乘法啦;8 岁就懂得微积分啦;12 岁就精通泛函分析啦;又有人说他过目不忘,精熟历史;有人举出种种匪夷所思的例子来说明他的心算能力如何惊人;有人说他可以随时把整部《双城记》背诵出来;有人说他 10 岁便通晓 5 种语言,并能用每一种来写搞笑的打油诗,这一数字在另一些人口中变成了 7 种。不管怎么样,每个人都承认,这家伙是一个百年罕见的天才。

要一一列举他的杰出成就得花上许多时间:从集合论到数学基础方面的研究,从算子环到遍历理论,从博弈论到数值分析,从计算机结构到自动机理论,每一项都可以大书特书。不过我们在这里只关注他对于量子论的贡献,仅仅这一项就已经足够让他在我们的史话里占有一席之地。

我们在前面已经说到,狄拉克在 1930 年出版了著名的《量子力学原理》教材,完成了量子力学的普遍综合。但从纯数学上来说,量子论仍然缺乏一个共同的严格基础,这一缺陷便由冯·诺伊曼来弥补。1926 年,他来到哥廷根,担任著名的希尔伯特的助手,他们俩再加上诺戴姆(Lothar Nordheim)不久便共同发表了《量子力学基础》的论文,将希尔伯特的算子理论引入量子论中,把这一物理体系从数学上严格化。到了 1932 年,冯·诺伊曼又发展了这一工作,出版了名著《量子力学的数学基础》。这本书于 1955 年由普林斯顿推出英文版,至今仍是经典的教材。我们无意深入数学中去,不过冯·诺伊曼证明了几个很有意思的结论,特别是关于我们的测量

行为的，这深深影响了一代物理学家对波函数坍缩的看法。

我们还对上一章困扰我们的测量问题记忆犹新：每当我们一观测时，系统的波函数就坍缩了，按概率跳出来一个实际的结果，如果不观测，那它就按照方程严格发展。这是两种迥然不同的过程，后者是连续的，在数学上可逆的，完全确定的，而前者却是一个“坍缩”，它随机，不可逆，至今也不清楚内在的机制究竟是什么。这两种过程是如何转换的？是什么触动了波函数这种剧烈的变化？是“观测”吗？但是，我们这样讲的时候，用的语言是日常的、暧昧的、模棱两可的。我们一直理所当然地用使用“观测”这个词语，却没有给它下一个精确的定义。什么样的行为算是一次“观测”？如果说睁开眼睛看算是一次观测，那么闭上眼睛用手去摸呢？用棍子去捅呢？用仪器记录呢？如果说人可以算是“观测者”，那么猫呢？一台计算机呢？一个盖革计数器又如何？

冯·诺伊曼敏锐地指出，我们用于测量目标的那些仪器本身也是由不确定的粒子所组成的，它们自己也拥有自己的波函数。当我们用仪器去“观测”的时候，这只会把仪器本身也卷入到这个模糊叠加态中间去。怎么说呢，假如我们想测量一个电子是通过了左边还是右边的狭缝，我们用一台仪器去测量，并用指针摇摆的方向来报告这一结果。但是，令人哭笑不得的是，因为这台仪器本身也有自己的波函数，如果我们不“观测”这台仪器本身，它的波函数便也陷入一种模糊的叠加态中！诺伊曼的数学模型显示，当仪器测量电子后，电子的波函数坍缩了不假，但左 / 右的叠加只是被转移到了仪器那里而已。现在是我们的仪器处于指针指向左还是右的叠加状态了！假如我们再用仪器 B 去测量那台仪器 A，好，现在 A 的波函数又坍缩了，它的状态变成确定，可是 B 又陷入模糊不定中……总而言之，当我们用仪器去测量仪器，这整个链条的最后一台仪器总是处在不确定状态中，这叫做“无限复归”（infinite regression）。从另一个角度看，假如我们把用于测量的仪器也加入到整个系统中去，这个大系统的波函数从未彻底坍缩过！

可是，我们相当肯定的是，当我们看到了仪器报告的结果后，这个过程就结束了。我们自己不会处于什么荒诞的叠加态中去。当我们的大脑接受到测量的信息后，game over，波函数不再捣乱了。

奇怪，为什么机器来测量就得叠加，而人来观察就得到确定结果呢？难道说，人类意识（Consciousness）的参与才是波函数坍缩的原因？只有当

电子的随机选择结果被“意识到了”，它才真正地变为现实，从波函数中脱胎而出来到这个世界上。而只要它还没有“被意识到”，波函数便总是留在不确定的状态，只不过从一个地方不断地往最后一个测量仪器那里转移罢了？在诺伊曼看来，波函数可以看做希尔伯特空间中的一个矢量，而“坍缩”则是它在某个方向上的投影。然而是什么造成这种投影呢？难道是我们的自由意识？

换句话说，因为一台仪器无法“意识”到自己的指针是指向左还是指向右的，所以它必须陷入左/右的混合态中。一只猫无法“意识”到自己是活着还是死了，所以它可以陷于死/活的混合态中。但是，你和我可以“意识”到电子究竟是左还是右，我们是生还是死，所以到了我们这里波函数终于彻底坍缩了，世界终于变成现实，以免给我们的意识造成混乱。

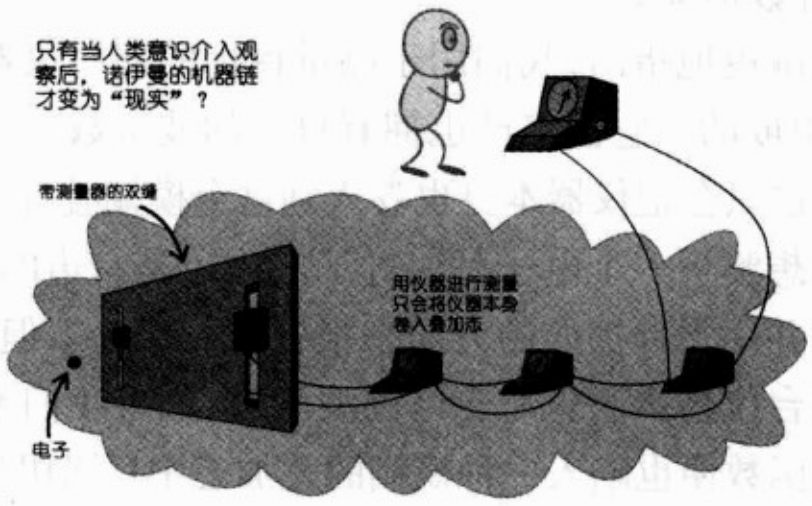


图 9.1 冯·诺伊曼的无限复归链

疯狂？不理性？一派胡言？难以置信？或许每个人都有这种震惊的感觉。自然科学，这最骄傲的贵族，宇宙万物的立法者，对终极奥秘孜孜不倦的探险家，这个总是自诩为最客观、最严苛、最一丝不苟、最不能容忍主观意识的法官，现在居然要把人类的意识，或者换个词说，灵魂，放到宇宙的中心！哥白尼当年将人从宇宙中心驱逐了出去，而现在他们又改头换面地回来了？这足以让每一个科学家毛骨悚然。

不，这一定是胡说八道，说这话的人肯定是发疯了，要不就是个物理白痴。物理学需要“意识”？这是本世纪最大的笑话！但是，且慢，说这话的人也许比你聪明许多，说不定，还是一位诺贝尔物理学奖得主？

尤金·维格纳(Eugene Wigner)于 1902 年 11 月 17 日出生于匈牙利布达佩斯。他在一间路德教会中学上学时认识了冯·诺伊曼，后者是他的学

弟。两人一个更擅长数学，一个更擅长物理，在很长时间里是一个相当互补的组合。维格纳是20世纪最重要的物理学家之一，他把群论应用到量子力学中，对原子核模型的建立起到了至关重要的作用。他和狄拉克、约尔当等人一起成为量子场论的奠基人，顺便说一句，他的妹妹嫁给了狄拉克，因而成为后者的大舅子（能征服狄拉克的女人真是不简单！）。他参与了曼哈顿计划，在核反应理论方面有着突出的贡献。1963年，他被授予诺贝尔物理奖金。

图 9.2　冯·诺伊曼

对于量子论中的观测问题，维格纳的意见是：意识无疑在触动波函数中担当了一个重要的角色。当人们还在为薛定谔那只倒霉的猫而争论不休的时候，维格纳又出来捅了一个更大的马蜂窝，这就是所谓的“维格纳的朋友”。

“维格纳的朋友”是他所想象的某个熟人（我猜想其原型不是狄拉克就是冯·诺伊曼！），当薛定谔的猫在箱子里默默地等待命运的判决之时，这位朋友戴着一个防毒面具也同样呆在箱子里观察这只猫，维格纳本人则退到房间外面不去观测箱子里到底发生了什么。现在，对于维格纳来说，他对房间里的情况一无所知，他是不是可以假定箱子里处于一个（活猫 / 高兴的朋友）+（死猫 / 悲伤的朋友）的混合态呢？可是，当他事后询问那位朋友的时候，后者肯定会否认这一种叠加状态。维格纳总结道，当朋友的意识被包含在整个系统中的时候，叠加态就不适用了。即使他本人在门外，箱子里的波函数还是因为朋友的观测而不断地被触动，因此只有活猫或者死猫两个纯态的可能。

图 9.3　维格纳

维格纳论证说，意识可以作用于外部世界，使波函数坍缩是不足为奇的。因为外部世界的变化可以引起我们意识的改变，根据牛顿第三定律，作用与反作用原理，意识也应当能够反过来作用于外部世界。他把论文命名为《对于灵肉问题的评论》（*Remarks on the mind-body question*），收集在他1967年的论

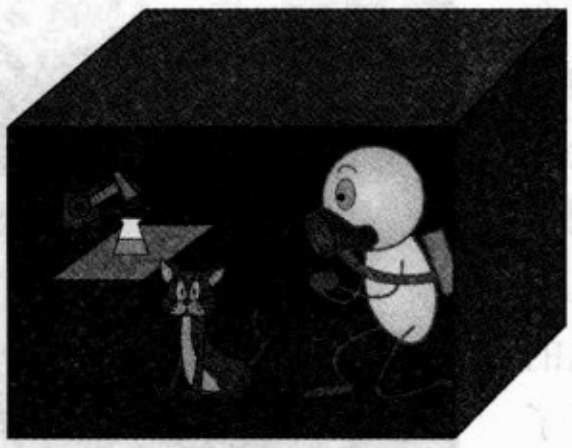


图 9.4　维格纳的朋友

文集里。

量子论是不是玩得过火了？难道“意识”，这种虚无飘渺的概念真的要占领神圣的物理领域，成为我们理论的一个核心吗？人们总在内心深处排斥这种“恐怖”的想法，柯文尼（Peter Coveney）和海菲尔德（Roger Highfield）写过一本叫做《时间之箭》（*The Arrow of Time*）的书，其中讲到了维格纳的主张。但在这本书的中文版里，译者特地加了一个“读者存照”，说这种基于意识的解释是“牵强附会”的，他声称观测完全可以由一套测量仪器做出，因此是“完全客观”的。但是这种说法显然也站不住脚，因为仪器也只不过给冯·诺伊曼的无限复归链条增添了一个环节而已，不观测这仪器，它仍然处在叠加的波函数中。

可问题是，究竟什么才是“意识”？这带来的问题比我们的波函数本身还要多得多，是一个得不偿失的策略。意识是独立于物质的吗？它服从物理定律吗？意识可以存在于低等动物身上吗？可以存在于机器中吗？更多的难题如潮水般地涌来把无助的我们吞没，这滋味并不比困扰于波函数怎样坍缩来得好受多少。

接下来我们不如对意识问题做几句简单的探讨，不过我们并不想在这上面花太多的时间，因为我们的史话还要继续前进，仍有一些新奇的东西正等着我们。

在这节的最后要特别声明的是，关于“意识作用于外部世界”只是一种可能的说法而已。这并不意味着种种所谓的“特异功能”、“心灵感应”、“意念移物”、“远距离弯曲勺子”等有了理论基础。对于这些东西，大家最好还是坚持“特别异乎寻常的声明需要有特别坚强的证据支持”这一原则，要求对每一个个例进行严格的、可重复的双盲实验。就我所知，还没有一个特异功能的例子通过了类似的检验。

二

意识使波函数坍缩？可什么才是意识呢？这是被哲学家讨论得最多的问题之一，但在科学界的反应却相对冷淡。在心理学界，以沃森（John B. Watson）和斯金纳（B. F. Skinner）等人所代表的行为主义学派通常乐于把精神事件分解为刺激和反应来研究，而忽略无法用实验确证的“意识”本身。的确，甚至给“意识”下一个准确的定义都是困难的，它产生于何处，具体活动于哪个部分，如何作用于我们的身体都还是未知之谜。

可以肯定的是，意识不是一种具体的物质实在。没有人在进行脑科手术时在颅骨内发现过任何有形的“意识”的存在。它是不是脑的一部分的作用体现呢？看起来应该如此，但具体哪个部分负责“意识”却是众说纷纭。有人说是大脑，因为大脑才有种种复杂的交流性功能，而掌握身体控制的小脑看起来更像一台自动机器。我们在学习游泳或者骑自行车的时候，一开始总是要战战兢兢，注意身体每个姿势的控制，每个动作前都要想想好。但一旦熟练以后，小脑就接管了身体的运动，把它变成了一种本能般的行为。比如骑惯自行车的人就并不需要时时“意识”到他的每个动作。事实上，我们“意识”的反应是相当迟缓的（有实验报告说有半秒的延迟），当一位钢琴家进行熟练的演奏时，他往往是“不假思索”，一气呵成，从某种角度来说，这已经不能称做“完全有意识”的行为，就像我们平常说的：“熟极而流，想都不想。”而且值得注意的是，这种后天学习的身体技能往往可以保持很长时间不被遗忘。

也有人说，大脑并没有意识，而只是一个操纵器而已。在一个实验中，我们刺激大脑的某个区域使得试验者的右手运动，但试验者本身“并不想”使它运动！那么，当我们“有意识”地想要运动我们的右手时，必定在某处由意识产生了这种欲望，然后通过电信号传达给大脑皮层，最后才导致运动本身。实验者认为中脑和丘脑是这种自由意识所在。但也有别人认为是网状体，或者海马体的。很多人还认为，大脑左半球才可以称得上“有意识”，而右半球则是自动机。

这些具体的争论且放在一边不管，我们站高一点来看问题：意识在本质上是什么东西呢？它是不是某种神秘的非物质世界的幽灵，完全脱离我

们的身体大脑而存在，只有当它“附体”在我们身上时，我们才会获得这种意识呢？显然绝大多数科学家都不会认同这种说法，一种心照不宣的观点是，意识是一种结构模式，它完全基于物质基础（我们的脑）而存在，但却需要更高一层次的规律去阐释它。这就是所谓的“整体论”（Holism）的解释[①]。

什么是意识？这好比问：什么是信息？一个消息是一种信息，但是，它的载体本身并非信息，它所蕴涵的内容才是。我告诉你：“湖人队今天输球了。”这八个字本身并不是信息，它的内容“湖人队输球”才是真正的信息。同样的信息完全可以用另外的载体来表达，比如写一行字告诉你，或者发一个 E-Mail 给你，或者做一个手势。所以，研究载体本身并不能得出对相关信息有益的结论，就算我把这八个字拆成一笔一画研究个透彻，这也不能帮助我了解“湖人队输球”的意义何在。信息并不存在于每一个字中，而存在于这八个字的组合方式中，对于它的描述需要用到比单个字更高一层次的语言和规律。

什么是贝多芬的《第九交响曲》？它无非是一串音符的组合。但音符本身并不是交响曲，如果我们想描述这首伟大作品，我们要涉及的是音符的“组合模式”！什么是海明威的《老人与海》？它无非是一串字母的组合。但字母本身也不是小说，它们的“组合模式”才是！《老人与海》的伟大之处不在于它使用了多少字母，而在于它“如何组合”这些字母！

回到我们的问题上来：什么是意识？意识是组成脑的原子群的一种“组合模式”！我们脑的物质基础和一块石头没什么不同，是由同样的碳原子、氢原子、氧原子……组成的。从量子力学的角度来看，构成我们脑的电子和构成一块石头的电子完全相同，就算把它们相互调换，也绝不会造成我们的脑袋变成一块石头的奇观。我们的“意识”，完全建立在我们脑袋的结构模式之上！只要一堆原子按照特定的方式排列起来，它就可以构成我们的意识，就像只要一堆字母按照特定的方式排列起来，就可以构成《老人与海》一样。这里并不需要某个非物质的“灵魂”来附体，就如你不会相信，只有当“海明威之魂”附在一堆字母上才会使它变成《老人与海》一样。

有一个流传很广的故事是这样说的：一个猴子不停地随机打字，总有

① 所谓“整体论”有很多种字面解释，在此只是借用这个名词，读者最好把握其中的概念而不是名词本身。可能在某些书中类似的概念是用“还原论”来表达的。

一天会“碰巧”打出莎士比亚全集。假如这个猴子不停地在空间中随机排列原子，显然，只要经历足够长的时间（长得远超宇宙的年龄），它也能“碰巧”造出一个“有意识的生物”来。不需要上帝的魔法，只需要恰好撞到一个合适的排列方式就是了。

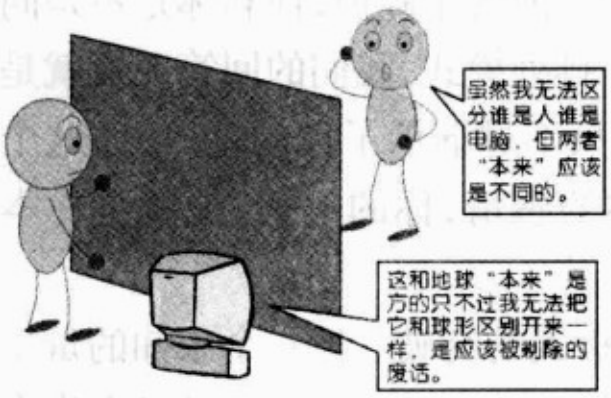
好，到此为止，大部分人还是应该对这种相当唯物的说法感到满意的。但只要再往下合理地推论几步，许多人可能就要觉得背上出冷汗了。如果“意识”完全取决于原子的“组合模式”的话，第一个推论就是：它可以被复制。出版社印刷成千上万本的《老人与海》，为什么原子不能被复制呢？假如我们的技术发达到一定程度，可以扫描你身体里每一个原子的位置和状态，并在另一个地方把它们重新组合起来的话，这个新的“人”是不是你呢？他会不会拥有和你一样的“意识”？或者干脆说，他和你是不是同一个人？假如我们承认意识完全基于原子排列模式，我们的回答无疑就是YES！这和“克隆人”是两个概念，克隆人只不过继承了你的基因，而这个“复制人”却拥有你的意识，你的记忆，你的感情，你的一切，他就是你本人！

近几年来，在量子通信方面我们有了极大的突破。把一个未知的量子态原封不动地传输到第二者那里已经成为可能，而且事实上已经有许多具体协议的提出。虽然令人欣慰的是，有一个叫做“不可复制定理”（no cloning theorem，1982 年 Wootters，Zurek 和 Dieks 提出）的原则规定在传输量子态的同时一定会毁掉原来那个原本。换句话说，量子态只能 cut + paste，不能 copy + paste，这阻止了两个“你”的出现。但问题是，如果把你“毁掉”，然后在另一个地方“重建”起来，你是否认为这还是“原来的你”？

另一个推论就是：因为载体本身并不重要，载体所蕴藏的组合信息才是关键，所以“意识”本身并非要特定的物质基础才能呈现。假如用圆圈代替 A，方块代替 B，三角代替 C……，我们完全可以用另一套符号系统来复制一本密码版的《老人与海》。虽然不再使用英语字母，但从信息学的角度来看，其中的信息并没有遭受任何损失，这两本书是完全等价的，随时可以完整地编译回来。同样，一套电影，我可以用胶片记录，也可以用录像带、VCD、LD 或者 DVD 记录。当然有人会提出异议，说压缩实际上造成了信息的损失，VCD 版的 Matrix 已经不是电影版的 Matrix。其实这无所谓，我们换个比喻说，一张彩色数字照片可以用 RGB 来表示色彩，也可以用另一些表达系统比如说 CMY、HSI、YUV 或者 YIQ 来表示。再比如，任何信息

序列都可以用一些可逆的压缩手法例如 Huffman 编码来压缩，字母也可以用摩尔斯电码来替换，歌曲可以用简谱或者五线谱记录，虽然它们看上去很不同，但其中包含的信息却是相同的！假如你有兴趣，用围棋中的白子代表 0，黑子代表 1，你无疑也可以用铺满整个天安门广场的围棋来拷贝一张 VCD，这是完全等价的！

那么，只要有某种复杂的系统可以包含我们“意识模式”的主要信息或者与其等价，显然我们应该认为，意识并不一定要依赖于我们这个生物有机体的肉身而存在！假设我们大脑的所有信息都被扫描而存入一台计算机中，这台计算机严格地按照物理定律来计算这些分子对于各种刺激的反应而最终求出相应结果以做出回应，那么从理论上说，这台计算机的行为完全等同于我们自身！我们是不是可以说，这台计算机实际上拥有了我们的“意识”？



图灵检验：
只要计算机和人实际上无法区分，就可以判定计算机拥有“意识”。

图 9.5　图灵检验

对于许多实证主义者来说，判定“拥有意识”或者“能思考”的标准便严格地按照这个“模式结构理论”的方法。意识只不过是某种复杂的模式结构，或者说，是在输入和输出之间进行的某种复杂算法。任何系统只要能够模拟这种算法，它就可以被合理地认为拥有意识。和冯·诺伊曼同为现代计算机奠基人的阿兰·图灵（Alan Turin）在 1950 年提出了判定计算机能否像人那般实际“思考”的标准，也就是著名的“图灵检验”。他设想一台超级计算机和一个人躲藏在幕后回答提问者的问题，而提问者则试图分辨哪个是人哪个是计算机。图灵争辩说，假如计算机伪装得如此巧妙，以至于没有人可以在实际上把它和一个真人分辨开来的话，那么我们就可以声称，这台计算机和人一样具备了思考能力，或者说，意识（他的原词是“智慧”）。现代计算机已经可以击败国际象棋大师（可怜的卡斯帕罗夫！），真正骗倒一个测试者的日子不知还有多久才能来到，大家自己估计一下好了。

顺便说一句，在著名的打赌网站 http://www.longbets.org 上人们正在为此打赌，赌至少在 2029 年前没有机器能通过图灵检验，目前双方投注的人数旗鼓相当。

计算机在复杂到了一定程度之后便可以实际拥有意识，持这种看法的人通常被称为“强人工智能派”。在他们看来，人的大脑本质上也不过是一台异常复杂的计算机，只是它不由晶体管或者集成电路构成，而是生物细胞而已。但脑细胞也得靠细微的电流工作，就算我们尚不完全清楚其中的机制，也没有理由认为有某种超自然的东西在里面。就像薛定谔在他那本名扬四海的小册子《生命是什么》中所做的比喻一样，一个蒸汽机师在第一次看到电动机时会惊讶地发现这机器和他所了解的热力学机器十分不同，但他会合理地假定这是按照某些他所不了解的原理所运行的，而不会大惊小怪地认为是幽灵驱动了一切。

你可能要问，算法复杂到了何种程度才有资格被称为“意识”呢？这的确对我们理解波函数何时坍缩有实际好处！但这很可能又是一个难题，像那个著名的悖论：一粒沙落地不算一个沙堆，两粒沙落地不算一个沙堆，但十万粒沙落地肯定是一个沙堆了。那么，具体到哪一粒沙落地时才形成一个沙堆呢？对这种模糊性的问题科学家通常不屑解答，正如争论猫或者大肠杆菌有没有意识一样。我们对波函数还是一头雾水！

当然，也有一些更为极端的看法认为，任何执行了某种算法的系统都可以看成具有某种程度的“意识”！比如指南针，人们会论证说，它“喜欢”指着南方，当把它拨乱后，它就出于“厌恶”而竭力避免这种状态，而回到它所“喜欢”的状态里去。以这种带相当泛神论色彩的观点来看，万事万物都有着“意识”，只是程度不同罢了。意识，简单来说，就是一个系统的算法，它“喜欢”那些大概率的输出，“讨厌”那些小概率的输出。一个有着趋光性的变形虫也有意识，只不过它“意识”的复杂程度比我们人类要低级好多好多倍罢了。

你也许不相信这种说法，但你只要承认“意识”只是在物质基础上的一种排列模式，你便很难否认我们说到的一些奇特性质。甚至连“意识是否可能在死后继续存在”这样的可怕问题，我们的答案也应该是在原则上肯定的！这就好比问，《第九交响曲》在音乐会结束后是不是还继续存在？显然我们只要保留了这个排列信息的资料，我们随时可以用不同的方法把它具体重现出来（任何时候都不缺碳原子、氢原子……）。当然，在我们的技术能力还达不到能够获得全部组合信息并保留它们之前（可能我们永远也没有这个技术），人死后自然就没有意识了，就像音乐会后烧毁了所有的乐谱一样，这个乐曲自然就此“失传”了。

你可能已经看得瞠目结舌，不过我们的说法把意识建立在完全客观和唯物的基础上，它实在已经是最不故作神秘的一种！意识不是一个独立的存在，而是系统复杂到了一定程度后表现出来的客观性质。它虽然是一种组合机制，但脱离了具体的物质（暂时肉体是唯一可能）它也无法表现出来。就像软件脱离了硬件无法具体运行一样，意识的体现不可能脱离物质而进行。假如我们被迫去寻找一种独立于物质的“意识”的话，那未免走得太远了。

当然，对于习惯了二元论的公众来说，试图使他们相信灵魂或者意识只是大量神经元的排列和集体行为是教他们吃惊的。对于彻底的唯物论者，试图使他们相信意识作为一种特定的排列信息可能长期保存并在不同平台上重现也是艰难的任务。不久前去世的生化学家和神经科学家，DNA 结构的发现者之一克里克（Francis Crick）不得不把这一论断称为“惊人的假说”。但对于大多数科学家来说，这也许是一种理所当然的推论。

当然，也有某些人认为意识或者灵魂并非复杂性造就的一个客观的副产品，它并不一定能够用算法来模拟，并的确具有某种主动效应！这里面包括牛津大学的罗杰·彭罗斯（Roger Penrose），诸位如果有兴趣了解他的观点，可以阅读其名著《皇帝新脑》（*The Emperor's New Mind*）。

****

饭后闲话：科学史上的神话（四）

我们用两节闲话来讨论牛顿的苹果。这个故事是如此的家喻户晓，妇孺皆知，使其当之无愧地成为了科学史上最深入人心的神话之一。不过，这棵苹果树在历史上倒真是存在的，牛顿的朋友们如 W. Stukeley 等都曾经提到过。直到 1814 年，牛顿的传记作者布鲁斯特（David Brewster）还亲眼见到了它，只不过已经严重腐朽了。这棵神奇的树终于在 1820 年的一次暴风雨中被摧倒，有一段树干至今保存在剑桥大学三一学院博物馆，但它的子嗣依然繁衍不息：人们从它身上剪下枝条，嫁接到 Brownlow 勋爵的一些树上。在以后的岁月里，它被送到世界各地生根发芽，仍然结出被称为“肯特郡之花”的一种烹饪苹果。它的名气历经三个多世纪而始终不衰，当印度普恩天文研究院里的一个分枝真的结出两个苹果的时候，人们甚至不远从 300 公里以外赶来参观朝圣。

1998 年，约克大学的 Richard Keesing 在《当代物理》(*Contemporary Physics*)杂志上撰文，宣称通过仔细的考证比较，在牛顿的家乡林肯郡沃尔索普找到了当年那棵苹果树的遗址。令人惊奇的是，通过与当年样本的遗传基因比对，现在的这棵树很可能就是当年残留的老根上抽出的新芽！换句话说，牛顿的苹果树仍未死去，至今已有 350 多岁！

图 9.6 牛顿的老家和门前的苹果树，据说就是当年那一棵

我们暂且把苹果树的命运放到一边，来关注一下那个耳熟能详的故事：1666 年，牛顿在家乡躲避瘟疫的时候，偶尔看到一个苹果落到地上，于是引发了他的思考，最终得出了万有引力理论。这是真的吗？它有多少可信度？它背后隐藏了一些什么样的内容呢？

苹果传奇的主要推动者当然要属伏尔泰（Voltaire）和格林(Robert Greene)，两人在 1727 年的著作中不约而同记述了这一故事。不过追根溯源，伏尔泰是从对牛顿侄女康杜伊特(C. Conduitt)的访问中了解这个情况的。格林的来源则是福尔克斯(Martin Folkes)，他是当时皇家学会的副主席、牛顿的好友。牛顿的另一个朋友斯图克雷(W. Stukeley)也记述了他和牛顿一起喝茶时的情景，当时牛顿告诉他，正是当年一个苹果的落地勾起了他对于引力的看法。而牛顿侄女的丈夫 J. Conduitt 也多次提到这个故事。然而不管怎么样，最终的源头都还是来自牛顿自己之口：看起来，牛顿在晚年曾向多个人(至少 4 个以上)讲起过这个事情。可值得玩味的是，为

什么牛顿在50多年中从未提及此事[①],但到了1720年后,他却突然不厌其烦地到处宣扬起来了呢?

作为后世人的我们,恐怕永远也无从知晓牛顿是否真的亲眼目睹了一个苹果的落地,而这本身也并不重要。我们所感兴趣的是,这个故事的背后究竟包含了一些什么东西。对于牛顿时代的人们来说,苹果作为《圣经》里伊甸园的智慧之果,其象征意义是不言而喻的[②]。由"苹果落地"而发现宇宙的奥妙,这里面就包含了强烈的冥冥中获得天启的意味,使得牛顿的形象进一步得到神化。我们在史话的第一章里曾经描述过牛顿和胡克关于引力平方反比定律的纠纷,而后来牛顿更卷入了著名的和莱布尼兹关于微积分发明权的官司中去,这样一个故事,对牛顿来说无疑是有其意义的。

如此描述未免有些小人之心,我们还是假设牛顿当真见到了一个苹果落地。那么,他的灵感带来了什么样的突破?引力平方反比定律当真在1666年就被发现了吗?难说,难说。

二

我们在"意识问题"那里头晕眼花地转了一圈回来之后,究竟得到了什么收获呢?我们弄清楚猫的量子态在何时产生坍缩了吗?我们弄清意识究竟是如何作用于波函数了吗?似乎都没有,反倒是疑问更多了:如果说意识只不过是大脑复杂性的一种表现,那么这个精巧结构是如何具体作用到波函数上的呢?我们是不是已经可以假设,一台足够复杂的计算机也具有坍缩波函数的能力了呢?反而让我们感到困惑的是,似乎这是一条走不通的死路。电子的波函数是自然界在一个最基本层次上的物理规律,而正如我们已经讨论过的那样,"意识"所遵循的规则,是一个大量原子的组合才可能体现出来的整体效果,它很可能处在一个很高的层次上面。用波函数和意识去互相联系,看起来似乎是一种层面的错乱,好比有人试图用牛顿定律去解释为什么今天股票大涨一样。

更有甚者,如果说"意识"使得一切从量子叠加态中脱离,成为真正的

---

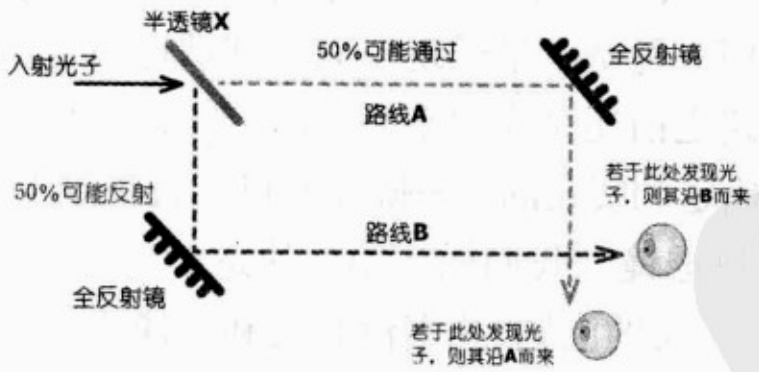
① 从他早年的亲密好友哈雷和格雷高里那里我们显然没有看到任何类似的描述。

② 根据Fara的说法,苹果还是英格兰精神的代表。

现实的话，那么我们不禁要问一个自然的问题：当智能生物尚未演化出来，这个宇宙中还没有“意识”的时候，它的状态是怎样的呢？难道说，第一个有意识的生物的出现才使得从创生起至那一刹那的宇宙历史在一瞬间成为“现实”（之前都只是波函数的叠加）？难道说“智能”的参与可以在那一刻改变过去，而这个“过去”甚至包含了它自身的演化历史？

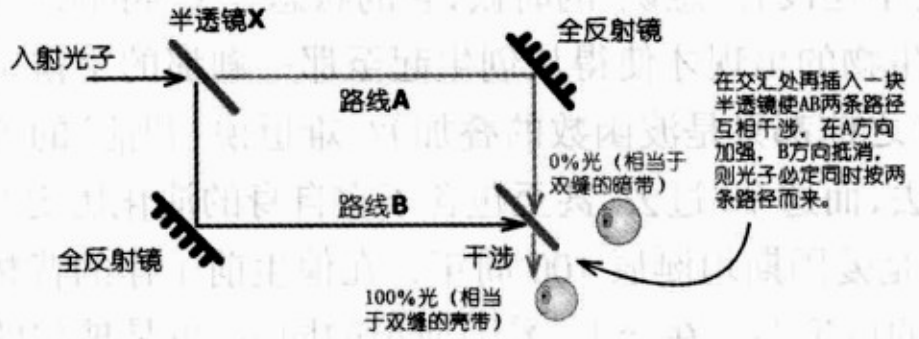
1979 年是爱因斯坦诞辰 100 周年，在他生前工作的普林斯顿召开了一次纪念他的讨论会。在会上，爱因斯坦的同事，也是玻尔的密切合作者之一约翰·惠勒（John Wheeler）提出了一个相当令人吃惊的构想，也就是所谓的“延迟实验”（delayed choice experiment）。在前面的章节里，我们已经对电子的双缝干涉非常熟悉了：根据哥本哈根解释，当我们不去探究电子到底通过了哪条缝，它就同时通过双缝而产生干涉；反之，它就确实地通过一条缝而顺便消灭干涉图纹。惠勒通过一个戏剧化的思维实验指出，我们可以“延迟”电子的这一决定，使得它在已经实际通过了双缝屏幕之后，再来选择究竟是通过了一条缝还是两条！

这个实验的基本思路是，用涂着半镀银的反射镜来代替双缝。一个光子有一半可能通过反射镜，一半可能被反射，这是一个量子随机过程，和双缝本质上是一样的。把反射镜和光子入射途径摆成 45 度角，那么它一半可能直飞，另一半可能被反射。但是，我们可以通过另外的全反射镜，把这两条分开的岔路再交汇到一起。如图所示，在终点观察光子飞来的方向，我们可以确定它究竟是沿着哪一条道路飞来的。



不过，如果我们在终点处再插入一块呈 45 度角的半镀银反射镜的话，这就又会造成光子的自我干涉。只要仔细安排位相，我们完全可以使得在一个方向上的光子呈反相而相互抵消，而只在另一个方向出现。这样的话，我们每次都得到一个确定的结果（就像每次都得到一个特定的干涉条纹一样），根据量子派的说法，因为发生了干涉，此时光子必定同时沿着

两条途径而来,就像同时通过了双缝一样!



总而言之,如果我们不在终点处插入半反射镜,光子就沿着某一条道路而来,反之它就同时经过两条道路。现在的问题是,是不是要在终点处插入反射镜,这可以在光子实际通过了第一块反射镜,已经快要到达终点时才决定。我们可以在事情发生后再来决定它应该怎样发生!如果说我们是这出好戏的导演的话,那么我们的光子在其中究竟扮演了什么角色,这可以等电影拍完以后再由我们决定!

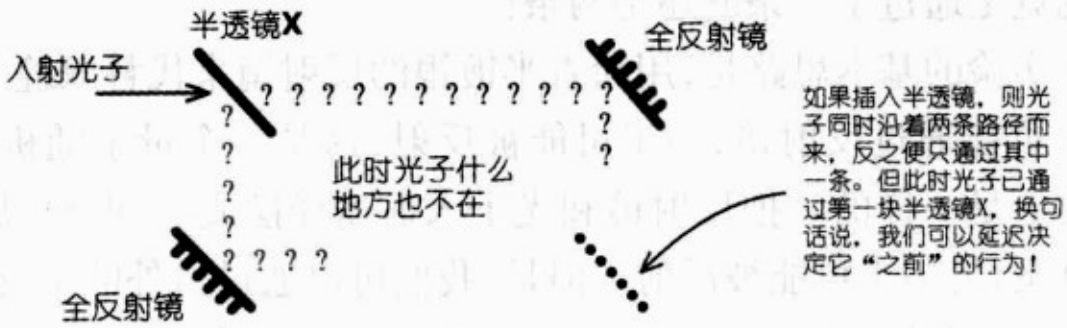


图 9.7　延迟实验示意图(共 3 幅)

虽然听上去古怪,但这却是哥本哈根派的一个正统推论!惠勒后来引玻尔的话说,“任何一种基本量子现象只在其被记录之后才是一种现象”,我们是在光子上路之前还是途中来做出决定,这在量子实验中是没有区别的。历史不是确定和实在的——除非它已经被记录下来。更精确地说,光子在通过第一块透镜到我们插入第二块透镜这之间“到底”在哪里,是个什么,是一个无意义的问题,我们没有权利去谈论它,它不是一个“客观真实”!我们不能改变过去发生的事实,但我们可以延迟决定过去“应当”怎样发生。因为直到我们决定怎样观测之前,“历史”实际上还没有在现实中发生过!惠勒用那幅著名的“龙图”来说明这一点:龙的头和尾巴(输入输出)都是确定的清晰的,但它的身体(路径)却是一团迷雾,没有人可以说清。

在惠勒的构想提出 5 年后,马里兰大学的卡洛尔·阿雷(Carroll O Al-

ley）和其同事当真做了一个延迟实验，其结果真的证明，我们何时选择光子的“模式”，这对于实验结果是无影响的！与此同时，慕尼黑大学的一个小组也得出了类似的结果。

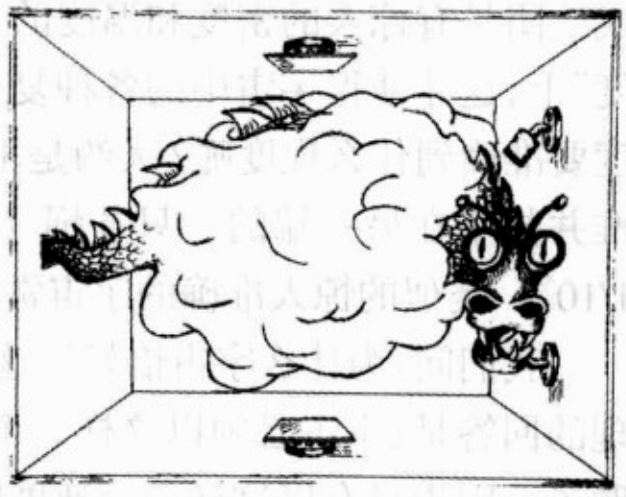


图 9.8 惠勒的龙(原画 Field Gilbert)

这样稀奇古怪的事情说明了什么呢？

这说明，宇宙的历史，可以在它已经发生后才被决定究竟是怎样发生的！在薛定谔的猫实验里，如果我们也能设计某种延迟实验，我们就能在实验结束后再来决定猫是死是活！比如说，原子在 1 点钟要么衰变毒死猫，要么就断开装置使猫存活。但如果有某个延迟装置能够让我们在 2 点钟来“延迟决定”原子衰变与否，我们就可以在 2 点钟这个“未来”去实际决定猫在 1 点钟的死活！

这样一来，宇宙本身由一个有意识的观测者创造出来也不是什么不可能的事情。虽然宇宙的行为在道理上讲已经演化了几百亿年，但某种“延迟”使得它直到被一个高级生物所观察才成为确定。我们的观测行为本身参与了宇宙的创造过程！这就是所谓的“参与性宇宙”模型(The Participatory Universe)。宇宙本身没有一个确定的答案，而其中的生物参与了这个谜题答案的构建本身！

这实际上是某种增强版的“人择原理”(anthropic principle)。人择原理是说，我们存在这个事实本身，决定了宇宙的某些性质为什么是这样的而不是那样的。也就是说，我们讨论所有问题的前提是：事实上已经存在了一些像我们这样的智能生物来讨论这些问题。我们回忆一下笛卡儿的“第一原理”：不管我怀疑什么也好，有一点我是不能怀疑的，那就是“我在怀疑”本身，也就是著名的“我思故我在”！类似的原则也适用于人择原理：不管这个宇宙有什么样的性质也好，它必须要使得智能生物可能存在于其中，不然就没有人来问“宇宙为什么是这样的”这个问题了。随便什么问题也好，你首先得保证有一个“人”来问问题，不然就没有意义了。

举个例子，目前宇宙似乎是在以一个“恰到好处”的速度在膨胀。只要它膨胀得稍稍快一点，当初的物质就会四散飞开，而无法凝聚成星系和行星。反过来，如果稍微慢一点点，引力就会把所有的物质都吸到一起，变

成一团具有惊人的密度和温度的大杂烩。而我们正好处在一个“临界速度”上,这才使得宇宙中的各种复杂结构和生命的诞生成为可能。这个速度要准确到什么程度呢?大约是 $1/10^{55}$,这是什么概念?你从宇宙的一端瞄准并打中在另一端的一只苍蝇(相隔 300 亿光年),所需准确性也不过 $1/10^{30}$。类似的惊人准确的宇宙常数,我们还可以举出几十个。

我们问:为什么宇宙恰好以这样一个不快也不慢的速度膨胀?人择原理的回答是:宇宙必须以这样一个速度膨胀,不然就没有“你”来问这个问题了。因为只有以这样一个速度膨胀,生命和智慧才可能诞生,从而使问题的提出成为可能!从逻辑上来说,显然绝对不会有人问:“为什么我们的宇宙以一个极快或者极慢的速度膨胀?”因为如果这个问题的前提条件成立,那个“宇宙”不是冰冷的虚空就是灼热的火球,根本不会有“人”在那里存在,也就更不会有类似的问题被提出。

参与性宇宙是增强的人择原理,它不仅表明我们的存在影响了宇宙的性质,更甚,我们的存在创造了宇宙和它的历史本身!可以想象这样一种情形:各种宇宙常数首先是一个不确定的叠加,只有被观测者观察后才变成确定。但这样一来它们又必须保持在某些精确的范围内,以便创造一个好的环境,令观测者有可能在宇宙中存在并观察它们!这似乎是一个逻辑循环:我们选择了宇宙,宇宙又创造了我们。这件怪事叫做“自指”或者“自激活”(self-exciting),意识的存在反过来又创造了它自身的过去!

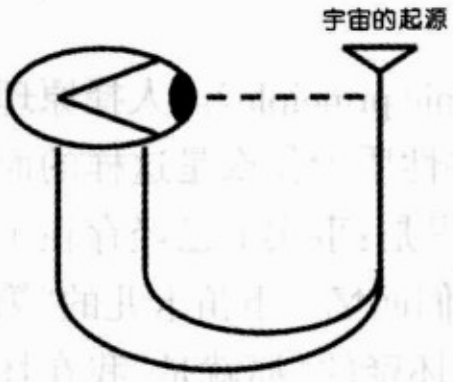


图 9.9 自指的宇宙(原画惠勒)

请各位读者确信,我写到这里已经和你们一样头大如斗,嗡嗡作响不已。这个理论的古怪差不多已经超出了我们可以承受的心理极限,我们在“意识”这里已经筋疲力尽,无力继续前进了。对此感到不可接受的也绝不仅仅是我们这些门外汉,当时已经大大有名的约翰·贝尔(John Bell,我们很快就要讲到他)就嘟囔道:“难道亿万年来,宇宙波函数一直在等一个单细胞生物的出现,然后才坍缩?还是它还得多等一会儿,直到出现了一个有资格的,有博士学位的观测者?”要是爱因斯坦在天有灵,看到有人在他的诞辰纪念上发表这样古怪的,违反因果律的模型,不知作何感想?

就算从哥本哈根解释本身而言,“意识”似乎也走得太远了。大多数

“主流”的物理学家仍然小心谨慎地对待这一问题，持有一种更为“正统”的哥本哈根观点。然而所谓“正统观念”其实是一种鸵鸟政策，它实际上就是把这个问题抛在一边，简单地假设波函数一观测就坍缩，而对它如何坍缩，何时坍缩，为什么会坍缩不闻不问。量子论只要在实际中管用就行了，我们更为关心的是一些实际问题，而不是这种玄之又玄的阐述！

但是，无论如何，当新物理学触及这样一个困扰了人类千百年的本体问题核心后，这无疑也激起了许多物理学家们的热情和好奇心。的确有科学家沿着维格纳的方向继续探索，并论证意识在量子论解释中所扮演的地位。这里面的代表人物是伯克利劳伦斯国家物理实验室的美国物理学家亨利·斯塔普（Henry Stapp），他自 1993 年出版了著作《精神，物质和量子力学》（*Mind, Matter, and Quantum Mechanics*）之后，便一直与别的物理学家为此辩论至今[①]。这种说法也获得了某些人的支持，2003 年，还有人（如阿姆斯特丹大学的 Dick J. Bierman）宣称用实验证明了人类意识“的确”使波函数坍缩。不过这一派的支持者也始终无法就“意识”建立起有说服力的模型来，对于他们的宣称，我们在心怀惧意的情况下最好还是采取略为审慎的保守态度，看看将来的发展如何再说。

我们沿着哥本哈根派开拓的道路走来，但或许是走得过头了，误入歧途，结果发现在尽头藏着的一只叫做“意识”的怪兽让我们惊恐不已。这早已经远离了玻尔和哥本哈根派的本意，我们还是退回到大多数人站着的地方，看看还有没有别的道路可以前进。嗯，我们发现的确还有几条小路通向未知的尽头，让我们试着换几条途径走走，看看它是不是会把我们引向光明的康庄大道。不过让我们先在原来的那条路上做好记号，醒目地写下“意识怪兽”的字样并打上惊叹号以警醒后人。好，各位读者，现在我们出发去另一条道路探险，这条小道看上去笼罩在一片浓雾缭绕中，并且好像在远处分裂成无限条岔路。我似乎已经有不太美妙的预感，不过还是让我们擦擦汗，壮着胆子前去看看吧。

---

① 大家如果有兴趣，可以去斯塔普的网页 http://www-physics.lbl.gov/~stapp/stappfiles.html 看看他的文章。

****

饭后闲话:科学史上的神话(五)

大家已经知道,牛顿对于胡克竟敢争夺平方反比定律(ISL)的优先权非常愤怒,他几次对人声称,ISL 是他在 1679 年所证明了的。可见,牛顿自己也只不过认为 ISL 发现于 1679 年。然而,到晚年的时候,他的论述却突然变得更加暧昧起来,许多语句都有意无意地产生了误导的作用。1714 年,牛顿写了一份如今非常著名的手稿,宣称早在 1666 年在老家避疫期间,他就根据开普勒定律和离心力定律推导出了行星运动中的受力符合平方反比关系,更言之凿凿地说,通过比较地球和月球的情况,发现答案非常吻合。

今天我们几乎可以肯定,这个陈述是不真实的。首先运用牛顿的方法,不可能得出行星椭圆轨道的求解;其次,对于月球的成功检验是绝对不现实的:牛顿根本没有地球直径的准确数据。哪怕牛顿的亲朋好友们,也都描述说正是这个原因导致了检验的失败,迫使他把研究搁置了起来[①]。

在 1718 年的备忘录里,牛顿又说,1676~1677 年之交的冬天,他从平方反比关系推出了行星轨道必定是椭圆。这又是一种和他之前的声明互相矛盾的说法,而且也几乎肯定是站不住脚的。著名的牛顿学者,已故的哈佛大学教授柯恩(I. B. Cohen)对此直言不讳地说:"这当然是虚假的历史,由牛顿在 1718 年空造出来的。"

更需要指出的是,牛顿在 1679~1680 年与胡克的那次关键通信之前,对于行星运动的理解是非常不同的。他认为月球的运动是在一种"离心力"的作用下进行的,所以总是有"远离"地球的趋势!这和导致苹果落地的地心引力是截然不同的概念。就算牛顿看到了苹果落地,他也不太可能联想到这种力就是导致月球环绕地球(或行星环绕太阳)的原因!没有任何证据显示,牛顿在 1666 年已经有了"万有引力"的想法。

实际上,不要说 1666,哪怕在牛顿之前所宣称的 1679 年,他也并没能

---

① 可参见 W.Whiston、H. Pemberton 和 J. Conduitt 等人的说法。他们还是从牛顿自己那里了解情况的,所以牛顿其实是自我矛盾。

证明 ISL 定律！不谈他在和胡克通信中所犯下的基本错误，单从观念上说，牛顿也没有做好准备。结合各种史料来看，目前学界普遍认为牛顿证明 ISL 只能在 1684 年，也就是他写《论运动》的时候才最终实现。而万有引力定律的普遍形式则更要推迟到 1685~1686 年。苹果的神话往往给我们这样的错觉：一时灵感是如何在瞬间成就了不世出的天才。可实际上，万有引力定律的思想根源有着明确而漫长的艰难轨迹：从离心力概念到平方反比思想，再发展出离心力定律然后往向心力定律转变，这才能得出平方反比定律，而最后归结为万有引力定律的最终形式。这个链条中缺失了任何一环都是无法想象的。牛顿在无数前人的基础和同时代人的帮助下，经过二十多年的不懈探索才最终完成了这一伟大发现，如果用一个苹果来概括这一切，未免也是对科学的大不敬吧？

最近，更有一种说法认为，牛顿存心编造出了苹果的故事，目的可能在于掩盖许多灵感的真正来源：他一直在暗中所进行的炼金活动。

然而，不管史界如何看法也好，苹果的故事实在是太脍炙人口了。看起来，只要人类的文明还存在一天，它就仍然会是历史上最富有传奇色彩的象征之一。

四

吃一堑，长一智，我们总结一下教训。之所以前头会碰到“意识”这样的可怕东西，关键在于我们无法准确地定义一个“观测者”！一个人和一台照相机之间有什么分别，大家都说不清道不明，于是给“意识”乘隙而入。而把我们逼到不得不去定义什么是“观测者”这一步的，则是那该死的“坍缩”。一个观测者使得波函数坍缩？这似乎就赋予了所谓的观测者一种在宇宙中至高无上的地位，他们享有某种超越基本物理定律的特权，可以创造一些真正奇妙的事情出来。

真的，追本溯源，罪魁祸首就在暧昧的“波函数坍缩”那里了。这似乎像是哥本哈根派的一个魔咒，至今仍然把我们陷在其中不得动弹，而物理学的未来也在它的诅咒下显得一片黯淡。拿康奈尔大学的物理学家科特·戈特弗雷德(Kurt Gottfried)的话来说，这个“坍缩”就像是“一个美丽理论上的一道丑陋疤痕”，它云遮雾绕，似是而非，模糊不清，每个人都各持己见，

为此吵嚷不休。怎样在观测者和非观测者之间划定界限？薛定谔猫的波函数是在我们打开箱子的那一刹那坍缩？还是它要等到光子进入我们的眼睛并在视网膜上激起电脉冲信号？或者它还要再等一会儿，一直到这信号传输到大脑皮层的某处并最终成为一种“精神活动”时才真正坍缩？如果我们在这上面大钻牛角尖的话，前途似乎不太美妙。

那么，有没有办法绕过这所谓的“坍缩”和“观测者”，把智能生物的介入从物理学中一脚踢开，使它重新回到我们所熟悉和热爱的轨道上来呢？让我们重温那个经典的双缝困境：电子是穿过左边的狭缝呢，还是右边的？按照哥本哈根解释，当我们未观测时，它的波函数呈现两种可能的线性叠加。而一旦观测，则在一边出现峰值，波函数“坍缩”了，随机地选择通过了左边或者右边的一条缝。量子世界的随机性在坍缩中得到了最好的体现。

要摆脱这一困境，不承认坍缩，那么只有承认波函数从未“选择”左还是右，它始终保持在一个线性叠加的状态，不管是不是进行了观测。可是这又明显与我们的实际经验不符，因为从未有人在现实中观察到同时穿过左和右两条缝的电子，也没有人看见过同时又死又活的猫（半死不活，奄奄一息的倒有不少）。事到如今，我们已经是骑虎难下，进退维谷，哥本哈根的魔咒已经缠住了我们，如果我们不鼓起勇气，做出最惊世骇俗的假设，我们将注定困顿不前。

如果波函数没有坍缩，则它必定保持线性叠加。电子必定是左 / 右的叠加，但在现实世界中从未观测到这种现象。

有一个狂想可以解除这个可憎的诅咒，虽然它听上去真的很疯狂，但慌不择路，我们已经是 nothing to lose。失去的只是桎梏，但说不定赢得的是整个世界呢！

让我们鼓起勇气呐喊：是的！电子即使在观测后仍然处在左 / 右的叠加中，只不过，我们的世界本身也是这叠加的一部分！当电子穿过双缝后，处于叠加态的不仅仅是电子，还包括我们整个的世界！也就是说，当电子经过双缝后，出现了两个叠加在一起的世界，在其中的一个世界里电子穿过了左边的狭缝，而在另一个里，电子则通过了右边！

波函数无需“坍缩”，去随机选择左还是右，事实上两种可能都发生了！只不过它表现为整个世界的叠加：生活在一个世界中的人们发现在他们那里电子通过了左边的狭缝，而在另一个世界中，人们观察到的电子则

在右边！量子过程造成了“两个世界”！这就是量子论的“多世界解释”(Many Worlds Interpretation,简称 MWI)。

要更好地了解 MWI，我们还是从它的创始人，一生颇有传奇色彩的休·埃弗莱特(Hugh Everett III,他的祖父和父亲也都叫 Hugh Everett,因此他其实是“埃弗莱特三世”)讲起。1930 年 11 月 9 日,爱因斯坦在《纽约时报杂志》上发表了他著名的文章《论科学与宗教》,他的那句名言至今仍然在我们耳边回响:“没有宗教的科学是跛足的，没有科学的宗教是盲目的。”两天后,小埃弗莱特就在华盛顿出生了。

埃弗莱特对爱因斯坦怀有深深的崇敬,在他只有 12 岁的时候,他就写信问在普林斯顿的爱因斯坦一些关于宇宙的问题，而爱因斯坦还真的复信回答了他。当他拿到化学工程的本科学位之后,他也进入了普林斯顿攻读。一开始他进的是数学系,但他很快想方设法转投物理系。20 世纪 50 年代正是量子论方兴未艾,而哥本哈根解释如日中天,一统天下的时候。埃弗莱特认识了许多在这方面的物理学生，其中包括玻尔的助手 Aage Peterson,后者和他讨论了量子论中的观测难题,这激起了埃弗莱特极大的兴趣。他很快接触了约翰·惠勒,惠勒鼓励了他在这方面的思考,到了 1954 年,埃弗莱特向惠勒提交了两篇论文,多世界理论(有时也被称作“埃弗莱特主义”)第一次亮相了。

按照埃弗莱特的看法,波函数从未坍缩,而只是世界和观测者本身进入了叠加状态。当电子穿过双缝后,整个世界,包括我们本身成为了两个独立的叠加,在每一个世界里,电子以一种可能出现。但不幸的是,埃弗莱特用了一个容易误导和引起歧义的词“分裂”(splitting),他打了一个比方,说宇宙像一个阿米巴变形虫,当电子通过双缝后,这个虫子自我裂变,繁殖成为两个几乎一模一样的变形虫。唯一的不同是,一个虫子记得电子从左而过,另一个虫子记得电子从右而过。

惠勒也许意识到了这个用词的不妥,他在论文的空白里写道:“分裂?最好换个词。”但大多数物理学家并不知道他的意见。也许,惠勒应该搞得戏剧化一点,比如写上“我想到了一个绝妙的用词,可惜空白太小,写不下”。在很长的一段时间里,埃弗莱特的理论被人们理解成:当电子通过双缝的时候,宇宙在物理上神奇地“分裂”成了两个互不相干的独立的宇宙,在一个里面电子通过左缝,另一个相反。这样一来,宇宙的历史就像一条岔路,随着每一次的量子过程分岔成若干小路,而每条路则对应于一个可

能的结果。随着时间的流逝,各个宇宙又进一步分裂,直至无穷。它的每一个分身都是实在的,只不过它们之间无法相互沟通而已。

假设我们观测双缝实验,发现电子通过了左缝。其实在电子穿过屏幕的一瞬间,宇宙已经不知不觉地"分裂"了,变成了几乎相同的两个。我们现在处于的这个叫做"左宇宙",另外还有一个"右宇宙",在那里我们将发现电子通过了右缝,但除此之外,其他的一切都和我们这个宇宙完全一样。你也许要问:"为什么我在左宇宙里,而不是在右宇宙里?"这种问题显然没什么意义,因为在另一个宇宙中,另一个你或许也在问:"为什么我在右宇宙,而不是左宇宙里?"观测者的地位不再重要,因为无论如何宇宙都会分裂,实际上"所有的结果"都会出现,量子过程所产生的一切可能都对应于一个实际的宇宙,只不过在大多数"蛮荒宇宙"中,没有智能生物来提出问题罢了。

这样一来,薛定谔的猫也不必再为死活问题困扰。只不过是宇宙分裂成了两个,一个有活猫,一个有死猫罢了。对于那个活猫的宇宙,猫是一直活着的,不存在死活叠加的问题。对于死猫的宇宙,猫在分裂的那一刻就实实在在地死了,也无需等人们打开箱子才"坍缩",从而盖棺定论。

从宇宙诞生以来,已经进行过无数次这样的分裂,它的数量以几何级数增长,很快趋于无穷。我们现在处于的这个宇宙只不过是其中的一个,在它之外,还有非常多的其他的宇宙。有些和我们很接近,那是在家谱树上最近刚刚分离出来的,而那些从遥远的古代就同我们分道扬镳的宇宙则可能非常不同。也许在某个宇宙中,小行星并未撞击地球,恐龙仍是世界主宰。在某个宇宙中,埃及艳后克娄帕特拉的鼻子稍短了一点,没有教恺撒和安东尼怦然心动。那些反对历史决定论的"鼻子派历史学家"一定会对后来的发展大感兴趣,看看是不是真的存在"历史蝴蝶效应"。在某个宇宙中,格鲁希没有在滑铁卢迟到,而希特勒没有在敦刻尔克前下达停止进攻的命令。而在更多的宇宙里,因为物理常数的不适合,根本就没有生命和行星的存在。

事实上,历史和将来一切可能发生的事情,都已经实际上发生了,或者将要发生。只不过它们在另外一些宇宙里,和我们所在的这个没有任何物理接触。这些宇宙和我们的世界互相平行,没有联系,根据奥卡姆剃刀原理,这些奇妙的宇宙对我们都是没有意义的。多世界理论有时也称为"平行宇宙"(Parallel Universes)理论,就是因为这个道理。

宇宙的“分裂”其实严格来说应该算是一种误解，不过直到现在，大多数人，包括许多物理学家仍然是这样理解埃弗莱特的！这样一来，这个理论就显得太大惊小怪了，为了一个小小的电子从左边还是右边通过的问题，我们竟然要兴师动众地牵涉整个宇宙的分裂！许多人对此的评论是“杀鸡用牛刀”。爱因斯坦曾经有一次说：“我不能相信，仅仅是因为看了它一眼，一只老鼠就使得宇宙发生剧烈的改变。”这话他本来是对着哥本哈根派说的，不过的确代表了许多人的想法：用牺牲宇宙的代价来迎合电子的随机选择，未免太不经济廉价，还产生了那么多不可观察的“平行宇宙”的废料。MWI 后来最为积极的鼓吹者之一，德克萨斯大学的布莱斯·德威特（Bryce S. DeWitt）在描述他第一次听说 MWI 的时候说：“我仍然清晰地记得，当我第一次遇到多世界概念时所受到的震动。一百个略微不同的自我拷贝，都在不停地分裂成进一步的拷贝，而最后面目全非。这个想法是很难符合常识的。这是一种彻头彻尾的精神分裂症……”对于我们来说，也许接受“意识”，还要比相信“宇宙分裂”来得容易一些！

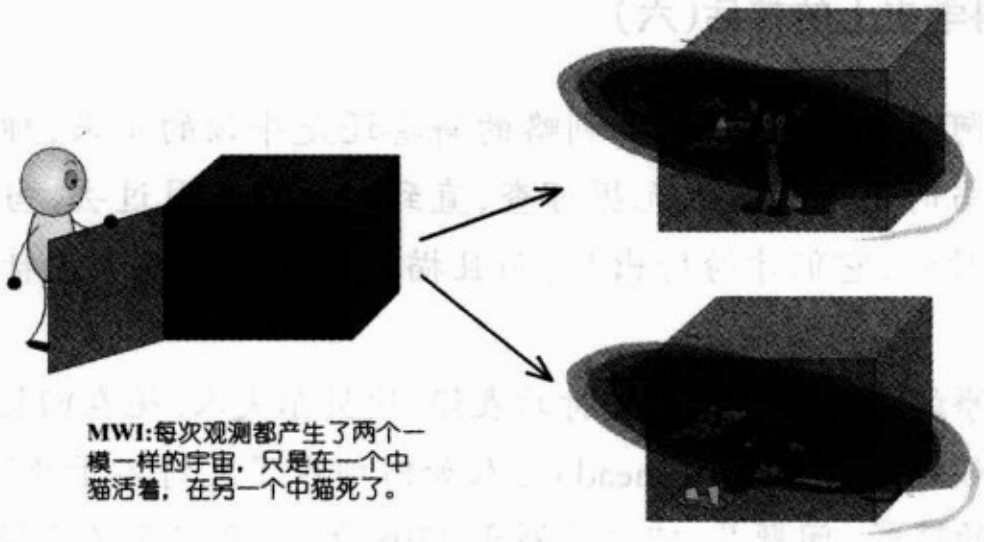


图 9.10　多宇宙解释里的薛定谔猫

不难想象，埃弗莱特的 MWI 在 1957 年作为博士论文发表后，虽然有惠勒的推荐和修改，在物理界仍然反应冷淡。埃弗莱特曾经在 1959 年特地飞去哥本哈根见到玻尔，但玻尔根本就不想讨论任何对于量子论新的解释，也不想对此做什么评论，这使他心灰意冷。作为玻尔来说，他当然一生都坚定地维护着哥本哈根理论，对于 20 世纪 50 年代兴起的一些别的解释，比如玻姆的隐函数理论（我们后面要谈到），他的评论是“这就好比我们希望以后能证明 $2 \times 2 = 5$ 一样”。在玻尔临死前的最后的访谈中，他还在批评一些哲学家，声称：“他们不知道它（互补原理）是一种客观描述，

而且是唯一可能的客观描述。”

受到冷落的埃弗莱特逐渐退出物理界,他先供职于国防部,后来又成为著名的 Lambda 公司的创建人之一和主席,这使他很快成为百万富翁。但他的见解——后来被人称为“20 世纪隐藏得最深的秘密之一”——却长期不为人们所重视。直到 70 年代,德威特重新发掘了他的多世界解释并在物理学家中大力宣传,MWI 才开始为人所知,并迅速成为热门的话题之一。如今,这种解释已经拥有大量支持者,坐稳哥本哈根解释之后的第二把交椅,并大有后来居上之势。为此,埃弗莱特本人曾计划复出,重返物理界去做一些量子力学方面的研究工作,但他不幸在 1982 年因为心脏病去世了。

在惠勒和德威特所在的德州大学,埃弗莱特是最受尊崇的人之一。当他应邀去做量子论的演讲时,因为他的烟瘾很重,被特别允许吸烟。这是那个礼堂有史以来唯一的一次例外。

****

饭后闲话:科学史上的神话(六)

不管是阿基米德的浴缸、伽利略的斜塔还是牛顿的苹果,神话的一大特点就是在当时无人提起也无据可查,直到漫长的岁月过去,当主角已经名扬天下的时候,它们才纷纷出炉,而且描述得活灵活现。瓦特的茶壶又是一个例子。

茶壶故事的最早源头来自瓦特的表姐,坎贝尔夫人。她在回忆录中描写了瓦特的阿姨穆尔海德(Muirhead)夫人如何训斥了瓦特不干正事,盯着一个茶壶出神的情景。问题是,回忆录写于 1798 年,离开当年又已经过去了差不多半个世纪!她字里行间那种栩栩如昨的叙述,其真实性怎么都令人捏一把汗。故事的真假我们先不论,关键在于,它到底带给了我们什么教育意义?瓦特难道真的是因为茶壶蒸气的启发而发明了蒸汽机吗?

今天我们都知道事实远非如此,早在瓦特出生 20 多年前,纽科门(Thomas Newcomen)就制成了第一台实用的蒸汽机并投入使用。瓦特的杰出贡献在于对其进行了不断的改良,而其中牵涉到大量的物理、化学和机械上的知识。但它们和茶壶里冒出的蒸气却是风马牛不相及的!可由于神话的暗示作用,至今许多人仍条件反射般地将瓦特和蒸汽机发明者联系在一起。或许,正是这种把科学史简单化的心态成就了神话的风行于世吧?另外一

个类似的例子是凯库勒(August Kekulé)的蛇。据凯库勒自称,他因为当年做梦梦见一条蛇咬住了自己的尾巴,从而灵机一动,发现了苯的环状分子结构。同样,这个声明是他临死前几年才做出的,之前并没有任何旁证。详查他的笔记和资料,人们并没有发现有这样一个忽然获得"突破"的日子。有一种说法认为,凯库勒在晚年存心编造了这样一个神话,以掩盖他实际上从别的化学家工作中获得启发的事实[①]。

不管怎么说,以上的所有故事至少都还能查到准确的来源,而所谓爱因斯坦的小板凳就令人一头雾水了。没有任何原始材料可以证明这个可爱的故事的存在,而爱因斯坦也似乎并未留下手工方面的不良记录(正相反,他在小提琴上的天赋说明他是一个双手灵活的人)。另一种说法是爱因斯坦小时候是一个很笨学习很差的孩子,靠日后的不懈努力成才,这也完全没有根据,从爱因斯坦的成绩单中可以看出他的成绩极为优秀[②]。当然,根据爱因斯坦本人的自述,他直到三岁上才学会说话,普遍怀疑他患有诵读困难症(dyslexia),在语言和表达上存在着学习困难,但这却和小板凳毫无关系!而且,他在语文上的成绩也并不差。1929 年,爱因斯坦母校的校长为了证明学校的教育水平良好,特地翻阅了爱因斯坦的学习记录,发现他在拉丁文上总是拿 1 分,在希腊文课上也拿到 2 分[③]。

事实上,小板凳故事似乎只在国内流行,大概是哪位中国人的一时创造吧?类似的"名人轶事"还有达·芬奇,他原本只是学习用蛋彩(egg tempera)作画,不知何时便被某个好事之徒附会成了"学着画鸡蛋"的感人故事。

还有许许多多别的神话,由于篇幅原因,无法一一详述。我们这样走马观花地简单剖析一些科学史上的传奇,并非有意去贬低任何一位科学巨人在历史上的地位。如果说可以达到什么目的的话,那么除了起到娱乐八卦的效果之外,把历史从晕轮效应中还原出来,更准确地刻画出科学发展的详细历程,打破对于历史人物模式化的构建才是富有意义的行为。当然,从另一个角度来看,这些富有寓言色彩的故事在教育和宣传上仍然有

---

① 参考 John Wotiz, Kekulé Riddle: A Challenge (Glenview Pr 1992)。

② 爱因斯坦在阿劳中学的成绩单可以在《爱因斯坦文集》(Princeton 出版了英译本)中找到。除了法文 3 分(满分 6 分)稍差外,别的都是优良。爱因斯坦之前在德国中学里的成绩单如今找不到了,不过从旁人的记述中可以知道他的成绩不错,再说那时也没有专门的手工课程。

③ 德国教育的打分方法是越低越好,也即 1 分为优。此事可参考Albrecht Fölsing的爱因斯坦传记,可惜这些文件后来在二战中被毁掉了。

着难以取代的效果，甚至我们的史话本身为了增强可读性，也偶尔会有意无意地向戏剧化方面稍稍靠拢。只不过，我们终究是长大了，总不能老用孩子的天真眼光反复地读着同样的童话吧？

五

针对人们对 MWI 普遍存在的误解，近来一些科学家也试图为其正名，澄清宇宙本身实际并未在物理上真的“分裂”，而只是一个比喻而已，这并非 MWI 和埃弗莱特的本意，我们在这里也不妨稍微讲一讲。当然我们的史话以史为本，在理论上尽量试图表达得浅显通俗，所以用到的比喻可能不太准确。真正准确地描述这个理论要用到非常复杂的数学工具和数学表达，希望各位看官对此心中有数。

首先我们要谈谈所谓“相空间”的概念。读过中学数学的人都应该知道，二维平面中的一个点可以用含有两个数字的坐标来表达它的位置，而三维空间中的点就需要三个数字。我们现在需要扩展一下思维：假如有一个四维空间中的点，我们又应该如何去描述它呢？显然，我们要使用含有四个变量的坐标，比如(1, 2, 3, 4)。如果我们用的是直角坐标系统，那么这四个数字便代表该点在四个互相垂直的维度方向的投影，推广到 n 维空间，也是一样。诸位大可不必费神在脑海中努力想象四维空间是个什么样的东西，这只是我们在数学上的构造而已，关键是我们必须清楚：n 维空间中的一个点可以用 n 个变量来唯一描述，而反过来，n 个变量也可以用一个 n 维空间中的点来涵盖。

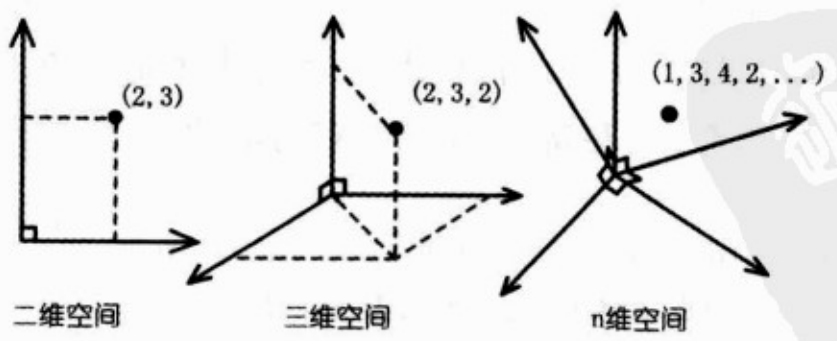


图 9.11　不同维数空间中的坐标

现在让我们回到物理世界，我们如何去描述一个普通的粒子呢？在每一个时刻 t，它应该具有一个确定的位置坐标(q1, q2, q3)，还具有一个确

定的动量 p。动量是一个矢量,在每个维度方向都有分量,所以要描述动量 p 还得用三个数字:p1,p2 和 p3,分别表示它在三个方向上的速度。总而言之,要完全描述一个物理质点在 t 时刻的状态,我们一共要用到六个变量,而我们在前面已经看到了,这六个变量可以用六维空间中的一个点来概括。所以,用六维空间中的一个点,我们可以描述一个普通物理粒子的经典行为。我们这个存心构造出来的高维空间就是系统的相空间。

假如一个系统由 2 个粒子组成,那么在每个时刻 t 这个系统则必须由 12 个变量来描述了。但同样,我们可以用 12 维空间中的一个点来代替它。对于一些宏观物体,比如一只猫,它所包含的粒子可就太多了,假设有 n 个吧,不过这不是一个本质问题,我们仍然可以用一个 6n 维相空间中的质点来描述它。这样一来,一只猫在任意一段时期内的活动其实都可以等价为 6n 维空间中一个点的运动(假定组成猫的粒子数目不变)。我们这样做并不是吃饱了饭太闲的缘故,而是因为在数学上,描述一个点的运动,哪怕是 6n 维空间中的一个点,也要比描述普通空间中的一只猫来得方便。在经典物理中,对于这样一个代表了整个系统的相空间中的点,我们可以用所谓的哈密顿方程去描述,并得出许多有益的结论。

在我们史话的前面已经提到过,无论是海森堡的矩阵力学还是薛定谔的波动力学,都是从哈密顿的方程改造而来,所以它们后来被证明互相等价也是不足为奇。现在,在量子理论中,我们也可以使用与相空间类似的手法来描述一个系统的状态,只不过把经典的相空间改造成复的希尔伯特矢量空间罢了。具体的细节读者们可以不用理会,只要把握其中的精髓:一个复杂系统的状态可以看成某种高维空间中的一个点或者一个矢量。比如一只活猫,它就对应于某个希尔伯特空间中的一个态矢量,如果采用狄拉克引入的符号,我们可以把它用一个带尖角的括号来表示,写成:|活猫〉。死猫可以类似地写成:|死猫〉。

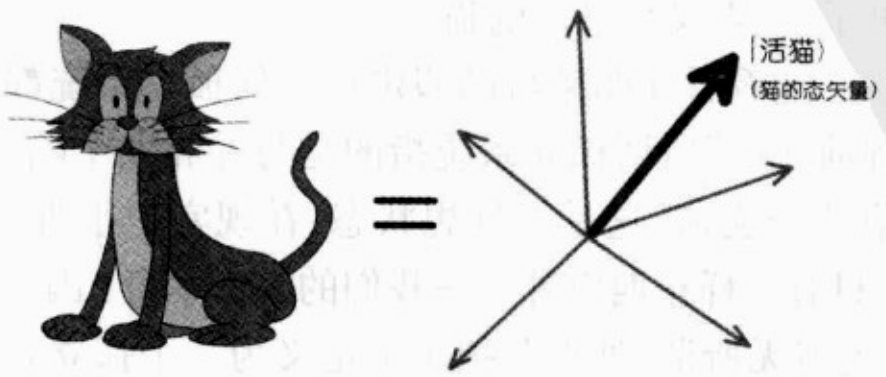


图 9.12 用希尔伯特空间中的态矢量来表示猫

说了那么多,这和量子论或者 MWI 有什么关系呢?

让我们回头来看一个量子过程,比如那个经典的双缝困境吧。正如我们已经反复提到的那样,如果我们不去观测电子究竟通过了哪条缝,则其必定同时通过了两条狭缝。也就是说,它的波函数 $|\psi\rangle$ 可以表示为:

$$|\Psi\rangle = a|\text{通过左缝}\rangle + b|\text{通过左缝}\rangle$$

只要我们不观测,它便永远按薛定谔波动方程严格地发展。为了表述方便,我们按照彭罗斯的话,把这称为"U 过程",它是一个确定、经典、可逆(时间对称)的过程。值得一提的是,薛定谔方程本身是线性的,也就是说,只要 |左〉和 |右〉都是可能的解,则a|左〉+ b|右〉也必定满足方程! 不管 U 过程如何发展,系统始终会保持在线性叠加的状态。

但当我们去观测电子的实际行为时,电子就被迫表现为一个粒子,选择某一条狭缝穿过。拿哥本哈根派的话来说,电子的波函数"坍缩"了,最终只剩下|左〉或者 |右〉中的一个态独领风骚。这个过程像是一个奇迹,它完全按照概率随机地发生,也不再可逆,正如你不能让实际已经发生的事情回到许多概率的不确定叠加中去。还是按照彭罗斯的称呼,我们把这叫做"R 过程",其实就是所谓的坍缩。如何解释 R 过程的发生,这就是困扰我们的难题。哥本哈根派认为"观测者"引发了这一过程,个别极端的则扯上"意识",那么,MWI 又有何高见呢?

它的说法可能让你大吃一惊:根本就没有所谓的"坍缩",R 过程实际上从未发生过! 从开天辟地以来,在任何时刻,任何孤立系统的波函数都严格地按照薛定谔方程以 U 过程演化! 如果系统处在叠加态,它必定永远按照叠加态演化!

可是,等等,这样说固然意气风发,畅快淋漓,但它没有解答我们的基本困惑啊! 如果叠加态是不可避免的,为什么我们在现实中从未观察到同时穿过双缝的电子,或者又死又活的猫呢?

让我们来小心地看看埃弗莱特的假定:"任何孤立系统都必须严格地按照薛定谔方程演化。"所谓孤立系统指的是与外界完全隔绝的系统,既没有能量也没有物质交流,这是个理想状态,在现实中很难做到,所以几乎是不可能的。只有一样东西例外——我们的宇宙本身! 因为宇宙本身包含了一切,所以也就无所谓"外界",把宇宙定义为一个孤立系统似乎是没有什么大问题的。宇宙包含了 n 个粒子,n 即便不是无穷,也是非常非常大

的,但这不是本质问题,我们仍然可以把整个宇宙的状态用一个态矢量来表示,描述宇宙波函数的演化。

MWI 的关键在于:虽然宇宙只有一个波函数,但这个极为复杂的波函数却包含了许许多多互不干涉的“子世界”。宇宙的整体态矢量实际上是许许多多子矢量的叠加和,每一个子矢量都是在某个“子世界”中的投影,分别代表了薛定谔方程一个可能的解!

为了各位容易理解,我们假想一种没有维度的“质点人”,它本身是一个小点,而且只能在一个维度上做直线运动。这样一来,它所生活的整个“世界”,便是一条特定的直线。对于这个质点人来说,它只能“感觉”到这条直线上的东西,而对别的一无所知。现在我们回到最简单的二维平面:假设有一个矢量(1, 2),我们容易看出它在 x 轴上投影为 1,y 轴上投影为 2。如果有两个“质点人”A 和 B,A 生活在 x 轴上,B 生活在 y 轴上,那么对于 A 君来说,他对我们的矢量的所有“感觉”就是其在 x 轴上的那段长度为 1 的投影,而 B 君则感觉到其在 y 轴上的长度为 2 的投影。因为 A 和 B 生活在不同的两个“世界”里,所以他们的感觉是不一样的!但事实上,“真实的”矢量只有一个,它是 A 和 B 所感觉到的“叠加”!

我们的宇宙也是如此。“真实的,完全的”宇宙态矢量存在于一个非常高维(可能是无限维)的希尔伯特空间中,但这个高维的空间却由许许多多低维的“世界”所构成(正如我们的三维空间可以看成由许多二维平面构成一样),每个“世界”都只能感受到那个“真实”的矢量在其中的投影。因此在每个“世界”感觉到的宇宙都是不同的。

总之,按照 MWI,事情是这样的:宇宙始终只有一个,它的状态可以为一个总体波函数所表示,这个波函数严格而连续地按照薛定谔方程演化。但从某一个特定“世界”的角度来看,则未必如此。波函数随着时间的流逝变得愈加复杂,投影的世界也愈来愈多,薛定谔方程的每一个可能的解都一定对应了一种投影,因此一切可能发生的事情都在某个“世界”发生了。为了简便起见,在史话后面的部分里我们还是会使用“分裂”之类的词语,不过大家要把握它的真正意思①。

① 这里顺便澄清一下词语方面的问题,对于 MWI,一般人们喜欢把多个分支称为“世界”(World),把它们的总和称为“宇宙”(Universe),这样一来宇宙只有一个,它按照薛定谔方程发展,而“世界”有许多,随着时间不停地分裂。但也有人喜欢把各个分支都称为“宇宙”,把它们的总和称为“多宙”(Multiverse),比如下面我们即将遇到的多宇宙派物理学家 David Deutsch。这只是一个叫法的问题,多世界还是多宇宙,它们指的是一个意思。

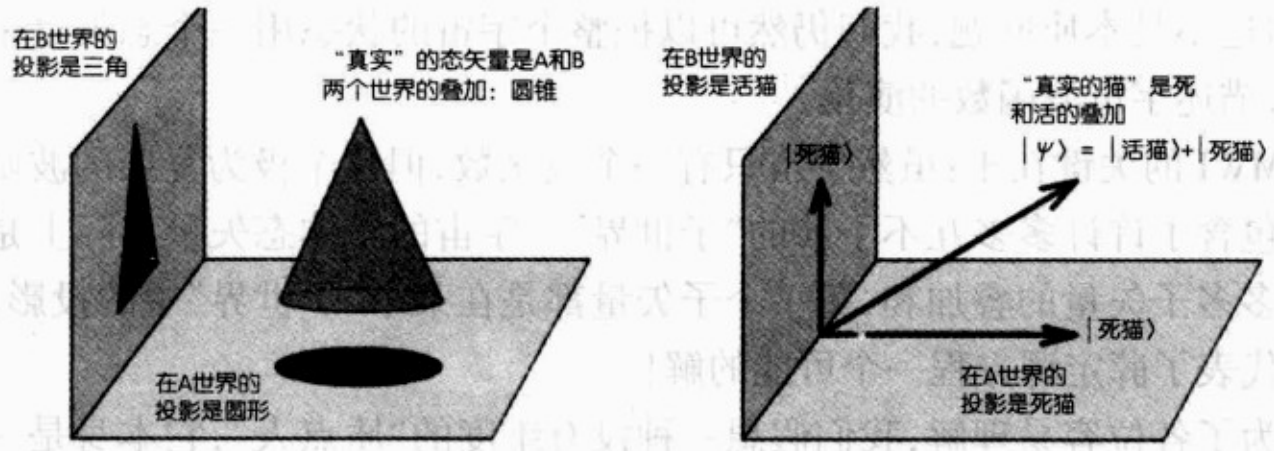
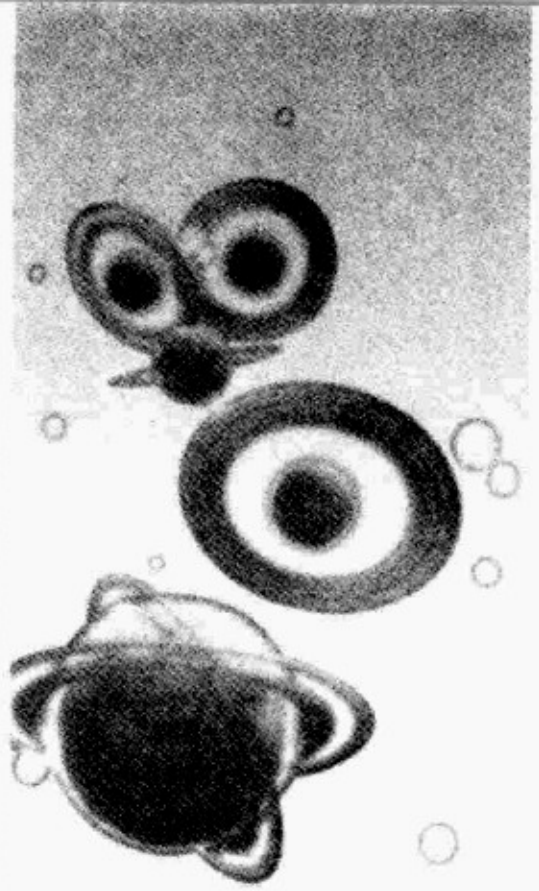


图 9.13　不同的"世界"观测到不同的现象

然而，还剩下一个问题：好吧，假如说电子每次通过屏幕的时候都不曾"坍缩"，只不过两个世界的我们观测（或感觉）到不同的投影罢了，但为什么我们感觉不到别的世界呢（就比如说观测到活猫就无法同时观测到死猫）？而相当稀奇的是，未经观测的电子却似乎有特异功能，可以感觉来自"别的世界"的信息。比如不受观察的电子必定同时感受到了"左缝世界"和"右缝世界"的信息，不然如何产生干涉呢？这其实还是老问题：为什么我们在宏观世界中从来没有观测到量子尺度上的叠加状态呢？

在埃弗莱特最初提出 MWI 的时候，这仍然是一个难以解释的谜题。不过进入 20 世纪 70 年代以后，泽（Dieter Zeh）、苏雷克（Wojciech H Zurek）、盖尔曼（Murray Gell-Mann）等科学家提出了一种极其巧妙的理论。它迅速发展并走红，至今已经得到了大部分人的支持和公认，这就是所谓的退相干理论（decoherence theory）。



第十章

回到经典

一

为了更好地理解量子态在宏观层面与微观层面的差别，我们还是回到上一章的比喻，从那两个可爱质点人生活的简单平面世界开始谈起。我们已经假设了，A 生活在 x 轴上，B 生活在 y 轴上，这样一来，我们将会发现，两个质点人对于对方所生活的世界是一无所知的。原因很简单：因为 x 轴和 y 轴互相垂直，x 轴在 y 轴上没有投影，反之亦然。对于 A 来说，他完全无法得知 B 的世界发生了什么事情，两人注定了要老死不相往来。这时候，我们说两个世界是正交(orthogonal)的，不相干的。

但是，x 轴和 y 轴垂直正交是一个非常极端的例子。事实上，如果我们在二维平面里随便取两条直线作为“两个世界”，则它们很有可能并不互相垂直。那样的话，B 世界仍然在 A 世界上有一个投影，这就给了 A 一窥 B 世界的机会(虽然是扭曲的)。对于这样两个世界来说，态矢量在它们上的投影在很大程度上仍然是彼此关联，或者说“相干”(coherent)的。B 和 A 在一定程度上仍旧能够互相“感觉”到对方。

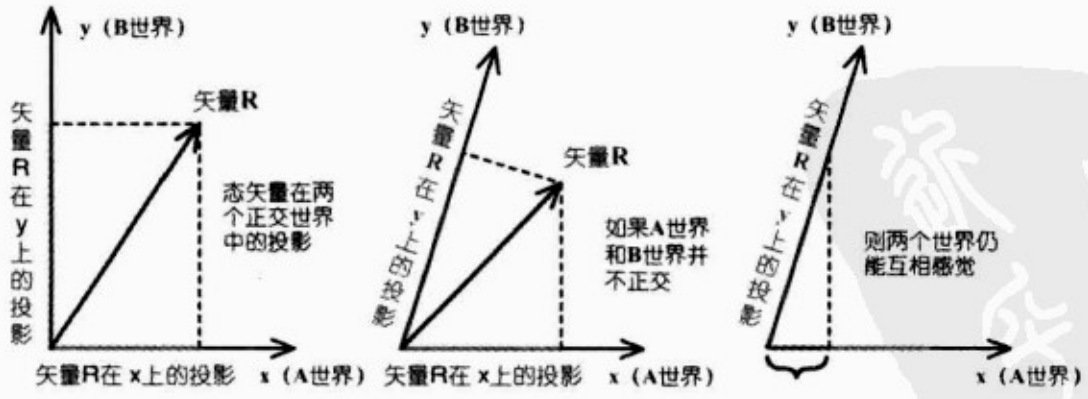


图 10.1　矢量在不同世界上的投影

在平面上取两条直线，它们有极大的可能性不相垂直。在三维空间中任意取两个平面作为两个“世界”，情况也好不到哪里去。但是，假如我们

不考虑低维，而是高维的空间中，我们随便取两个切片，其互相正交（垂直）的程度就很可能要比二维中的来得大。因为它比二维有着多得多的维数，亦即自由度，彼此在任一方向上的干涉程度自然大大减小。假设有一个非常高维的空间，比如说一亿亿维空间，那么我们在其中随便画两条直线或者平面，它们就几乎必定是基本垂直了。如果各位不相信，不妨自己动手证明一下。

这就导致了关键的推论：当我们只谈论微观的物体时，牵涉到的粒子数量是极少的，用以模拟它的希尔伯特空间维数相对便也较低。而一旦我们考虑宏观层面上的事件，例如用某仪器去测量，或者我们亲自去观察的时候，我们就引入了一个极为复杂的态矢量和一个维数极高的希尔伯特空间。在这样一个高维空间中，两个“世界”之间的联系被自然地抹平了，它们互相正交，彼此失去了联系！

还是用双缝实验作为例子。假如我们不考虑环境，单单考虑电子本身的态矢量的话，那么所涉及的变量是相对较少的，也就是说，单纯描述电子行为的“世界”是一个较低维的空间。根据我们前面的讨论，MWI 认为在双缝实验中必定存在着两个“世界”：左世界和右世界。宇宙态矢量分别在这两个世界上投影为 |通过左缝〉和 |通过右缝〉两个量子态。但因为这两个世界维数较低，所以它们并不是完全正交的，每个世界都还能清晰地“感觉”到另外一个世界的投影。这两个世界仍然彼此“相干”着！因此电子能够同时感觉到双缝而自我干涉。

但请各位密切注意，“左世界”和“右世界”只是单纯地描述了电子的行为，并不包括任何别的东西在内！当我们通过仪器而观测到电子究竟是通过了左还是右之后，对于这一事件的描述就不再是这一简单态矢量可以胜任的了。事实上，一旦观测以后，我们就必须谈论“我们发现了电子在左”这样的量子态。它必定存在于一个更大的“世界”中，比方说，可以命名为“我们感知到电子在左”世界，或者简称“知左”世界。

“知左”世界描述了电子、仪器和我们本身在内的总体状况，它涉及了比单个电子多得多的变量（光我们本身就有 n 个粒子组成！）。这样一来，“知左”和“知右”世界的维度，要比“左”、“右”世界高出不知凡几，在与环境发生复杂的相互纠缠作用以后，我们可以看到，这两个世界戏剧性地变为基本正交而互不干涉。知左世界在知右世界中没有了投影，它们无法彼此感觉到对方了！这个魔术般的过程就叫做“离析”或者“退相干”（deco-

herence),量子叠加态在宏观层面上的瓦解,正是退相干的直接后果。如此我们便能够解释,为什么在现实世界中我们一旦感知到“电子在左”,就无法同时感受到“电子在右”,因为这是两个退相干了的世界,它们已经失去联系了!

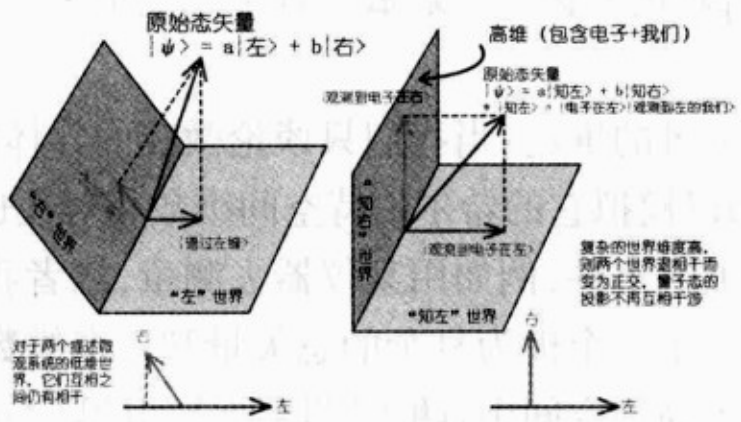


图 10.2 MWI 里的退相干

宏观与微观之间的关键区别,就在于其牵涉到维度(自由度)的不同。但要提醒大家的是,我们这里所说的空间、维度,都是指构造量子态矢量所依存的希尔伯特空间,而非真实时空。事实上,所有的“世界”都存在在同一个物理时空中(而不在另一些超现实空间里),只不过它们量子态的映射因为互相正交而无法彼此感受到对方而已。我们在这里用的比喻可能过于简单而牵强,其实完全可以用严格的数学来把这一过程表达出来:当复杂系统与环境干涉之后,它的“密度矩阵”就迅速对角化而退化为经典概率。我们的史话在以后讲到另一种解释的时候还会进一步地探讨退相干理论,因此在这里无需深入,大家仅仅走马观花地了解一下它的概貌就是了。你可能已经觉得很不可思议,不过量子论早就已经不止一次地带给我们无比的惊讶了,不是吗?

在多世界奇境中的这趟旅行也许会让大家困惑不解,但就像爱丽丝在镜中读到的那首晦涩的长诗 Jabberwocky,它无疑应该给人留下深刻的印象。的确,想象我们自身随着时间的流逝不停地分裂成多个世界里的投影,而这些分身以几何数目增长,以至无穷。这样一幅奇妙的景象给我们生活其中的宇宙增添了几分哭笑不得的意味。也许有人会觉得,这样一个模型,实在看不出有比“意识”更加可爱的地方,埃弗莱特,还有那些拥护多世界的科学家们,究竟看中了它哪一点呢?

不过 MWI 的好处也是显而易见的,它最大的丰功伟绩就是把“观测者”这个碍手碍脚的东西从物理中一脚踢开。现在整个宇宙只是严格地按

照波函数演化，不必再低声下气地去求助于“观测者”，或者“智能生物”的选择了。物理学家现在也不必再为那个奇迹般的“坍缩”大伤脑筋，无奈地在漂亮的理论框架上贴上丑陋的补丁，用以解释 R 过程的机理。我们可怜的薛定谔猫也终于摆脱了那又死又活的煎熬，而改为自得其乐地生活（一死一活）在两个不同的世界中。

重要的是，大自然又可以自己做主了，它不必在“观测者”的阴影下战战兢兢地苟延残喘，直到某个拥有“意识”的主人赏了一次“观测”才得以变成现实，不然就只好在概率波叠加中埋没一生。在 MWI 里，宇宙本身重新成为唯一的主宰，任何观测者都是它的一部分，随着它的演化被分裂、投影到各种世界中去，而这过程只取决于环境的引入和不可逆的放大过程，这样一幅客观的景象还是符合大部分科学家的传统口味的，至少不会像哥本哈根派那样让人抓狂，以致寝食难安。

MWI 的一个副产品是，它重新回归了经典的决定论：宇宙只有一个波函数，它按照薛定谔方程唯一确定地演化。因为薛定谔方程本身是决定性的，也就是说，给定了某个时刻 t 的状态，我们就可以从正反两个方向推演，得出系统在任意时刻的状态，这样一来，宇宙的演化自然也是决定性的，从过去到未来，一切早已注定。在这个意义上说，所谓时间的“流逝”不过是种错觉而已！在 MWI 的框架中，上帝又不掷骰子了。他老人家站在一个高高在上的角度，鸟瞰整个宇宙的波函数，一切尽在把握。而电子也不必靠骰子来做出随机的选择，决定到底穿过一条缝：它同时在两个世界中各穿过了一条缝而已。只不过，对于我们这些凡夫俗子，芸芸众生来说，因为我们纠缠在红尘之中，与生俱来的限制迷乱了我们的眼睛，让我们只看得见某一个世界的影子。而在这个投影中，现实是随机的，跳跃的，让人惊奇的。

然而，虽然 MWI 也算可以自圆其说，但无论如何，现实中存在着许多个“世界”，这在一般人听起来也实在太古怪了。哪怕是出于哲学上的雅致理由（特别是奥卡姆剃刀），人们也觉得应当对 MWI 采取小心的态度：这种为了小小电子动辄把整个宇宙拉下水的做法不大值得欣赏。但在宇宙学家中，MWI 却是很流行和广受欢迎的观点。特别是它不要求“观测者”的特殊地位，而把宇宙的历史和进化归结到它本身上去，这使得饱受哥本哈根解释，还有参与性模型诅咒之苦的宇宙学家们感到异常窝心。大致来说，搞量子引力（比如超弦）和搞宇宙论等专业的物理学家比较青睐 MWI，

而如果把范围扩大到一般的“科学家”中去,则认为其怪异不可接受的比例就大大增加。在多世界的支持者中,据说有我们熟悉的费因曼、温伯格、霍金。还有人把夸克模型的建立者,1969 年诺贝尔物理奖得主盖尔曼也计入其中,不过作为量子论“退相干历史”(decoherent history)解释的创建人之一,我们还是把他留到史话相应的章节中去讲,虽然这种解释实际上可以看做 MWI 的加强版。

对 MWI 表示直接反对的,著名的有贝尔、斯特恩(Stein)、肯特(Adrian Kent)、彭罗斯等。其中有些人比如彭罗斯也是搞引力的,可以算是非常独特了。

但对于我们史话的读者来说,先不管 MWI 古怪与否,有谁支持或反对也好,当哥本哈根和多宇宙各执一词的时候,我们局外人又有什么办法去分辨谁对谁错呢?宇宙的秘密只有一个答案不是吗?真理是唯一的不是吗?那我们就必须用实践把那些错误的说法排除掉,这也就是科学的精神啊。根据波普尔(Karl Popper)的看法,如果一个理论不能“被证伪”的话,它的科学性也就很值得商榷了。现在,大家请做好心理准备,我们这就来做一个疯狂的“量子自杀”实验,来看看 MWI 和哥本哈根究竟谁才能笑到最后。

****

饭后闲话:证伪、证实和归纳

怎样表述一个命题才算是科学的?按照证伪派,它必须有可能被证明是错误的。比如“所有的乌鸦都是黑的”,那么你只要找到一只不是黑色的乌鸦,就可以证明这个命题的错误,因此这个命题没有问题。

为什么必须可证伪呢?因为对于科学理论来说,“证实”几乎是不可能的。比如我们说“宇宙的规律是 $F=ma$”,这里说的是一种普遍性,而你如何去证实它呢?除非你观察遍了自古至今,宇宙每一个角落的现象,发现无一例外,你才可以“证实”这一点。即使这样,你也无法保证在将来,这条规律仍然起着作用。自休谟以来人们已经承认,单靠有限的个例,哪怕再多,也不能构成证实的基础。事实上,我们对待科学的态度是,只要一个理论能够被证明为“错”但还未被证明“错”,我们就暂时接受它为可靠正确的。不过它必须随时积极地面对证伪,这也就是为什么科学总是在自我否定

中不断完善。

但是，按照洛克之类经验主义者的说法，我们全部知识的基础都来自于我们的经验，而科学的建立，也就是在经验上的一种归纳主义。好比说，我们每天都看到太阳从东边升起，几千年来日日如此，那么我们应该可以“合理地”从中归纳出一条规律：太阳每天都从东方升起。并用它来预测明天太阳依旧要从东方升起。假如堕入休谟的不可知论，那么我们就根本谈不上任何“知识”了，因为反正明天的一切都是不确定的。

按照归纳主义，我们从过去的现象中归纳出一种规律，而当这个现象一再重复，则它每次都又成为对这个规律的再一次“证实”。比如每次太阳又升起来的时候，“太阳每天从东方升起”这个命题的确定性就被再次稍稍证实。我们每看到一只黑乌鸦，则“乌鸦都是黑的”这个命题的正确性就再次稍稍上升，直到我们遇到一只不黑的乌鸦为止。

可能有许多人是这样以为的，但这种经验主义又会导出非常有趣的结果。我们来做这样一个推理，大家都知道，一个命题的逆否命题和它本身是等价的。比如“乌鸦都是黑的”，可以改为等价的命题“凡不黑的都不是乌鸦”。现在假如我们遇见一只白猫，这个现象无疑证实了“凡不黑的都不是乌鸦”（白猫不黑，白猫也不是乌鸦）的说法，所以同样，它也再次稍稍证实了“乌鸦都是黑的”这个原命题。

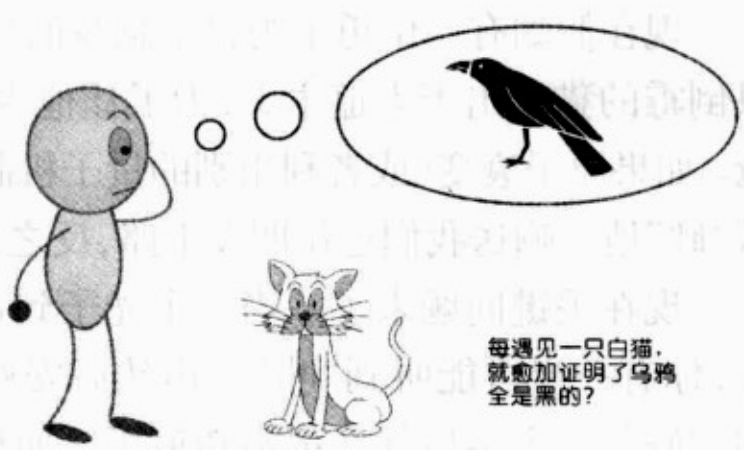


图 10.3 亨普尔悖论

总而言之，“遇见一只白猫”略微增加了“乌鸦都是黑的”的可能性。有趣吧？

这个悖论由著名的德国逻辑实证论者亨普尔（Carl G. Hempel）提出，他年轻时也曾跟着希尔伯特学过数学。如果你接受这个论断，那么下次导师叫你去野外考察证明例如“昆虫都是六只脚”之类的命题，你大可不必出外风吹雨淋。只要坐在家里观察大量“没有六只脚的都不是昆虫”的事例（比如桌子、椅子、台灯、你自己……），你可以和在野外实际观察昆虫对这个命题做出同样多的贡献！

我们对于认识理论的了解实际还是非常肤浅的。

二

令人毛骨悚然和啼笑皆非的“量子自杀”实验在20世纪80年代末由Hans Moravec、Bruno Marchal等人提出，而又在1998年为宇宙学家泰格马克(Max Tegmark)在那篇广为人知的宣传MWI的论文中所发展和重提。这实际上也是薛定谔猫的一个真人版。大家知道在猫实验里，如果原子衰变，猫就被毒死，反之则存活。对此，哥本哈根派的解释是：在我们没有观测它之前，猫是“又死又活”的，而观测后猫的波函数发生坍缩，猫要么死要么活。MWI则声称：每次实验必定同时产生一只活猫和一只死猫，只不过它们存在于两个平行的世界中。

两者有何实质不同呢？其关键就在于，哥本哈根派认为猫始终只有一只，它开始处在叠加态，坍缩后有50%的可能死，50%的可能活。而多宇宙认为猫并未叠加，而是“分裂”成了两只，一死一活，必定有一只活猫！

现在假如有一位勇于为科学献身的仁人义士，他自告奋勇地去代替那只倒霉的猫。出于人道主义，为了让他少受痛苦，我们把毒气瓶改为一把枪。如果原子衰变(或者利用别的量子机制，比如光子通过了半镀镜)，则枪就“砰”地一响送我们这位朋友上路，反之，枪就只发出“咔”地一声空响。

现在关键问题来了。当一个光子到达半镀镜的时候，根据哥本哈根派，你有一半可能听到“咔”一声然后安然无恙，另一半就不太美妙，你听到“砰”一声然后什么都不知道了。而根据多宇宙，必定有一个你听到“咔”，另一个你在另一个世界里听到“砰”。但问题是，听到“砰”的那位随即就死掉了，什么感觉都没有了，这个世界对“你”来说就已经没有意义了。对你来说，唯一有意义的世界就是你活着的那个世界。

所以，从人择原理(我们在前面已经讨论过人择原理)的角度上来讲，对你唯一有意义的“存在”就是那些你活着的世界。你永远只会听到“咔”而继续活着！因为多宇宙和哥本哈根不同，永远都会有一个你活在某个世界！

让我们每隔一秒钟发射一个光子到半镀镜来触动机关。此时哥本哈根预言，就算你运气非常之好，你也最多听到好几声“咔”然后最终死掉。但多宇宙的预言是：永远都会有一个“你”活着，而他的那个世界对“你”来

说是唯一有意义的存在。只要你坐在枪口面前，那么从你本人的角度来看，你永远只会听到每隔一秒响一次的“咔”声，你永远不死（虽然在别的数目惊人的世界中，你已经尸横遍野，但那些世界对你没有意义）！

但只要你从枪口移开，你就又会听到“砰”声了，因为这些世界重新对你恢复了意义，你能够活着见证它们。总而言之，多宇宙的预言是：只要你在枪口前，（对你来说）它就绝对不会发射，一旦你移开，它就又开始随机地“砰”。

所以，对这位测试者他自己来说，假如他一直听到“咔”而好端端地活着，他就可以在很大程度上确信，多宇宙解释是正确的。假如他死掉了，那么哥本哈根解释就是正确的。不过这对他来说也已经没有意义了，人都死掉了。

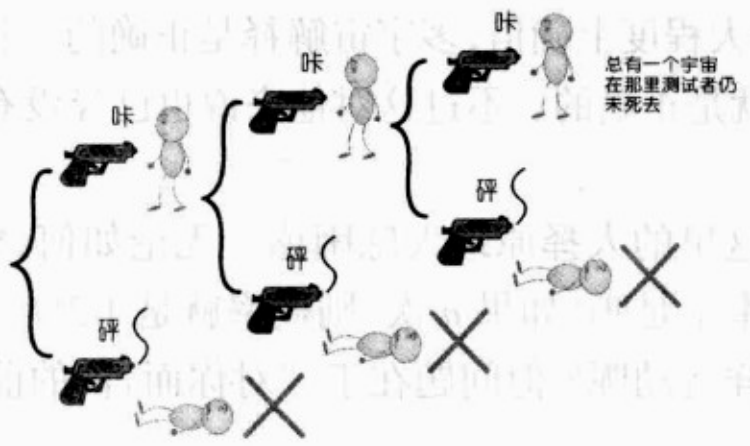
各位也许对这里的人择原理大感困惑。无论如何，枪一直“咔”是一个极小极小的概率不是吗（如果 n 次，则概率就是 $1/2^n$）？怎么能说对你而言枪“必定”会这样行动呢？但问题在于，“对你而言”的前提是，“你”必须存在！

让我们这样来举例：假如你是男性，你必定会发现这样一个“有趣”的事实：你爸爸有儿子、你爷爷有儿子、你曾祖父有儿子……一直上溯到任意 n 代祖先，不管历史上冰川严寒、洪水猛兽、兵荒马乱、饥饿贫瘠，他们不但都能存活，而且子嗣不断，始终有儿子，这可是一个非常小的概率（如果你是女性，可以往娘家那条路上推）。但假如你因此感慨说，你的存在是一个百年不遇的“奇迹”，就非常可笑了。很明显，你能够感慨的前提条件是你的存在本身！事实上，如果“客观”地讲，一个家族 n 代都有儿子的概率极小，但对你我来说，却是“必须”的，概率为百分之百的！同理，有人感慨宇宙的精巧，其产生的概率是如此低，但按照人择原理，为了保证“我们存在”这个前提，宇宙必须如此！在量子自杀中，只要你始终存在，那么对你来说枪就必须百分之百地不发射！

但很可惜的是：就算你发现了多宇宙解释是正确的，这也只是对你自己一个人而言的知识。就我们这些旁观者而言事实永远都是一样的：你在若干次“咔”后被一枪打死。我们能够做的，也就是围绕在你的尸体旁边争论，到底是按照哥本哈根，你已经永远地从宇宙中消失了，还是按照 MWI，你仍然在某个世界中活得逍遥自在。我们这些“外人”被投影到你活着的那个世界，这个概率极低，几乎可以不被考虑，但对你“本人”来说，你存在

于那个世界却是百分之百必须的！而且，因为各个世界之间无法互相干涉，所以你永远也不能从那个世界来到我们这里，告诉我们多宇宙论是正确的！

哥本哈根解释:枪随机地发射,直到测试者死去为止



MWI:每次发射产生了两个宇宙，但只有测试者活着的
那些宇宙才是对“他”有意义的。所以测试者总是活着的！

图 10.4　量子自杀:哥本哈根版与 MWI 版

其实，泰格马克等人根本不必去费心设计什么“量子自杀”实验，按照他们的思路，要是多宇宙解释是正确的，那么对于某人来说，他无论如何试图去自杀都不会死！要是他拿刀抹脖子，那么因为组成刀的是一群符合薛定谔波动方程的粒子，所以总有一个非常非常小，但确实不为 0 的可能性，这些粒子在那一刹那都发生了量子隧道效应，以某种方式丝毫无损地穿透了该人的脖子，从而保持该人不死！当然这个概率极小极小，但按照 MWI，一切可能发生的都实际发生了，所以这个现象总会发生在某个世界！在“客观”上讲，此人在 99.99999…99% 的世界中都命丧黄泉，但从他的“主观视角”来说，他却一直活着！不管换什么方式都一样，跳楼也好，卧轨也好，上吊也好，总存在那么一些世界，让他还活着。从该人自身的视角来看，他怎么死都死不掉！

这就是从量子自杀思想实验推出的怪论，美其名曰“量子永生”(quantum immortality)。只要从主观视角来看，不但一个人永远无法完成自杀，事实上他一旦开始存在，就永远不会消失！总存在着一些量子效应，使得一个人不会衰老，而按照 MWI，这些非常低的概率总是对应于某个实际

的世界！如果多宇宙理论是正确的，那么我们得到的推论是：一旦一个“意识”开始存在，从它自身的角度来看，它就必定永生！（天哪，我们怎么又扯到了“意识”！）

这是最强版本的人择原理，也称为“最终人择原理”。

可以想象，泰格马克等多宇宙论的支持者见到自己的提议被演绎成了这么一个奇谈怪论后，是怎样的一种哭笑不得的心态。这位宾夕法尼亚大学的宇宙学家不得不出来声明，说“永生”并非 MWI 的正统推论。他说一个人在“死前”，还经历了某种非量子化的过程，使得所谓的意识并不能连续过渡保持永存。可惜也不太有人相信他的辩护。

关于这个问题，科学家们和哲学家们无疑都会感到兴趣。支持 MWI 的人也会批评说，大量宇宙样本中的“人”的死去不能被简单地忽略，因为对于“意识”我们还是几乎一无所知的，它是如何“连续存在”的，根本就没有经过考察。一些偏颇的意见会认为，假如说“意识”必定会在某些宇宙分支中连续地存在，那么我们应该断定它不但始终存在，而且永远“连续”！也就是说，我们不该有“失去意识”的时候（例如睡觉或者昏迷）。不过，也许的确存在一些世界，在那里我们永不睡觉，谁又知道呢？再说，暂时沉睡然后又苏醒，这对于“意识”来说好像不能算作“无意义”的。而更为重要的，也许还是如何定义在多世界中的“你”究竟是个什么东西的问题，也许现实时空中的你只不过是一个高维态矢量的一个切片而已。总之，这里面逻辑怪圈层出不穷，而且几乎没有什么可以为实践所检验的东西，都是空对空。我想，波普尔对此不会感到满意的！

关于自杀实验本身，我想也不太有人会仅仅为了检验哥本哈根和 MWI 而实际上真的去尝试！因为不管怎么样，实验的结果也只有你自己一个人知道而已，你无法把它告诉广大人民群众。而且要是哥本哈根解释不幸地是正确的，那你也就呜呼哀哉了。虽说“朝闻道，夕死可矣”，但一般来说，闻了道，最好还是利用它做些什么来得更有意义。而且，就算你在枪口前真的不死，你也无法确实地判定，这是因为多世界预言的结果，还是只不过仅仅因为你的运气非常非常非常好。你最多能说：“我有 99.999999…99%的把握宣称，多世界是正确的。”如此而已。

根据 Shikhovtsev 最新的传记，埃弗莱特本人也在某种程度上相信他的“意识”会沿着某些不通向死亡的宇宙分支而一直延续下去（当然他不知道自杀实验）。但具有悲剧和讽刺意味的是，他一家子都那么相信平行

宇宙,以致他的女儿丽兹(Liz)在自杀前留下的遗书中说,她去往“另一个平行世界”和他相会了(当然,她并非为了检验这个理论而自杀)。或许埃弗莱特一家真的在某个世界里相会也未可知,但至少在我们现在所在的这个世界(以及绝大多数其他世界)里,我们看到人死不能复生了。所以,至少考虑在绝大多数世界中家人和朋友们的感情,我强烈建议各位读者不要在科学热情的驱使下做此尝试。

我们在多世界理论这条路上走得也够久了,和前面在哥本哈根派那里一样,我们的探索越到后来就越显得古怪离奇,道路崎岖不平,杂草丛生,让我们筋疲力尽,而且最后居然还会又碰到“意识”、“永生”之类形而上的东西,真是见鬼!我们还是知难而退,回到原来的分岔路口,再看看还有没有别的不同选择。不过我们在离开这条道路前,还有一样东西值得一提,那就是所谓的“量子计算机”。1977 年,埃弗莱特接受惠勒和德威特等人的邀请去德克萨斯大学演讲,午饭的时候,德威特特意安排惠勒的一位学生坐在埃弗莱特身边,后者向他请教了关于希尔伯特空间的问题。这个学生就是大卫·德义奇(David Deutsch)。

三

电子计算机是人类有史以来最伟大的发明之一。自诞生那天以来,它已经深入到了我们生活的每一个方面,甚至彻底改变了整个世纪的面貌。别的不说,各位正在阅读的本史话,最初便是在一台笔记本电脑上被输入和保存为电子信号的,虽然拿一台现代的 PC 仅仅做文字编辑可谓大材小用,或者拿 Ian Stewart 的话来说,算是开着劳斯莱斯送牛奶了。

回头看计算机的发展,人们往往会慨叹科技的发展一日千里,沧海桑田。通常我们把宾夕法尼亚大学 1946 年的那台 ENIAC 看成世界上的第一台电子计算机[①],这是个异常笨重的大家伙,体积可以装满整个房间,塞满了难看的电子管,输入输出都靠打孔的磁带。如果我们把它拿来和现代轻

① 当然,随着各人对“计算机”这个概念的定义不同,人们也经常提到德国人 Konrad Zuse 在 1941 年建造的 Z3,伊阿华州立大学在二战时建造的 ABC(Atanasoff-Berry Computer),或者图灵小组为了破解德国密码而建造的 Collosus。

便精致的家庭电脑相比，就好像野兽与美女的区别。不过，从本质上来说，计算机自诞生以来却没有什么大变化，阿兰·图灵为它种下了灵魂，冯·诺伊曼为它雕刻了骨架，别的只是细枝末节罢了！

在这个意义上来讲，美女与野兽其实是一样的，外表的色相差异只是一种错觉而已。我们如今所使用的电脑，不管看上去有多精巧复杂，本质上也没有脱出当年图灵和诺伊曼所画好的框框。把所有的计算机简化，它们都是这样一种机器：在一端读入信息数据流，按照特定的算法（有限的内态）来处理它，并在另一端输出结果。奔4、80286和ENIAC的区别也只不过在于处理的速度和效率而已。假如有足够的时间和输出空间，同作为图灵机，它们所能做到的事情是一样多的。对于传统的计算机来说，它处理的通常是二进制码信息，1个“比特”（bit，binary digit的缩写）是信息的最小单位：它要么是0，要么是1，对应于电路的开或关。假如一台计算机读入了10个bit的信息，那相当于说它读入了一个10位的2进制数（比方说1010101010），这个数的每一位都是一个确定的0或者1。如果你对计算机稍有认识的话，这些常识似乎是理所当然的。

但是，接下来就让我们进入神奇的量子世界。一个bit是信息流中的最小单位，这看起来正如一个量子！我们回忆一下走过的路上所见到的那些奇怪景象，量子论最叫人困惑的是什么呢？是不确定性。我们无法肯定地指出一个电子究竟在哪里，我们不知道它是通过了左缝还是右缝，我们不知道薛定谔的猫是死了还是活着。根据量子论的基本方程，所有的可能性都是线性叠加在一起的！电子同时通过了左和右两条缝，薛定谔的猫同时活着和死了。只有当实际观测它的时候，上帝才随机地掷一下骰子，告诉我们一个确定的结果，或者他老人家不掷骰子，而是把我们投影到两个不同的世界中去。

大家不要忘记，我们的电脑也是由微观的原子组成的，它当然也服从量子定律（事实上所有的机器肯定都是服从量子论的，只不过对于传统的机器来说，它们的工作原理并不主要建立在量子效应上）。假如我们的信息由一个个电子来传输，我们规定，当一个电子是“左旋”的时候，它代表了0，当它是“右旋”的时候，则代表1。现在问题来了，当我们的电子到达时，它是处于量子叠加态的。这岂不是说，它同时代表了0和1？

这就对了，在我们的量子计算机里，一个bit不仅只有0或者1的可能性，它更可以表示一个0和1的叠加！一个“比特”可以同时记录0和1，

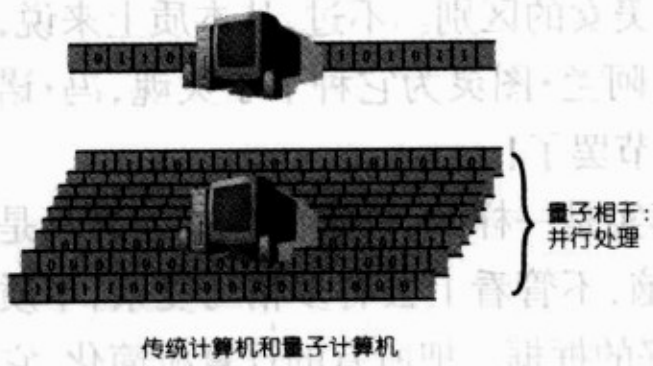


图 10.5　量子计算机

我们把它称作一个“量子比特”(qubit)。假如我们的量子计算机读入了一个 10qubits 的信息，所得到的就不仅仅是一个 10 位的二进制数了，事实上，因为每个 bit 都处在 0 和 1 的叠加态，我们的计算机所处理的是 2^{10} 个 10 位数的叠加！

换句话说，同样是读入 10bits 的信息，传统的计算机只能处理 1 个 10 位的二进制数，而如果是量子计算机，则可以同时处理 2^{10} 个这样的数！

利用量子演化来进行某种图灵机式的计算早在 20 世纪 70 年代和 80 年代初便由 Bennett、Benioff 等人进行了初步的讨论。到了 1982 年，那位极富传奇色彩的美国物理学家理查德·费因曼(Richard Feynman)注意到，当我们试图使用计算机来模拟某些物理过程，例如量子叠加的时候，计算量会随着模拟对象的增加而指数式地增长，以至于使得传统的模拟很快变得不可能。费因曼并未因此感到气馁，相反，他敏锐地想到，也许我们的计算机可以使用实际的量子过程来模拟物理现象！如果说模拟一个“叠加”需要很大的计算量的话，为什么不用叠加本身去模拟它呢？每一个叠加都是一个不同的计算，当所有这些计算都最终完成之后，我们再对它进行某种幺正运算，把一个最终我们需要的答案投影到输出中去。费因曼猜想，这在理论上是可行的，而他的确猜对了！

终于到了 1985 年，我们那位在埃弗莱特的谆谆教导和多宇宙论的熏陶下成长起来的大卫·德义奇闪亮登场了。他仿照图灵当年走的老路子，成功地证明了，一台普适的量子计算机是可能的[①]，这样一来，一切形式的量子计算便也都能够实现。德义奇的这个证明意义重大，他从理论上奠定了量子计算机的实现基础，一扇全新的门被打开了。

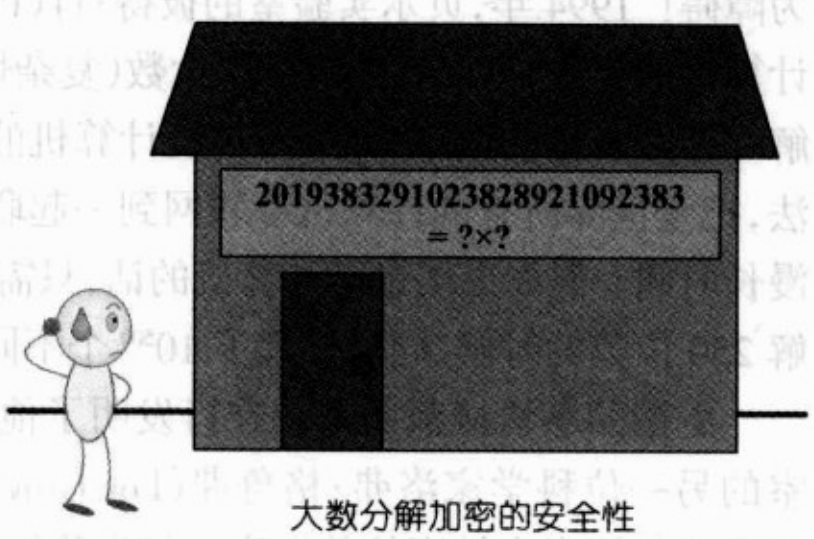
不过，说了那么多，一台量子计算机有什么好处呢？

---

① 所谓“普适机”(universal machine)的概念可以回到图灵那里，其基本思想是，存在某种图灵机，把一段指令编成合适的编码对其输入，可以令这台机器模拟任何图灵机的行为。我无意在这里过于深入细节，因为那是相当费脑筋的事情，虽然其中的数学一点也不复杂。如果各位有兴趣深入探索的话可以参阅一些介绍图灵工作的文章(比如彭罗斯的《皇帝新脑》)。

德义奇证明，量子计算机无法实现超越算法的任务，也就是说，它无法比普通的图灵机做得更多。但他同时证明，它将具有比传统的计算机大得多的效率，用术语来讲，执行同一任务时它所要求的复杂性(complexity)要低得多。一言以蔽之，量子计算机虽然没法做得更多，但同样的任务却能做得更快更好！理由是显而易见的，量子计算机执行的是一种并行计算。正如我们前面举的例子，当一个 10bits 的信息被处理时，量子计算机实际上操作了 2^{10} 个态！

在如今这个信息时代，网上交易和电子商务的浪潮正席卷全球，从政府至平民百姓，都越来越依赖于电脑和网络系统。与此同时，电子安全的问题也显得越来越严峻，谁都不想黑客们大摇大摆地破解你的密码，侵入你的系统篡改你的资料，然后把你银行里的存款提得精光，这就需要我们对私隐资料执行严格的加密保护。目前流行的加密算法不少，很多都是依赖于这样一个靠山，也即所谓的“大数不可分解性”。大家中学里都苦练过因式分解，也做过质因数分解的练习，比如把 15 这个数字分解成它的质因数的乘积，我们就会得到 15=5 × 3 这样一个唯一的答案。



大数分解加密的安全性

图 10.6 大数分解的安全性

问题是，分解 15 看起来很简单，但如果要分解一个很大很大的数，我们所遭遇到的困难就变得几乎不可克服了。比如，把 10949769651859 分解成它的质因数的乘积，我们该怎么做呢？糟糕的是，在解决这种问题上，我们还没有发现一种有效的算法。一种笨办法就是用所有已知的质数去一个一个地试，最后我们会发现 10949769651859 = 4220851 × 2594209，但这是异常低效的。更遗憾的是，随着数字的加大，这种方法所费的时间呈现出指数式的增长！每当目标增加一位数，我们就要多费 3 倍多的时间来分解它，很快我们就会发现，就算计算时间超过宇宙的年龄，我们也无法完成这个任务。当然我们可以改进我们的算法，但目前所知最好的算法(我想应该是 GNFS)所需的复杂性也只不过比指数性的增长稍好，

仍未达到多项式的要求[①]。

所以,如果我们用一个大数来保护我们的秘密,只有当这个大数被成功分解时才会泄密,我们应当是可以感觉非常安全的。因为从上面的分析可以看出,想使用"暴力"方法,也就是穷举法来破解这样的密码几乎是不可能的。虽然我们的处理器速度每隔 18 个月就翻倍,但也远远追不上安全性的增长:只要给我们的大数增加一两位数,就可以保好几年的平安。目前最流行的一些加密术,比如公钥的 RSA 算法正是建筑在这个基础之上。

但量子计算机实现的可能使得所有的这些算法在瞬间人人自危。量子计算机的并行机制使得它可以同时处理多个计算,这使得大数不再成为障碍!1994 年,贝尔实验室的彼得·肖(Peter Shor)创造了一种利用量子计算机的算法,可以有效地分解大数(复杂性符合多项式)。比如我们要分解一个 250 位的数字,如果用传统计算机的话,就算我们利用最有效的算法,把全世界所有的计算机都联网到一起联合工作,也要花上几百万年的漫长时间。但如果用量子计算机的话,只需几分钟!一台量子计算机在分解 250 位数的时候,同时处理了 10^{500} 个不同的计算!

更糟的事情接踵而来。在肖发明了他的算法之后,1996 年贝尔实验室的另一位科学家洛弗·格鲁弗(Lov Grover)很快发现了另一种算法,可以有效地搜索未排序的数据库。如果我们想从一个有 n 个记录但未排序的数据库中找出一个特定的记录的话,大概只好靠随机地碰运气,平均试 $n/2$ 次才会得到结果,但如果用格鲁弗的算法,复杂性则下降到 $\sqrt{n}$ 次。这使得另一种著名的非公钥系统加密算法,DES 面临崩溃。现在几乎所有的人都开始关注量子计算,更多的量子算法肯定会接连不断地被创造出来,如果真的能够造出量子计算机,那么对于现在所有的加密算法,不管是 RSA、DES,或者别的什么椭圆曲线,都可以看成是末日的来临。最可怕的是,因为量子并行运算内在的并行机制,即使我们不断增加密钥的位数,也只不过给破解者增加很小的代价罢了,这些加密术实际上都破产了[②]!

---

① 所谓多项式的复杂性,指的是当处理数字的位数 n 增大时,算法所费时间按照多项式的形式,也就是的速度增长。多项式增长对于一种破解算法来说是可以接受的。

② 唯一的办法就是把密钥长度设置得比最大的量子计算机能处理的量子比特位数还要长,这至少在可见的将来还是容易做到的。

2001 年,IBM 的一个小组演示了肖的算法,他们利用 7 个量子比特把 15 分解成了 3 和 5 的乘积。当然,这只是非常初步的进展,我们还不知道,是否真的可以造出有实际价值的量子计算机。量子态的纠缠非常容易退相干,这使得我们面临着技术上的严重困难。虽然 2002 年,斯坦佛和日本的科学家声称,一台硅量子计算机是可以利用现在的技术实现的;2003 年,马里兰大学的科学家们成功地实现了相距 0.7 毫米的两个量子比特的互相纠缠,一切都在向好的方向发展,但也许量子计算机真正的运用还要过好几十年才会实现。这个项目是目前最为热门的话题之一,让我们且拭目以待。

就算强大的量子计算机真的问世了,电子安全的前景也并非一片黯淡。俗话说得好,上帝在这里关上了门,但又在别处开了一扇窗。量子论不但给我们提供了威力无比的计算破解能力,也让我们看到了另一种可能性:一种永无可能破解的加密方法。这是如今另一个炙手可热的话题:量子加密术(quantum cryptography)。限于篇幅,我们无法在这里对这种技术进行过多的探讨,不过这种加密术之所以能够实现,是因为神奇的量子可以突破爱因斯坦的上帝所安排下的束缚——那个宿命般神秘的不等式。而这,则是我们马上要去讨论的内容。

但是,在本节的最后,我们还是回到多宇宙解释上来。我们如何去解释量子计算机那神奇的计算能力呢?德义奇声称,唯一的可能是它利用了多个宇宙,把计算放在多个平行宇宙中同时进行,最后汇总那个结果。拿肖的算法来说,我们已经提到,当它分解一个 250 位数的时候,同时进行着 10^{500} 个计算。在他的著作中,德义奇愤愤不平地请求那些不相信 MWI 的人解释这个事实:如果不是把计算同时放到 10^{500} 个宇宙中进行的话,它哪来的资源可以进行如此惊人的运算?他特别指出,整个宇宙也只不过包含大约 10^{80} 个粒子而已。但是,虽然把计算放在多个平行宇宙中进行是一种可能的说法,MWI 也并不是唯一的解释。基本上,量子计算机所依赖的只是量子论的基本方程,而不是某个解释。它的模型是从数学上建筑起来的,和你如何去解释它无干。你可以把它想象成 10^{500} 个宇宙中的每一台计算机在进行着计算,但也完全可以按照哥本哈根解释,想象成未观测(输出结果)前,在这个宇宙中存在着 10^{500} 台叠加的计算机在同时干活!至于这是如何实现的,我们是没有权利去讨论的,正如我们不知道电子如何同时穿过了双缝,猫如何同时又死又活一样。这听起来不可思议,但在许多

人看来，比起瞬间突然分裂出了 10^{500} 个宇宙，其古怪程度也半斤八两。正如柯文尼在《时间之箭》中说的那样，即使这样一种计算机造出来，也未必能证明多世界一定就比其他解释优越。关键是，我们还没有得到实实在在可以去判断的证据，也许我们还是应该去看看还有没有别的道路，它们都通向哪些更为奇特的方向。

四

我们终于可以从多世界这条道路上抽身而退，再好好反思一下量子论的意义。前面我们留下的那块“意识怪兽”的牌子还历历在目，而在多宇宙这里我们的境遇也不见得好多少，也许可以用德威特的原话，立一块“精神分裂”的牌子来警醒世人注意。在哥本哈根那里，我们时刻担心的是如何才能使波函数坍缩，而在多宇宙那里，问题变成了“我”在宇宙中究竟算是个什么东西。假如我们每时每刻都不停地被投影到无数的世界，那么究竟哪一个才算是真正的“我”呢？或者，“我”这个概念干脆就应该定义成那个不知在多少维空间中存在的态矢量，而实实在在地可以感觉可以思考的那个“我”只不过是虚幻的投影而已？如果说“我”只不过是某时某刻的一个存在，随着每一次量子过程而分裂成无数个新的不同的“我”，那么难道我们的精神只不过是一种瞬时的概念，它完全不具有连续性？生活在一个无时无刻不在分裂的宇宙中，无时无刻都有无穷个新的“我”的分身被制造出来，天知道我们为什么还会觉得时间是平滑而且连续的，天知道为什么我们的“自我意识”的连续性没有遭到割裂。

不管是哥本哈根还是 MWI，其实都在努力地试图解决量子论中一个最令人困惑的方面：叠加性。薛定谔方程是难以撼动的，而这却逼使我们承认量子态必须处在叠加中。毫无疑问，量子论在现实中是异常成功的，它能够完美地解释和说明观测到的现象。可是要承认叠加，不管是哥本哈根式的叠加还是多宇宙式的叠加，这和我们对于现实世界的常识始终有着巨大的冲突。我们还是不由地怀念那流金的古典时代，那时候“现实世界”仍然保留着高贵的客观性血统，它简单明确，符合常识，一个电子始终有着确定的位置和动量，不以我们的意志或者观测行为而转移，也不会莫名其妙地分裂，而只是一丝不苟地在一个优美的宇宙规则的统治下按照

严格的因果律而运行。哦,这样的场景温馨而暖人心扉,简直就是物理学家们梦中的桃花源,难道我们真的无法再现这样的理想,回到那个令人怀念的时代了吗?

且慢,这里就有一条道路,打着一个大广告牌:回到经典。它甚至把爱因斯坦拉出来作为它的代言人:这条道路通向爱因斯坦的梦想。天哪,爱因斯坦的梦想,不就是那个古典客观,简洁明确,一切都由严格的因果性来主宰的世界吗?那里面既没有掷骰子的上帝,也没有多如牛毛的宇宙拷贝,这是多么教人心动的情景。我们还犹豫什么呢,赶快去看看吧!

时空倒转,我们先要回到1927年,回到布鲁塞尔的第五届索尔维会议,再回味一下那场决定了量子论兴起的大辩论。我们在史话的第八章已经描写了这次名留青史的会议的一些情景,我们还记得法国的那位贵族德布罗意在会上讲述了他的"导波"理论,但遭到了泡利的质疑。在1927年,玻尔的互补原理还刚刚出台,粒子和波动还正打得不亦乐乎,德布罗意的"导波"正是试图解决这一矛盾的一个尝试。我们都还记得,德布罗意发现,每当一个粒子前进时,都伴随着一个波,这深刻地揭示了波粒二象性的难题。但德布罗意并不相信玻尔的互补原理,亦即电子同时又是粒子又是波的解释。德布罗意想象,电子始终是一个实实在在的粒子,但它的确受到时时伴随着它的那个波的影响,这个波就像盲人的导航犬,为它探测周围的道路的情况,指引它如何运动,也就是我们为什么把它称作"导波"的原因。德布罗意的理论里没有波恩统计解释的地位,它完全是确定和实在论的。量子效应表面上的随机性其实是由一些我们不可知的变量所造成的,换句话说,量子论是一个不完全的理论,它没有考虑到一些不可见的变量,所以才显得不可预测。假如把那些额外的变量考虑进去,整个系统是确定和可预测的,符合严格因果关系的。

打个比方,好比我们在赌场扔骰子赌钱,虽然我们睁大眼睛看明白四周一切,确定没人作弊,但的确可能还有一个暗中的武林高手,凭借一些独门手法比如说吹气来影响骰子的结果。虽然我们水平不行,发现不了这个武林高手的存在,觉得骰子是完全随机的,但事实上不是!它是完全人为的,如果把这个隐藏的高手也考虑进去,它是有严格因果关系的!尽管单单从我们看到的来讲,也没有什么互相矛盾,但一幅"完整"的图像应该包含那个隐藏着的人,这个人是一个"隐变量"!这样的理论便称为"隐变

量理论”(Hidden Variable Theory)。

不过，德布罗意理论生不逢时，正遇上伟大的互补原理出台的那一刻，加上它本身的不成熟，于是遭到了众多的批评，而最终判处它死刑的是1932年的冯·诺伊曼。我们也许还记得，冯·诺伊曼在那一年为量子论打下了严密的数学基础，他证明了量子体系的一些奇特性质比如“无限复归”。然而在这些之外，他还顺便证明了一件事，那就是：任何隐变量理论都不可能对测量行为给出确定的预测。换句话说，隐变量理论试图把随机性从量子论中赶走的努力是不可能实现的，任何隐变量理论——不管它是什么样的——注定都要失败。

冯·诺伊曼那华丽的天才倾倒每一个人，没有人对这位20世纪最伟大的数学家之一产生怀疑。隐变量理论那无助的努力似乎已经逃脱不了悲惨的下场，而爱因斯坦对于严格的因果性的信念似乎也注定要化为泡影。德布罗意接受这一现实，他在内心深处不像玻尔那样顽强而充满斗志，而是以一种贵族式的风度放弃了他的观点，皈依到哥本哈根门下。整个三四十年代，哥本哈根解释一统江湖，量子的不确定性精神深植在物理学的血液之中，众多的电子和光子化身为波函数神秘地在宇宙中弥漫，众星拱月般地烘托出那位伟大的智者——尼尔斯·玻尔的魔力来。冯·诺伊曼的判词似乎已经注定了隐变量理论的命运，它绝望地在天牢里等候秋后处决，做梦也没有想到还会有一次咸鱼翻身的机会。

1969年诺贝尔物理奖得主盖尔曼后来调侃地说：“玻尔给整整一代的物理学家洗了脑，使他们相信，事情已经最终解决了。”

约翰·贝尔则气愤地说：“德布罗意在1927年就提出了他的理论。当时，以我现在看来是丢脸的一种方式，被物理学界一笑置之，因为他的论据没有被驳倒，只是被简单地践踏了。”

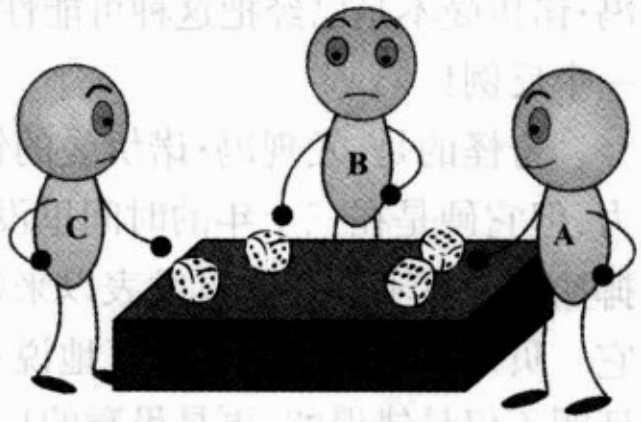
谁能想到，就连像冯·诺伊曼这样的天才，也有阴沟里翻船的时候。他的证明不成立！冯·诺伊曼关于隐变量理论无法对观测给出唯一确定的解的证明建立在五个前提假设上，在这五个假设中，前四个都是没有什么问题的，关键就在第五个那里。我们都知道，在量子力学里，对一个确定的系统进行观测，我们是无法得到一个确定的结果的，它按照随机性输出，每次的结果可能都不一样。但是我们可以按照公式计算出它的期望(平均)值。假如对于一个确定的态矢量 Ψ 我们进行观测 X，那么我们可以把它坍缩后的期望值写成 $<X,\Psi>$。正如我们一再强调的那样，量子论是线性的，

它可以叠加。如果我们进行了两次观测 X,Y,它们的期望值也是线性的,即应该有关系:

$$\langle X+Y,\Psi\rangle=\langle X,\Psi\rangle+\langle Y,\Psi\rangle$$

但是在隐变量理论中,我们认为系统光由态矢量 Ψ 来描述是不完全的,它还具有不可见的隐藏函数,或者隐藏的态矢量 H。把 H 考虑进去后,每次观测的结果就不再随机,而是唯一确定的。现在,冯·诺伊曼假设:对于确定的系统来说,即使包含了隐变量 H 之后,它们也是可以叠加的。即有:

$$\langle X+Y,\Psi,H\rangle=\langle X,\Psi,H\rangle+\langle Y,\Psi,H\rangle$$



掷骰子:虽然平均来说 A=B+C,但这并非意味每回合都必须如此。

图 10.7 冯·诺伊曼的错误

这一步大大地有问题。对于前一个式子来说,我们讨论的是平均情况。也就是说,假如真的有隐变量 H 的话,那么我们单单考虑 Ψ 时,它其实包含了所有的 H 的可能分布,得到的是关于 H 的平均值。但把具体的 H 考虑进去后,我们所说的就不是平均情况了!相反,考虑了 H 后,按照隐变量理论的精神,就无所谓期望值,而是每次都得到唯一的确定的结果。关键是,平均值可以相加,并不代表一个个单独的情况都能够相加!

我们这样打比方:假设我们扔骰子,骰子可以掷出 1~6 点,那么我们每扔一个骰子,平均得到的点数是 3.5。这是一个平均数,能够按线性叠加,也就是说,假如我们同时扔两粒骰子,得到的平均点数可以看成是两次扔一粒骰子所得到的平均数的和,也就是 3.5+3.5=7 点。再通俗一点,假设 ABC 三个人同时扔骰子,A 一次扔两粒,B 和 C 都一次扔一粒,那么从长远的平均情况来看,A 得到的平均点数等于 B 和 C 之和。

但冯·诺伊曼的假设就变味了。他其实是假定,任何一次我们同时扔两粒骰子,它必定等于两个人各扔一粒骰子的点数之和!也就是说只要三个人同时扔骰子,不管是哪一次,A 得到的点数必定等于 B 加 C。这可大大未必,当 A 掷出 12 点的时候,B 和 C 很可能各只掷出 1 点。虽然从平均情况来看 A 的确等于 B 加 C,但这并非意味着每回合都必须如此!

冯·诺伊曼的证明建立在这样一个不牢靠的基础上,自然最终轰然崩溃。首先挑战他的人是大卫·玻姆(David Bohm),当代最著名的量子力学专

家之一。玻姆出生于宾夕法尼亚,他曾在爱因斯坦和奥本海默的手下学习和工作(事实上,他是奥本海默在伯克利所收的最后一个博士生)。爱因斯坦的理想也深深打动着玻姆,使他决意去追寻一个回到严格的因果律,恢复宇宙原有秩序的理论。1952 年,玻姆复活了德布罗意的导波,成功地创立了一个完整的隐变量体系。全世界的物理学家都吃惊得说不出话来:冯·诺伊曼不是已经把这种可能性彻底排除掉了吗?现在居然有人举出了一个反例!

奇怪的是,发现冯·诺伊曼的错误并不需要太高的数学技巧和洞察能力,但它硬是在三十年的时间里没有引起值得一提的注意。David Mermin 揶揄道,真不知道它自发表以来是否有过任何专家或者学生真正研究过它。贝尔在访谈里毫不客气地说:“你可以这样引用我的话:冯·诺伊曼的证明不仅是错误的,更是愚蠢的!”

看来我们在前进的路上仍然需要保持十二分的小心。

****

饭后闲话:第五公设

冯·诺伊曼栽在了他的第五个假设上,这似乎是冥冥中的天道循环,2000 年前,伟大的欧几里德也曾经在他的第五个公设上小小地绊过一下。

无论怎样形容《几何原本》的伟大也不会显得过分夸张。它所奠定的公理化思想和演绎体系,直接孕育了现代科学,给它提供了最强大的力量。《几何原本》把几何学的所有命题推理都建筑在一开头给出的五个公理和五个公设上,用这些最基本的砖石建筑起了一幢高不可攀的大厦。

对于欧氏所给出的那五个公理和前四个公设(适用于几何学的他称为公设),人们都可以接受。但对于第五个公设,人们觉得有一些不太满意。这个假设原来的形式比较冗长,人们常把它改成一个等价的表述方式:“过已知直线外的一个特定的点,能够且只能够作一条直线与已知直线平行。”长期以来,人们对这个公设的正确性是不怀疑的,但觉得它似乎太复杂了,也许不应该把它当作一个公理,而能够从别的公理中把它推导出来。但 2000 年过去了,竟然没有一个数学家做到这一点(许多时候有人声称他证明了,但他们的证明都是错的)!

欧几里德本人显然也对这个公设感到不安:相比其他四个公设,第五

公设简直复杂到家了[①]。在《几何原本》中,他小心翼翼地尽量避免使用这一公设,直到没有办法的时候才不得不用它,比如在要证明“任意三角形的内角和为 180 度”的时候。

长期的失败使得人们不由地想,难道第五公设是不可证明的?如果我们用反证法,假设它不成立,那么假如我们导出矛盾,自然就可以反过来证明第五公设本身的正确性。但如果假设第五公设不成立,结果却导致不出矛盾呢?

俄国数学家罗巴切夫斯基(N. Lobatchevsky)正是这样做的。他假设第五公设不成立,也就是说,过直线外一点,可以作一条以上的直线与已知直线平行,并以此为基础进行推演。结果他得到了一系列稀奇古怪的结果,可是它们却是一个自成体系的系统,它们没有矛盾,在逻辑上是自洽的!一种不同于欧几里德的几何——非欧几何诞生了!

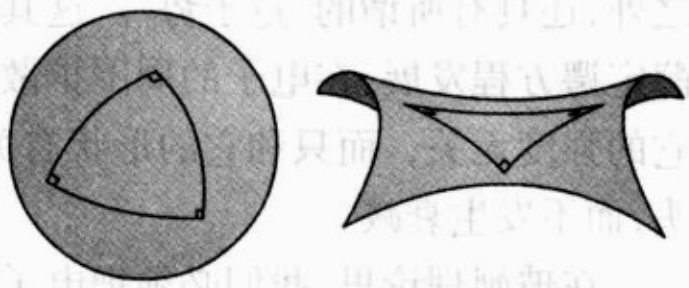


图 10.8 非欧几何

从不同于第五公设的其他假设出发,我们可以得到和欧几里德原来的版本稍有不同的一些定理。比如“三角形内角和等于 180 度”是从第五公设推出来的,假如过一点可以作一条以上的平行线,那么三角形的内角和便小于 180 度了。反之,要是过一点无法作已知直线的平行线,结果就是三角形的内角和大于 180 度。对于后者来说容易想象的就是球面,任何看上去平行的直线最终必定交汇。比方说在地球的赤道上所有的经线似乎都互相平行,但它们最终都在两极点相交。如果你在地球表面画一个三角形,它的内角和会超出 180 度,当然,你得画得足够大才测量得到。传说高斯曾经把三座山峰当作三角形的三个顶点来测量它们的内角和,但似乎没有发现什么。不过他要是在星系间做这样的测量,其结果就会很明显了:星系的质量造成了空间的可观弯曲。

罗巴切夫斯基假设过一点可以做一条以上的直线与已知直线平行,另一位数学家黎曼则假设无法做这样的平行线,创立了黎曼非欧几何。他把情况

① 其他 4 个公设是:1.可以在任意两点间划一直线。2.可以延长一线段做一直线。3.圆心和半径决定一个圆。4.所有的直角都相等。

推广到n维，彻底奠定了非欧几何的基础。更重要的是，他的体系被运用到物理中去，并最终孕育了20世纪最杰出的科学巨构——广义相对论。

五

玻姆的隐变量理论是德布罗意导波的一个增强版，只不过他把所谓的“导波”换成了“量子势”(quantum potential)的概念。在他的描述中，电子或者光子始终是一个实实在在的粒子，不论我们是否观察它，它都具有确定的位置和动量。但是，一个电子除了具有通常的一些性质，比如电磁势之外，还具有所谓的“量子势”。这其实就是一种类似波动的东西，它按照薛定谔方程发展，在电子的周围扩散开去。不过，量子势所产生的效应和它的强度无关，而只和它的形状有关，这使它可以一直延伸到宇宙的尽头，而不发生衰减。

在玻姆理论里，我们必须把电子想象成这样一种东西：它本质上是一个经典的粒子，但以它为中心发散出一种势场，这种势弥漫在整个宇宙中，使它每时每刻都对周围的环境了如指掌。当一个电子向一个双缝进发时，它的量子势会在它到达之前便感应到双缝的存在，从而指导它按照标准的干涉模式行动。如果我们试图关闭一条狭缝，无处不在的量子势便会感应到这一变化，从而引导电子改变它的行为模式。特别地，如果你试图去测量一个电子的具体位置的话，你的测量仪器将首先与它的量子势发生作用，这将使电子本身发生微妙的变化。这种变化是不可预测的，因为主宰它们的是一些“隐变量”，你无法直接探测到它们。

玻姆用的数学手法十分高超，他的体系的确基本做到了传统的量子力学所能做到的一切！但是，让我们感到不舒服的是，这样一个隐变量理论始终似乎显得有些多余。量子力学从世纪初一路走来，诸位物理大师为它打造了金光闪闪的基本数学形式。它是如此漂亮而简洁，在实际中又是如此管用，以至于我们觉得除非绝对必要，似乎没有理由给它强迫加上笨重而丑陋的附加假设。玻姆的隐函数理论复杂繁琐又难以服众，他假设一个电子具有确定的轨迹，却又规定因为隐变量的扰动关系，我们绝对观察不到这样的轨迹！这无疑违反了奥卡姆剃刀原则：存在却绝对观测不到，这和不存在又有何分别呢？难道，我们为了这个世界的实在性，就非要放

弃物理原理的优美、明晰和简洁吗？这连爱因斯坦本人都会反对，他对科学美有着比任何人都要深的向往和眷恋。事实上，爱因斯坦，甚至德布罗意生前都没有对玻姆的理论表示过积极的认同。

更不可原谅的是，玻姆在不惜一切代价地恢复了世界的实在性和决定性之后，却放弃了另一样同等重要的东西：定域性(Locality)。定域性指的是，在某段时间里，所有的因果关系都必须维持在一个特定的区域内，而不能超越时空来瞬间地作用和传播。简单来说，就是指不能有超距作用的因果关系，任何信息都必须以光速这个上限而发送，这也就是相对论的精神！但是在玻姆那里，他的量子势可以瞬间把它的触角伸到宇宙的尽头，一旦在某地发生什么，其信息立刻便传达到每一个电子耳边。如果玻姆的理论成立的话，超光速的通讯在宇宙中简直就是无处不在，爱因斯坦不会容忍这一切的！

尽管如此，玻姆的确打破了因为冯·诺伊曼的错误而造成的坚冰，至少给隐变量从荆棘中艰难地开辟出了一条道路。不管怎么样，隐变量理论在原则上毕竟是可能的，那么，我们是不是至少还保有一线希望，可以发展出一个完美的隐变量理论，使得我们在将来的某一天得以同时拥有一个确定、实在，而又拥有定域性的温暖世界呢？这样一个世界，不就是爱因斯坦的终极梦想吗？

1928 年 7 月 28 日，距离量子论最精彩的华章——不确定性原理的谱写已经过去一年有余。在这一天，约翰·斯图尔特·贝尔(John Stewart Bell)出生在北爱尔兰的首府贝尔法斯特。小贝尔在孩提时代就表现出了过人的聪明才智，他在十一岁上向母亲立志，要成为一名科学家。十六岁时贝尔因为尚不够年龄入读大学，先到贝尔法斯特女王大学的实验室当了一年的实习工，然而他的才华已经深深感染了那里的教授和员工。一年后他顺理成章地进入女王大学攻读物理，虽然主修的是实验物理，但他同时也对理论物理表现出浓厚的兴趣。特别是方兴未艾的量子论，它展现出的深刻的哲学内涵令贝尔相当沉迷。

贝尔在大学的时候，量子论大厦主体部分的建设已经尘埃落定，基本的理论框架已经由海森堡和薛定谔所打造完毕，而玻尔已经为它做出了哲学上最意味深长的诠释。20 世纪物理史上最激动人心的那些年代已经逝去，没能参与其间当然是一件遗憾的事，但也许正是因为这样，人们得以稍稍冷静下来，不至于为了那伟大的事业而过于热血沸腾，身不由己地

便拜倒在尼尔斯·玻尔那几乎不可抗拒的个人魔力之下。贝尔不无吃惊地发现,自己并不同意老师和教科书上对于量子论的“正统解释”。海森堡的不确定性原理——它听上去是如此具有主观的味道,实在不讨人喜欢。贝尔想要的是一个确定的、客观的物理理论,他把自己描述为一个爱因斯坦的忠实追随者。

毕业以后,贝尔先是进入英国原子能研究所(AERE)工作,后来转去了欧洲粒子物理中心(CERN)。他的主要工作集中在加速器和粒子物理领域方面,但他仍然保持着对量子物理的浓厚兴趣,在业余时间里密切关注着它的发展。1952 年玻姆理论问世,这使贝尔感到相当兴奋。他为隐变量理论的想法所着迷,认为它恢复了实在论和决定论,无疑迈出了通向那个终极梦想的第一步。这个终极梦想,也就是我们一直提到的,使世界重新回到客观独立,优雅确定,严格遵守因果关系的轨道上来。贝尔觉得,隐变量理论正是爱因斯坦所要求的东西,可以完成对量子力学的完备化。然而这或许是贝尔的一厢情愿,因为极为讽刺的是,甚至爱因斯坦本人都不认同玻姆!

不管怎么样,贝尔准备仔细地考察一下,对于德布罗意和玻姆的想法是否能够有实际的反驳,也就是说,是否真如他们所宣称的那样,对于所有的量子现象我们都可以抛弃不确定性,而改用某种实在论来描述。1963 年,贝尔在日内瓦遇到了约克教授,两人对此进行了深入的讨论,贝尔逐渐形成了他的想法。假如我们的宇宙真的是如爱因斯坦所梦想的那样,它应当具有怎样的性质呢?要探讨这一点,我们必须重拾起爱因斯坦昔日与玻尔论战时所提到的一个思想实验——EPR 佯谬。

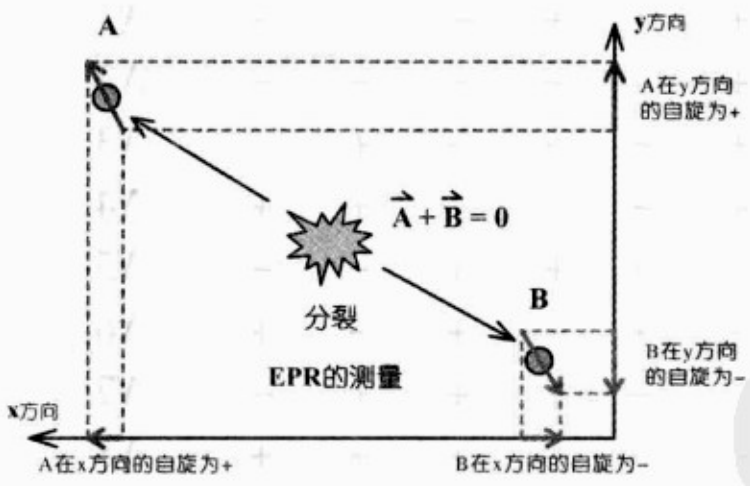
要是你已经忘记了 EPR 是个什么东西,可以先复习一下我们史话的第八章第四节。我们所描述的实际上是经玻姆简化过的 EPR 版本,不过它们在本质上是一样的。现在让我们重做 EPR 实验:一个母粒子分裂成向相反方向飞开去的两个小粒子 A 和 B,它们理论上具有相反的自旋,但在没有观察之前,照量子派的讲法,它们的自旋是处在不确定的叠加态中的,而爱因斯坦则坚持,从分离的那一刻起,A 和 B 的状态就都是确定了的。

我们用一个矢量来表示自旋方向,现在甲乙两人站在遥远的天际两端等候着 A 和 B 的分别到来(比方说,甲在人马座的方向,乙在双子座的方向)。在某个按照宇宙标准时间所约好了的关键时刻,两人同时对 A 和 B 的自旋在同一个方向上做出测量。那么,正如我们已经讨论过的,因为要保

持总体上的守恒,这两个自旋必定相反,不论在哪个方向上都是如此。假如甲在某方向上测量到 A 的自旋为正(+),那么同时乙在这个方向上得到的 B 自旋的测量结果必定为负(-),因为它们的总和是 0!

换句话说,A 和 B——不论它们相隔多么遥远——看起来似乎总是如同约好了那样,当 A 是 + 的时候 B 必定是 -,它们的合作率是 100%! 在统计学上,拿稍微正式一点的术语来说,(A +,B -)的相关性(correlation)是 100%,也就是 1。我们需要熟悉一下相关性这个概念,它是表示合作程度的一个变量,假如 A 和 B 每次都合作,比如 A 是 + 时 B 总是 -,那么相关性就达到最大值 1。反过来,假如 B 每次都不和 A 合作,每当 A 是 + 时 B 偏偏也非要是 +,那么(A +,B -)的相关率就达到最小值 -1。当然这时候从另一个角度看,(A +,B +)的相关就是 1 了。要是 B 不和 A 合作也不有意对抗,它的取值和 A 毫无关系,显得完全随机,那么 B 就和 A 并不相关,相关性是 0。

在 EPR 里,不管两个粒子的状态在观测前究竟确不确定,最后的结果是肯定的:在同一个方向上要么是(A +,B -),要么是(A -,B +),相关性是 1。但是,这是在同一方向上,假设在不同方向上呢? 假设甲沿着 x 轴方向测量 A 的自旋,乙沿着 y 轴方向测量 B,其结果的相关率会是如何呢?冥冥中一丝第六感告诉我们,决定命运的时刻就要到来了。



10.9 EPR 的测量

实际上我们生活在一个三维空间,可以在三个方向上进行观测,我们把这三个方向假设为 x,y,z。它们并不一定需要互相垂直,任意地取便是。每个粒子的自旋在一个特定的方向无非是正负两种可能,那么在三个方向上无非总共是 $2^3=8$ 种可能,如下所示:

x	y	z
+	+	+
+	+	−
+	−	+
+	−	−
−	+	+
−	+	−
−	−	+
−	−	−

对于 A 来说有八种可能，那么对于 A 和 B 总体来说呢？显然也是八种可能，因为我们一旦观测了 A，B 也就确定了。如果 A 是(+，+，−)，那么因为要守恒保持整体为 0，B 一定是(−，−，+)。现在让我们假设量子论是错误的，A 和 B 的观测结果在分离时便一早注定，我们无法预测，只不过是不清楚其中的隐变量究竟是多少的缘故。不过没关系，我们假设这个隐变量是 H，它可以取值 1~8，分别对应于一种观测的可能性。再让我们假设，对应于每一种可能性，其出现的概率分别是 $N1$，$N2$……一直到 $N8$。现在我们就有了一个可能的观测结果的总表：

Ax	Ay	Az	Bx	By	Bz	出现概率
+	+	+	−	−	−	$N1$
+	+	−	−	−	+	$N2$
+	−	+	−	+	−	$N3$
+	−	−	−	+	+	$N4$
−	+	+	+	−	−	$N5$
−	+	−	+	−	+	$N6$
−	−	+	+	+	−	$N7$
−	−	−	+	+	+	$N8$

上面的每一行都表示一种可能出现的结果。比如第一行就表示甲观察到 A 在 x，y，z 三个方向上的自旋都为 +，而乙观察到 B 在三个方向上的自旋相应地均为 −，这种结果出现的可能性是 $N1$。因为观测结果 8 者必居其一，所以 $N1 + N2 + \cdots + N8 = 1$，这个各位都可以理解吧？

现在让我们来做一做相关性的练习(请各位读者拿出一些勇气，我保证其中只用到小学数学的水平。不过假如你实在头晕，直接跳到本章末尾也问

题不大)。我们暂时只察看 x 方向,在这个方向上,($Ax+$,$Bx-$)的相关性是多少呢?我们需要这样做:当一个记录符合两种情况之一:当在 x 方向上 A 为 + 而 B 同时为 -,或者 A 不为 + 而 B 也同时不为 -,如果这样,它便符合我们的要求,标志着对($Ax+$,$Bx-$)的合作态度,于是我们就加上相应的概率。相反,如果在 x 上 A 为 + 而 B 也同时为 +,或者 A 为 - 而 B 也为 -,这是对($Ax+$,$Bx-$)组合的一种破坏和抵触,我们必须减去相应的概率。

从上表可以看出,前四种可能都是 Ax 为 + 而 Bx 同时为 -,后四种可能都是 Ax 不为 + 而 Bx 也不为 -,所以八行都符合我们的条件,全是正号。我们的结果是 $N1+N2+\cdots+N8=1$! 所以($Ax+$,$Bx-$)的相关为 100%。这毫不奇怪,因为我们的表本来就是以此为前提编出来的。如果我们要计算($Ax+$,$Bx+$)的相关,那么八行就全不符合条件,全是负号,我们的结果是 $Pxx=-N1-N2-\cdots-N8=-1$。

接下来我们要迈出关键的一步,取两个不同的方向轴! A 在 x 方向上为 +,而 B 在 y 方向上也为 +,这两个观测结果的相关性是多少呢? 现在是两个不同的方向,不过计算原则是一样的:要是一个记录符合 Ax 为 + 以及 By 为 +,或者 Ax 不为 + 以及 By 也不为 + 时,我们就加上相应的概率,反之就减去。让我们仔细地考察上表,最后得到的结果应该是这样的,用 Pxy 来表示:

$$Pxy=-N1-N2+N3+N4+N5+N6-N7-N8$$

嗯,蛮容易的嘛,我们再来算算 Pxz,也就是 Ax 为 + 同时 Bz 为 + 的相关:

$$Pxz=-N1+N2-N3+N4+N5-N6+N7-N8$$

再来,这次是 Pzy,也就是 Az 为 + 且 By 也为 +:

$$Pzy=-N1+N2+N3-N4-N5+N6+N7-N8$$

好了,差不多了,现在我们把玩一下我们的计算结果,把 Pxz 减去 Pzy 再取绝对值:

$$|Pxz-Pzy|=|-2N3+2N4+2N5-2N6|=2|-N3+N4+N5-N6|$$

这里需要各位努力一下,超越小学数学的水平,回忆一下初中的知识。关于绝对值,我们有关系式 $|x-y|\leqslant|x|+|y|$,所以套用到上面的式子里,我们有:

$$|Pxz-Pzy|=2|N4+N5-N3-N6|\leqslant 2(|N4+N5|+|N3+N6|)$$

因为所有的概率都不为负数,所以 $2(|N3+N4|+|N5+N6|)=2(N3+N4+N5+N6)$。最后,我们还记得 $N1+N2+\cdots+N8=1$,所以我们可以从

上式中凑一个 1 出来：

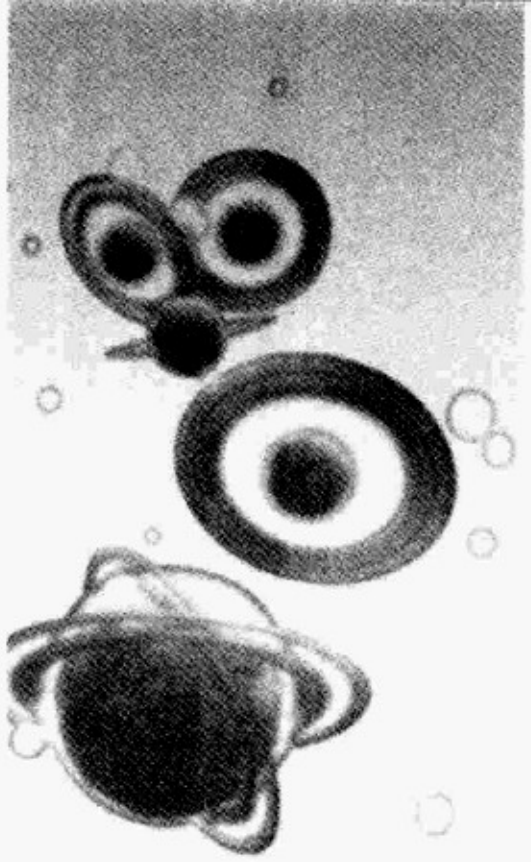
$$2(N3+N4+N5+N6)=1+(-N1-N2+N3+N4+N5+N6-N7-N8)$$

看看我们前面的计算，后面括号里的一大串不正是 Pxy 吗？所以我们得到最终的结果：

$$|Pxz-Pzy|\leq 1+Pxy$$

恭喜你，你已经证明了这个宇宙中最为神秘和深刻的定理之一。现在放在你眼前的，就是名垂千古的“贝尔不等式”(Bell's inequality)。它被人称为“科学中最深刻的发现”，它即将对我们这个宇宙的终极命运做出最后的判决①。

① 我们的证明当然是简化了的，隐变量不一定是离散的，而可以定义为区间 λ 上的一个连续函数。即使如此，只要稍懂一点积分知识也不难推出贝尔不等式来，各位有兴趣的可以动手一试。



第十一章

不等式的判决

一

$$|Pxz-Pzy| \leq 1+Pxy$$

嗯，这个不等式看上去普普通通，似乎不见得有什么神奇的魔力，更不用说对于我们宇宙的本质做出终极的裁决。它真的有这样的威力吗？

我们还是先来看看，贝尔不等式究竟意味着什么。我们在上一章已经描述过了，Pxy 代表了 A 粒子在 x 方向上为 +，而同时 B 粒子在 y 方向上亦为 + 这两个事件的相关性。相关性是一种合作程度的体现（不管是双方出奇地一致还是出奇地不一致都意味着合作程度很高），而合作则需要双方都了解对方的情况，这样才能够有效地协调。在隐变量理论中，我们对于两个粒子的描述是符合常识的：无论观察与否，两个粒子始终存在于客观现实之内，它们的状态从分裂的一刹那起就都是确定无疑的。假如我们禁止宇宙中有超越光速的信号传播，那么理论上当我们同时观察两个粒子的时候，它们之间无法交换任何信息，它们所能达到的最大协作程度仅仅限于经典世界所给出的极限。这个极限，也就是我们用经典方法推导出来的贝尔不等式。

如果世界的本质是经典的，具体地说，如果我们的世界同时满足：1. 定域的，也就是没有超光速信号的传播。2. 实在的，也就是说，存在着一个独立于我们观察的外部世界。那么我们任意取三个方向观测 A 和 B 的自旋，它们所表现出来的协作程度必定要受限于贝尔不等式之内。换句话说，假如上帝是爱因斯坦所想象的那个不掷骰子的慈祥的“老头子”，那么贝尔不等式就是他给这个宇宙所定下的神圣的束缚。不管我们的观测方向是怎么取的，在 EPR 实验中的两个粒子绝不可能冒犯他老人家的尊严，而胆敢突破这一禁区。事实上，这不是敢不敢的问题，而是两个经典粒子在逻辑上根本不具有这样的能力：它们之间既然无法交换信号，就决不能表现

得亲密无间。

但是，量子论的预言就不同了！贝尔证明，在量子论中，只要我们把 x 和 y 之间的夹角 θ 取得足够小，则贝尔不等式是可以被突破的！具体的证明需要用到略微复杂一点的物理和数学知识，我在这里略过不谈了。但请诸位相信我，在一个量子主宰的世界里，A 和 B 两粒子在相隔非常遥远的情况下，在不同方向上仍然可以表现出很高的协作程度，以至于贝尔不等式不成立。这在经典图景中是绝不可能发生的。

我们这样来想象 EPR 实验：有两个罪犯抢劫了银行之后从犯罪现场飞也似的逃命，但他们慌不择路，两个人沿着相反的两个方向逃跑，结果于同一时刻在马路的两头被守候的警察分别抓获。现在我们来录取他们的口供，假设警察甲问罪犯 A："你是这次抢劫的主谋吗？"A 的回答无非是"是"，或者"不是"。在马路另一头，如果警察乙问罪犯 B 同样的问题："你是这次抢劫的主谋吗？"那么 B 的回答必定与 A 相反，因为主谋只能有一个，不是 A 先出的主意就是 B 先出的主意。两个警察问的问题在"同一方向"上，知道了 A 的答案，就等于知道了 B 的答案，他们的答案，100%地不同，协作率 100%。在这点上，无论是经典世界还是量子世界都是一样的。

但是，回到经典世界里，假如两个警察问的是不同角度的问题，比如说问 A："你需要自己聘请律师吗？"问 B："你现在要喝水吗？"这是两个彼此无关的问题（在不同的方向上），A 可能回答"要"或者"不要"，但这应该对 B 怎样回答问题毫无关系，因为 B 和 A 理论上已经失去了联系，B 不可能按照 A 的行动来斟酌自己的答案。

不过，这只是经典世界里的罪犯，要是我们有两个"量子罪犯"，那可就不同了。我们会从口供记录中惊奇地发现，每当 A 决定聘请律师的时候，B 就会有更大的可能性想要喝水，反之亦然！看起来，似乎是 A 和 B 之间有一种神秘的心灵感应，使得他们即使面临不同的质询时，其回答仍然有一种奇特的默契联系！量子世界的 Bonnie & Clyde，即使他们相隔万里，仍然合作无间。按照哥本哈根解释，这是因为在具体地回答问题（观测）前，两个人（粒子）合为一体，处在一种"纠缠"（entanglement）的状态，他们是一个整体，具有一种"不可分离性"（inseparability）！

这样说当然是简单化的，具体的条件还是我们的贝尔不等式。总而言之，如果世界是经典的，那么在 EPR 中贝尔不等式就必须得到满足，反之则可以突破。我们手中的这个神秘的不等式成了判定宇宙最基本性质的

试金石，它仿佛就是那把开启奥秘之门的钥匙，可以带领我们领悟到自然的终极奥义。

而最叫人激动的是，和胡思乱想的一些实验（比如说疯狂的量子自杀）不同，EPR 不管是在技术或是伦理上都不是不可实现的！我们可以确实地去做一些实验，来看看我们生活其中的世界究竟是如爱因斯坦所祈祷的那样，是定域实在的，还是它的神奇终究超越我们的想象，让我们这些凡人不得不怀着更为敬畏的心情去继续探索它那深深隐藏的秘密。

1964 年，贝尔把他的不等式发表在一份名为《物理》(*Physics*)的杂志的创刊号上，题为《论 EPR 佯谬》(*On the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox*)。这篇论文是 20 世纪物理史上的名篇，它的论证和推导如此简单明晰却又深得精髓，教人拍案叫绝。1973 年诺贝尔物理奖得主约瑟夫森(Brian D. Josephson)把贝尔不等式称为“物理学中最重要的新进展”，斯塔普(Henry Stapp，就是我们前面提到的，鼓吹精神使波函数坍缩的那个)则把它称作“科学中最深刻的发现”(the most profound discovery in science)。

图 11.1　EPR 佯谬的罪犯版本

不过，《物理》杂志却没有因为发表了这篇光辉灿烂的论文而得到什么好运气，这份期刊只发行了一年就倒闭了。如今想要寻找贝尔的原始论文，最好还是翻阅他的著作《量子力学中的可道与不可道》(*Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics*)。

在这之前，贝尔发现了冯·诺伊曼的错误，并给《现代物理评论》(*Reviews of Modern Physics*)杂志写了文章。虽然因为种种原因(包括编辑的疏忽大意)，此文直到 1966 年才被发表出来，但无论如何已经改变了这样一个尴尬的局面，即一边有冯·诺伊曼关于隐函数理论不可能的“证明”，另

一边却的确存在着玻姆的量子势！冯·诺伊曼的封咒如今被摧毁了。

现在，贝尔显得踌躇满志：通往爱因斯坦梦想的一切障碍都已经给他扫清了。冯·诺伊曼已经不再挡道，玻姆已经迈出了第一步，而他已经打造出了足够致量子论以死命的武器，也就是那个威力无边的不等式。贝尔对世界的实在性深信不已：大自然不可能是依赖于我们的观察而存在的，这还用说吗？现在，似乎只要安排一个 EPR 式的实验，用无可辩驳的证据告诉世人：无论在任何情况下，贝尔不等式也是成立的。粒子之间心灵感应式的合作是纯粹的胡说八道，可笑的妄想，量子论已经把我们的思维搞得混乱不堪，是时候回到正常状况来了。量子不确定性……嗯，是一个漂亮的作品，一种不错的尝试，值得在物理史上获得它应有的地位，毕竟它管用。但是，它不可能是真实，而只是一种近似！更为可靠，更为接近真理的一定是一种传统的隐变量理论，它就像相对论那样让人觉得安全，没有骰子乱飞，没有奇妙的多宇宙，没有超光速的信号。是的，只有这样才能恢复物理学的光荣，那个值得我们骄傲和炫耀的物理学，那个真正的、庄严的宇宙的立法者，而不是靠运气和随机性来主宰一切的投机贩子。

真的，也许只差那么小小的一步，我们就可以回到旧日的光辉中去了。那个从海森堡以来失落已久的极乐世界，那个宇宙万物都严格而丝丝入扣地有序运转的伟大图景，叫怀旧的人们痴痴想念的古典时代。真的，大概就差一步了，也许，很快我们就可以在管风琴的伴奏中吟唱弥尔顿那神圣而不朽的句子：

昔有乐土，岁月其徂。
有子不忠，天赫斯怒。
彷徨放逐，维罪之故。
一人皈依，众人得赎。
今我来思，咏彼之复。
此心坚忍，无入邪途。
孽愆尽洗，重归正路。
瞻彼伊甸，崛起荒芜[①]。

① 《复乐园》卷一，1－7。这里用的是笔者自己的翻译。

只是贝尔似乎忘了一件事:威力强大的武器往往都是双刃剑。

****

饭后闲话:玻姆和麦卡锡时代

玻姆是美国科学家,但他的最大贡献却是在英国做出的,这还要归功于20世纪40年代末50年代初在美国兴起的麦卡锡主义(McCarthyism)。

麦卡锡主义是冷战的产物,其实质就是疯狂地反共与排外。在参议员麦卡锡(Joseph McCarthy)的煽风点火下,这股"红色恐惧"之风到达了最高潮。几乎每个人都被怀疑是苏联间谍,或者是阴谋推翻政府的敌对分子。玻姆在二战期间曾一度参与曼哈顿计划,但他没干什么实质的工作,很快就退出了。战后他到普林斯顿教书,和爱因斯坦一起工作,这时他遭到臭名昭著的"非美活动调查委员会"(Un-American Activities Committee)的传唤,要求他对一些当年同在伯克利的同事的政治立场进行作证,玻姆愤然拒绝,并引用宪法第五修正案为自己辩护。

本来这件事也就过去了,但麦卡锡时代刚刚开始,恐慌迅即蔓延整个美国。两年后,玻姆因为拒绝回答委员会的提问而遭到审判,虽然他被宣判无罪,但是普林斯顿却不肯为他续签合同,哪怕爱因斯坦请求他作为助手留下也无济于事。玻姆终于离开美国,他先后去了巴西和以色列,最后在伦敦大学的Birkbeck学院安顿下来。在那里他发展出了他的隐函数理论。

麦卡锡时代是一个疯狂和耻辱的时代,2000多万人接受了所谓的"忠诚审查"。上至乔治·马歇尔将军,中至查理·卓别林,下至无数平民百姓都受到巨大的冲击。人们神经质地寻找所谓共产主义者,就像中世纪的欧洲疯狂地抓女巫一样。在学界,近百名教授因为"观点"问题离开了岗位,有华裔背景的如钱学森等遭到审查,著名的量子化学大师鲍林被怀疑是美共特务。越来越多的人被传唤去为同事的政治立场作证,这里面芸芸众生象,有如同玻姆一般断然拒绝的,也有些人的举动出乎意料。最著名的可能就算是奥本海默一案了,奥本海默(J. Robert Oppenheimer)是曼哈顿计划的领导人,连他都被怀疑对国家"不忠诚"似乎匪夷所思。所有的物理学家都站在他这一边,然而爱德华·泰勒(Edward Teller)让整个物理界几乎不敢相信自己的耳朵。这位匈牙利出生的物理学家(他还是杨振宁的导

师)说,虽然他不怎么觉得奥本海默会做出不利于国家的事情来,但是"如果问题是要凭他在1945年以来的行为来做出明智的判决,那么我可以说最好也不要肯定他的忠诚","如果让公共事务掌握在别人的手上,我个人会感觉更安全些的"。奥本海默的忠诚虽然最后没有被责难,但他的安全许可证被没收了,绝密材料不再送到他手上。虽然也有少数人(如惠勒)对泰勒表示同情,但整个科学界几乎不曾原谅过这个"叛徒"。

泰勒还是氢弹的大力鼓吹者和实际设计者之一(他被称为"氢弹之父"),他试图阻止《禁止地上核试验条约》的签署,他还向里根兜售了"星球大战"计划。他于2003年9月去世,享年95岁。卡尔·萨根在《魔鬼出没的世界》一书里,曾把他拉出来作为科学家应当为自己的观点负责的典型例子。

泰勒自己当然有自己的理由,他认为氢弹的制造实际上使得人类社会"更安全"。作为我们来说,也许只能衷心地希望科学本身不要受到政治的过多干涉,虽然这也许只是一个乌托邦式的梦想,但我们仍然如此祝愿。

二

玻尔还是爱因斯坦?那就是个问题。

物理学家们终于行动起来,准备以实践为检验真理的唯一标准,确确实实地探求一下,究竟世界符合两位科学巨人中哪一位的描述。玻尔和爱因斯坦的争论本来也只像是哲学上的一种空谈,泡利有一次对波恩说,和爱因斯坦争论量子论的本质,就像以前人们争论一个针尖上能坐多少个天使一般虚无飘渺。但现在已经不同,我们的手里现在有了贝尔不等式。两个粒子究竟是乖乖地臣服于经典上帝的这条神圣禁令,还是它们将以一种量子革命式的躁动蔑视任何桎梏,突破这条看起来庄严而不可侵犯的规则?如今我们终于可以把它付诸实践,一切都等待着命运之神最终的判决。

1969年,Clauser等人改进了玻姆的EPR模型,使其更容易实施。随即人们在伯克利、哈佛和德州大学进行了一系列初步的实验,也许出乎贝尔的意料,除了一个实验外,所有的实验都模糊地指向量子论的预言结果。

但是，最初的实验都是不严密的，和 EPR 的原型相去甚远：人们使原子辐射出的光子对通过偏振器，但技术的限制使得在所有的情况下，我们只能获得单一的 + 的结果，而不是 + 和 - ，所以要获得 EPR 的原始推论仍然要靠间接推理。而且当时使用的光源往往只能产生弱信号。

随着技术的进步，特别是激光技术的进步，更为精确严密的实验有了可能。进入 20 世纪 80 年代，法国奥赛理论与应用光学研究所（Institut d' Optique Théorique et Appliquée, Orsay Cédex）里的一群科学家准备第一次在精确的意义上对 EPR 做出检验，领导这个小组的是阿莱恩·阿斯派克特（Alain Aspect）。

法国人用钙原子作为光子对的来源，他们把钙原子激发到一个很高的量子态，当它落回到未激发态时，就释放出能量，也就是一对对光子。实际使用的是一束钙原子，但是可以用激光来聚焦，使它们精确地激发，这样就产生了一个强信号源。阿斯派克特等人使两个光子飞出相隔约 12 米远，这样即使信号以光速在它们之间传播，也要花上 40 纳秒（ns）的时间。光子经过一道闸门进入一对偏振器，但这个闸门也可以改变方向，引导它们去向两个不同偏振方向的偏振器。如果两个偏振器的方向是相同的，那么要么两个光子都通过，要么都不通过，如果方向不同，那么理论上说（按照爱因斯坦的世界观），其相关性必须符合贝尔不等式。为了确保两个光子之间完全没有信息的交流，科学家们急速地转换闸门的位置，平均 10 纳秒就改变一次方向，这比双方之间光速来往的时间都要短许多，光子不可能知道对方是否通过了那里的偏振器。作为对比，我们也考察两边都不放偏振器，以及只有一边放置偏振器的情况，以消除实验中的系统误差。

那么，现在要做的事情，就是记录两个光子实际的协作程度。如果它符合贝尔不等式，则爱因斯坦的信念就得到了救赎，世界回复到独立可靠，客观实在的地位上来。反之，则我们仍然必须认真地对待玻尔那看上去似乎神秘莫测的量子观念。

时间是 1982 年，暮夏和初秋之交。七月流火，九月授衣，在时尚之都巴黎，人们似乎已经在忙着揣摩今年的秋冬季将会流行什么样式的时装。在酒吧里，体育迷们还在为国家队魂断西班牙世界杯而扼腕不已。那一年，在普拉蒂尼率领下的，被认为是历史上最强的那届国家队显示出了惊人的实力，却终于在半决赛中点球败给了西德人。高贵的绅士们在沙龙里畅谈天下大势，议论着老冤家英国人是如何在马岛把阿根廷摆布得服服

帖帖。在卢浮宫和奥赛博物馆，一如既往地挤满了来自世界各地的艺术爱好者。塞纳河缓缓流过市中心，倒映着艾菲尔铁塔和巴黎圣母院的影子，也倒映出路边风琴手们的清澈眼神。

只是，有多少人知道，在不远处的奥赛光学研究所，一对对奇妙的光子正从钙原子中被激发出来，冲向那些命运交关的偏振器；我们的世界，正在接受一场终极的考验，向我们揭开她那隐藏在神秘面纱后面的真实面目呢？

如果爱因斯坦和玻尔神灵不昧，或许他们也在天国中注视着这次实验的结果吧？要是真的有上帝的话，他老人家又在干什么呢？也许，连他也不得不把这一切交给命运来安排，用一个黄金的天平和两个代表命运的砝码来决定这个世界本性的归属，就如同当年阿喀琉斯和赫克托耳在特洛伊城下那场传奇的决斗。

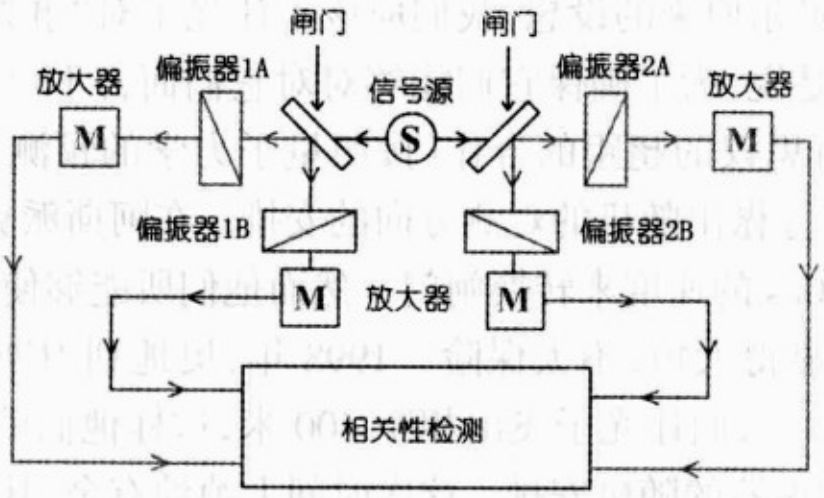


图 11.2 阿斯派克特实验

一对，两对，三对……数据逐渐积累起来了。12000 秒，也就是 3 个多小时后，结果出来了。科学家们都长出了一口气。

爱因斯坦输了！实验结果和量子论的预言完全符合，而相对爱因斯坦的预测却偏离了 5 个标准差——这已经足够决定一切。贝尔不等式这把双刃剑的确威力强大，但它斩断的却不是量子论的辉光，而是反过来击碎了爱因斯坦所执著信守的那个梦想！

阿斯派克特等人的报告于当年 12 月发表在《物理评论快报》(*Physics Review Letters*)上，科学界最初的反应出奇地沉默。大家都知道这个结果的重要意义，然而似乎都不知道该说什么才好。

爱因斯坦输了？这意味着什么？难道这个世界真的比我们所能想象的更为神秘和奇妙，以至于我们那可怜的常识终于要在它的面前破碎得七零

八落？这个世界不依赖于你也不依赖于我，它就是“在那里存在着”，这不是明摆着的事情吗？为什么站在这样一个基本假设上所推导出来的结论和实验结果之间有着无法弥补的鸿沟？是上帝疯了，还是你我疯了？

全世界的人们都试图重复阿斯派克特的实验，而且新的手段也开始不断地被引入，实验模型越来越靠近爱因斯坦当年那个最原始的 EPR 设想。马里兰和罗切斯特的科学家们使用了紫外光，以研究观测所得到的连续的，而非离散的输出相关性。在英国的 Malvern，人们用光纤引导两个纠缠的光子，使它们分离 4 公里以上，而在日内瓦，这一距离达到了数十公里。即使在这样的距离上，贝尔不等式仍然遭到无情的突破。

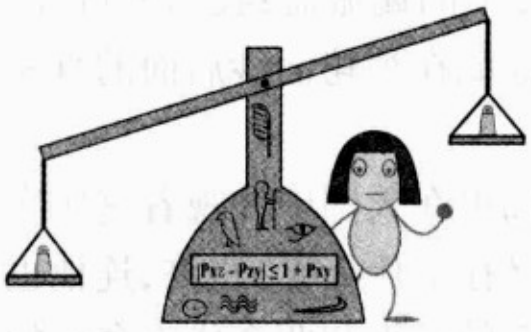


图 11.3　不等式的天平

另外，按照贝尔原来的设想，我们应该不让光子对“事先知道”观测方向是哪些，也就是说，为了确保它们能够对对它们而言不可预测的事件进行某种似乎不可思议的超距的合作（按照量子力学的预测），我们应该在它们飞行的路上才做出随机的观测方向的安排。在阿斯派克特实验里，我们看到他们以 10ns 的速度来转换闸门，然而他们所能够使两光子分离的距离 12 米还是显得太短，不太保险。1998 年，奥地利因斯布鲁克（Innsbruck）大学的科学家们让光子飞出相距 400 米，这样他们就有了 1.3 微秒的时间来完成偏振器的随机安排。这次时间上绰绰有余，其结果是如此地不容置疑：爱因斯坦这次输得更惨——30 个标准差！

1990 年，Greenberger、Horne 和 Zeilinger 等人向人们展示了，就算不用到贝尔不等式，我们也有更好的方法来昭显量子力学和一个“经典理论”（定域的隐变量理论）之间的尖锐冲突，这就是著名的 GHZ 测试（以三人名字的首字母命名），它牵涉到三个或更多光子的纠缠。2000 年，潘建伟、Bouwmeester、Daniell 等人在《自然》杂志上报道，他们的实验结果再次 否决了定域实在，也就是爱因斯坦信念的可能性——8 个标准差！

2001 年，Rowe 等人描述了更加精密的 Be+ 离子捕获实验。2003 年，Pittman 和 Franson 报道了产生于两个独立源的光子对于贝尔不等式的违反。而长谷川（Hasegawa）等人更是在单中子的干涉测量中发现了突破类贝尔关系的结果。

在世界各地的实验室里，粒子们都顽强地保持着一种微妙而神奇的

联系。仿佛存心要炫耀它们的能力般地，它们一再地嘲笑经典世界给它们定下的所谓不可突破的束缚，一次又一次把那个被宣称是不可侵犯的教条踩在脚下。这一现象变得如此地不容置疑，在量子信息领域已经变成了测试两个量子比特是否仍然处在纠缠状态的一种常规手段（最大的好处是可以知道你的信息有否被人中途窃听）。

尽管我们也许会在将来做出更多更精密的实验，但总体来看，在 EPR 中贝尔不等式的突破是一个无可辩驳的事实。或许我们以往的实验都做错了，在未来，新的实验会把我们目前的结论全部推翻，让世界恢复到经典的面目中去，但从目前来看，这种可能性是微乎其微的[①]。

不知道爱因斯坦如果活到今天，他会对此发表什么样的看法？也许他会说一些灵活的话。我们似乎听到在遥远的天国，他和玻尔仍在重复那段经典的对白：

爱因斯坦：玻尔，亲爱的上帝不掷骰子！

玻尔：爱因斯坦，别去指挥上帝应该怎么做！

现在，就让我们狂妄一回，以一种尼采式的姿态来宣布：

爱因斯坦的上帝已经死了。

三

阿斯派克特在 1982 年的实验（准确地说，一系列实验）是 20 世纪物理史上影响最为深远的实验之一，它的意义甚至可以和 1886 年的迈克尔逊－莫雷实验相提并论。但是，相比迈克尔逊的那个让所有的人都瞠目结舌的实验来说，阿斯派克特所得到的结果却在“意料之中”。大多数人们一早便预计到，量子论的胜利是不在话下的。量子论自 1925 年创立以来，到那时为止已经经历了近 60 年的风风雨雨，它在每一个领域都显示出了如此强大的力量，没有任何实验结果能够对它提出哪怕一点点的质疑。最伟

① 当然，目前的对贝尔不等式的实验仍存在一些缺陷而非十全十美。不过大部分人还是认为，解决技术困难后它们仍将对定域隐变量理论给出否决的答案。

大的物理学家(如爱因斯坦和薛定谔)向它猛烈开火,试图把它从根本上颠覆掉,可是它的灿烂光辉却反而显得更加耀眼和悦目。从实用的角度来说,量子论是有史以来最成功的理论,它不但远超相对论和麦克斯韦电磁理论,甚至超越了牛顿的经典力学!量子论是从风雨飘摇的乱世成长起来的,久经革命考验的战士,它的气质在风刀霜剑的严相逼拷之下被磨砺得更加坚韧而不可战胜。的确,没有多少人会想象,这样一个理论会被一个不起眼的实验轻易地打倒在地,从此翻不了身。阿斯派克特实验的成功,只不过是量子论所经受的又一个考验(虽然是最严格的考验),给它那身已经品尝过无数胜利的戎装上又添上一枚荣耀的勋章罢了。现在我们知道,它即使在如此苛刻的条件下,也仍然是成功的。是的,不出所料!这一消息并没有给人们的情感上带来巨大的冲击,引起一种轰动效应。

但是,它的确把物理学家们逼到了一种尴尬的地步。本来,人们在世界究竟是否实实在在这种问题上通常乐于奉行一种鸵鸟政策,能闭口不谈的就尽量不去讨论。量子论只要管用就可以了嘛,干吗非要刨根问底地去追究它背后的哲学意义到底是什么样的呢?虽然有爱因斯坦之类的人在为它担忧,但大部分科学家还是觉得无所谓的。不过现在,阿斯派克特终于逼着人们要摊牌了:一味地缩头缩脑是没用的,人们必须面对这样一个事实:实验否决了经典图景的可能性!

爱因斯坦的梦想如同泡沫般破碎在无情的数据面前,我们再也回不去那个温暖舒适的安乐窝中,而必须面对风雨交加的严酷现实。我们必须再一次审视我们的常识,追问一下它到底有多可靠,在多大程度上会给我们带来误导。对于贝尔来说,他所发现的不等式却最终背叛了他的理想,不仅没有把世界拉回经典图像中来,更反过来把它推向了绝路。阿斯派克特实验之后,我们必须说服自己相信这样一件事情:

定域的隐变量理论是不存在的!

换句话说,我们的世界不可能如同爱因斯坦所梦想的那样,既是定域的(没有超光速信号的传播),又是实在的(存在一个客观确定的世界,可以为隐变量所描述)。定域实在性(local realism)从我们的宇宙中被实验排除了出去,现在我们必须做出艰难的选择:要么放弃定域性,要么放弃实在性。

如果我们放弃实在性,那就回到量子论的老路上来,承认在我们观测之前,两个粒子不存在于"客观实在"之内。它们不具有通常意义上的物理

属性(如自旋),只有当观测了以后,这种属性才变得有意义。在 EPR 实验中,不到最后关头,我们的两个处于纠缠态的粒子都必须被看成一个不可分割的整体,那时在现实中只有“一个粒子”(当然是叠加着的),而没有“两个粒子”。所谓两个粒子,只有当观测后才成为实实在在的东西。当然,在做出了这样一个令人痛心的让步后,我们还是可以按照自己的口味不同来选择:究竟是更进一步,彻底打垮决定论,也就是保留哥本哈根解释;还是在一个高层次的角度上,保留决定论,也即采纳多宇宙解释!需要说明的是,MWI 究竟算不算一个定域的(local)理论,各人之间的说法还是不尽相同的。除去 Stapp 这样的反对者不谈,甚至在它的支持者(比如 Deutsch、Tegmark 或者 Zeh)中,其口径也不是统一的。不过这也许只是一个定义和用词的问题,因为量子纠缠本身或许就可以定义为某种非定域的物理过程,但大家都同意,MWI 肯定不是一个定域实在的理论,而且超光速的信号传递在其内部也是不存在的。关键在于,根据 MWI,每次我们进行观测都在“现实”中产生了不止一个结果(事实上,是所有可能的结果)!这和爱因斯坦所默认的那个传统的“现实”是很不一样的。

这样一来,那个在心理上让人觉得牢固可靠的世界就崩塌了(或者,“坍缩”了?)。不管上帝掷不掷骰子,他给我们建造的都不是一幢在一个绝对的外部世界严格独立的大厦。它的每一面墙壁,每一块地板,每一道楼梯……都和在其内部进行的种种活动密切相关,无论这种活动是不是包含了有“意识”的观测者。这幢大楼非但不是铁板一块,相反,它的每一层楼都以某种特定的奇妙方式纠缠在一起,以至于分居在顶楼和底楼的住客仍然保持着一种心有灵犀的感应。

但是,如果你忍受不了这一切,我们也可以走另一条路,那就是说,不惜任何代价,先保住世界的实在性再说。当然,这样一来就必须放弃定域性。我们仍然有可能建立一个隐变量理论,如果容忍某种超光速的信号在其体系中来回,则它还是可以很好地说明我们观测到的一切。比如在 EPR 中,天际两头的两个电子仍然可以通过一种超光速的瞬时通信来确保它们之间进行成功的合作。事实上,玻姆的体系就很好地在阿斯派克特实验之后仍然存活着,因为他的“量子势”的确暗含着这样的超距作用。

可是要是这样的话,我们也许并不会觉得日子好过多少!超光速的信号?老大,那意味着什么?想一想爱因斯坦对此会怎么说吧,超光速意味着获得了回到过去的能力!这样一来,我们将陷入甚至比不确定更加棘手和

叫人迷惑的困境。比如,想象那些科幻小说中著名的场景:你回到过去杀死了尚处在襁褓中的你,那会产生什么样的逻辑后果呢?虽然玻姆也许可以用高超的数学手段向我们展示,尽管存在着这种所谓超光速的非定域关联,他的隐函数理论仍然可以禁止我们在实际中做到这样的信号传递。因为大致上来说,我们无法做到精确地"控制"量子现象,所以在现实的实验中,我们将在统计的意义上得到和相对论的预言相一致的观测极限。也就是说,虽然在一个深层次的意义上存在着超光速的信号,但我们却无法刻意与有效地去利用它们来制造逻辑怪圈。不过无论如何,对于这种敏感问题,我们应当非常小心才是。放弃定域性,并不比放弃实在性来得让我们舒服!

阿斯派克特实验结果出来之后,BBC 的广播制作人朱里安·布朗(Julian Brown)和纽卡斯尔大学的物理学教授保罗·戴维斯(Paul Davies,他如今在澳大利亚的 Macquarie 大学,他同时也是当代最负盛名的科普作家之一)决定调查一下科学界对这个重要的实验究竟会做出什么样的反应。他们邀请八位在量子论领域最有名望的专家作了访谈,征求对方对于量子力学和阿斯派克特实验的看法。这些访谈记录最后被汇集起来,编成一本书,于 1986 年由剑桥出版社出版,书名叫做《原子中的幽灵》(*The Ghost in the Atom*)。

阅读这些访谈记录真是给人一种异常奇妙的体验和感受。你会看到最杰出的专家们是如何各持己见,在同一个问题上抱有极为不同,甚至截然对立的看法。阿斯派克特本人肯定地说,他的实验从根本上排除了定域实在的可能。他不太欣赏超光速的说法,而是对现有的量子力学表示了同情。贝尔虽然承认实验结果并没有出乎意料,但他仍然决不接受掷骰子的上帝。他依然坚定地相信,量子论是一种权益之计,他想象量子论终究会有一天被更为复杂的实验证明是错误的。贝尔愿意以抛弃定域性为代价来换取客观实在,他甚至设想复活"以太"的概念来达到这一点。惠勒的观点有点暧昧,他承认一度支持埃弗莱特的多宇宙解释,但接着又说因为它所带来的形而上学的累赘,他已经改变了观点。惠勒讨论了玻尔的图像,意识参与的可能性以及他自己的延迟实验和参与性宇宙,他仍然对于精神在其中的作用表现得饶有兴趣。

鲁道夫·佩尔斯(Rudolf Peierls)的态度简明爽快:"我首先反对使用'哥本哈根解释'这个词。"他说,"因为,这听上去像是说量子力学有好几

种可能的解释一样。其实只存在一种解释:只有一种你能够理解量子力学的方法(也就是哥本哈根的观点)。[①]"这位曾经在海森堡和泡利手下学习过的物理学家仍然流连于革命时代那波澜壮阔的观念,把波函数的坍缩认为是一种唯一合理的物理解释。大卫·德义奇也毫不含糊地向人们推销多宇宙的观点。他针对奥卡姆剃刀对于"无法沟通的宇宙的存在"提出的诘问时说,MWI 是最为简单的解释,相对于种种比如"意识"这样稀奇古怪的概念来说,多宇宙的假设实际上是最廉价的!他甚至描述了一种"超脑"实验,认为可以让一个人实际地感受到多宇宙的存在!接下来是玻姆,他坦然地准备接受放弃物理中的定域性,而继续维持实在性。"对于爱因斯坦来说,确实有许多事情按照他所预料的方式发生。"玻姆说,"但是,他不可能在每一件事情上都是正确的!"在玻姆看来,狭义相对论也许可以看成是一种普遍情况的一种近似,正如牛顿力学是相对论在低速情况下的一种近似那样。作为玻姆的合作者之一,巴西尔·海利(Basil Hiley)也强调了隐变量理论的作用。而约翰·泰勒(John Taylor)则描述了另一种完全不同的解释,也就是所谓的"系综"解释(the ensemble interpretation)。系综解释持有的是一种非常特别的统计式的观点,也就是说,物理量只对于平均状况才有意义,对于单个电子来说,是没有意义的,它无法定义!我们无法回答单个系统,比如一个电子通过了哪条缝这样的问题,而只能给出一个统计平均!我们在史话的后面再来详细地介绍系综解释。

在这样一种大杂烩式的争论中,阿斯派克特实验似乎给我们的未来蒙上了一层更加扑朔迷离的影子。爱因斯坦有一次说:"虽然上帝神秘莫测,但他却没有恶意。"(Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht.)但这样一位慈祥的上帝似乎已经离我们远去了,留给我们一个难以理解的奇怪世界,以及无穷无尽的争吵。我们在隐函数这条道路上的探索也快接近尽头了,关于玻姆的理论,也许仍然有许多人对它表示足够的同情,比如 John Gribbin 在他的名作《寻找薛定谔的猫》(*In Search of Schrödinger's Cat*)中还把自己描述成一个多宇宙的支持者,而在 10 年后的《薛定谔的小猫以及对现实的寻求》(*Schrödinger's Kittens and the Search for Reality*)一书中,他对 MWI 的热情已经减退,而对玻姆理论表示出了谨慎的乐观。我们不清楚,也许玻姆理论是对的,但我们并没有足够可靠的证据来说服我们

① 这句话或许不是他的原创,至少罗森菲尔德就曾经表达过类似的意思。

自己相信这一点。除了玻姆的隐函数理论之外，还有另一种隐函数理论，它由 Edward Nelson 所发明。大致来说，它认为粒子按照某种特定的规则在空间中实际地弥漫开去（有点像薛定谔的观点），类似波一般地确定地发展。我们不打算过多地深入探讨这些观点，我们所不满的是，这些和爱因斯坦的理想相去甚远！为了保有实在性而放弃掉定域性，也许是一件饮鸩止渴的事情。我们不敢说光速绝对地不可超越，只是要推翻相对论，现在似乎还不大是时候，毕竟相对论也是一个经得起考验的伟大理论。

我们沿着这条路走来，但是它当初许诺给我们的那个美好蓝图，那个爱因斯坦式的理想却在实验的打击下终于破产。也许我们至少还保有实在性，但这不足以吸引我们中的许多人，让他们付出更多的努力和代价而继续前进。阿斯派克特实验严酷地将我们的憧憬粉碎，当然它并没有证明量子论是绝对正确的（它只是支持了量子论的预言，正如我们讨论过的那样，没什么理论可以被“证明”是对的），但它无疑证明了爱因斯坦的世界观是错的！事实上，无论量子论是错是对，我们都已经不可能追回传说中的那个定域实在的理想国，而这也使我们丧失了沿着该方向继续前进的很大一部分动力。就让那些孜孜不倦的探索者继续前进，而我们还是退回到原来的地方，再继续苦苦追寻，看看有没有柳暗花明的一天。

****

饭后闲话：超光速

EPR 背后是不是真的隐藏着超光速我们仍然不能确定，至少它表面上看起来似乎是一种类似的效应。不过，我们并不能利用它实际地传送信息，这和爱因斯坦的狭义相对论并非矛盾。

假如有人想利用这种量子纠缠效应，试图以超光速从地球传送某个消息去到半人马座 α 星[①]，他是注定要失败的。假设某个未来时代，某个野心家驾驶一艘宇宙飞船来到两地连线的中点上，然后使一个粒子分裂，两个子粒子分别飞向两个目标。他事先约定，假如半人马星上观测到粒子是“左旋”，则表示地球上政变成功，反之，如是“右旋”则表示失败。这样的通讯建立在量子论上：地球上观测到的粒子的状态会“瞬间”影响到遥远

① 即南门二。它的一颗伴星是离我们地球最近的恒星，就是“比邻星”。

的半人马星上另一个粒子的状态。但事到临头他却犯难了：假设他成功了，他如何确保他在地球上一定观测到一个“右旋”粒子，以保证半人马那边收到“左旋”的信息呢？他没法做到这点，因为观测结果是不确定的，他没法控制！他最多说，当他做出一个随机的观测，发现地球上的粒子是“右旋”的时候，那时他可以有把握地，百分之百地预言遥远的半人马那里一定收到“左”的信号，虽然理论上说两地相隔非常遥远，讯息还来不及传递过来。如果他想利用贝尔不等式，他也必须知道，在那一边采用了什么观测手段，而这必须通过通常的方法来获取。这一切都并不违反相对论，你无法利用这种“超光速”制造出信息在逻辑上的自我矛盾来（例如回到过去杀死你自己之类的）。

在这种原理上的量子传输（teleportation）事实上已经实现。我国的潘建伟教授在此领域多有建树。

2000 年，王力军、Kuzmich 等人在《自然》上报道了另一种“超光速”，它牵涉到在特定介质中使得光脉冲的群速度超过真空中的光速。这本身也并不违反相对论，也就是说，它并不违反严格的因果律，结果无法“回到过去”去影响原因。同样，它也无法携带实际的信息。

其实我们的史话一早已经讨论过，德布罗意那“相波”的速度 c^2/v 就比光速要快，但只要不携带能量和信息，它就不违背相对论。相对论并非有些人所空想的那样已被推翻，相反，它始终是我们所能依赖的最可靠的基石之一。

四

哥本哈根，MWI，隐变量。我们已经是第三次在精疲力竭之下无功而返了。隐变量所给出的承诺固然美好，可是最终的兑现却是大打折扣的，这未免教人丧气。虽然还有玻姆在那里热切地召唤，但为了得到一个决定性的理论，我们付出的代价是不是太大了点？这仍然是很值得琢磨的事情，同时也使得我们不敢轻易地投下赌注，义无反顾地沿着这样的方向走下去。

如果量子论注定了不能是决定论的，那么我们除了推导出类似“坍缩”之类的概念以外，还可以做些什么假设呢？

有一种功利而实用主义的看法，是把量子论看作一种纯统计的理论：它无法对单个系统作出任何预测，它所推导出的一切结果，都是一个统计上的概念！也就是说，在量子论看来，我们的世界中不存在什么“单个”(individual)的事件，每一个预测，都只能是平均式的，针对“整个集合”(ensemble)的，这也就是“系综解释”(the ensemble interpretation)一词的来源。

大多数系综论者都喜欢把这个概念的源头上推到爱因斯坦，比如John Taylor，或者加拿大 McGill 大学的 B. C. Sanctuary。爱因斯坦曾经说过：“任何试图把量子论的描述看作是对于‘单个系统’的完备描述的做法都会使它成为极不自然的理论解释。但只要接受这样的理解方式，也即(量子论的)描述只能针对系统的‘全集’，而非单个个体，上述的困难就马上不存在了。”这个论述成为了系综解释的思想源泉[①]。

嗯，怎么又是爱因斯坦？我们还记忆犹新的是，隐变量不是也把他拉出来作为感召和口号吗？或许爱因斯坦的声望太隆，任何解释都希望从他那里取得权威性，不过无论如何，从这一点来说，系综和隐变量实际上是有着相同的文化背景的。但是它们之间不同的是，隐变量在作出“量子论只不过是统计解释”这样的论断后，仍然怀着满腔热情去寻找隐藏在它背后那个更为终极的理论，试图把我们所看不见的隐变量找出来以最终实现物理世界所梦想的最高目标：理解和预测自然。它那锐意进取的精神固然是可敬的，但正如我们已经看到的那样，在现实中遭到了严重的困难和阻挠，不得不为此放弃许多东西。

相比隐变量那勇敢的冲锋，系综解释选择固本培元，以退为进的战略。在它看来，量子论是一个足够伟大的理论，它已经界定了这个世界可理解的范畴。的确，量子论给我们留下了一些盲点，一些我们所不能把握的东西，比如我们没法准确地同时得到一个电子的位置和动量，这叫一些持完美主义的人们觉得坐立不宁，寝食难安。但系综主义者说：“不要徒劳地去探索那未知的领域了，因为实际上不存在这样的领域！我们的世界本质上就是统计性质的，没有一个物理理论可以描述‘单个’的事件，事实上，在我们的宇宙中，只有‘系综’，或者说‘事件的全集’才是有物理意

① 可见 Max Jammer 的名著《量子力学的哲学》。

义的。”

这是什么意思呢？我们还是用大家都熟悉的老例子，双缝前的电子来说明问题。当电子通过双缝后，假设我们没有刻意地去观察它，那么按照量子论，它应该有一个确定而唯一的，随着时间严格按薛定谔方程发展的态矢量：

$$|\text{电子}\rangle = |\text{穿过左缝}\rangle + |\text{穿过右缝}\rangle$$

按照标准哥本哈根解释，这意味着单个电子必须同时处在|左⟩和|右⟩两个态的叠加之中，电子没有一个确定的位置，它同时又在这里又在那里！按照 MWI，这是一种两个世界的叠加。按照隐变量，所谓的叠加都是胡扯，量子论的这种数学形式是靠不住的，假如我们考虑了不可见的隐变量，我们就能确实地知道，电子究竟通过了左边还是右边。那么，系综解释对此又有何高见呢？

它所持的是一种外交式的圆滑态度：量子论的数学形式经得起时间考验，是一定要保留的。但“叠加”什么的明显违背常识，是不对的。反过来，一味地急功冒进，甚至搞出什么不可观察的隐变量，这也太过火了，更不能当真。再怎么说，实验揭示给我们的结果是纯随机性质的，没人可以否认。

那么，我们应该怎么办呢？

系综解释说：我们应当知足，相信理论告诉我们的已经是这个世界的本质：它本就是统计性的！所以，徒劳地去设计隐变量是没有用的，因为实验已经告诉我们定域的隐变量理论是没有的，而且实验也告诉我们对同样的系统的观测不会每次都给出确定的结果。但是，我们也不能相信所谓的“叠加”是一种实际上的存在，电子不可能又通过左边又通过右边！我们的结论应该是：对于电子的态矢量，它永远都只代表系统“全集”的统计值，也就是一种平均情况！

什么叫只代表“全集”呢？换句话说，当我们写下：

$$|\text{电子}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\text{穿过左缝}\rangle + |\text{穿过右缝}\rangle\right)$$

这样的式子时（我们假设两种可能相等，所以每个态的系数是根号 2 分之 1，概率平方之和等于 1），我们所指的并不是“一个电子”的运动情况，而永远是无限个电子在相同情况下的一个统计平均！这个式子只描述

了当无穷多个电子在相同的初状态下通过双缝(或者,一个电子无穷次地在同样的情况下通过双缝)时会出现的结果。根据量子论,世界并非决定论的,也就是说,哪怕我们让两个电子在完全相同的状态下通过双缝,观测到的结果也不一定每次都一样,而是有多种可能。而量子论的数学所能告诉我们的,正是所有这些可能的"系综",也就是统计预期!

如此一来,当我们说"电子 = 左 + 右"的时候,意思就并非指一个单独的电子同时处于左和右两个态,而只是在经典概率的概念上指出它有50%的可能通过左,而50%的可能通过右罢了。当我们"准备"这样一个实验的时候(即定义了观测方式之后),量子论便能够给出它的系综,在一个统计的意义上告诉我们实验的结果。

态矢量只代表系统的系综!嗯,听上去蛮容易理解的,似乎皆大欢喜。可是这样一来,量子论也就变成一个统计学的理论了。好吧,当许多电子穿过双缝时,我们知道有50%通过了左边,50%通过了右边,可现在我们关心的是单个电子!单个电子是如何通过双缝并与自己发生干涉,最后在荧屏上打出一个组成干涉图纹的一点的呢?我们想听听系综解释对此有何高见。

但要命的是,它对此什么都没说!在它看来,所谓"单个电子通过了哪里"之类的问题,是没有物理意义的!当 John Taylor 被问道,他是否根本没有想去描述单个系统中究竟发生了什么的时候,他甚至说,这是不被允许的。量子物理所给出的只是统计性,that's all,没有别的了。如果这个世界能够被我们用数学方法去理解的话,那就是在一种统计的意义上说的,我们不自量力地想去追寻更多,那只不过是自讨苦吃。单个电子的轨迹,那是一个没有物理定义的概念,正如"时间被创造前1秒","比光速更快1倍",或者"绝对零度低1度"这样的名词,虽然没有语法上的障碍阻止我们提出这样的问题,但它们在物理上却是没什么意思的。和哥本哈根派不同的是,玻尔等人假设每个电子都实际地按照波函数发散开来,而系综解释则是简单地把这个问题踢出了理论框架中去,来个眼不见为净:现在我们不必为"坍缩"操心了,谈论单个电子是没有意义的事情!

不过,这实在是太掩耳盗铃了。好吧,量子论只给出系综,可是我们对于物理理论的要求毕竟要比这样的统计报告要高那么一点啊。假如我去找占卜师算命,想知道我的寿限是多少,她却只告诉我:这个城市平均寿命是70岁,那对我来说似乎没有很大的用处啊,我还不如去找保险公司!

更可恨的是，她居然对我说，你一个人的寿命是没什么意义的，有意义的只是千千万万个你的寿命的“系综”！

系综解释是一种非常保守和现实主义的解释，它保留了现有量子论的全部数学形式，因为它们已经被实践所充分证明。但在令人目眩的哲学领域，它却试图靠耍小聪明而逃避那些形而上的探讨，用划定理论适用界限这样的方法来把自己封闭在一个刀枪不入的外壳中。是的，如果我们采纳系综主义，那么的确在纯理论方面说，我们的一切问题都解决了：没有什么坍缩，电子永远只是粒子（波性只能用来描述粒子的“全集”），不确定原理也只是被看成一个统计极限，而不理会单个电子到底能不能同时拥有动量和位置（这个问题“没有意义”）。但是，这样似乎有点自欺欺人的味道，把搞不清楚的问题划为“没有意义”也许是方便的，但的确是这样的问题使得科学变得迷人！每个人都知道，当许多电子通过双缝时产生了干涉图纹，可我们更感兴趣的还是当单个电子通过时究竟发生了什么，而不是简单地转过头不去面对！

Taylor 在访谈中的确被问道，这样的做法不是一个当“逃兵”的遁词吗？他非常精明地回答说：“我认为你应当问一问，如果陷进去是否比逃之夭夭确实会惹出更多的麻烦。”系综主义者持有的是极致的实用主义，他们炮轰隐变量和多宇宙解释，因为后两者都带来了许多形而上学的“麻烦”。只要我们充分利用现有的体系，搞出一个又不违反实验结果，又能在逻辑上自洽的理论，那不就足够了吗？系综解释的精神，就是尽可能少地避免“麻烦”，绝不引入让人头痛的假设，比如多宇宙或者坍缩之类的。

但是，我们还是不能满足于这样的关起门来然后自称所有的问题都已经解决的做法。或许，是因为我们血液中的热情还没有冷却，或许，是因为我们仍然年少轻狂，对于这个宇宙还怀有深深的激动和无尽的好奇。我们并不畏惧进入更为幽深神秘的峡谷和森林，去探究那事实的真相。哪怕注定要被一些更加恼人和挥之不去的古怪精灵所缠绕，我们还是不可以放弃了前进的希望和动力，因为那是我们最宝贵的财富。

接下来我们还要去看看两条新的道路。虽然它们都新辟不久，坎坷颠簸，行进艰难，但沿途那奇峰连天，枯松倒挂，瀑布飞湍，冰崖怪石的绝景一定不会令你失望。

五

我们已经厌倦了光子究竟通过了哪条狭缝这样的问题，管它通过了哪条，这和我们又有什么关系呢？一个小小的光子是如此不起眼，它的世界和我们的世界相去霄壤，根本无法联系在一起。在大多数情况下，我们甚至根本没法看见单个的光子[①]。在这样的情况下，大众对于探究单个光子究竟是“幽灵”还是“实在”无疑持有无所谓的态度，甚至觉得这是一种杞人忧天的探索。

真正引起人们担忧的，还是那个当初因为薛定谔而落下的后遗症：从微观到宏观的转换。如果光子又是粒子又是波，那么猫为什么不是又死而又活着？如果电子同时又在这里又在那里，那么为什么桌子安稳地呆在它原来的地方，没有扩散到整间屋子中去？如果量子效应的基本属性是叠加，为什么日常世界中不存在这样的叠加，或者，我们为什么从未见过这种情况？

我们已经听取了足够多耐心而不厌其烦的解释：猫的确又死又活，只不过在我们观测的时候“坍缩”了；有两只猫，它们在一个宇宙中活着，在另一个宇宙中死去；猫从未又死又活，它的死活由看不见的隐变量决定；单个猫的死活是无意义的事件，我们只能描述无穷只猫组成的“全集”……诸如此类的答案。也许你已经对其中的某一种感到满意，但仍有许多人并不知足：一定还有更好，更可靠的答案。为了得到它，我们仍然需要不断地去追寻，去开拓新的道路，哪怕那里本来是荒芜一片，荆棘丛生。毕竟世上本没有路，走的人多了才成为路。

现在让我们跟着一些开拓者小心翼翼地去考察一条新辟的道路，和当年扬帆远航的哥伦布一样，他们也是意大利人。这些开拓者的名字刻在路口的纪念碑上：Ghirardi，Rimini 和 Weber，下面是落成日期：1986 年 7 月。为了纪念这些先行者，我们顺理成章地把这条道路以他们的首字母命名，称为 GRW 大道。

---

① 有人做过实验，肉眼看见单个光子是有可能的，但几率极低，而且它的波长必须严格地落在视网膜杆状细胞最敏感的那个波段。

这个思路的最初设想可以回溯到20世纪70年代的Philip Pearle：哥本哈根派的人物无疑是伟大和有洞见的，但他们始终没能给出“坍缩”这一物理过程的机制，而且对于“观测者”的主观依赖也太重了些，最后搞出一个无法收拾的“意识”不说，还有堕落为唯心论的嫌疑。是否能够略微修改薛定谔方程，使它可以对“坍缩”有一个让人满意的解释呢？

1986年7月15日，我们提到的那三位科学家在《物理评论》杂志上发表了一篇论文，题为《微观和宏观系统的统一动力学》（*Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems*），从而开创了GRW理论。GRW的主要假定是，任何系统，不管是微观还是宏观的，都不可能在严格的意义上孤立，也就是和外界毫不相干。它们总是和环境发生着种种交流，为一些随机（stochastic）的过程所影响。这些随机的物理过程——不管它们实质上到底是什么——会随机地造成某些微观系统，比如一个电子的位置，从一个弥漫的叠加状态变为在空间中比较精确的定域（实际上就是哥本哈根口中的“坍缩”）。尽管对于单个粒子来说，这种过程发生的可能性是如此之低——按照他们原本的估计，平均要等上10^{16}秒，也就是近10亿年才会发生一次。所以从整体上看，微观系统基本上处于叠加状态是不假的，但这种定域过程的确偶尔发生，我们把这称为一个“自发的定域过程”（spontaneous localization）。GRW有时候也称为“自发定域理论”。

关键是，虽然对于单个粒子来说要等上如此漫长的时间才能迎来一次自发过程，可是对于一个宏观系统来说可就未必了。拿薛定谔那只可怜的猫来说，一只猫由大约10^{27}个粒子组成，虽然每个粒子平均要等上几亿年才有一次自发定域，但对像猫这样大的系统，每秒必定有成千上万的粒子经历了这种过程。

Ghirardi等人把薛定谔方程换成了所谓的密度矩阵方程，然后做了复杂的计算，看看这样的自发定域过程会对整个系统造成什么样的影响。他们发现，因为整个系统中的粒子实际上都是互相纠缠在一起的，少数几个粒子的自发定域会非常迅速地影响到整个体系，就像推倒了一块骨牌然后造成了大规模的多米诺效应。最后的结果是，整个宏观系统会在极短的时间里完成一次整体上的自发定域。如果一个粒子平均要花上10亿年时间，那么对于一个含有10^{23}个粒子的系统来说，它只要0.1微秒就会发生定域，使得自己的位置从弥漫开来变成精确地出现在某个地点。这里面既不要“观测者”，也不牵涉到“意识”，它只是基于随机过程！

如果真的是这样，那么当决定薛定谔猫的生死的那一刻来临时，它的确经历了死/活的叠加！只不过这种叠加只维持了非常短，非常短的时间，然后马上“自发地”精确化，变成了日常意义上的，单纯的非死即活。因为时间很短，我们没法感觉到这一叠加过程！这听上去的确不错，我们有了一个统一的理论，可以一视同仁地解释微观上的量子叠加和宏观上物体的不可叠加性。

但是，GRW 自身也仍然面临着严重的困难，这条大道并不是那样顺畅的。他们的论文发表当年，海德堡大学的 E. Joos 就向《物理评论》递交了关于这个理论的点评，并于次年发表，对 GRW 提出了质疑。自那时起，对 GRW 的疑问声一直很大，虽然有的人非常喜欢它，但是从未在物理学家中变成主流。怀疑的理由有许多是相当技术化的，对于我们史话的读者，我只想在最肤浅的层次上稍微提一些。

GRW 的计算是完全基于随机过程的，而并不引入类如“观测使得波函数坍缩”之类的假设。他们在这里所假设的“自发”过程，虽然其概念和“坍缩”类似，实际上是指一个粒子的位置从一个非常不精确的分布变成一个比较精确的分布，而不是完全确定的位置！换句话说，不管坍缩前还是坍缩后，粒子的位置始终是一种不确定的分布，必须为统计曲线（高斯钟形曲线）所描述。所谓坍缩，只不过是它从一个非常矮平的曲线变成一个非常尖锐的曲线罢了。在哥本哈根解释中，只要一观测，系统的位置就从不确定变成完全确定了，而 GRW 虽然不需要“观测者”，但在它的框架里面没有什么东西是实际上确定的，只有“非常精确”、“比较精确”、“非常不精确”之类的区别。比如说当我盯着你看的时候，你并没有一个完全确定的位置，虽然组成你的大部分物质（粒子）都聚集在你所站的那个地方，但真正描述你的还是一个钟形线（虽然是非常尖锐的钟形线）！我只能说，“绝大部分的你”在你所站的那个地方，而组成你的另外的那“一小撮”（虽然是极少极少的一小撮）却仍然弥漫在空间中，充斥着整个屋子，甚至一直延伸到宇宙的尽头！

也就是说，在任何时候，“你”都填满了整个宇宙，只不过“大部分”的你聚集在某个地方而已。作为一个宏观物体的好处是，明显的量子叠加可以在很短的时间内完成自发定域，但这只是意味着大多数粒子聚集到了某个地方，总有一小部分的粒子仍然留在无穷的空间中。单纯地从逻辑上讲，这也没什么不妥，谁知道你是不是真有小到无可觉察的一部分弥漫在

空间中呢？但这毕竟违反了常识！如果必定要违反常识，那我们干脆承认猫又死又活，似乎也不见得糟糕多少。

GRW 还抛弃了能量守恒。自发的坍缩使得这样的守恒实际上不成立，但破坏是那样微小，所需等待的时间是那样漫长，使得人们根本不注意到它。抛弃能量守恒在许多人看来是无法容忍的行为。我们还记得，当年玻尔的 BKS 理论遭到了爱因斯坦和泡利多么严厉的抨击。

还有，如果自发坍缩的时间是和组成系统的粒子数量成反比的，也就是说组成一个系统的粒子越少，其位置精确化所要求的平均时间越长，那么当我们描述一些非常小的探测装置时，这个理论的预测似乎就不太妙了。比如要探测一个光子的位置，我们不必动用庞大而复杂的仪器，而可以用非常简单的感光剂来做到。如果好好安排，我们完全可以只用到数十亿个粒子（主要是银离子）来完成这个任务。按照哥本哈根，这无疑也是一次“观测”，可以立刻使光子的波函数坍缩而得到一个确定的位置，但如果用 GRW 的方法来计算，这样小的一个系统必须等上平均差不多一年才会产生一次“自发”的定域。也就是说，如果我们进行这样的“观测”的话，那么就可能在“观测”后仍然保有一个长达一年的叠加态！

Roland Omnès 后来提到，Ghirardi 在私人的通信中承认了这一困难。但他争辩说，就算在光子使银离子感光这一过程中牵涉到的粒子数目不足以使系统足够快地完成自发定域，我们也无法意识，或者观察到这一点！如果作为观测者的我们不去观测这个实验的结果，谁知道呢，说不定光子真的需要等上一年来得到精确的位置。可是一旦我们去观察实验结果，这就把我们自己的大脑也牵涉进整个系统中来了。关键是，我们的大脑足够“大”（有没有意识倒不重要），包含了足够多的粒子！足够大的物体与光子的相互作用使它迅速地得到了一个相对精确的定位！

推而广之，因为我们长着一个大脑袋，所以不管我们看什么，都不会出现位置模糊的量子现象。要是我们拿复杂的仪器去测量，那么当然，测量的时候对象就马上变得精确了。即使仪器非常简单细小，测量以后对象仍有可能保持在模糊状态，它也会在我们观测结果时因为拥有众多粒子的“大脑”的介入而迅速定域。这样看来，我们是注定无法直接感觉到任何量子效应了，不知道一个足够小的病毒能否争取到足够长的时间来感觉到“光子又在这里又在那里”的奇妙景象（如果它能够感觉的话）？

最后，薛定谔方程是线性的，而 GRW 用密度矩阵方程将它取而代之

以后，实际上把整个理论体系变成了非线性的！这使它会做出一些和标准量子论不同的预言，而它们可以用实验来检验（只要我们的技术手段更加精确一些）！可是，标准量子论在实践中是如此成功，它的辉煌是如此灿烂，以致任何想和它在实践上比高低的企图都显得前途不太美妙。我们已经目睹了定域隐变量理论的惨死，不知GRW能否有更好的运气？另一位量子论专家，因斯布鲁克大学的Zeilinger（提出GHZ检验的那个）在2000年为《自然》杂志撰写的庆祝量子论诞生100周年的文章中大胆地预测，将来的实验会进一步证实标准量子论的预言，把非线性的理论排除出去，就像当年排除掉定域隐变量理论一样。

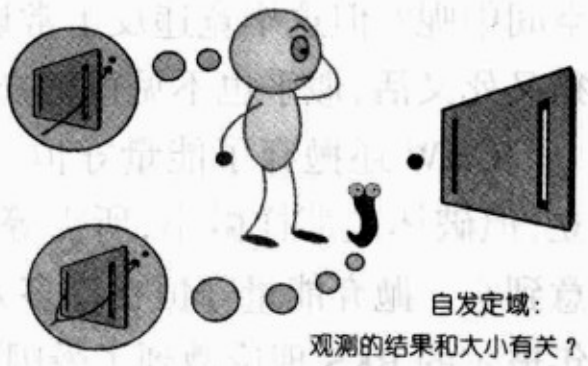
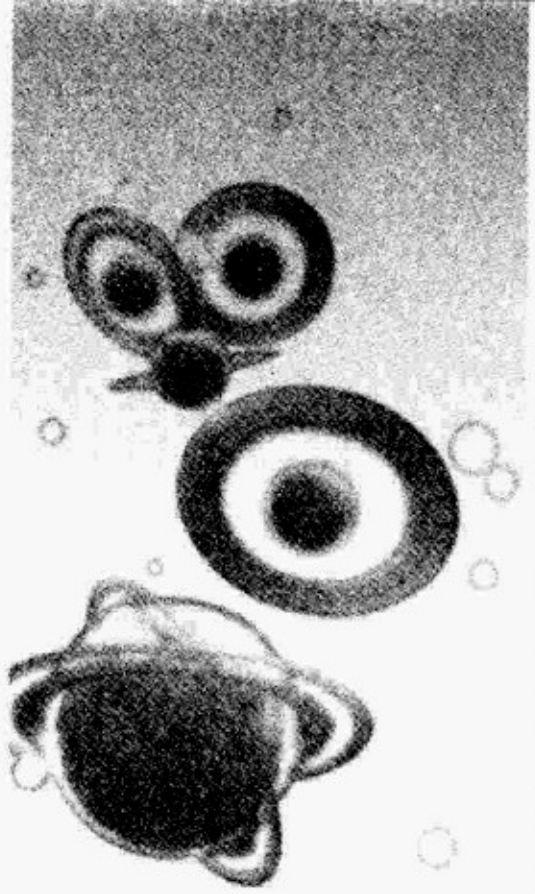


图 11.4 人和病毒观测的结果不同？

OK，我们将来再来为GRW的终极命运而担心，我们现在只是关心它的生存现状。GRW保留了类似“坍缩”的概念，试图在此基础上解释微观到宏观的转换。从技术上讲它是成功的，避免了“观测者”的出现，但它没有解决坍缩理论的基本难题，也就是坍缩本身是什么样的机制？再加上我们已经提到的种种困难，使得它并没有吸引到大部分的物理学家来支持它。不过，GRW不太流行的另一个重要原因，恐怕是很快就兴起了另一种解释，可以做到GRW所能做到的一切。虽然同样稀奇古怪，但它却不具备GRW的基本缺点。这就是我们马上就要去观光的另一条道路：退相干历史（Decoherent Histories）。这也是我们的漫长旅途中所重点考察的最后一条道路了。



第十二章

新探险

一

1953 年，年轻但是多才多艺的物理学家穆雷·盖尔曼(Murray Gell-Mann)离开普林斯顿,到芝加哥大学担任讲师。那时的芝加哥仍然笼罩在恩里科·费米的光辉之下，自从这位科学巨匠在 1938 年因为对于核物理理论的杰出贡献而拿到诺贝尔奖之后,已经过去了近十六年。盖尔曼也许不会想到,再过十六年,相同的荣誉就会落在自己身上。

虽然已是功成名就,但费米仍然抱着宽厚随和的态度,愿意和所有的人讨论科学问题。在核物理迅猛发展的那个年代,量子论作为它的基础,已经被奉为神圣而不可侵犯的经典,但费米却总是有着一肚子的怀疑,他不止一次地问盖尔曼:

“既然量子论是正确的,那么叠加性必然是一种普遍现象。可是,为什么火星有着一条确定的轨道,而不是从轨道上向外散开去呢？”

自然，答案在哥本哈根派的锦囊中是唾手可得：火星之所以不散开去,是因为有人在“观察”它,或者说有人在看着它。每看一次,它的波函数就坍缩了。但无论费米还是盖尔曼,都觉得这个答案太无聊和愚蠢,必定有一种更好的解释。

图 12.1　盖尔曼

可惜在费米的有生之年,他都没能得到更好的答案。他很快于 1954 年去世,而盖尔曼则于次年又转投加州理工,在那里开创属于他的伟大事业。加州理工的好学生源源不断,哈特尔(James B. Hartle)就是其中一个。20 世纪 60 年代，他在盖尔曼的手下攻读博士学位,对量子宇宙学进行了充分的研究和

思考,有一个思想逐渐在他的脑海中成型。那个时候,费因曼的路径积分方法已经被创立了二十多年,而到了 70 年代,正如我们在史话的前面所提起过的那样,一种新的理论——退相干理论在 Zurek 和 Zeh 等人的努力下也被建立起来了。进入 80 年代,埃弗莱特的多宇宙解释在物理学界死灰复燃,并迅速引起了众人的兴趣……一切外部条件都逐渐成熟,等 1984 年格里菲斯(Robert Griffiths)发表了他的论文之后,退相干历史(简称 DH)解释便正式瓜熟蒂落了。

我们还记得埃弗莱特的 MWI:宇宙在薛定谔方程的演化中被投影到多个“世界”中去,在每个世界中产生不同的结果。这样一来,在宇宙的发展史上,就逐渐产生越来越多的“世界”。历史只有一个,但世界有很多个!

当哈特尔和盖尔曼读到格里菲斯关于“历史”的论文之后,他们突然之间恍然大悟。他们开始叫嚷:“不对!事实和埃弗莱特的假定正好相反:世界只有一个,但历史有很多个!”

提起“历史”(History)这个词,我们脑海中首先联想到的恐怕就是诸如古埃及、巴比伦、希腊、罗马、唐宋元明清之类的概念。历史学是研究过去的学问。但在物理上,过去、现在、未来并不是分得很清楚的,至少理论中没有什么特征可以让我们明确地区分这些状态。站在物理的角度谈“历史”,我们只把它定义成一个系统所经历的一段时间,以及它在这段时间内所经历的状态变化。比如我们讨论封闭在一个盒子里的一堆粒子的“历史”,则我们可以预计它们将按照热力学第二定律逐渐地扩散开来,并最终达到最大的热辐射平衡状态为止。当然,也有可能在其中会形成一个黑洞并与剩下的热辐射相平衡,由于量子涨落和霍金蒸发,系统很有可能将在这两个平衡态之间不停地摇摆,但不管怎么样,对应于某一个特定的时刻,我们的系统将有一个特定的态,把它们连起来,就是我们所说的这个系统的“历史”。

在量子力学中,当我们讨论“一段时间”的时候,我们所说的实际上是一个包含了所有时刻的集合,从 t0,t1,t2,一直到 tn。所以我们说的“历史”,实际上就是指,对应于时刻 tk 来说,系统有相应的态 Ak。

我们还是以广大人民群众喜闻乐见的比喻形式来说明问题。想象一支足球队参加某联赛,联赛一共要进行 n 轮。那么,这支球队的“历史”无非就是:对应于第 k 轮联赛(时刻 k),如果我们进行观测,则得到这场比赛的结果 Ak(Ak 可以是 1:0,2:1,3:3……)。如果完整地把这个球队的“历

史”写出来,则大概是这个样子:

1:2, 2:3, 1:1, 4:1, 2:0, 0:0, 1:3……

为了简便起见,我们现在仅仅考察一场比赛的情况。一场比赛所有可能的“历史”的总数,理论上说是无穷多的,当然在现实里,比分一般不会太高。如果比赛尚未进行,或者至少,我们尚不知道其结果,那么对于每一种“历史”我们就只能估计它发生的可能性。在实际中,即使是概率也经常很难算准(尽管参考博彩公司的赔率或者浏览一些赌博网站或许能提供某些帮助,但它们有时候是相当误导的),但我们在此讨论的是理论问题,因此我们就假定通过计算,关于任何一种历史我们都能够得到一个准确的概率。比方说,1:0 获胜这样一种“历史”发生的可能性是 10%,1:2 落败则有 20%……

说了这么多,这些有什么用呢?切莫心急,很快就见分晓。

到现在为止,因为我们处理的都还是经典概率,所以它们是“可加”的!也就是说,如果我们有两种历史 a 和 b,它们发生的概率分别是 Pa 和 Pb,则“a 或者 b”发生的概率就是 Pa + Pb。拿我们的例子来说,如果我们想问:“净胜 2 球的可能性是多少?”,那么它必然等于所有“净胜两球”的历史概率的总和,也就是 P(2:0) + P(3:1) + P(4:2) + …这看起来似乎是天经地义。

但让我们回到量子论中来。稀奇的是,在量子论里,这样的加法并不总是能够实现!拿我们已经讨论得口干舌燥的那个实验来说,如果“电子通过左缝”是一种历史,“电子通过右缝”是另一种历史,那么“电子通过左缝或者通过右缝”的可能性是多少呢?我们必须把它放到所谓的“密度矩阵”D 中去计算,把它们排列成表格!

在这个表格中,呆在坐标(左,左)上的那个值就是“通过左缝”这个历史的概率。呆在(右,右)上的,则无疑是“通过右缝”的概率。但等等,我们还有两个多余的东西,D(左,右)和 D(右,左)!这两个是什么东西?它们不是任何概率,而表明了“左”和“右”两种历史之间的交叉干涉!要命的是,计算结果往往显示这些干涉项不为 0。

换句话说,“通过左缝”和“通过右缝”这两种历史不是独立自主的,而是互相纠缠在一起,它们之间有干涉项。当我们计算“电子通过左缝或者

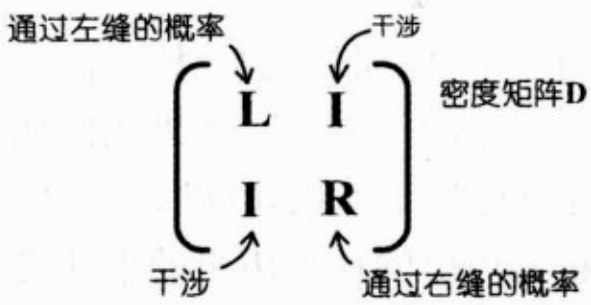


图 12.2 密度矩阵

通过右缝”这样一种情况的时候，我们得到的并非一个传统的概率，干脆地说，这样一个“联合历史”是没有概率的！这也就是为什么在双缝实验中，我们不能说“电子要么通过左缝，要么通过右缝”的原因，它必定同时通过了双缝，因为这两种历史是“相干”的！

回到我们的足球比喻，在一场“量子联赛”中，所有可能的历史都是相干的，1:0 这种历史和 2:0 这种历史互相干涉，所以它们的概率没有可加性！也就是说，如果 1:0 的可能性是 10%，2:0 的可能性是 15%，那么“1:0 或者 2:0”的可能性却不是 25%，而是某种模糊的东西，它无法被赋予一个概率！

这听上去可真不美妙，如果这些概率不能相加，那么赌球的人或者买足球彩票的人一定都不知所措，没法合理地投入资金了。如果不能计算概率，那我们还能做什么呢？但是且莫着急，因为奇妙的事情马上就要发生了：虽然我们无法预测“1:0 或者 2:0”的概率是多少，然而我们却的确可以预言“胜或者平”的概率是多少！为了更好地理解其中的奥妙，我们还是要回到史话前面曾稍有涉及过的一个量子机制：退相干。

魔术的秘密在这里：当我们不关心一场比赛的具体比分，而只关心其胜负关系的时候，我们实际上忽略了许多信息。比如说，当我们讨论一种历史是“胜，胜，平，负，胜，负……”，而不是具体的比分的时候，我们实际上构建了一种“粗略的”历史。在每一轮联赛中，我们观察到的态 Ak 都包含了无数种更加精细的态。例如当我们说第二轮球队“胜”的时候，其中包括了 1:0，2:1，2:0，3:1……所有可以归纳为“胜”的具体赛果。在术语中，我们把每一种具体的可能比分称为 “精细历史”(fine-grained history)，而把类似“胜”，“负”这样的历史称为“粗略历史”(coarse-grained history)。

再一次为了简便起见，我们仅仅考察一场比赛的情况。对于单单一场比赛来说，它的“粗略历史”无非有三种：胜，平，负。如果“胜”的可能性是 30%，“平”的可能性是 40%，那么“非胜即平”，也就是“不败”的可能性是多少呢？大家对我们上面的讨论还记忆犹新，可能会开始担忧，因为量子论或许不能给出一个经典的概率来，但这次不同了！这一次，量子论给出

了一个类似经典概率的答案:“不败”的概率 = 30 + 40 = 70%!

这是为什么呢? 原来,当我们计算“胜”和“平”之间的关系时,我们实际上计算了所有包含在它们之中的“精细历史”之间的关系! 如果我们把“胜”和“平”放到矩阵中去计算,我们的确也会得到干涉项如(胜,平),但这个干涉项是什么呢? 它是所有组成两种粗略历史的精细历史的干涉之和! 也就是说,它包括了“1:0 和 0:0 之间的干涉”,“1:0 和 1:1 之间的干涉”,“2:0 和 1:1 之间的干涉”……总之,每一对可能的干涉都被计算在内了。我们惊奇地发现,所有这些干涉加在一起,正好抵消了个干净。当最后的结果出来时,“胜”和“平”之间的干涉项即使没有完全消失,也已经变得小到足以忽略不计。“胜”和“平”两种粗略历史不再相干,它们“退相干”了!

在量子力学中,我们具体可以采用所谓的“路径积分”(path integral)的办法,构造出一个“退相干函数”来计算所有的这些历史。路径积分是鼎鼎有名的美国物理学家费因曼在 1942 年发表的一种量子计算方法,它本该在我们的史话中占有相当的地位,可惜由于篇幅原因,我们只能对它进行一些简单的描述。基本而言,路径积分是一种对于所有空间和时间求和的办法:当粒子从 A 地运动到 B 地,它并不具有经典理论中所描述的那样一个确定的轨道。相反,我们必须把它的轨迹表达为所有可能的路径的叠加! 在路径积分的计算中,我们只关心粒子的初始状态和最终状态,而完全忽略它的中间过程。对于这些我们不关心的事情,我们简单地把它在每一种可能的路径上遍历求和,精妙的是,最后大部分路径往往会自相抵消掉,只剩下那些为量子力学所允许的轨迹! 费因曼证明,他的路径积分其实和海森堡的矩阵以及薛定谔的波动方程同出一源,是第三种等价的表达量子力学的方法! 他本人后来也为此与人共同分享了 1965 年的诺贝尔物理奖。

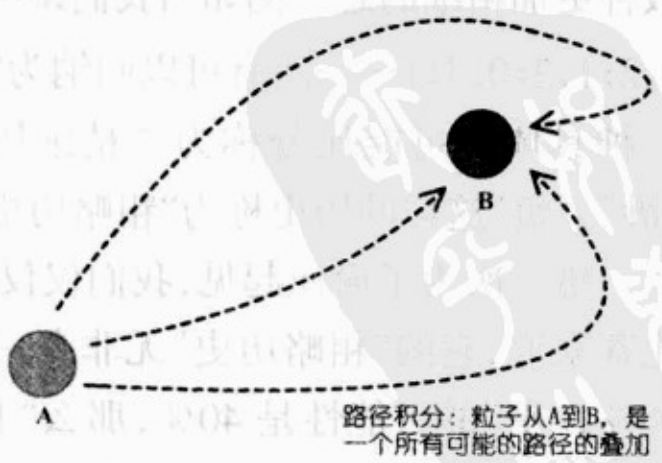


图 12.3 路径积分

现在让我们回到量子足球场,这里发生的是同样的事情:我们只关心比赛的胜负结果,而不关心更加细微的事情例如具体的比分。当我们忽略具体比分的时候,事实上

就对于每一种可能的比分(历史)进行了遍历求和。当所有的精细历史被加遍了以后,它们之间的干涉往往会完全抵消,或者至少,几乎完全抵消。这个时候,经典概率就又回到桌面上来,两个粗略历史的概率又变得可加了,量子论终于又可以管用了!我们也许分不清一场比赛究竟是1:0还是2:0,但我们无疑可以分清一场比赛究竟是赢了还是平了!因为这两种历史之间不再相干!

关键在于,我们必须构建起足够"粗略"的历史。这就像我传给你两张数字照片,分别是珍妮弗·洛佩兹和珍妮弗·安妮斯顿的特写,然后问你,你觉得两人谁更漂亮。假如你把这些照片放到最大最大,你看见的很可能只是一些颜色各异的色块,两张照片对你来说似乎也没什么大的分别。只有把分辨率调得足够低或者你退开足够远的距离,把这些色块都模糊化,你才能看见整个构图,从而有效地区分这两张照片的不同,进而做出比较。总之,只有当足够"粗略"的时候,两张照片才能被区分开来,而我们的"历史"也是如此!如果两个历史的"颗粒太细",以至于它们之间互相干涉,我们就无法把它们区分开来,比如我们无法区分"电子通过了左缝"和"电子通过了右缝"两种历史,它们同时发生着!但如果历史的粒子够"粗",则我们便能够有效地分开两种历史,它们之间退相干了!

当我们观测了电子的行为,并得到最终结果后,我们实际上就构建了一种"粗略历史"。我们可以把它归结成两种:"我们观测到粒子在左"以及"我们观测到粒子在右"。为什么说它们是粗略历史呢?因为我们忽略的东西实在太多了。我们现在只关心我们观测到电子在哪个位置,而不关心任何环境的影响,比如我们站在实验室的哪个角落,今天吃了拉面还是汉堡还是寿司,更不关心当我们进行观测的时候,空气中有多少灰尘沾在我们身上,窗户里射进了多少光子与我们发生了相互作用……从理论上讲,每一种不同的情况都应该对应于一种特定的历史,比如"吃了拉面的我们观察到电子在左"和"吃了汉堡的我们观察到电子在左"其实是两种不同的历史。"观察到电子在左并同时被1亿个光子打中"与"观察到电子在左并同时被1亿零1个光子打中"也是两种不同的历史,但我们并不关心这些,而只是把它们简并到"我们观察到电子在左"这个类别里去,因此我们实际上构建了一个非常粗略的历史。

现在,当我们计算"我们观测到电子在左"和"我们观测到电子在右"两个历史之间的干涉时,实际上就对太多的事情做了遍历求和。我们遍历了

“吃了汉堡的你”,“吃了寿司的你”,“吃了拉面的你”……的不同命运。我们遍历了在这期间打到你身上的每一个光子，我们遍历了你和宇宙尽头的每一个电子所发生的相互作用……甚至在时间的角度上，除了实际观测的那一刻，每一个时刻——不管过去还是未来——所有粒子的状态也都被加遍了。在所有这些计算都完成了之后,在每一个方向上的干涉也就几乎相等了,它们将从结果中被抵消掉。最后,“我们观测到电子在左”和“我们观测到电子在右”两个粗略历史退相干了,它们之间不再互相联系,而我们只能感觉到其中的某一种!

各位可能会觉得这听起来像一个魔幻故事，但这的确是最近非常流行的一种关于量子论的解释!1984 年格里菲斯为它开拓了道路,而很快到了 1991 年,哈特尔就开始对它进行扩充和完善。不久盖尔曼和奥姆内斯(Roland Omnès)也加入到这一行列中来,这些杰出的物理学家很快把它变成了一个洋洋洒洒的体系。我们还是有必要进一步地考察这个思想,从而对量子论的内涵获取更深的领悟。

二

按照退相干历史(DH)的解释,假如我们把宇宙的历史分得足够精细,那么实际上每时每刻都有许许多多的精细历史在“同时发生”(相干)。比如没有观测时,电子显然就同时经历着“通过左缝”和“通过右缝”两种历史。但一般来说,我们对于过分精细的历史没有兴趣,我们只关心我们所能观测到的粗略历史的情况。因为互相脱散(退相干)的缘故,这些历史之间失去了联系,只有一种能够被我们感觉到。

按照历史颗粒的粗细,我们可以创建一棵“历史树”。还是拿我们的量子联赛来说,一个球队在联赛中的历史,最粗可以分到什么程度呢?也许我们可以把它仅仅分成两种:“得到联赛冠军”和“没有得到联赛冠军”。在这个极粗的层面上,我们只具体关心有否获得冠军,别的一概不理,它们都将在计算中被加遍。但是我们也可以继续“精确”下去,比如在“得到冠军”这个分支上,还可以继续按照胜率再区分成“夺冠并且胜率超过 50%”和“夺冠但胜率不超过 50%”两个分支。类似地我们可以一直分下去,具体到总共获胜了几场，具体到每场的胜负……一直具体到每场的详细比分

为止。当然在现实中我们仍可以继续“精细化”,具体到谁进了球,球场来了多少观众,其中多少人穿了红衣服,球场一共长了几根草之类。但在这里我们假设,一场球最详细的信息就是具体的比分,没有更加详细的了。这样一来,我们的历史树分到具体的比分就无法再继续分下去,这最底下的一层就是“树叶”,也称为“最精细历史”(maximally fine-grained histories)。

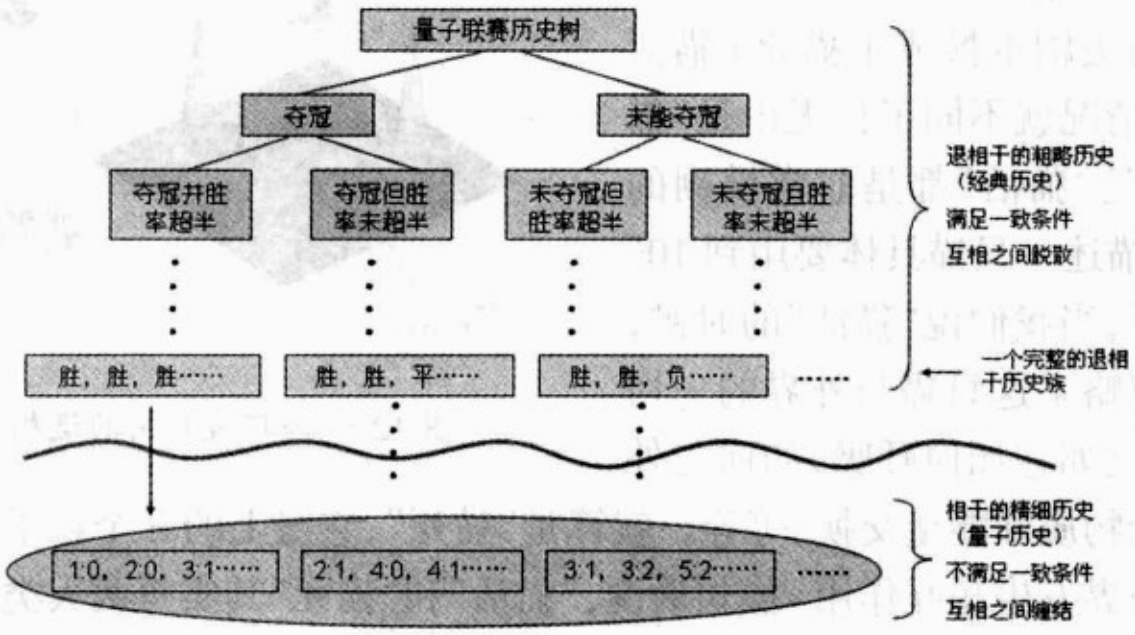


图 12.4 DH 解释中的历史树

对于两片树叶来讲,它们通常是互相相干的。我们无法明确地区分 1:0 获胜和 2:0 获胜这两种历史,因此也无法用传统的概率去计算它们。但我们可以通过适当的粗略化来构建符合常识的那些历史,比如我们可以区分“胜”、“平”和“负”这三大类历史,因为它们之间已经失去了干涉,退相干了。如此一来,我们就可以用传统的经典概率来计算这些历史,这就形成了“一族”退相干历史(a decoherent family of histories),只有在同一族里,我们才能运用通常的理性逻辑来处理它们之间的概率关系。有的时候,我们也不说“退相干”,而把它叫做“一致历史”(consistent histories),DH 的创建人之一格里菲斯就爱用这个词,因此“退相干历史”也常常被称为“一致历史”解释,更加通俗一点,还可以称为“多历史”(multiple histories)理论。

一般来说,在历史树上越接近根部(往上),粗略化就越厉害,其干涉也就越小。当然,并非所有的粗略历史之间都没有干涉,可以被赋予传统概率,具体地要符合某种“一致条件”(consistency condition),而这些条件可以由数学严格地推导出来。

现在让我们考虑薛定谔猫的情况：当那个决定命运的原子衰变时，就这个原子本身来说，它的确经历着衰变 / 不衰变两种可能的精细历史。原子本身只是单个粒子，我们忽略的东西并不多。但一旦猫被拖入这个剧情之中，我们的历史剧本换成了猫死 / 猫活两种，情况就不同了！无论是“猫死”还是“猫活”都是非常模糊的陈述，描述一只猫具体要用到 10^{27} 个粒子，当我们说“猫活”的时候，我们忽略了这只猫与外界的一切作用，比如它如何呼吸，如何与外界进行物质和能量交换，等等。就算是“猫死”，它身上的 n 个粒子也仍然要和外界发生相互作用。换句话说，“猫活”和“猫死”其实是两大类历史的总和，就像“胜”是“1:0”，“2:0”，“2:1”等历史的总和一样。当我们计算“猫死”和“猫活”之间的干涉时，我们其实穷尽了这两大类历史下的每一对精细历史之间的干涉，而它们绝大多数都最终抵消掉了。“猫死”和“猫活”之间那千丝万缕的联系于是被切断，它们退相干，最终只有其中的一个真正发生！如果从密度矩阵的角度来看问题，则其表现为除了矩阵对角线上的那些经典概率之外，别的干涉项都迅速消减为 0：矩阵“对角化”了！而这里面既没有自发的随机定域，也没有外部的“观测者”，更没有看不见的隐变量！

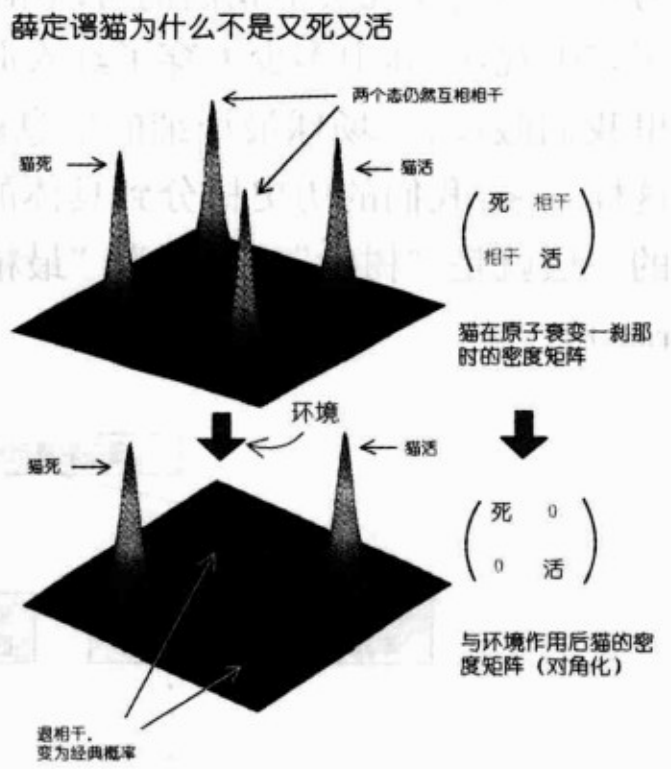


图 12.5　与环境作用的退相干

如果 DH 解释是正确的，那么我们每时每刻其实都经历着多重的历史，世界上的每一个粒子，事实上都处在所有可能历史的叠加中！但一旦涉及宏观物体，我们所能够观察和描述的则无非是一些粗略化的历史，当细节被抹去时，这些历史便互相退相干，永久地失去了联系。比方说如果最终猫还活着，那么“猫死”这个分支就从历史树上被排除了，按照奥卡姆剃刀，我们不妨说这些历史已经不存在于宇宙之中。

嗯，虽然听起来古怪，但它至少可以自圆其说，不是吗？粗略化的方法看起来可能让人困惑，但其实却并没有那么大惊小怪，我们事实上经常有

意无意地用到这些办法。比如在中学里我们计算地球和太阳之间的引力，我们把两个星球“粗略化”为两个质点。实际上地球和太阳是两个庞大的球体，但以质心代替所有的点，而忽略它们的具体位置之后，我们实际上已经不知不觉地加遍了两个球体内部每一对质点之间的吸引力。在 DH 解释中，我们所做的只不过更加复杂一点罢了。

从数学上说，DH 是定义得很好的一个理论，而从哲学的雅致观点来看，其支持者也颇为得意地宣称它是一种假设最少，而最能体现“物理真实”的理论。但是，DH 的日子也并不像宣扬的那样好过，对其最猛烈的攻击来自我们在上一章提到过的，GRW 理论的创立者之一 GianCarlo Ghirardi。自从 DH 理论创立以来，这位意大利人和其同事至少在各类物理期刊上发表了五篇攻击退相干历史解释的论文。Ghirardi 敏锐地指出，DH 解释并不比传统的哥本哈根解释好到哪里去！

正如我们已经为大家所描述过的那样，在 DH 解释的框架内我们定义了一系列的“粗略”的历史，当这些历史符合所谓的“一致条件”时，它们就形成了一个互相之间退相干的历史族(family)。比如在我们的联赛中，针对某一场具体的比赛，“胜”，“平”，“负”就是一个合法的历史族，在它们之间只有一个能够发生，因为它们互相之间都已经几乎没有联系。但是，在数学上利用同样的手法，我们也可以定义一些另外的历史族，它们同样合法！比如我们并不一定关注胜负关系，而可以考虑另外的方面比如进球数。现在我们进行另一种粗略化，把比赛结果区分为“没有进球”，“进了一个球”，“进了两个球”以及“进了两个以上的球”。从数学上看，这四种历史同样符合“一致条件”，它们构成了另一个完好的退相干历史族！

现在，当我们观测了一场比赛，所得到的结果就取决于所选择的历史族。对于同一场比赛，我们可能观测到“胜”，但换一个角度，也可能观测到“进了两个球”。当然，它们之间并不矛盾，但如果我们仔细地考虑一下，在“现实中”真正发生了什么，这仍然叫我们困惑。

当我们观测到“胜”的时候，我们假设在其属下所有的精细历史都在发生，比如 1:0,2:1,2:0,3:0……所有的历史都发生了，只不过我们观测不到具体的精细结果，也对它们并不感兴趣。可对于同样一场比赛，我们也可能观测到“进了两个球”，这时候我们的假设其实是，所有进了两个球的历史都发生了。比如 2:0,2:1,2:2,2:3……

现在我们考虑某种特定的精细历史，比如说 1:0 这样一个历史。虽然我们从来不会实际观测到这样一个历史，但这并不妨碍我们去问：1:0 的历史究竟发生了没有？当观测结果是“胜”的时候，它显然发生了；而当观测结果是“进了两个球”的时候，它却显然没有发生！可是，我们描述的却是同一场比赛！

DH 的本意是推翻教科书上的哥本哈根解释，把观测者从理论中赶出去，还物理世界以一个客观实在的解释。也就是说，所有的物理属性都是超越于你我的观察之外独立存在的，它不因为任何主观事物而改变。但现在 DH 似乎是哑巴吃黄连——有苦说不出。“1:0 的历史究竟是否为真”这样一个物理描述，看来的确要取决于历史族的选择，而不是“客观存在”的！这似乎和玻尔他们是殊途同归：宇宙中没有纯粹的客观的物理属性，所有的属性都只能和具体的观察手段连起来讲！

但 DH 的支持者辩护说，任何理性的逻辑推理(reasoning)，都只能用在同一个退相干家族中，而不能跨家族使用。比如当我们在“胜，平，负”这样一族历史中得到了“1:0 的精细历史发生了”这样一个结论后，我们绝不能把它带到另一族历史(比如“没进球，进 1 球，进 2 球，进 2 球以上”)中去，并与其相互比较。他们把这总结成所谓的“同族原则”(single family rule)，并宣称这是量子论中最重要的原则。

这一点先放在一边不论，DH 的另一个难题是，在理论中实际上存在着种类繁多的“退相干族”，而我们在现实中观察到的却只有一个！还是拿我们的量子联赛来说，就单单一场比赛而言，我们在前面定义了一个退相干族，也就是“胜，平，负”。这一族中包含了三大种粗略历史，它们之间都互相退相干。这看上去一点都不错，但问题是，并不只有“胜，平，负”这样的分法是可能的，还有无穷种其他的分法，其中的大部分甚至是千奇百怪，不符合常识的，但理论并没有解释我们为何观测到的不是这些另外的分类！

比方说，我们从理论上定义三种历史：“又胜又平”，“又胜又负”，“又平又负”，这三种历史在数学上同样构成一个合法并且完好的退相干族：它们的概率可以经典相加，你无论观测到其中的哪一种，就无法再观测到另外的两种。但显然在实际中，一场比赛不可能“又胜又负”，那么 DH 就欠我们一个解释，它必须说明为什么在现实中的比赛是分成“胜，平，负”的，而不是“又胜又平”之类，虽然它们在数学上并没有太大的不同！

在这个问题上，DH 的辩护者可能仍然会用实证主义来为自己声辩，可不管怎么说，它的处境始终是有些尴尬的。虽然近年来 DH 的体系颇能吸引一些人的目光，但大部分物理学家对其还是抱着静观其变的中立立场，表现出一种不置可否的无所谓态度来。退相干理论虽然被广泛接受，不过它本身是建立在量子基本方程上的，也就是说，它无法真正解决量子论中的观测难题。虽然在 DH 中它被运用得炉火纯青，但它和别的解释却也并不矛盾！环顾四周，有关量子力学的大辩论仍在进行之中，我们仍然无法确定究竟谁的看法是真正正确的。量子魔术在困扰了我们超过一百年之后，仍然拒绝把它最深刻的秘密展示在世人面前。也许，这一秘密，将终究成为永久的谜题。

****

饭后闲话：时间之矢

我们生活在一个四维的世界中，其中三维是空间，一维是时间。时间是一个很奇妙的东西，它似乎和另三维空间有着非常大的不同，最关键的一点是，它似乎是有方向性的！拿空间来说，各个方向没有什么区别，你可以朝左走，也可以向右走，但在时间上，你只能从“过去”向“未来”移动，而无法反过来！虽然有太多的科幻故事讲述人们如何回到过去，但在现实中，这从来也没有发生过，而且很可能永远不会发生！这样猜测的理由还是基于某种类似人择原理的东西：假如理论上可以回到过去，那么虽然我们不行，未来的人却可以，但从未见到他们“回来”我们这个时代。所以很有可能的是，未来任何时代的人们都无法做到让时钟反方向转动，它是理论上无法做到的！

这看起来很正常，无法逆着时间箭头运动，这似乎天经地义。但在物理上，这却是令人困惑的，因为在理论中，似乎没有什么特征可以显示出时间有一个特别的方向。不论是牛顿还是爱因斯坦的理论，它们都是时间对称的！中学老师告诉你 t0 时刻的状态，你就可以向“未来”前进，推出 tn 时刻，但也可以反过来向“过去”前进，推出 −tn 时刻。理论没有告诉我们为什么时间只能向 tn 移动，而不可以反过来向 −tn 移动！事实上，在基本层面上，不管时间是正着走还是倒着走，它都是符合物理定律的！但是，一旦脱离基本层面，上升到一个比较高的层次，时间之矢却神秘地出现了：

假如我们不考虑单个粒子，而考虑许多粒子的组合，我们就发现一个强烈的方向。比如我们本身只能逐渐变老，而无法越来越年轻，杯子会打碎，但绝不会自动粘贴在一起。这些可以概括为一个非常强大的定律，即著名的热力学第二定律，它说，一个孤立体系的混乱程度总是不断增加的，它的量度称为“熵”。换句话说，熵总是在变大，时间的箭头指向熵变大的那个方向！

现在我们考察量子论。在本节我们讨论了 DH 解释，所有的“历史”都是定义得很好的，不管你什么时候去测量，这些历史——从过去到未来——都已经在那里存在。我们可以问，当观测了 t0 时刻后，历史们将会如何退相干，但同样合法的是，我们也可以观测 tn 时刻，看“之前”的那些时刻如何退相干。实际上，当我们用路径积分把时间加遍的时候，我们仍然没有考虑过时间的方向问题，它在两个方向上都是没有区别的！再说，如果考察量子论的基本数学形式，那么薛定谔方程本身也仍然是时间对称的，唯一引起不对称的是哥本哈根所谓的“坍缩”，难道时间的“流逝”，其实等价于波函数不停的“坍缩”？然而 DH 是不承认这种坍缩的，或许，我们应当考虑的是历史树的裁剪？盖尔曼和哈特尔等人也试图从 DH 中建立起一个自发的时间箭头来，并将它运用到量子宇宙学中去。

我们先不去管 DH，如果仔细考虑“坍缩”，还会出现一个奇怪现象：假如我们一直观察系统，那么它的波函数必然“总是”在坍缩，薛定谔波函数从来就没有机会去发展和演化。这样，它必定一直停留在初始状态，看上去的效果相当于时间停滞了。也就是说，只要我们不停地观察，波函数就不演化，时间就会不动！这个佯谬叫做“量子芝诺效应”(quantum Zeno effect)。我们在前面已经讨论过了芝诺的一个悖论，也就是阿喀琉斯追乌龟，他另有一个悖论是说，一支在空中飞行的箭，其实是不动的。为什么呢？因为在每一个瞬间，我们拍一张 snapshot，那么这支箭在那一刻必定是不动的，所以一支飞行的箭，它等于千千万万个“不动”的组合。问题是，每一个瞬间它都不动，连起来怎么可能变成“动”呢？所以飞行的箭必定是不动的！在我们的实验里也是一样，每一刻波函数(因为观察)都不发展，那么连在一起它怎么可能发展呢？所以它必定永不发展！

从哲学角度来说我们可以对芝诺进行精彩的分析，比如恩格斯漂亮地反驳说，每一刻的箭都处在不动与动的矛盾中，而真实的运动恰好就是这种矛盾本身！不过我们不在意哲学探讨，只在乎实验证据。已经有相当

多的实验证实，当观测频繁到一定程度时，量子体系的确表现出芝诺效应。这是不是说，如果我们一直盯着薛定谔的猫看，则它永远也不会死去呢？

时间的方向是一个饶有趣味的话题，它很可能牵涉到深刻的物理定律，比如对称性破缺的问题。在极早期宇宙的研究中，为了彻底弄明白时间之矢如何产生，我们也迫切需要一个好的量子引力理论，在后面我们会更详细地讲到这一点。我们只能向着未来，而不是过去前进，这的确是我们神奇的宇宙最不可思议的方面之一。

三

好了各位，到此为止，我们在量子世界的旅途已经接近尾声。我们已经浏览了绝大多数重要的风景点，探索了大部分先人走过的道路。但是，正如我们已经强烈地感受到的那样，对于每一条道路来说，虽然一路上都是峰回路转，奇境迭出，但越到后来却都变得那样的崎岖不平，难以前进。虽说“入之愈深，其进愈难，而其见愈奇”，但精神和体力上的巨大疲惫到底打击了我们的信心，阻止了我们在任何一条道上顽强地冲向终点。

当一次又一次地从不同的道路上徒劳而返之后，我们突然发现，自己已经处在一个巨大的迷宫中央。在我们的身边，曲折的道路如同蛛网一般地辐射开来，每一条都通向一个幽深的不可捉摸的未来。我已经带领大家去探讨了哥本哈根、多宇宙、隐变量、系综、GRW、退相干历史等 6 条道路，但要告诉各位的是，仍然还有非常多的偏僻的小道我们并没有提及。比如有人认为当进行了一次“观测”之后，宇宙没有分裂，只有我们大脑的状态（或者说“精神”）分裂了！这称为“多精神解释”（many-minds intepretation），它名副其实地算得上一种精神分裂症！还有人认为，在量子层面上我们必须放弃通常的逻辑（布尔逻辑），而改用一种“量子逻辑”来陈述！另一些人不那么激烈，他们觉得不必放弃通常的逻辑，但是通常的“概率”概念则必须修改，我们必须引入“复”的概率，也就是说概率并不是通常的 0 到 1，而是必须描述为复数！华盛顿大学的物理学家克拉默（John G. Cramer）建立了一种非定域的“交易模型”（The transactional model），而他在牛津的同行彭罗斯则认为波函数的缩减和引力有关。彭罗斯宣称只要空间的曲率大

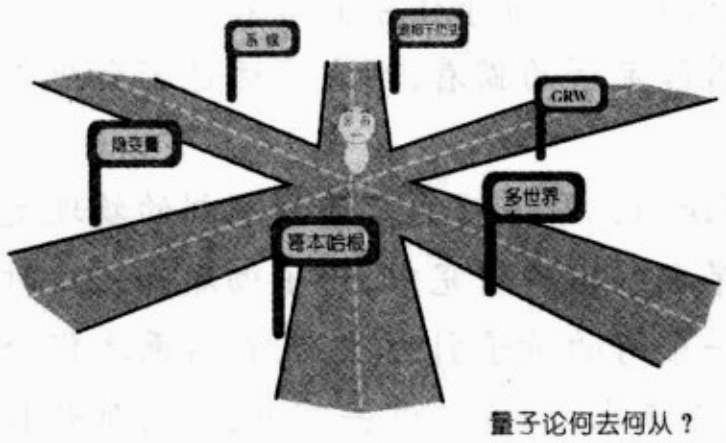


图 12.6　量子论迷宫

于一个引力子的尺度，量子线性叠加规则就将失效，这里面还牵涉到量子引力的复杂情况诸如物质在跌入黑洞时如何损失了信息等等，诸如此类。即便是我们已经描述过的那些解释，我们的史话所做的也只是挂一漏万，只能给各位提供一点最基本的概念。事实上，每一种解释都已经衍生出无数个变种，它们打着各自的旗号，都在不遗余力地向世人推销自己，这已经把我们搞得头昏脑涨，不知所措了。现在，我们就像是被困在克里特岛迷宫中的那位忒修斯(Theseus)，还在茫然而不停地摸索，苦苦等待着阿里阿德涅（Ariadne)——我们那位可爱的女郎——把那个指引方向，命运攸关的线团扔到我们手中。

1997 年，在马里兰大学巴尔的摩郡分校(UMBC)召开了一次关于量子力学的研讨会。有人在与会者中间做了一次问卷调查，统计究竟他们相信哪一种关于量子论的解释。结果是这样的：哥本哈根解释 13 票，多宇宙 8 票，玻姆的隐变量 4 票，退相干历史 4 票，自发定域理论(如 GRW)1 票，还有 18 票都是说还没有想好，或者是相信上述之外的某种解释。到了 1999 年，在剑桥牛顿研究所举行的一次量子计算会议上，又作了一次类似的调查，这次哥本哈根 4 票，修订过的动力学理论(它们对薛定谔方程进行修正，比如 GRW)4 票，玻姆 2 票，而多世界(MWI)和多历史(DH)加起来(它们都属于那种认为“没有坍缩存在”的理论)得到了令人惊奇的 30 票。但更加令人惊奇的是，竟然有 50 票之多承认自己尚无法做出抉择。在宇宙学家和量子引力专家中，MWI 受欢迎的程度要高一些，据统计有 58%的人认为多世界是正确的理论，而只有 18%明确地认为它不正确。但其实许多人对于各种“解释”究竟说了什么是搞不太清楚的，比如人们往往弄不明白多世界和多历史到底差别在哪里，或许，它们本来就没有明确的分界线。就算是相信哥本哈根的人，他们互相之间也会发生严重的分歧，甚至关于它到底是不是一个决定论的解释也会造成争吵。量子论仍然处在一个战国纷争的时代。玻尔、海森堡、爱因斯坦、薛定谔……他们的背影虽然已经离我们远去，但他们当年曾战斗过的这片战场上仍然硝烟弥漫，他们

不同的信念仍然支撑着新一代的物理学家，激励着人们为了那个神圣的目标而继续奋战。

想想也真是讽刺，量子力学作为20世纪物理史上最重要的成就之一，到今天为止它的基本数学形式已经被创立了将近80年。它在每一个领域内都取得了巨大的成功，以至于和相对论一起成为了支撑物理学的两大支柱。80年！任何一种事物如果经历了这样一段漫长时间的考验后仍然屹立不倒，这已经足够把它变成不朽的经典。岁月将把它磨砺成一个完美的成熟的体系，留给人们的只剩下深深的崇敬和无限的唏嘘，慨叹自己为何不能生于乱世，提三尺剑立不世功名，参与到这个伟大工作中去。但量子论是如此的与众不同，即使在它被创立了80年之后，它仍然没有被最后完成！人们仍在为了它而争吵不休，为如何“解释”它而闹得焦头烂额，这在物理史上可是前所未有的事情！想想牛顿力学，想想相对论，从来没有人为了如何“解释”它们而操心过，对比之下，这更加凸现出量子论那独一无二的神秘气质。

人们的确有理由感到奇怪，为什么在如此漫长的岁月过去之后，我们不但没有对量子论了解得更清楚，反而越来越感觉到它的奇特和不可思议。最杰出的量子论专家们各执一词，人人都声称只有他的理解才是正确的，而别人都错了。量子谜题已经成为物理学中一个最神秘和不可捉摸的部位，Zeilinger有一次说：“我做实验的唯一目的，就是给别的物理学家看看，量子论究竟有多奇怪。”到目前为止，我们手里已经攥下了超过一打的所谓“解释”，而且它的数目仍然有望不断地增加。很明显，在这些花样繁多的提议中间，除了一种以外，绝大多数都是错误的。甚至很可能，到目前为止所有的解释都是错误的，但这却并没有妨碍物理学家们把它们创造出来！我们只能说，物理学家的想象力和创造力是非凡的，但这也引起了我们深深的忧虑：到底在多大程度上，物理理论如同人们所骄傲地宣称的那样，是对于大自然的深刻“发现”，而不属于物理学家们杰出的智力“发明”？

但从另外一方面看，我们对于量子论本身的确是没有什么好挑剔的。它的成功是如此巨大，以至于我们除了咋舌之外，根本就来不及对它的奇特之处有过多的评头论足。从它被创立之初，它就挟着雷霆万钧的力量横扫整个物理学，把每个角落都塑造得焕然一新。或许就像狄更斯说的那样，这是最坏的时代，但也是最好的时代。

量子论的基本形式只是一个大的框架，它描述了单个粒子如何运动。但要描述在高能情况下，多粒子之间的相互作用时，我们就必定要涉及场的作用，这就需要如同当年普朗克把能量成功地量子化一样，把麦克斯韦的电磁场也进行大刀阔斧的量子化——建立量子场论(quantum field theory)。这个过程是一个同样令人激动的宏伟故事，如果铺展开来叙述，势必又是一篇规模庞大的史话，因此我们只是在这里极简单地做一些描述。这一工作由狄拉克开始，经由约尔当、海森堡、泡利和维格纳的发展，很快人们就认识到：原来所有粒子都是弥漫在空间中的某种场，这些场有着不同的能量形态，而当能量最低时，这就是我们通常说的“真空”。因此真空其实只不过是粒子的一种不同形态(基态)而已，任何粒子都可以从中被创造出来，也可以互相湮灭。狄拉克的方程更预言了所谓的“反物质”的存在。1932 年，加州理工的安德森(Carl Anderson)发现了最早的“反电子”。它的意义是如此重要，以至于仅仅过了四年，诺贝尔奖评委会就罕见地授予他这一科学界的最高荣誉。

但是，虽然关于辐射场的量子化理论在某些问题上是成功的，但麻烦很快就到来了。1947 年，在《物理评论》上刊登了有关兰姆移位和电子磁矩的实验结果，这和现有的理论发生了微小的偏差，于是人们决定利用微扰办法来重新计算准确的值。但是，算来算去，人们惊奇地发现，当他们想尽可能地追求准确，而加入所有的微扰项之后，最后的结果却适得其反，它总是发散为无穷大！

这可真是让人沮丧的结果，理论算出了无穷大，总归是一件荒谬的事情。为了消除这个无穷大，无数的物理学家们进行了艰苦卓绝，不屈不挠的斗争。这个阴影是如此难以驱散，如附骨之蛆一般地叫人头痛，以至于在一段时间里把物理学变成了一个让人无比厌憎的学科。最后的解决方案是日本物理学家朝永振一郎、美国人施温格(Julian S. Schwinger)和戴森(Freeman Dyson)，还有费因曼所分别独立完成的，被称为“重正化”(renormalization)方法，具体的技术细节我们就不用理会了。虽然认为重正化牵强而不令人信服的科学家大有人在，但是采用这种手段把无穷大从理论中赶走之后，剩下的结果其准确程度令人吃惊得瞠目结舌：处理电子的量子电动力学(QED)在经过重正化的修正之后，在电子磁矩的计算中竟然一直与实验值符合到小数点之后第 11 位！亘古以来都没有哪个理论能够做到这样教人咋舌的事情。

实际上，量子电动力学常常被称作人类有史以来“最为精确的物理理论”，如果不是实验值经过反复测算，这样高精度的数据实在是让人怀疑是不是存心伪造的。但巨大的胜利使得一切怀疑都最终迎刃而解，QED 也最终作为量子场论一个最为悠久和成功的分支而为人们熟知。虽然后来彭罗斯声称说，由于对赫尔斯－泰勒脉冲星系统的观测已经积累起了如此确凿的关于引力波存在的证明，这实际上使得广义相对论的精确度已经和实验吻合到 10 的负 14 次方，因此超越了 QED[①]。但无论如何，量子场论的成功是无人可以否认的。朝永振一郎、施温格和费因曼也分享了 1965 年的诺贝尔物理奖。

抛开量子场论的胜利不谈，量子论在物理界的几乎每一个角落都激起激动人心的浪花，引发一连串美丽的涟漪。它深入固体物理之中，使我们对于固体机械和热性质的认识产生了翻天覆地的变化，更打开了通向凝聚态物理这一崭新世界的大门。在它的指引下，我们才真正认识了电流的传导，使得对于半导体的研究成为可能，而最终带领我们走向微电子学的建立。它驾临分子物理领域，成功地解释了化学键和轨道杂化，从而开创了量子化学学科。如今我们关于化学的几乎一切知识，都建立在这个基础之上。而材料科学在插上了量子论的双翼之后，才真正展翅飞翔起来，开始深刻地影响社会的方方面面。在量子论的指引之下，我们认识了超导和超流，我们掌握了激光技术，我们造出了晶体管和集成电路，为一整个新时代的来临真正做好了准备。量子论让我们得以一探原子内部那最为精细的奥秘，我们不但更加深刻地理解了电子和原子核之间的作用和关系，还进一步拆开原子核，领略到了大自然那更为令人惊叹的神奇。在浩瀚的星空之中，我们必须借助量子论才能把握恒星的命运会何去何从：当它们的燃料耗尽之后，它们会不可避免地向内坍缩，这时支撑起它们最后骨架的就是源自泡利不相容原理的一种简并压力。当电子简并压力足够抵挡坍缩时，恒星就演化为白矮星。要是电子被征服，而要靠中子出来抵抗时，恒星就变为中子星。最后，如果一切防线都被突破，那么它就不可避免地坍缩成一个黑洞。但即使黑洞也不是完全“黑”的，如果充分考虑量子不确定因素的影响，黑洞其实也会产生辐射而逐渐消失，这就是以其鼎鼎大名的发现者史蒂芬·霍金而命名的“霍金蒸发”过程。

---

① 两人因此获得了 1993 年诺贝尔物理学奖。

当物质落入黑洞的时候，它所包含的信息被完全吞噬了。因为按照定义，没什么能再从黑洞中逃出来，所以这些信息其实是永久地丧失了。这样一来，我们的决定论再一次遭到毁灭性的打击：现在，即使是预测概率的薛定谔波函数本身，我们都无法确定地预测！因为宇宙波函数需要掌握所有物质的信息，而这些信息却不断地被黑洞所吞没。霍金对此说了一句同样有名的话："上帝不但掷骰子，他还把骰子掷到我们看不见的地方去！"这个看不见的地方就是黑洞奇点。但由于蒸发过程的发现，黑洞是否在蒸发后又把这些信息重新"吐"出来呢？在这点上人们依旧争论不休，它关系到我们的宇宙和骰子之间那深刻的内在关系。不过，最近霍金做了一次戏剧性的妥协：他愿赌服输，修改了自己多年以来的黑洞模型，承认黑洞可能在湮灭后释放出当初的信息！这也成了近来的一大热点新闻。

最后，很有可能，我们对于宇宙终极命运的理解也离不开量子论。大爆炸的最初发生了什么？是否存在奇点？在奇点处物理定律是否失效？因为在宇宙极早期，引力场是如此之强，以致量子效应不能忽略，我们必须采取有效的量子引力方法来处理。在采用了费因曼的路径积分手段之后，哈特尔（就是提出 DH 的那个）和霍金提出了著名的"无边界假设"：宇宙的起点并没有一个明确的边界，时间并不是一条从一点开始的射线，相反，它是复数的！时间就像我们地球的表面，并没有一个地方可以称之为"起点"。为了更好地理解这些问题，我们迫切地需要全新的量子宇宙学，需要量子论和相对论进一步强强联手，在史话的后面我们还会讲到这个事情。

量子论的出现彻底改变了世界的面貌，它比史上任何一种理论都引发了更多的技术革命。核能、计算机技术、新材料、能源技术、信息技术……这些都在根本上和量子论密切相关。牵强一点说，如果没有足够的关于弱相互作用力和晶体衍射的知识，DNA 的双螺旋结构也就不会被发现，分子生物学也就无法建立，也就没有如今这般火热的生物技术革命。再牵强一点说，没有量子力学，也就没有欧洲粒子物理中心（CERN），而没有 CERN，也就没有互联网的 www 服务，更没有划时代的网络革命。

如果要评选 20 世纪最为深刻地影响了人类社会的事件，那么可以毫不夸张地说，这既不是两次世界大战，也不是共产主义运动的兴衰，也不是联合国的成立，或者女权运动，殖民主义的没落，人类探索太空……它应该被授予量子力学及其相关理论的创立和发展。量子论深入我们生活的每一个角落，它的影响无处不在，触手可得。许多人喜欢比较 20 世纪齐

名的两大物理发现相对论和量子论究竟谁更“伟大”,从一个普遍的意义上来说这样的比较是毫无意义的,所谓“伟大”往往不具有可比性,正如人们无聊地争论李白还是杜甫,莫扎特还是贝多芬,汉朝还是罗马,贝利还是马拉多纳,Beatles 还是猫王……但仅仅从实用性的角度而言,我们可以毫不犹豫地下结论说:是的,量子论比相对论更加“有用”。

也许我们仍然不能从哲学意义上去真正理解量子论,但它的进步意义依旧无可限量。虽然我们有时候还会偶尔怀念经典时代,怀念那些因果关系一丝不苟,宇宙的本质简单易懂的日子,但这也已经更多地是一种怀旧情绪而已。正如电影《乱世佳人》的开头不无深情地说:“曾经有一片属于骑士和棉花园的土地叫做老南方。在这个美丽的世界里,绅士们最后一次风度翩翩地行礼,骑士们最后一次和漂亮的女伴们同行,人们最后一次见到主人和他们的奴隶。而如今这已经是一个只能从书本中去寻找的旧梦,一个随风飘逝的文明。”虽然有这样的伤感,但人们依然还是会歌颂北方扬基们最后的胜利,因为我们从他们那里得到更大的力量,更多的热情,还有对于未来更执著的信心。

四

但量子论的道路仍未走到尽头,虽然它已经负担了太多的光荣和疑惑,但命运仍然注定了它要继续影响物理学的将来。在经历了无数的风雨之后,这一次,它面对的是一个前所未有强大的对手,也是最后的终极挑战——广义相对论。

标准的薛定谔方程是非相对论的,在它之中并没有考虑到光速的上限。正如同我们在上一节讨论过的那样,这一缺陷最终由狄拉克等人所弥补,最后完成的量子场论实际上是量子力学和狭义相对论的联合产物。当我们仅仅考虑电磁场的时候,我们得到的是量子电动力学,它可以处理电磁力的作用。大家在中学里都知道电磁力:同性相斥,异性相吸。量子电动力学认为,这个力的本质是两个粒子之间不停地交换光子的结果。两个电子互相靠近并最终因为电磁力而弹开,这其中发生了什么呢?原来两个电子不停地在交换光子。想象两个溜冰场上的人,他们不停地把一只皮球抛来抛去,从一个人的手中扔到另一个人那里,这样一来他们必定离得越来

越远，似乎他们之间有一种斥力一样。在电磁作用力中，这个皮球就是光子！那么异性相吸是怎么回事呢？你可以想象成两个人背靠背站立，并不停地把球扔到对方面对的墙壁上再反弹到对方手里。这样就似乎有一种吸力使两人紧紧靠在一起。

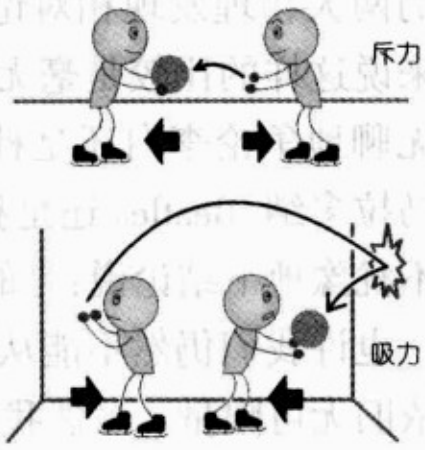


图 12.7　力的本质

但是，当处理到原子核内部的事务时，我们面对的就不再是电磁作用力了！比如说一个氦原子核，它由两个质子和两个中子组成。中子不带电，倒也没有什么，可两个质子却都带着正电！如果说同性相斥，那么它们应该互相弹开，而怎么可能保持在一起呢？这显然不是万有引力互相吸引的结果，在如此小的质子之间，引力微弱得基本可以忽略不计，必定有一种更为强大的核力，比电磁力更强大，才可以把它们拉在一起不致分开。这种力叫做强相互作用力。

聪明的各位也许已经猜到了，既然有“强”相互作用力，必定相对地还有一种“弱”相互作用力，事实正是如此。弱作用力就是造成许多不稳定的粒子衰变的原因。这样一来，我们的宇宙中就总共有着四种相互作用力：引力、电磁力、强相互作用力和弱相互作用力。它们各自为政，互不管辖，遵守着不同的理论规则。

但是，四种力？这是不是太多了？所有的物理学家都相信，上帝——大自然的创造者——他老人家是爱好简单的，他为什么要吃力不讨好地安排四种不同的力来让我们头痛呢？也许，只不过是我们还没有领悟到宇宙的奥义而已，我们眼中看到的只不过是一种假象。或者在这四种力的背后，原来是同一种东西？

大家已经看到，在量子电动力学中，电磁力被描述为交换光子的结果。日本物理学家汤川秀树预言，强相互作用力和弱相互力必定也是类似的机制。只不过在强相互作用力中，被交换的不是光子，而是“介子”(meson)，而弱作用力中交换的则是“中间玻色子”。这些预言不久后相继得到了证实，使得人们不免开始怀疑，这三种力其实本质上是一个东西，只不过在不同的环境下显得非常不同而已！特别是弱相互作用力，它的理论形式看上去同电磁作用力极其相似，当李政道与杨振宁提出了弱作用下宇称不守恒之后，这一怀疑便愈加强烈起来。终于到了 20 世纪 60 年代，美

国人格拉肖(Sheldon Glashow)、温伯格(Steven Weinberg)和巴基斯坦人萨拉姆(Aldus Salam)成功地从理论上证明了弱相互作用力和电磁力的一致性,他们的成果被称为"弱电统一理论",三人最终为此得到了1979年的诺贝尔奖。该理论所预言的三种中间玻色子(W+,W-和Z_0)到了80年代被实验所全部发现,证实了它的正确。

物理学家们现在开始大大地兴奋起来了:既然电磁力和弱作用力已经被证明是同一种东西,可以被一个相同的理论所描述,那么我们又有什么理由不去相信,所有的四种力其实本来都是一样的呢?在物理学家们看来,这是一个天经地义的事情,上帝他必定只按照一份蓝图,一个基本方程来创造我们的宇宙,而不会无端端地搞出三四种乱七八糟的不同版本来。如果有物理版的《独立宣言》,那里面一定会有这样的句子:

我们认为这是不言而喻的事实:每一种力都是被相同地创造的。

We hold the truth to be self-evident, that all forces are created equal.

是啊,一定存在着那样一个终极理论,它可以描述所有的四种力,进而可以描述宇宙中所有的物理现象。这是上帝最后的秘密,如果我们能把它揭示出来的话,无疑就最终掌握了万物运作的本质。这是怎样壮观的一个景象啊,那时候,整个自然,整个物理就归于一个单一的理论之中。它的光辉普照,洒遍每一寸土地,再没有不可知的阴暗角落,哪个物理学家能够抗拒这伟大的目标呢?现在,戎马已备,戈矛已修,我们浩浩荡荡的大军终于就要出发,去追寻那个失落已久的统一之梦。

如前所述,我们的第一个战略目标已经达成:弱作用力和电磁力如今已经被合并了。接下来,我们要进军强相互作用力,这块地域目前为止被"量子色动力学"(QCD)所统治着。大家已经知道,强相互作用力本质上是交换介子的结果,那些能够感受强力的核子也因此被称为"强子"(比如质子、中子等)。1964年,我们的盖尔曼提出了一个如今家喻户晓的模型:每一个强子都可以进一步被分割为称为"夸克"(quark)的东西,它们通过交换"胶子"(gluon)来维持相互的作用力!稀奇的是,每种夸克既有不同的"味道",更有不同的"颜色",这成了"量子色动力学"名称的由来。到目前为止,这个理论被证明是相当有效和准确的,要推翻其位而吞并其土,似乎不是一件太容易的事情。

幸运的是,虽然兵锋指处,形势紧张严峻,大战一触即发,但两国的君主却多少有点血缘关系,这给和平统一留下了余地:它们都是在量子场论

的统一框架下完成的。早在1954年,杨振宁和米尔斯就建立了规范场论,吸取了对称性破缺的思想之后,这使得理论中的某些没有质量的粒子可以自发地获得质量。正因为如此,中间玻色子和光子才得以被格拉肖等人包含在同一个框架内,从而统一了弱电两种力。而反观量子色动力学,它本身就是模仿量子电动力学所建立的,连名字都模仿自后者!所不同的是光子不带电荷,但胶子却带着"颜色"荷,但如果充分地考虑自发对称破缺的规范场,将理论扩充为更大的单群,把胶子也拉进统一中来也并非不可能。或许,我们不必诉诸武力,只要在宪政制度上做一些松动和妥协,就可以建立起一个包容三种力的理论来。

这样的理论被骄傲地称为"大统一理论"(Grand Unified Theory,GUT),自它被第一次提出以来,已经发展出了多个变种。但不管怎样,其目标都是统一弱相互作用力、强相互作用力和电磁力三种力,把它们合并在一起,包含到同一个框架中去。不同的大统一理论预言了一些不同的物理现象,比如质子可能会衰变,比如存在着磁单极子,或者奇异弦,但可惜的是,到目前为止这些现象都还没有得到确凿的证实。退一步来说,由于理论中一些关键的部分比如希格斯玻色子的假设到目前为止都尚未在实验中发现,甚至我们连粒子的标准模型也不能百分之百地肯定正确。不过无论如何,大统一理论是非常有前途的理论,很多人相信,它的胜利是迟早的事情,我们终将达到三种力统一的目标。

可是,虽然号称"大统一",这样的称号却依旧是名不副实的。就算大统一理论得到了证实,天下却仍未统一,四海仍未一靖。人们怎么可以遗漏了那块辽阔的沃土——引力呢?GUT即使登基,他的权力仍旧是不完整的,对于引力,他仍旧鞭长莫及。天无二日民无二君,雄心勃勃的物理学家们早就把眼光放到了引力身上,即使他们事实上连强作用力也仍未最终征服。正可谓尚未得陇,便已望蜀。

引力在宇宙中是一片独一无二的区域,它和其他三种力似乎有着本质的不同。电磁力有时候互相吸引,有时候互相排斥,但引力却总是吸引的!这使它可以在大尺度上累加起来。当我们考察原子的时候,引力可以忽略不计,但一旦我们的眼光放到恒星、星云、星系这样的尺度上,引力便取代别的力成了主导因素。想要把引力包含进统一的体系中来是格外困难的,如果说电磁力、强作用力和弱作用力还勉强算同文同种,引力则傲然不群,独来独往。更何况,我们并没有资格在它面前咆哮说天兵已至,为何还不服王

化云云，因为它的统治者有着同样高贵的血统和深厚的渊源：这里的国王是爱因斯坦伟大的广义相对论，其前身则是煌煌的牛顿力学！

物理学到了这个地步，只剩下了最后一个分歧，但也很可能是最难以调和和统一的分歧。量子场论虽然争取到了狭义相对论的合作，但它还是难以征服引力：广义相对论拒绝与它联手统治整个世界，它更乐于在引力这片保留地上独立地呼风唤雨。从深层次的角度上说，这里凸现了量子论和相对论的内在矛盾，这两个 20 世纪的伟大物理理论之间必定要经历一场艰难和痛苦的融合，才能孕育出最后那个众望所归的王者，完成“普天之下，莫非王土”的宏愿。

物理学家有一个梦想，一个深深植根于整个自然的梦想。他们梦想有一天，深壑弥合，高山夷平，荆棘变沃土，歧路变通衢。他们梦想造物主的光辉最终被揭示，而众生得以一起朝觐这一终极的奥秘。而要实现这个梦想，就需要把量子论和相对论真正地结合到一起，从而创造一个量子引力理论。它可以解释一切的力，进而阐释一切的物理现象。这样的理论是上帝造物的终极蓝图，它讲述了这个自然最深刻的秘密。只有这样的理论，才真正有资格称得上“大统一”，不过既然大统一的名字已经被 GUT 所占用了，人们给这种终极理论取了另外一个名字：万能理论（Theory of Everything，TOE）。爱因斯坦在他的晚年就曾经试图去实现这个梦想，在普林斯顿的那些日子里，他的主要精力都放在如何去完成统一场论上（虽然他对强力和弱力这两个王国还不太了解）。但是，爱因斯坦的战略思想却是从广义相对论出发去攻打电磁力，这样的进攻被证明是极为艰难而伤亡惨重的：不仅边界上崇山峻岭，有着无法克服的数学困难，而且对方居高临下，地形易守难攻，占尽了便宜。虽然爱因斯坦执著不懈地一再努力，但整整三十年，直到他去世为止，仍然没能获得任何进展。今天看来，这个失败是不可避免的，广义相对论和量子论之间有一条深深的不可逾越的鸿沟，而爱因斯坦的旧式军队是绝无可能跨越这个障碍的。但

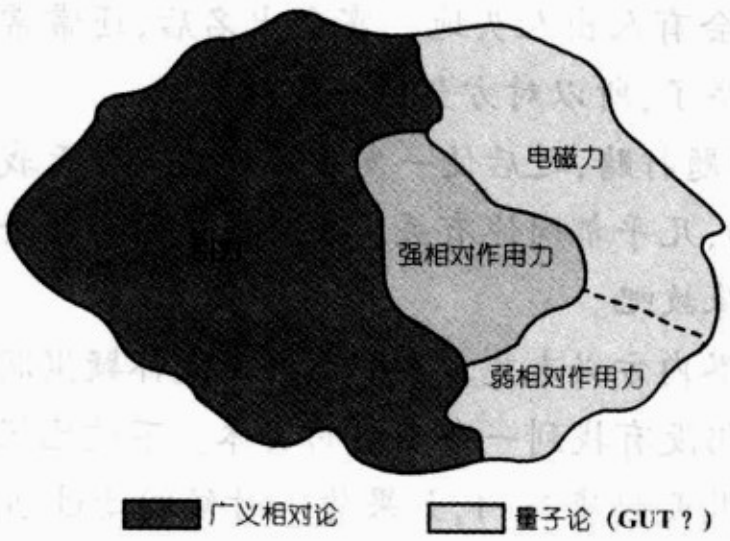


图 12.8 物理世界的疆域

在另一面,爱因斯坦所不喜欢的量子论迅猛地发展起来,正如我们描述的那样,它的力量很快就超出了人们所能想象的极限。这一次,以量子论为主导,统一是否能够被真正完成了呢?

历史上产生了不少量子引力理论,但由于篇幅原因,我只想在此极为简单地描述一个。它就是近来大红大紫,声名远扬,时髦无比的——超弦理论(Superstring Theory)。

****

饭后闲话:霍金打赌

1999 年,霍金在一次演讲中说,他愿意以一赔一,赌一个万能理论会在二十年内出现。当然他最近声称自己放弃了追寻万能理论的努力,不过霍金好打赌是出了名的,咱们顺着这个话题来闲话几句科学中的打赌。

我们所知的霍金打的最早的一个赌或许是他和两个幼年时的伙伴所打的:他们赌今后他们之间是不是会有人出人头地。霍金出名后,还常常和当初的伙伴开玩笑说,因为他打赢了,所以对方欠他一块糖。

霍金 33 岁时,第一次就科学问题打赌,之后便一发不可收拾。今天我们所熟知的最有名的几个科学赌局,几乎都同他有关。或者也是因为霍金太出名,太容易被媒体炒作渲染的缘故吧。

1974 年,黑洞的热潮在物理学界内方兴未艾。人们已经不太怀疑黑洞是一个物理真实,但在天文观测上仍没有找到一个确实的实体。不过已经有几个天体非常可疑,其中一个叫做天鹅座 X-1,如果你小时候阅读过 20 世纪 80 年代的一些科普书籍,你会对这个名字耳熟能详。霍金对这个天体的身份表示怀疑,他和加州理工的物理学家索恩(Kip Thorne)立下字据,以 1 年的《阁楼》(*Penthouse*)杂志[①]赌索恩 4 年的《私家侦探》(*Private Eye*)。大家也许会对霍金这样的大科学家竟然下这样的赌注而感到惊奇,呵呵,不过饮食男女人之大欲,反正他就是这样赌的。今天大家都已经知道,宇宙中的黑洞多如牛毛,天鹅 X-1 的身份更是不用怀疑[②]。1990 年霍金到南

① 大家想必都知道,这是和 *Playboy* 齐名的男性杂志,可惜最近倒闭了。

② 不过最近,劳伦斯国家实验室的物理学家 George Chapline 仍旧声称,黑洞是不存在的。

加州大学演讲，当时索恩人在莫斯科，于是霍金大张旗鼓地闯入索恩的办公室，把当年的赌据翻出来印上拇指印表示认输。

霍金后来真的给索恩订了一年的《阁楼》，索恩家里的女性成员对此是有意见的。但那倒也不是对于《阁楼》有什么反感，在美国这种开放社会这不算什么。反对的原因来自女权主义：她们坚持索恩应该赌一份适合both男女阅读的杂志。当年索恩还曾赢了钱德拉塞卡的《花花公子》，出于同样的理由换成了《听众》。

霍金输了这个场子很是不甘，一年后便又找上索恩，同时还有索恩的同事，加州理工的另一位物理学家普雷斯基(John Preskill)，赌宇宙中不可能存在裸奇点，负者为对方提供能够包裹“裸体”的衣服。这次霍金不到四个月就发现自己还是要输：黑洞在经过霍金蒸发后的确可能保留一个裸奇点！但霍金在文字上耍赖，声称由于量子过程而产生的裸奇点并不是赌约上描述的那个由于广义相对论而形成的裸奇点，而且那个证明也是不严格的，所以不算。

逃得了初一逃不过十五，1997年德州大学的科学家用超级计算机证明了，当黑洞坍缩时，在非常特别的条件下裸奇点在理论上是可以存在的！霍金终于认输，给他的对手各买了一件T恤衫。但他还是不服气的，他另立赌约，赌虽然在非常特别的条件下存在裸奇点，但在一般情况下它是被禁止的！而且霍金在T恤上写的字更是不依不饶：大自然讨厌裸露！

霍金在索恩那里吃了几次亏了，这次不知是否能翻盘。当然索恩也不是常赌不败的，他曾经和苏联人泽尔多维奇(Zel'dovich)在黑洞辐射的问题上打赌，结果输了一瓶上好的名牌威士忌。

有时候霍金和索恩还会联手，比如在黑洞蒸发后是否吐出当初吃掉的信息这一问题上。霍金和索恩赌它不会，而普雷斯基赌它会，赌注是“信息”本身——胜利者将得到一本百科全书！然而似乎霍金赌运不佳，连累了索恩一起失手：先是2004年初，俄亥俄州立大学的科学家用弦论分析了一个特殊情况，预言黑洞很可能将吐出信息。然后，到了7月份，霍金自己宣布正式修改他长期以来提出的黑洞模型，承认黑洞将在湮灭后把信息重新释放出来，这也成为许多报纸的显著标题，闹得轰动一时。

当然，话说回来，霍金也并非“逢赌必输”，他偶尔也有赢的时候。2000年，他和密歇根大学的凯恩(Gordon Kane)赌100美元，说在芝加哥附近的费米实验室里不可能发现所谓的“希格斯玻色子”(这是英国物理学家希

格斯于1964年预言的一种有重要理论意义的粒子，但至今尚未证实）。后来他又和欧洲的一些粒子物理学家赌，说日内瓦的欧洲粒子物理实验室里也不可能发现希格斯子。这次霍金终于占得上风：因为至今仍然没有找到希格斯子的踪迹。不过霍金对于这个假设的嘲笑态度使得许多粒子物理学家十分恼火，甚至上升为宇宙物理学家和粒子物理学家之间的一种矛盾。希格斯本人于2002年在报上发表了言词尖刻的评论，说霍金因为名气大，所以人们总是不加判断地相信他说的东西。这也引起了一场不大不小的风波。

在科学问题上打赌的风气由来已久，而根据2002年Nature杂志上的一篇文章，目前在科学的各个领域内各种各样的赌局也是五花八门[①]。这也算是科学另一面的趣味和魅力吧？不知将来是否会有人以此为题材，写出又一篇类似《八十天环游地球》的精彩小说呢？

五

在统一广义相对论和量子论的漫漫征途中，物理学家一开始采用的是较为温和的办法。他们试图采用老的战术，也就是在征讨强、弱作用力和电磁力时用过的那些行之有效的手段，把它同样用在引力的身上。在相对论里，引力被描述为由于时空弯曲而造成的几何效应，而正如我们所看到的，量子场论把基本的力看成是交换粒子的作用，比如电磁力是交换光子，强相互作用力是交换胶子，弱相互作用力是交换中间玻色子。那么，引力莫非也是交换某种粒子的结果？在还没见到这个粒子之前，人们已经为它取好了名字，就叫“引力子”（graviton）。根据预测，它应该是一种自旋为2，没有质量的玻色子。

可是，要是把所谓引力子和光子等一视同仁地处理，人们马上就发现他们注定要遭到失败。在量子场论内部，无论我们如何要弄小聪明，也没法叫引力子乖乖地听话：计算结果必定导致无穷的发散项，无穷大！我们还记得，在量子场论创建的早期，物理学家是怎样地被这个无穷大的幽灵所折磨的，而现在情况甚至更糟：就算运用重正化方法，我们也没法把它

① Nature 420, p354

从理论中赶跑。在这场战争中我们初战告负，现在一切温和的统一之路都被切断，量子论和广义相对论互相怒目而视，做了最后的割席决裂。我们终于认识到，它们是互不相容的，没法叫它们正常地结合在一起！物理学的前途顿时又笼罩在一片阴影之中，相对论的支持者固然不忿气，拥护量子论的人们也有些踟蹰不前：要是横下心强攻的话，结局说不定比当年的爱因斯坦更惨，但要是战略退却，物理学岂不是从此陷入分裂而不可自拔？

新希望出现在 1968 年，但却是由一个极为偶然的线索开始的，它本来根本和引力毫无关系。那一年，CERN 的意大利物理学家维尼基亚诺（Gabriel Veneziano）随手翻阅一本数学书，在上面找到了一个叫做“欧拉 β 函数”的东西。维尼基亚诺顺手把它运用到所谓“雷吉轨迹”（Regge trajectory）的问题上面，做了一些计算，结果惊讶地发现，这个欧拉早于 1771 年就出于纯数学原因而研究过的函数，它竟然能够很好地描述核子中许多强相对作用力的效应！

维尼基亚诺没有预见到后来发生的变故，他也并不知道他打开的是怎样一扇大门，事实上，他很有可能无意中做了一件使我们超越了时代的事情。威顿（Edward Witten）后来常常说，超弦本来是属于 21 世纪的科学，我们得以在 20 世纪就发明并研究它，其实是历史上非常幸运的偶然。

维尼基亚诺模型不久后被三个人几乎同时注意到，他们是芝加哥大学的南部阳一郎、耶希华大学（Yeshiva Univ）的萨斯金（Leonard Susskind）和玻尔研究所的尼尔森（Holger Nielsen）。三人分别证明了，这个模型在描述粒子的时候，它等效于描述一根一维的“弦”！这可是非常稀奇的结果，在量子场论中，任何基本粒子向来被看成一个没有长度也没有宽度的小点，怎么会变成了一根弦呢？

虽然这个结果出人意料，但加州理工的施瓦茨（John Schwarz）仍然与当时正在那里访问的法国物理学家谢尔克（Joel Scherk）合作，研究了这个理论的一些性质。他们把这种弦当作束缚夸克的纽带，也就是说，夸克是绑在弦的两端的，这使得它们永远也不能单独从核中被分割出来。这听上去不错，但是他们计算到最后发现了一些古怪的东西。比如说，理论要求一个自旋为 2 的零质量粒子，但这个粒子却在核子家谱中找不到位置（你可以想象一下，如果某位化学家找到了一种无法安插进周期表里的元素，他将会如何抓狂？）。还有，理论还预言了一种比光速还要快的粒子，也即所谓的“快子”（tachyon）。大家可能会首先想到这违反相对论，但严格地

说,在相对论中快子可以存在,只要它的速度永远不降到光速以下!真正的麻烦在于,如果这种快子被引入量子场论,那么真空就不再是场的最低能量态了,也就是说,连真空也会变得不稳定,它必将衰变成别的东西!这显然是胡说八道。

更令人无法理解的是,如果弦论想要自圆其说,它就必须要求我们的时空是26维的!平常的时空我们都容易理解:它有三维空间,外加一维时间,那多出来的22维又是干什么的?这种引入多维空间的理论以前也曾经出现过,如果大家还记得在我们的史话中曾经小小地出过一次场的,玻尔在哥本哈根的助手克莱恩,也许会想起他曾经把"第五维"的思想引入薛定谔方程。克莱恩从量子的角度出发,而在他之前,爱因斯坦的忠实追随者,德国数学家卡鲁扎(Theodor Kaluza)从相对论的角度也作出了同样的尝试。后来人们把这种理论统称为卡鲁扎-克莱恩理论(Kaluza-Klein Theory,或KK理论),但这些理论最终都胎死腹中。的确很难想象,如何才能让大众相信,我们其实生活在一个超过四维的空间中呢?

最后,量子色动力学(QCD)的兴起使得弦论失去了最后一点吸引力。正如我们在前面所述,QCD成功地攻占了强相互作用力,并占山为王,得到了大多数物理学家的认同。在这样的内外交困中,最初的弦论很快就众叛亲离,被冷落到了角落中去。

在弦论最惨淡的日子里,只有施瓦茨和谢尔克两个人坚持不懈地沿着这条道路前进。1971年,施瓦茨和雷蒙(Pierre Ramond)等人合作,把原来需要26维的弦论简化为只需要10维。这里面初步引入了所谓"超对称"的思想,每个玻色子都对应于一个相应的费米子[①]。与超对称的联盟使得弦论获得了前所未有的力量,使它可以同时处理费米子,更重要的是,这使得理论中的一些难题(如快子)消失了,它在引力方面的光明前景也逐渐显现出来。可惜的是,在弦论刚看到一线曙光的时候,谢尔克出师未捷身先死,他患有严重的糖尿病,于1980年不幸去世。施瓦茨不得不转向伦敦玛丽皇后学院的迈克尔·格林(Michael Green),两人最终完成了超对称和弦论的结合。他们惊讶地发现,这个理论一下子犹如脱胎换骨,完成了一次强大的升级。现在,老的"弦论"已经死去了,新生的是威力无比的"超弦"

① 玻色子是自旋为整数的粒子,如光子。而费米子的自旋则为半整数,如电子。粗略地说,费米子是构成"物质"的粒子,而玻色子则是承载"作用力"的粒子。

理论，这个“超”的新头衔，是“超对称”册封给它的无上荣耀。

当把他们的模型用于引力的时候，施瓦茨和格林狂喜得能听见自己的心跳声。老的弦论所预言的那个自旋 2 质量 0 的粒子虽然在强子中找不到位置，但它却符合相对论！事实上，它就是传说中的“引力子”！在与超对称同盟后，新生的超弦活生生地吞并了另一支很有前途的军队，即所谓的“超引力理论”。现在，谢天谢地，在计算引力的时候，无穷大不再出现了！计算结果有限而且有意义！引力的国防军整天警惕地防卫粒子的进攻，但当我们不再把粒子当做一个点，而是看成一条弦的时候，我们就得以瞒天过海，暗度陈仓，绕过那条苦心布置的无穷大防线，从而第一次深入到引力王国的纵深地带。超弦的本意是处理强作用力，但现在它的注意力完全转向了引力：天哪，要是能征服引力，别的还在话下吗？

关于引力的计算完成于 1982 年前后，到了 1984 年，施瓦茨和格林打了一场关键的胜仗，使得超弦惊动整个物理界：他们解决了所谓的“反常”问题。本来在超弦中有无穷多种的对称性可供选择，但施瓦茨和格林经过仔细检查后发现，只有在极其有限的对称形态中，理论才得以消除这些反常而得以自洽。这样就使得我们能够认真地考察那几种特定的超弦理论，而不必同时对付无穷多的可能性。更妙的是，筛选下来的那些群正好可以包容现有的规范场理论，还有粒子的标准模型！伟大的胜利！

“第一次超弦革命”由此爆发了，前不久还对超弦不屑一顾，极其冷落的物理界忽然像着了魔似的，倾注出罕见的热情和关注。成百上千的人们争先恐后，前仆后继地投身于这一领域，以至于后来格劳斯（David Gross）说：“在我的经历中，还从未见过对一个理论有过如此的狂热。”短短三年内，超弦完成了一次极为漂亮的帝国反击战，将当年遭受的压抑之愤一吐为快。在这期间，像爱德华·威顿，还有以格劳斯为首的“普林斯顿超弦四重奏”小组都做出了极其重要的贡献，不过我们没法详细描述了，有兴趣的读者可以参考一下有关的资料。①

第一次革命过后，我们得到了这样一个图像：任何粒子其实都不是传统意义上的点，而是开放或者闭合（头尾相接而成环）的弦。当它们以不同的方式振动时，就分别对应于自然界中的不同粒子（电子、光子……包括引

① 网上关于超弦的资料繁多，下面这个算是比较详细的索引：http://arxiv.org/abs/hep-th/0311044。

力子)。我们仍然生活在一个十维的空间里,但是有六个维度是紧紧蜷缩起来的,所以我们平时觉察不到它。想象一根水管,如果你从很远的地方看它,它细得就像一条线,只有一维的结构。但当真把它放大来看,你会发现它是有横截面的!这第二个维度被卷曲了起来,以至于粗看之下分辨不出。在超弦的图像里,我们的世界也是如此,有六个维度出于某种原因收缩得非常紧,以致粗看上去宇宙仅仅是四维的(三维空间加一维时间)。但如果把时空放大到所谓"普朗克空间"的尺度上(大约 10^{-33} 厘米),这时候我们会发现,原本当作是时空中一个"点"的东西,其实竟然是一个六维的"小球"!这六个蜷缩的维度不停地扰动,从而造成了全部的量子不确定性!

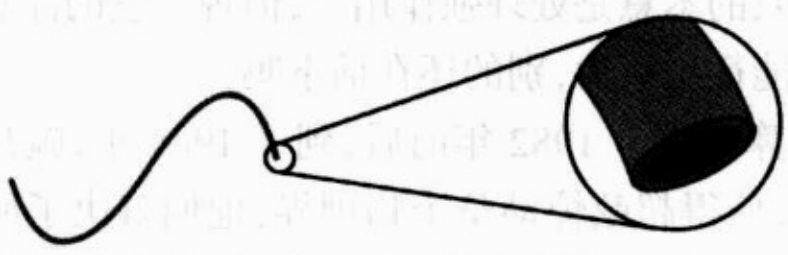


图 12.9 维度的放大

这次革命使得超弦声名大振,隐然成为众望所归的万能理论候选人。当然,也有少数物理学家仍然对此抱有怀疑态度,比如格拉肖、费因曼。霍金对此也不怎么热情。大家或许还记得我们在前面描述过,在阿斯派克特实验后,BBC 的布朗和纽卡斯尔大学的戴维斯对几位量子论的专家做了专门访谈。现在,当超弦热在物理界方兴未艾之际,这两位仁兄也没有闲着,他们再次出马,邀请了 9 位在弦论和量子场论方面最杰出的专家到 BBC 做了访谈节目。这些记录后来同样被集合在一起,于 1988 年以《超弦:万能理论?》为名,由剑桥出版社出版。阅读这些记录可以发现,专家们虽然吵得不像量子论那样厉害,但其中的分歧仍是明显的。当年以叛逆和搞怪闻名于世的费因曼甚至以一种饱经沧桑的态度说,他年轻时注意到许多老人迂腐地抵制新思想(比如爱因斯坦抵制量子论),但当他自己也成为一个老人时,他竟然也身不由己地做起同样的事情,因为一些新思想确实古怪——比如弦论就是!

人们自然而然地问,为什么有六个维度是蜷缩起来的?这六个维度有何不同之处?为什么不是五个或者八个维度蜷缩?这种蜷缩的拓扑性质是怎样的?有没有办法证明它?因为弦的尺度是如此之小(普朗克空间),所

以人们缺乏必要的技术手段用实验去直接认识它，而且弦论的计算是如此繁难，不用说解方程，就连方程本身我们都无法确定，而只有采用近似法！更糟糕的是，当第一次革命过去后，人们虽然大浪淘沙，筛除掉了大量的可能的对称，却仍有五种超弦理论被保留了下来，每一种理论都采用十维时空，也都能自圆其说。这五种理论究竟哪一种才是正确的？人们一鼓作气冲到这里，却发现自己被困住了。弦论的热潮很快消退，许多人又回到自己的本职领域中去，第一次革命尘埃落定。

一直要到20世纪90年代中期，超弦才再次从沉睡中苏醒过来，完成一次绝地反攻。这次唤醒它的是爱德华·威顿。在1995年南加州大学召开的超弦年会上，威顿让所有的人都吃惊不小，他证明了，不同耦合常数的弦论在本质上其实是相同的！我们只能用微扰法处理弱耦合的理论，也就是说，耦合常数很小，在这样的情况下五种弦论看起来相当不同。但是，假如我们逐渐放大耦合常数，会发现它们其实是一个大理论的五个不同的变种！特别是，当耦合常数被放大时，出现了一个新的维度——第十一维！这就像一张纸只有二维，但你把许多纸叠在一起，就出现了一个新的维度——高度！

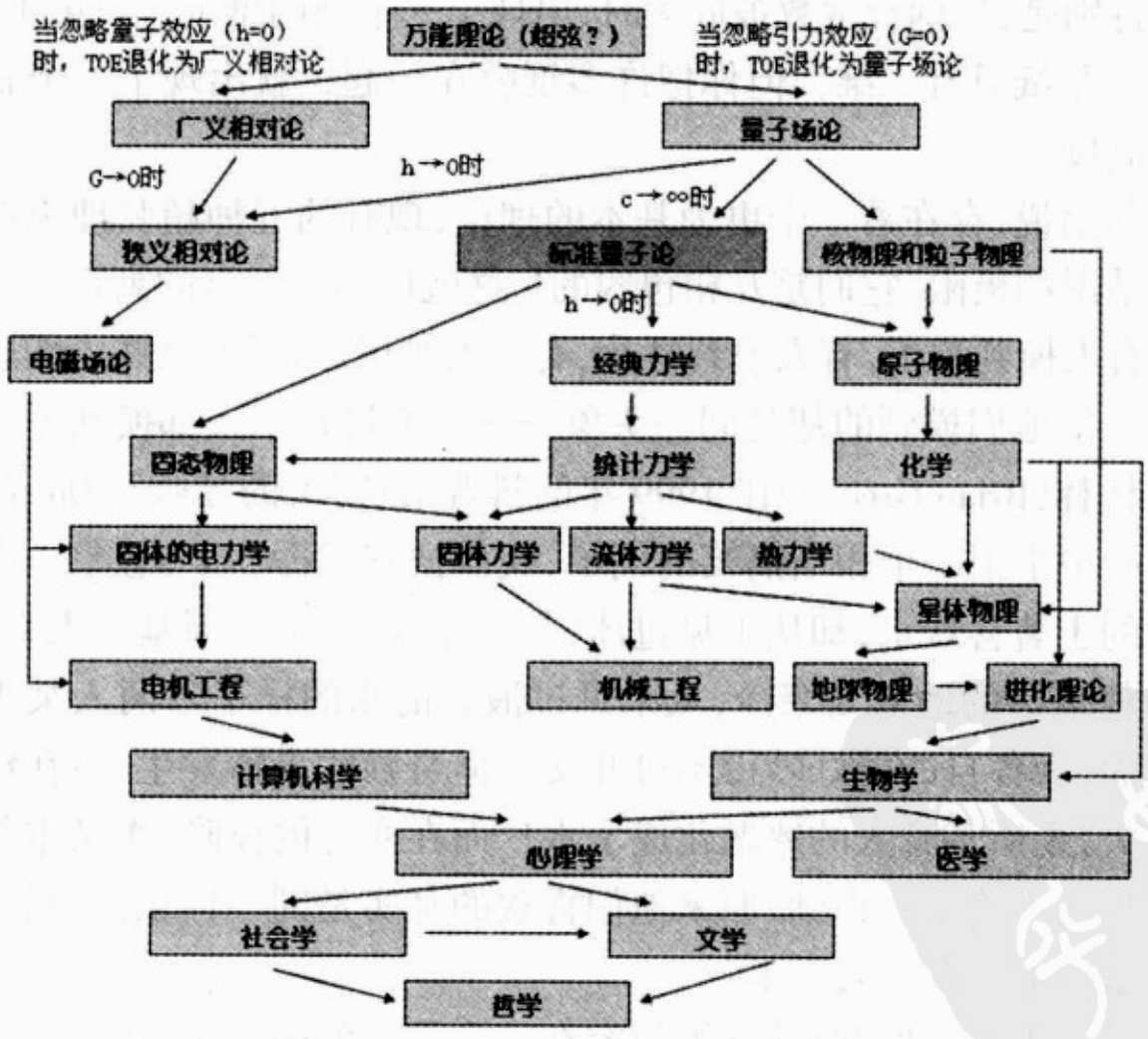
换句话说，存在着一个更为基本的理论，现有的五种超弦理论都是它在不同情况的极限，它们是互相包容的！这就像那个著名的寓言——盲人摸象。有人摸到鼻子，有人摸到耳朵，有人摸到尾巴，虽然这些人的感觉非常不同，但他们摸到的却是同一头象——只不过每个人都摸到了一部分而已！格林(Brian Greene)在1999年的科普书《宇宙的琴弦》(*The Elegant Universe*)中举了一个相当搞笑的例子，我们把它发挥一下：想象一个热带雨林中的土著喜欢水，却从未见过冰，与此相反，一个爱斯基摩人喜欢冰，但因为他生活的地方太寒冷，从未见过液态的水的样子[①]，两人某天在沙漠中见面，为各自的爱好吵得不可开交。但奇妙的事情发生了：在沙漠炎热的白天，爱斯基摩人的冰融化成了水！而在寒冷的夜晚，水又重新冻结成了冰！两人终于意识到，原来他们喜欢的其实是同一样东西，只不过在不同的条件下形态不同罢了。

这样一来，五种超弦就都被包容在一个统一的图像中，物理学家们终

① 无疑，现实中的爱斯基摩人肯定见过液态水，但我们可以进一步想象某个生活在土星光环上的生物，那就差不多了。

于可以松一口气。这个统一的理论被称为“M 理论”。这个“M”确切代表什么意思，大家众说纷纭。或许发明者的本意是指“母亲”(Mother)，说明它是五种超弦的母理论，但也有人认为是“神秘”(Mystery)，或者“矩阵”(Matrix)，或者“膜”(Membrane)。有些中国人喜欢称其为“摸论”，意指“盲人摸象”！

在 M 理论中，时空变成了十一维，由此可以衍生出所有五种十维的超弦论来。事实上，由于多了一维，我们另有一个超引力的变种，因此一共是六个衍生品！这时候我们再考察时空的基本结构，会发现它并非只能是一维的弦，而同样可能是零维的点，二维的膜，或者三维的泡泡，或者四维的……我想不出四维的名头。实际上，这个基本结构可能是任意维数的——从零维一直到九维都有可能！M 理论的古怪，比起超弦还要有过之而无不及。

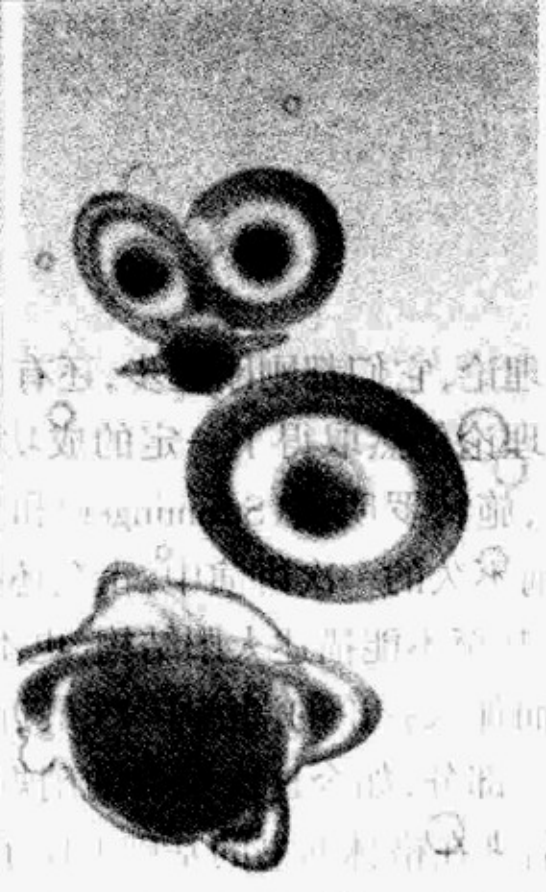


(参考自 Tegmark&Wheeler2000，略有改动)

图 12.10 我们的理论结构

不管超弦还是M理论，它们都刚刚起步，还有更长的路要走。虽然异常复杂，但是超弦/M理论仍然取得了一定的成功，甚至它得以解释黑洞熵的问题——1996年，施特罗明格(Strominger)和瓦法(Vafa)的论文为此开辟了道路。在那之前不久的一次讲演中，霍金还挖苦说："弦理论迄今为止的表现相当悲惨：它甚至不能描述太阳结构，更不用说黑洞了。"不过他还是一度改变了看法而加入弦论的潮流中来(最近又退出了)。M理论是"第二次超弦革命"的一部分，如今这次革命的硝烟也已经散尽，超弦又进入一个蛰伏期。PBS后来在格林的书的基础上做了有关超弦的电视节目，在公众中引起了相当的热潮。或许不久就会有第三次第四次超弦革命，从而最终完成物理学的统一，我们谁也无法预见。

值得注意的是，自弦论以来，我们开始注意到，似乎量子论的结构才是更为基本的。以往人们喜欢先用经典手段确定理论的大框架，然后在细节上做量子论的修正，这可以称为"自大而小"的方法。但在弦论里，必须首先引进量子论，然后才导出大尺度上的时空结构！人们开始认识到，也许"自小而大"才是根本的解释宇宙的方法。如今大多数弦论家都认为，量子论在其中扮演了关键的角色，量子结构不用被改正。而广义相对论的路子却很可能是错误的，虽然它的几何结构极为美妙，但只能委屈它退到推论的地位——而不是基本的基础假设！许多人相信，只有更进一步地依赖量子的力量，超弦才会有一个比较光明的未来。我们的量子虽然是那样的古怪，但神赋予它无与伦比的力量，将整个宇宙的命运都控制在它的掌握之下。



尾声

我们的史话终于到了尽头。量子论在奇妙的气氛中诞生，在乱世中艰难地成长起来，与一些伟大的对手展开过激烈的交战。它建筑起经天纬地的巨构，却也曾在其中迷失方向而茫然徘徊不已。它至今使我们深深困扰，却又担负着我们最虔诚和最宝贵的愿望和梦想。它最终的归宿是什么？超弦？M 理论？我们仍不清楚，但我们深信会出现一个量子引力理论，把整个物理学最终统一起来，把宇宙最终极的奥秘骄傲地谱写在人类的历史之中。

在新世纪的开始，物理学终于又一次走到了决定命运的关头。我们似乎又站在一个大时代的前沿，光辉的前景令我们怦然心动，激动又慌乱，几乎不敢去想象那是怎样一个伟大的景象。最终的统一似乎已经触手可及，甚至已经听得到它的脉搏和心跳。历史似乎在冥冥中峰回路转，兜了一个大圈后又回到一百多年前，回到经典物理一统天下时那似曾相识的场景。但这次的意义甚至更伟大：当年的牛顿力学和麦克斯韦电磁论虽然彼此相容，但它们毕竟是两个不同形式的理论！从这个意义上说，庞大的经典帝国最多是一个结合得比较紧密的邦联。但这次不同了，那个传说中的万能理论，它能够用同一个方程去描述宇宙间所有的现象，在所有的领域中，它都实现了直接而有效的统治。这是有史以来第一次，我们有可能完成实质意义上的彻底统一，把所有的大权都集于一身，从而开创一个真正磅礴的帝国时代。

人们似乎已经看到了天空中，金色的光辉再一次闪耀起来，神圣的诗篇再一次被吟诵，回响在宇宙的每一个角落。当这个日子到来的时候，物理学将再一次到达它的巅峰，登上宇宙的极顶。极目眺望，众山皆小，一切都在脚下。虽然很清楚历史上这样的神话最终归于破灭，霍金仍然忍不住在《时间简史》里说："在谨慎乐观的基础上，我仍然相信，我们可能已经接近于探索自然的终极定律的终点。"

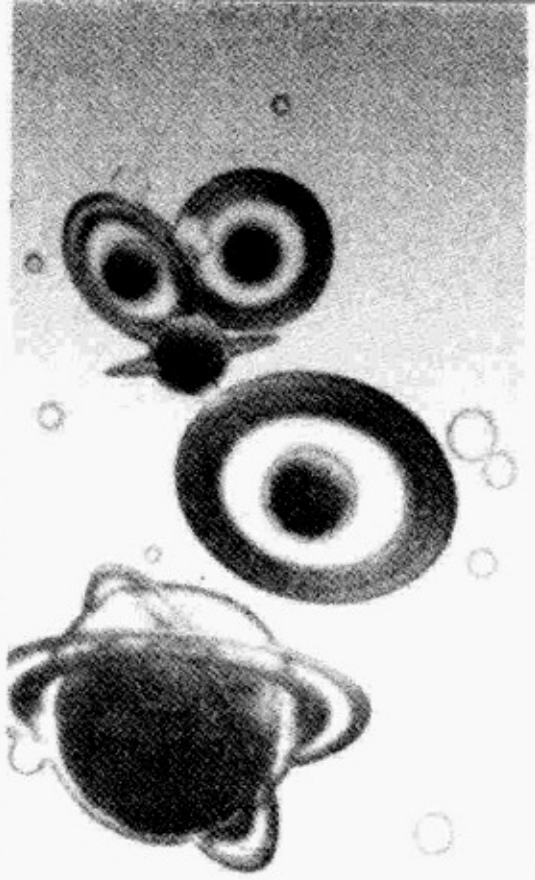
但是，统一以后呢？是不是一切都大功告成了？物理学是不是又走到

了它的尽头，再没有更多的发现可以作出了？我们的后代是不是将再一次陷入无事可做的境地，除了修正几个常数在小数点后若干位的值而已？或者，在未来的某一天，地平线上又会出现小小的乌云，带来又一场迅猛的狂风暴雨，把我们的知识体系再一次砸烂，并引发新的革命？历史是不是这样一种永无止境的轮回，大自然是不是永远也不肯向我们展现它最终的秘密，而我们的探索，是不是永远也没有终点？

这一切都没有答案，我们只能义无反顾地沿着这条道路继续前进。或许历史终究是一场轮回，但在每一次的轮回中，我们毕竟都获得了更为伟大的发现。科学在不停地检讨自己，但这种谦卑的审视和自我否定不但没有削弱它的光荣，反而使它获得了永恒的力量，也不断地增强着我们对于它的信心。人类居住在太阳系中的一颗小小行星上，他们的文明不过万年的历史，现代科学的创立不到 400 年。但他们的智慧贯穿整个时空，从最小的量子到最大的宇宙尺度，从大爆炸的那一刻到时间的终点，从最近的白矮星到最远的宇宙视界，没有什么可以阻挡我们探寻的步伐。这一切，都来自于我们对于成功的信念，对于科学的依赖，以及对于神奇的自然那永无休止的好奇。

我衷心地希望各位在这次的量子旅程中获得了一些非凡的体验，也许它带来困惑，但它毕竟指向希望。我必须在这里和各位告别，但量子论的路仍然没有走完，它仍然处在迷宫之中，前途漫漫，还有无数未知的秘密有待发掘，我们仍然还要努力地去上下求索。而这剩下的旅程，必须由各位独立去完成，因为前面尚没有路，它要靠我们亲手去开辟出来。

也许有一天，你的名字也会成为量子历史的一部分，被镌刻在路边的纪念碑上，再一次召唤后来的过路人对于一段伟大时光的深切怀念。谁又知道呢？



外一篇

海森堡和德国原子弹计划

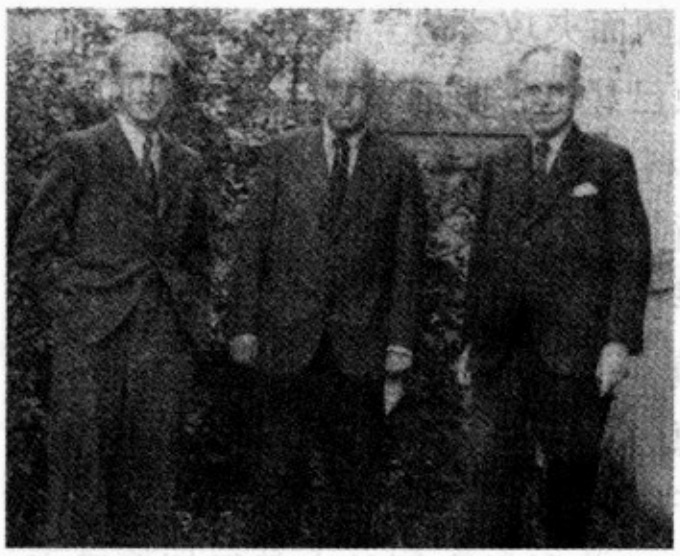
一

如果说玻尔－爱因斯坦之争是20世纪科学史上最有名的辩论，那么海森堡在二战中的角色恐怕就是20世纪科学史上最大的谜题。不知多少历史学家为此费尽口水，牵涉到数不清的跨国界的争论。甚至到现在，还有人不断地提出异议。我们不妨在史话正文之外用一点篇幅来回顾一下这个故事的始末。

纳粹德国为什么没能造出原子弹？战后几乎人人都在问这个问题。是政策上的原因？理论上的原因？技术上的原因？资源上的原因？或是道德上的原因？不错，美国造出了原子弹，他们有奥本海默，有费米，有劳伦斯、贝特、西伯格、维格纳、查德威克、佩尔斯、弗里西、塞格雷，后来又有了玻尔，以致像费因曼这样的小字辈根本就不起眼，而洛斯阿拉莫斯也被称作“诺贝尔得奖者的集中营”。但德国一点也不差。是的，希特勒的犹太政策赶走了国内几乎一半的精英，纳粹上台的第一年，就有大约2600名学者离开了德国，四分之一的物理学家从德国的大学辞职而去，到战争前夕已经有40%的大学教授失去了职位。是的，整个轴心国流失了多达27名诺贝尔获奖者，其中甚至包括爱因斯坦、薛定谔、费米、波恩、泡利、德拜这样最杰出的人物，这个数字还不算间接损失的如玻尔之类。但德国凭其惊人的实力仍保有对抗全世界的能力。

战争甫一爆发，德国就展开了原子弹的研究计划。那时是1939年，全世界只有德国一家在进行这样一个原子能的军事应用项目。德国占领着世界上最大的铀矿（在捷克斯洛伐克），德国有世界上最强大的化学工业，他们仍然拥有世界上最好的科学家，原子的裂变现象就是两个德国人——奥托·哈恩（Otto Hahn）和弗里兹·斯特拉斯曼（Fritz Strassmann）在前一年发现的，这两人都还在德国，哈恩以后会因此发现获得诺贝尔化学

奖。当然不止这两人，德国还有劳厄（1914 年诺贝尔物理学奖）、波特（Bothe，1954 诺贝尔物理学奖）、盖革（盖革计数器的发明者，他进行了 α 散射实验）、魏扎克（Karl von Weizsacker）、巴格（Erich Bagge）、迪布纳（Kurt Diebner）、格拉赫、沃兹（Karl Wirtz）……当然，他们还有定海神针海森堡，这位 20 世纪最伟大的物理学家之一。所有的这些科学家都参与了希特勒的原子弹计划，成为“铀俱乐部”的成员之一，海森堡是这个计划的总负责人。



战后的海森堡、哈恩和劳厄

然而，德国并没能造出原子弹，它甚至连门都没有入。从 1942 年起，德国似乎已经放弃整个原子弹计划，而改为研究制造一个能提供能源的原子核反应堆。主要原因是因为 1942 年 6 月，海森堡向军备部长斯佩尔（Albert Speer）报告说，铀计划因为技术原因在短时间内难以产出任何实际的结果，在战争期间造出原子弹是不大可能的。但他同时也使斯佩尔相信，德国的研究仍处在领先的地位。斯佩尔将这一情况报告希特勒，当时由于整个战场情况的紧迫，德国的研究计划被迫采取一种急功近利的方略，也就是不能在短时间，确切地说是六周内见效的计划都被暂时放在一边。希特勒和斯佩尔达成一致意见：对原子弹不必花太大力气，不过既然在这方面仍然“领先”，也不妨继续拨款研究下去。当时海森堡申请附加的预算只有寥寥 35 万帝国马克，有它无它都影响不大。

这个计划在被高层放任了近 2 年后，终于到 1944 年又为希姆莱所注意到。他下令大力拨款，推动原子弹计划的前进，并建了几个新的铀工厂。计划确实有所进展，不过到了那时，全德国的工业早已被盟军的轰炸破坏得体无完肤，难以进一步支撑下去。而且为时也未免太晚，不久德国就投降了。

1942 年的报告是怎么一回事？海森堡在其中扮演了一个什么样的角色？这答案扑朔迷离，历史学家们各执一词，要不是新证据的逐一披露，恐怕人们至今仍然在云里雾中。这就是科学史上有名的“海森堡之谜”。

二

1944年,盟军在诺曼底登陆,形成两面夹攻之势。到1945年4月,纳粹德国大势已去,欧洲战场战斗的结束已经近在眼前。摆在美国人面前的任务现在是尽可能地搜罗德国残存的科学家和设备仪器，不让他们落到别的国家手里(苏联不用说,法国也不行)。和苏联人比赛看谁先攻占柏林是无望的了,他们转向南方,并很快俘获了德国铀计划的科学家们,缴获了大部分资料和设备。不过那时候海森堡已经提前离开逃回厄菲尔德(Urfeld)的家中,这个地方当时还在德国人手里,但为了得到海森堡这个“一号目标”,盟军派出一支小分队,于5月3日,也就是希特勒夫妇自杀后的第四天,到海森堡家中抓住了他。这位科学家倒是表现得颇有风度,他礼貌地介绍自己的妻子和孩子们,并问那些美国大兵,他们觉得德国的风景如何。到了5月7日,德国便投降了。

十位德国最有名的科学家被秘密送往英国，关在剑桥附近的一幢称为“农园堂”(Farm Hall)的房子里。他们并不知道这房子里面装满了窃听器,他们在此的谈话全部被录了音并记录下来,我们在后面会谈到这些关键性的记录。8月6日晚上,广岛原子弹爆炸的消息传来,这让每一个人都惊得目瞪口呆。关于当时的详细情景,我们也会在以后讲到。

战争结束后,这些科学家都被释放了。但现在不管是专家还是公众,都对德国为什么没能造出原子弹大感兴趣。以德国科学家那一贯的骄傲,承认自己技不如人是绝对无法接受的。还在监禁期间,广岛之后的第三天,海森堡等人便起草了一份备忘录,声称:1. 原子裂变现象是德国人哈恩和斯特拉斯曼在1938年发现的。2. 只有到战争爆发后,德国才成立了相关的研究小组。但是从当时的德国来看并无可能造出一颗原子弹,因为即使技术上存在着可能性,仍然有资源不足的问题,特别是需要更多的重水。

返回德国后,海森堡又起草了一份更详细的声明。大致是说,德国小组早就意识到铀235可以作为反应堆或者炸弹来使用，但是从天然铀中分离出稀少的同位素铀235却是一件极为困难的事情[①]。

① 铀有两种同位素:铀235和238。只有铀235是容易裂变的,但它在天然铀中只占1%不到。所以工程的关键是要把铀235分离出来以达到足够的浓度。

海森堡说，分离出足够的铀 235 需要大量的资源和人力物力，这项工作在战争期间是难以完成的。德国科学家也意识到了另一种可能的方法，那就是说，虽然铀 238 本身不能分裂，但它吸收中子后会衰变成另一种元素——钚。而这种元素和铀 235 一样，是可以形成链式反应的。不过无论如何，前提是要有一个核反应堆，制造核反应堆需要中子减速剂。一种很好的减速剂是重水，但对德国来说，唯一的重水来源是在挪威的一个工厂，这个工厂被盟军的特遣队多次破坏，不堪使用。

总而言之，海森堡的潜台词是，德国科学家和盟国科学家在理论和技术上的优势是相同的。但是因为德国缺乏相应的环境和资源，因此德国人放弃了这一计划。他声称一直到 1942 年以前，双方的进展还“基本相同”，只不过由于外部因素的影响，德国认为在战争期间没有条件（而不是没有理论能力）造出原子弹，因此转为反应堆能源的研究。

海森堡声称，德国的科学家一开始就意识到了原子弹所引发的道德问题，这样一种如此大杀伤力的武器使他们也意识到对人类所负有的责任。但是对国家（不是纳粹）的义务又使得他们不得不投入到工作中去。不过他们心怀矛盾，消极怠工，并有意无意地夸大了制造的难度，因此在 1942 年使得高层相信原子弹并没有实际意义。再加上外部环境的恶化使得实际制造成为不可能，这让德国科学家松了一口气，因为他们不必像悲剧中的安提戈涅，亲自来做出这个道德上两难的选择了。

这样一来，德国人的科学优势得以保持，同时又捍卫了一种道德地位，两全其美。

这种说法惹火了古兹密特。大家还记得古兹密特和乌仑贝克是电子自旋的发现者，但两人的性格却非常不同：乌仑贝克是最杰出的教师，而古兹密特则是天生的外交家和政治家。在战时，古兹密特在军方担任重要职务，是曼哈顿计划的一位主要领导人，本来也是海森堡的好朋友。他认为说德国人和盟国一样地清楚原子弹的技术原理和关键参数是胡说八道。1942 年海森堡报告说难以短期制造出原子弹，那是因为德国人算错了参数，他们真的相信不可能造出它，而不是什么虚与委蛇，更没有什么消极。古兹密特地位特殊，手里掌握着许多资料，包括德国自己的秘密报告，他很快写出一本书叫做 ALSOS，主要是介绍曼哈顿计划的过程，但同时也汇报德国方面的情况。海森堡怎肯苟同，两人在 Nature 杂志和报纸上公开辩论，断断续续地打了好多年笔仗，最后私下讲和，不了了之。

双方各有支持者。《纽约时报》的通讯记者 Kaempffert 为海森堡辩护，说了一句引起轩然大波的话："说谎者得不了诺贝尔奖！"言下之意自然是说古兹密特说谎。这滋味对于后者肯定不好受，古兹密特作为电子自旋的发现者之一，以如此伟大发现而终究未获诺贝尔奖，很多人是鸣不平的[①]。ALSOS 的出版人舒曼(Schuman)干脆写信给爱因斯坦，问："诺贝尔得奖者当真不说谎？"爱因斯坦只好回信说："只能讲诺贝尔奖不是靠说谎得来的，但也不能排除有些幸运者可能会在压力下在特定的场合说谎。"

爱因斯坦大概想起了勒纳德和斯塔克，两位货真价实，童叟无欺的诺贝尔奖得主，为了狂热的纳粹信仰而疯狂攻击他和相对论(所谓"犹太物理学")，这情景犹然在眼前呢。

三

玩味一下海森堡的声明是很有意思的：讨厌纳粹和希特勒，但忠实地执行对祖国的义务，作为国家机器的一部分来履行爱国的职责。这听起来的确像一幅典型的德国式场景。服从，这是德国文化的一部分，在英语世界的人们看来，对付一个邪恶的政权，符合道德的方式是不与之合作甚至摧毁它，但对海森堡等人来说，符合道德的方式是服从它——正如他以后所说的那样，虽然纳粹占领全欧洲不是什么好事，但对一个德国人来说，也许要好过被别人占领，一战后那种惨痛的景象已经不堪回首。

原子弹，对于海森堡来说，是"本质上"邪恶的，不管它是为希特勒服务，还是为别的什么人服务。战后在西方科学家中有一种对海森堡的普遍憎恶情绪。当海森堡后来访问洛斯阿拉莫斯时，那里的科学家拒绝同其握手，因为他是"为希特勒制造原子弹的人"。这在海森堡看来是天大的委屈，他不敢相信，那些"实际制造了原子弹的人"竟然拒绝与他握手！也许在他心中，盟军的科学家比自己更加应该在道德上加以谴责。但显然在后者看来，只有为希特勒制造原子弹才是邪恶，如果以消灭希特勒和法西斯

① 更何况，海森堡和古兹密特间的恩怨还不止这些。作为好朋友，海森堡在战时对古兹密特保护其父母的请求反应冷淡，动作迟缓，结果两位老人死在奥斯威辛的毒气室，这使古兹密特极为伤心和愤怒。

为目的而研究这种武器，那是非常正义和道德的。

这种道德观的差异普遍存在于双方阵营之中。魏扎克曾经激动地说："历史将见证，是美国人和英国人造出了一颗炸弹，而同时德国人——在希特勒政权下的德国人——只发展了铀引擎动力的和平研究。"这在一个美国人看来，恐怕要喷饭。

何况在许多人看来，这种声明纯粹是马后炮。要是德国人真的造得出来原子弹，恐怕伦敦已经从地球上消失了，也不会啰里啰嗦地讲这一大通风凉话。不错，海森堡肯定在 1940 年就意识到铀炸弹是可能的，但这不表明他确切地知道到底怎么去制造啊！海森堡在 1942 年意识到以德国的环境来说分离铀 235 十分困难，但这不表明他确切地知道到底要分离"多少"铀 235 啊！事实上，许多证据表明，海森堡非常错误地估计了工程量，为了维持链式反应，必须至少要有一个最小量的铀 235 才行，这个质量叫做"临界质量"(critical mass)，海森堡——不管他是真的算错还是假装不知——在 1942 年认为至少需要几吨的铀 235 才能造出原子弹！事实上，只要几十千克就可以了。

诚然，即使只分离这么一点点铀 235 也是非常困难的。美国动用了 15000 人，投资超过 20 亿美元才完成整个曼哈顿计划。而德国整个只有 100 多人在搞这事，总资金不过百万马克左右，相比之下简直是笑话。但这都不是关键，关键是，海森堡到底知不知道准确的数字？如果他的确有一个准确数字的概念，那么虽然这对德国来说仍然是困难的，但至少不是那样的遥不可及，难以克服。英国也同样困难，但他们知道准确的临界质量数字，于是仍然上马了原子弹计划。

海森堡争辩说，他对此非常清楚，他引用了许多证据说明在与斯佩尔会面前他的确知道准确的数字。可惜他的证据全都模糊不清，无法确定。德国的报告上的确说一个炸弹可能需要 10 千克 - 100 千克，海森堡也描绘过一个"菠萝"大小的炸弹，这被许多人看做证明。然而这些全都是指钚炸弹，而不是铀 235 炸弹。这些数字不是证明出来的，而是猜测的，德国根本没有反应堆来大量生产钚。德国科学家们在许多时候都流露出这样的印象，铀炸弹至少需要几吨的铀 235。

不过当然你也可以从反方面去理解，海森堡故意隐瞒了数字，只有天知地知他一个人知。他一手造成夸大了的假象。

至于反应堆，其实石墨也可以做很好的减速剂，美国人就是用的石墨。

可是当时海森堡委派波特去做实验，他的结果错了好几倍，显示石墨不适合用在反应堆中，于是德国人只好在重水这一棵树上吊死。这又是一个悬案，海森堡把责任推到波特身上，说他用的石墨不纯，因此导致了整个计划失败。波特是非常有名的实验物理学家，后来也得了诺贝尔奖，这个黑锅如何肯背。他给海森堡写信，暗示说石墨是纯的，而且和理论相符合！如果说实验错了，那还不如说理论错了，理论可是海森堡负责的。在最初的声明中海森堡被迫撤回了对波特的指责，但在以后的岁月中，他、魏扎克、沃兹等人仍然不断地把波特拉进来顶罪。目前看来，德国人当年无论是理论还是实验上都错了。

对这一公案的争论逐渐激烈起来，最有影响的几本著作有：Robert Jungk 的《比一千个太阳更明亮》(*Brighter Than a Thousand Suns*，1956)，此书赞扬了德国科学家那高尚的道义，在战时不忘人类公德，虽然洞察原子弹的奥秘，却不打开这潘多拉盒子。1967 年 David Irving 出版了《德国原子弹计划》(*The German Atomic Bomb*)，此时德国当年的秘密武器报告已经得见天日，给作品带来了丰富的资料。Irving 虽然不认为德国科学家有吹嘘的那样高尚的品德，但他仍然相信当年德国人是清楚原子弹技术的。然后是 Margaret Gowing 那本关于英国核计划的历史，里面考证说德国人当年在一些基本问题上错得离谱，这让海森堡本人非常恼火。他说："(这本书)大错特错，每一句都是错的，完全是胡说八道。"他随后出版了著名的自传《物理和物理之外》(*Physics and Beyond*)，自然再次地强调了德国人的道德和科学水平。

海森堡本人于 1976 年去世了。在他死后两年，英国人 Jones 出版了《绝密战争：英国科学情报部门》(*Most Secret War: British Scientific Intelligentce*)一书，详细地分析了海森堡当年在计算时犯下的令人咋舌的错误。但他的分析却没有被 Mark Walker 所采信，在资料详细的《德国国家社会主义及核力量的寻求》(*German National Socialism and the Quest for Nuclear Power*，1989 年出版) 中，Walker 还是认为海森堡在 1942 年头脑清楚，知道正确的事实。这场争论变得如此火爆，凡是当年和此事有点关系的人都纷纷发表评论意见，众说纷纭，有如聚讼，谁也没法说服对方。

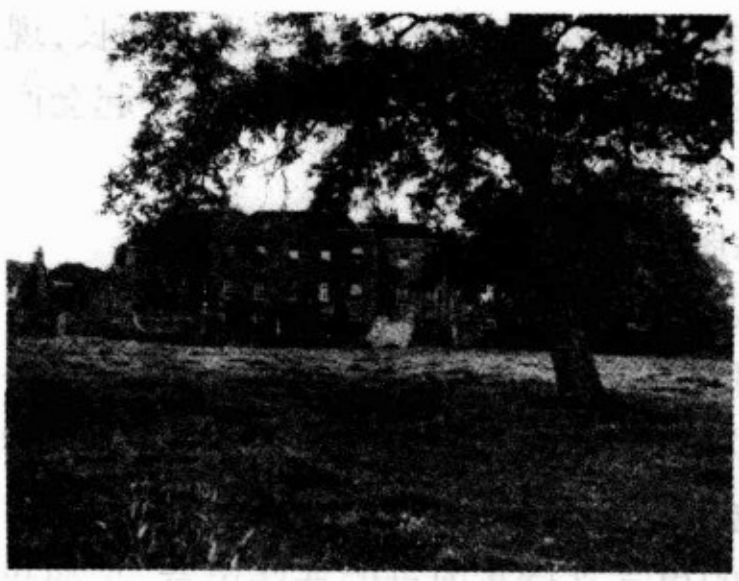
1989 年，杨振宁在上海交大演讲的时候还说："……很好的海森堡传记至今还没写出，而已有的传记对这件事是语焉不详的……这是一段非常复杂的历史，我相信将来有人会写出重要的有关海森堡的传记。"

幸运的是，从那时起到今天，事情总算是如其所愿，有了根本性的变化。

四

1992 年，Hofstra 大学的戴维·卡西迪（David Cassidy）出版了著名的海森堡传记《不确定性：海森堡传》，这至今仍被认为是海森堡的标准传记。他分析了整件事情，并最后站在了古兹密特等人的立场上，认为海森堡并没有什么主观的愿望去“摧毁”一个原子弹计划，他当年确实算错了。

但是很快到了 1993 年，戏剧性的情况又发生了。Thomas Powers 写出了巨著《海森堡的战争》（*Heisenberg's War*）。Powers 本是记者出身，非常了解如何使得作品具有可读性。因此虽然这本厚书足有 607 页，但文字奇巧，读来引人入胜，很快成了畅销作品。Powers 言之凿凿地说，海森堡当年不仅仅是“消极”地对待原子弹计划，他更是“积极”地破坏了这个计划的成功实施。他绘声绘色地向人们描绘了一幕幕阴谋、间谍、计划，后来有人揶揄说，这本书的前半部分简直就是一部间谍小说。不管怎么样说，这本书在公众中的反响是很大的，海森堡作为一个高尚的，富有机智和正义感的科学家形象也深入人心，更直接影响了后来的戏剧《哥本哈根》。从以上的描述可以见到，对这件事的看法在短短几年中产生了多少极端不同的看法，这在科学史上几乎独一无二。



农园堂（Farm Hall，Powers 1993）

1992 年披露了一件非常重要的史料，那就是海森堡他们当初被囚在 Farm Hall 的窃听录音抄本。这个东东长期来是保密的，只能在几个消息灵通者的著作中见到一星半点。1992 年这份被称为 Farm Hall Transcript 的文件解密，由加州大学伯克利出版，引起轰动。Powers 就借助了这份新资料，写出了他的著作。

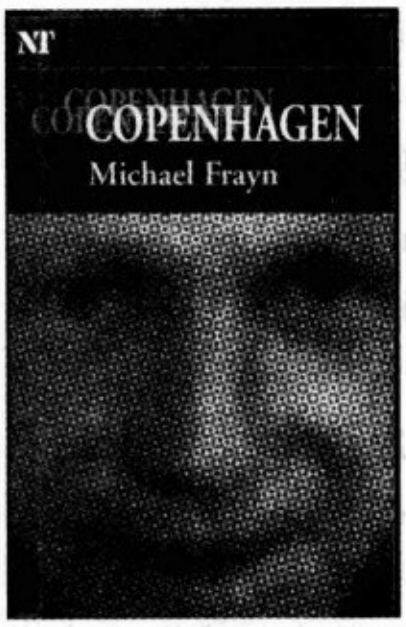
《海森堡的战争》一书被英国记者兼剧作家 Michael Frayn 读到，后者为其所深深吸引，不由产生了一个巧妙的戏剧构思。在“海森堡之谜”的核心，有一幕非常神秘，长期为人们争议不休的场景，那就是 1941 年他对玻尔的访问。当时丹麦已被德国占领，纳粹在全欧洲的攻势势如破竹。海森堡那时意识到了原子弹制造的可能性，他和魏扎克两人急急地假借一个学术会议的名头，跑到哥本哈根去会见当年的老师玻尔。这次会见的目的和谈话内容一直不为人所知，玻尔本人对此讳莫如深，绝口不谈。唯一能够确定的就是当时两人闹得很不愉快，玻尔和海森堡之间原本情若父子，但这次见面后多年的情义一朝了断，只剩下表面上的客气。发生了什么事？

有人说，海森堡去警告玻尔让他注意德国的计划。有人说海森堡去试图把玻尔也拉进他们的计划中来。有人说海森堡想探听盟军在这方面的进展如何。有人说海森堡感到罪孽，要向玻尔这位“教皇”请求宽恕……

Michael Frayn 着迷于 Powers 的说法，海森堡去到哥本哈根向玻尔求证盟军在这方面的进展，并试图达成协议，双方一起“破坏”这个可怕的计划。也就是说，任何一方的科学家都不要积极投入到原子弹这个领域中去，这样大家扯平，人类也可以得救。这几乎是一幕可遇而不可求的戏剧场景，种种复杂的环境和内心冲突交织在一起，纠缠成千千情结，组成精彩的高潮段落。一方面海森堡有强烈的爱国热情和服从性，他无法拒绝为德国服务的命令。但海森堡又挣扎于人类的责任感，感受到科学家的道德情怀。而且他又是那样生怕盟军也造出原子弹，给祖国造成永远的伤痕。海森堡面对玻尔，那个伟大的老师玻尔，那个他当做父亲一样看待的玻尔，曾经领导梦幻般哥本哈根派的玻尔，却也是“敌人”玻尔，视德国为仇敌的玻尔，却又教人如何开口，如何遣词……少年的回忆，物理上的思索，敬爱的师长，现实的政治，祖国的感情，人类的道德责任，战争年代……这些融在一起会产生怎样的语言和思绪？还有比这更杰出的戏剧题材吗？

《哥本哈根》的第一幕中为海森堡安排了如此的台词：

“玻尔，我必须知道（盟军的计划）！我是那个能够做出最后决定的人！如果盟军也在制造炸弹，我正在为我的祖国做出怎样的选择？……要是一个人认为如果祖国做错了，他就不应该爱她，那是错误的。德意志是生我养我的地方，是我长大成人的地方，她是我童年时的一张张面孔，是我跌倒时把我扶起的那双双大手，是鼓起我的勇气支持我前进的那些声音，是和我内心直接对话的那些灵魂。德国是我孀居的母亲和难缠的兄弟，德国是我



《哥本哈根》的剧本封面

的妻子，是我的孩子，我必须知道我正在为她做出怎样的决定！是又一次的失败？又一场噩梦，如同伴随我成长起来的那个一样的噩梦？玻尔，我在慕尼黑的童年结束在无政府和内战中，我们的孩子们是不是要再一次挨饿，就像我们当年那样？他们是不是要像我那样，在寒冷的冬夜里手脚并用地爬过敌人的封锁线，在黑暗的掩护下于雪地中匍匐前进，只是为了给家里找来一些食物？他们是不是会像我17岁那年时，整个晚上守着惊恐的犯人，长夜里不停地和他们说话，因为他们一早就要被处决？”

这样的残酷的两难，造成观众情感上的巨大冲击，展示整个复杂的人性。戏剧本质上便是一连串的冲突，如此精彩的题材，已经注定了这是一出伟大的戏剧作品。《哥本哈根》于1998年5月21日于伦敦皇家剧院首演，随后进军法国和百老汇，引起轰动，囊括了包括英国标准晚报奖（Evening Standard）、法国莫里哀戏剧奖和美国东尼奖等一系列殊荣。剧本描写玻尔和夫人玛格丽特，还有海森堡三人在死后重聚在某个时空，不断地回首前尘往世，追寻1941年会面的前因后果。时空维度的错乱，从各个角度对前生的探寻，简洁却富于深意的对话，平淡到极点的布景，把气氛塑造得迷离惝恍，如梦如幻，从戏剧角度说极其出色，得到好评如潮。后来PBS又把它改编成电视剧播出，获得的成功是巨大的。

但从历史上来说，这样的美妙景象却是靠不住的。Michael Frayn自己承认说，他认为Powers有道理，因为他掌握了以前人们没有的资料，也就是Farm Hall Transcript，可惜他过于信任了这位记者的水平。《海森堡的战争》一书甚至早在《哥》剧大红大紫之前，便遭到众多历史学家的批评，一时间在各种学术期刊上几乎成为众矢之的。因为只要对Farm Hall Transcript稍加深入研究，我们很快会发现事实完全和Powers说的不一样。海森堡的主要传记作者Cassidy在为《自然》杂志写的书评里说：“……该作者在研究中过于肤浅，对材料的处理又过于带有偏见，以至于他的精心论证一点也不令人信服。（*Nature* V363）”而*Science*杂志的评论则说：“这本书，就像铀的临界质量一样，需要特别小心地对待。（*Science* V259）”纽约大学的Paul Forman在《美国历史评论》杂志上说：“（这本书）更适合做一本小说，而不是学术著作。”他统计说在英美的评论者中，大约3/5的人完全不相信Powers

的话,1/5 的人认为他不那么具有说服力,只有 1/5 倾向于赞同他的说法。

而在 1998 年出版的《海森堡与纳粹原子弹计划》一书中,历史学家 Paul Rose 大约是过于义愤填膺,用了许多在学者中少见的尖刻词语来评价 Powers 的这本书,诸如“彻头彻尾虚假的(entirely bogus)”、“幻想(fantasy)”、“学术上的灾难(scholarly disaster)”、“臃肿的(elephantine)”,等等。

OK,不管人们怎么说,我们还是回过头来看看海森堡宣称的一切。首先非常明显可以感受到的就是他对于德国物理学的一种极度的自负,这种态度是如此明显,以致后来一位德国教授评论时都说:“我真不敢相信他们竟能有如此傲慢的态度。”海森堡大约是死也不肯承认德国人在理论上“技不如人”的了,他说直到 1942 年双方的进展还“基本相当”,这本身就很奇怪。盟国方面在 1942 年已经对原子弹的制造有了非常清楚的概念,他们明确地知道正确的临界质量参数,他们已经做了大量的实验得到了充分的相关数据。到了 1942 年 12 月,费米已经在芝加哥大学的网球场房里建成了世界上第一个可控反应堆,而德国直到战争结束也只在这方面得到了有限的进展。一旦万事俱备,曼哈顿计划启动,在盟国方面整个工程就可以顺利地上马进行,而德国方面显然不具备这样的能力。

海森堡的这种骄傲心理是明显的,当然这不是什么坏事,但似乎能够使我们更好地揣摩他的心理。当广岛的消息传来,众人都陷入震惊。没心计的哈恩对海森堡说:“你只是一个二流人物,不如卷铺盖回家吧。”而且……前后说了两次。海森堡要是可以容忍“二流”,那也不是海森堡了。

早在 1938 年,海森堡因为不肯放弃教授所谓“犹太物理学”而被党卫军报纸称为“白犹太人”,他马上通过私人关系找到希姆莱要求澄清,甚至做好了离国的准备。海森堡对索末菲说:“你知道离开德国对我来说是痛苦的事情,不是万不得已我不会这样做。但是,我也没有兴趣在这里做一个二等公民。”海森堡对个人荣誉还是很看重的。

但是,一流的海森堡却在计算中犯了一个末流,甚至不入流的错误,直接导致了德国对临界质量的夸大估计。这个低级错误实在令人吃惊,至今无法理解为何如此,或许,一些偶然的事件真的能够改变历史吧?

五

海森堡把计算临界质量的大小当成一个纯统计问题。为了确保在过多的中子逃逸而使链式反应停止之前有足够的铀 235 分子得到分裂，它至少应该能保证 2^{80} 个分子（大约 1 摩尔）进行了反应，也就是维持 80 次分裂。这个范围是多大呢？这相当于问，一个人（分子）在随机地前进并折返了 80 次之后大约会停留在多大的半径里。这是非常有名的“醉鬼走路”问题，如果你读过盖莫夫的老科普书《从一到无穷大》，也许你还会对它有点印象。海森堡就此算出了一个距离：54 厘米，这相当于需要 13 吨铀 235，而在当时要分离出如此之多是难以想象的。

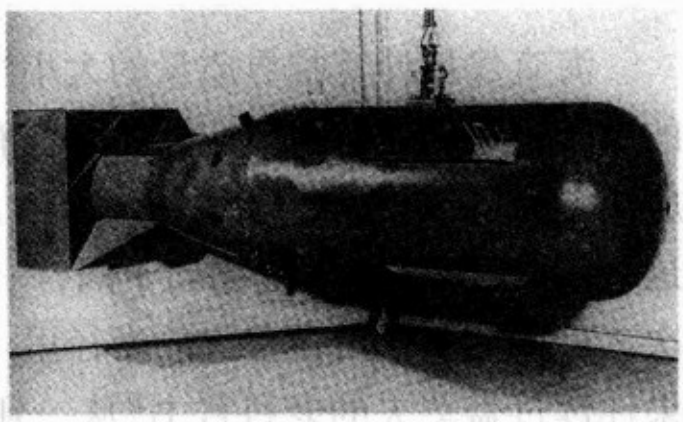
但是，54 厘米这个数字是一个上限，也就是说，在最坏的情况下才需要 54 厘米半径的铀 235。实际上在计算中忽略了许多的具体情况比如中子的吸收，或者在少得多的情况下也能够引起链式反应，还有种种海森堡因为太过“聪明”而忽略的重要限制条件。海森堡把一个相当复杂的问题过分简化，从他的计算中可以看出，他对快中子反应其实缺乏彻底的了解，这一切都导致他在报告中把几吨的铀 235 当做一个下限，也就是“最少需要”的质量，而且直到广岛原子弹爆炸后还带着这一观点（他不知道，佩尔斯在 1939 年已经得出了正确的结果）。

这样一个错误，不要说是海森堡这样的一流物理学家，哪怕是一个普通的物理系大学生也不应该犯下。而且竟然没有人对他的结果进行过反驳！这不免让一些人浮想联翩，认为海森堡“特地”炮制了这样一个错误来欺骗上头从而阻止原子弹的制造。可惜从一切的情况来看，海森堡自己对此也是深信不疑的。

1945 年 8 月 6 日，被囚在 Farm Hall 的德国科学家们被告知广岛的消息，各个震惊不已。海森堡一开始评论说：“我一点也不相信这个原子弹的消息，当然我可能错了。我以为他们（盟国）可能有 10 吨的富铀，但没想到他们有 10 吨的纯铀 235！”海森堡仍然以为，一颗核弹要几吨的铀 235。哈恩对这个评论感到震惊，因为他原以为只要很少的铀就可以制造炸弹（这是海森堡以前说过的，但那是指一个“反应堆炸弹”，也就是反应堆陷入不稳定而变成爆炸物，哈恩显然搞错了）。海森堡纠正了这一观点，然后猜测

盟国可能找到了一种有效地分离同位素的办法（他仍然以为盟国分离了那么多铀 235，而不是自己的估计错了）。

9 点整，众人一起收听了 BBC 的新闻，然后又展开热烈讨论。海森堡虽然做了一些正确的分析，但却又提出了那个“54 厘米”的估计。第二天，众人开始起草备忘录。第三天，海森堡和沃兹讨论了钚炸弹的可能性，海森堡觉得钚可能比想象得更容易分裂（他从报纸上得知原子弹并不大），但他自己没有数据，因为德国没有反应堆来生产钚。直到此时，海森堡仍然以为铀弹需要几吨的质量才行。



投向广岛的第一颗原子弹“小男孩”

但是，海森堡不久便从报上得知了炸弹的实际重量：200 千克，真正分裂的只有几千克①。他显得烦躁不已，对自己的估计错在何处感到非常纳闷。他对哈特克说：“他们是怎么做到的？如果我们这些曾经干过同样工作的教授们连他们（理论上）是怎么做到的都搞不懂，我感到很丢脸。”德国人讨论了多种可能性，但一直到 14 号，事情才起了决定性的转变。

到了 8 月 14 号，海森堡终于意识到了正确的计算方法（也不是全部的），他在别的科学家面前进行了一次讲授，并且大体上得到了相对正确的结果。他的结论是 6.2 厘米半径——16 千克！而在他授课时，别的科学家对此表现出一无所知，他们的提问往往幼稚可笑。德国人为他们的骄傲自大付出了最终的代价。

对此事的进一步分析可以在 1996 年出版的《希特勒的铀俱乐部》和 1998 年出版的《海森堡与纳粹原子弹计划》二书中找到非常详尽的资料。大体上说，近几年来已经比较少有认真的历史学家对此事表示异议，至少在英语世界是如此。

关于 1941 年海森堡和玻尔在哥本哈根的会面，也就是《哥本哈根》一剧中所探寻的那个场景，我们也已经有了突破性的进展。关于这场会面的

---

① 200 千克是当时报纸上的数字，指的显然是铀弹核燃料的重量。整个原子弹则有好几吨重。这个数字也并不准确，实际上投在广岛的“小男孩”含铀燃料约 63.5 千克，真正分裂的不到 1 千克。

讨论是如此之多之热烈，以致玻尔的家属提前 10 年（原定保密 50 年）公布了他的一些未寄出的信件，其中谈到了 1941 年的会面（我们知道，玻尔生前几乎从不谈起这些），为的是不让人们再“误解它们的内容”。这些信件于 2002 年 2 月 6 日在玻尔研究所的官方网站（http://www.nbi.dk）上公布，引起一阵热潮，使这个网站的日点击率从 50 左右猛涨至 15000。

当年的玻尔和海森堡

在这些首次被披露的信件中，我们可以看到玻尔对海森堡来访的态度。这些信件中主要的一封是在玻尔拿到 Robert Jungk 的新书《比一千个太阳更明亮》之后准备寄给海森堡的，我们在前面已经说到，这本书赞扬了德国人在原子弹问题上表现出的科学道德（基于对海森堡本人的采访！）。玻尔明确地说，他清楚地记得当年的每一句谈话，他和妻子玛格丽特都留下了强烈的印象：海森堡和魏扎克努力地试图说服玻尔他们，德国的最终胜利不可避免，因此采取不合作态度是不明智的。玻尔说，海森堡谈到原子弹计划时，给他留下的唯一感觉就是在海森堡的领导下，德国正在按部就班地完成一切。他强调说，他保持沉默，不是海森堡后来宣称的因为对原子弹的可行性感到震惊，而是因为德国在致力于制造原子弹这件事本身！玻尔显然对海森堡以及 Jungk 的书造成的误导感到不满。在别的信件中，他也提到，海森堡等人对别的丹麦科学家解释说，他们对德国的态度是不明智的，因为德国的胜利十分明显。玻尔似乎曾经多次想和海森堡私下谈一次，以澄清关于这段历史的误解，但最终他的信件都没有发出，想必是思量再三，还是觉得恩恩怨怨就这样让它去吧[①]。

容易理解，为什么多年后玻尔夫人再次看到海森堡和魏扎克时，愤怒地对旁人说：“不管别人怎么说，那不是一次友好的访问！”

这些文件也部分支持了海森堡的传记作者 Cassidy 在 2000 年的 *Physics Today* 杂志上的文章（这篇文章是针对《哥本哈根》一剧而写的）。

---

① 这些文件可以在 http://www.nbi.dk/NBA/papers/docs/cover.html 找到。

Cassidy 认为海森堡当年去哥本哈根是为了说服玻尔德国占领欧洲并不是最坏的事(至少比苏联占领欧洲好),并希望玻尔运用他的影响来说服盟国的科学家不要制造原子弹,只是他刚想进入主题就被玻尔愤怒地阻止了。

当然,仍然有为海森堡辩护的人。主要代表是他的一个学生 Klaus Gottstein,当年一起同行的魏扎克也仍然认定,是玻尔犯了一个“可怕的记忆错误”。

不管事实怎样也好,海森堡的真实形象也许也就是一个普通人——毫无准备地被卷入战争岁月里去的普通德国人。他不是英雄,也不是恶棍,他坚持教授所谓的“犹太物理学”,他对于纳粹的不认同态度也是有目共睹。对于海森堡来说,他或许也只是身不由己地做着一切战争年代无奈的事情。尽管历史学家的意见逐渐在达成一致,但科学界的态度反而更趋于对他的同情。Rice 大学的 Duck 和 Texas 大学的 Sudarshan 说:“再伟大的人也只有 10%的时候是伟大的……重要的只是他们曾经做出过原创的,很重要,很重要的贡献……所以海森堡在他的后半生是不是一个完人对我们来说不重要,重要的是他创立了量子力学。”

在科学史上,海森堡的形象也许一直还将是那个在赫尔格兰岛日出时分为物理学带来了黎明的大男孩吧?

后　记

这个有关量子论的系列全部是本人业余时间在网上完成的，最初发表在新浪的论坛上，前后陆续用了一年左右的时间。原先的构想只是一篇四五万字的极简介绍，但不料读者的反应异常热烈，自己兴头上来后也有些收不住笔，结果最终有了这篇近30万字的稿子。在此也感谢新浪、磨铁文化和各方面的牵头，使它有了以传统媒体方式发表的机会，和更多的读者见面。

这并非一篇专业的科普文章，事实上，我的本意是更注重历史，而不是科学方面。不过如果你读完了全文，我也希望它可以带给你一些最基本的量子论的科学概念。这本是网上的消遣文章，供大众茶余饭后娱乐所用，因此我努力使它成为极通俗的读物。事实上，我仅仅假定读者具有初中的数学水平和一点点高中物理知识（如果你具有以上水平但仍看不懂某些内容，那一定是我写作的问题^_^）。即使是对数理完全不通，我也希望你可以从中得到一点感染和启示。但不可避免地，运用日常化的语言会使一些描述显得牵强附会，不符合物理上的概念。所以再次强调，这不是专业的科普，如果想获得对量子论更好更准确的认识，各位还是参考一些专业书籍。上帝是数学家，唯一能够描述宇宙的语言是数学！

另外，本文是利用业余时间断断续续而成的作品，其信息全部来自于各种媒体，没有任何第一手的资料。因为时间和水平有限，所以难免包含了许多错误。虽然我已经尽量使描述符合历史与事实（一般来说，除了一些明显的虚构情节外，本文中的历史场景都是有依据的），但仍可能在某些地方查证得不够，对于那些态度认真的读者来说，也需要小心对待。其

实，我和各位一样是门外汉，只是想和大家一起分享科学的快乐。如果各位也从中体味到了一点点量子论曾经给我带来的激动和惊奇，此文的目的便已经达到。

作为网络作品，我有意使文字风格靠近七八十年代生人的语境，这是一种取巧的办法，因为这些是网上的主要人口。虽然经过修订，最后字里行间的网络特色已经减少了许多，不过我很高兴它仍然带有一些可以辨认的痕迹，可以让人回忆起当初那些热烈的讨论。为了追求可读性，在不改变基本事实的前提下，我有的时候做了一点文字上的夸张（比如历史上的玻尔－爱因斯坦之争很可能没有我所描写的那样戏剧化），我为此表示抱歉，也希望这不会损害读者对我的信心。

关于本文任何的意见，比如知识错误、信息过时、文字风格、遗漏与补充、哲学观与讨论、都可以发信到 castor_v_pollux@yahoo.com，我很乐意听取各位的意见，也算是网络文字遗留的一种互动形式。

在这里要特别感谢热情支持和鼓励过我的那些相识和不相识的网友们。本文会引起如此的热潮，是我所始料不及的，也教我深深感动：虽然时代变迁，带来了无边的喧嚣和烦躁，但人们心中对于自然的好奇和向往，却终究不曾更改。

最后，把这篇文章送给那个女孩，以回赠她曾经送给我的那些可爱笑容。

Capo

2005 年 5 月于香港

参考文献

I. 书：

1.*The Historical Development of Quantum Theory I–VI*, Jagdish Mehra & Helmut Rechenberg, Springer 1982–

虽然科学史界有些异议，不过客观地讲，仍然算是到目前为止最详尽和权威的量子力学发展史，共 6 大册，收集了大量的资料。

2.*An Introduction to Quantum Theory*, Keith Hannabuss, Oxford 1997

不错的量子力学教科书。

3.*Quantum Theory*, David Bohm, Constable 1951

玻姆经典的量力教科书。

4.*The Strange Story of the Quantum*, Banesh Hoffmann, Dover 1959

霍夫曼的经典量子科普。虽然年代久远了一些，但它的叙述方法对我们的史话借鉴颇多。前几章的主线是以其为蓝本的。

5.*100 Years of Planck's Quantum*, Ian Duck & E.C.G. Sundarshan, World Scientific 2000

量子百年回顾，收集了量子发展史上的经典论文。

6.*Quamtum Generation*, Helge Kragh, Princeton 1999

20 世纪的物理学史。

7.*Beyond the Quantum*, Michael Talbot, Bantam Books 1988

关于量子思想和发展史的评述。

8.*Quantum Dialogue: The Making of a Revolution*, Mara Beller, University of Chicago 1999

有关量子论发展史的论评，提出了一些不同传统的观点。

9.*The Genius of Science: A Portrait Gallery*, Abraham Pais, Oxford 2000

派斯的科学家介绍。

10.*Heinrich Hertz: Classical Physicist, Modern Philosopher*, Kluwer Academic 1998

赫兹研究的论文集。

11.*The Construction of Modern Science*, R.S. Westfall, Cambridge 1977

介绍早期近代科学的发展,可以找到光学和力学的发展史。

12.*Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*, F.A.Yates, Routledge & Kegan Paul 1977

Giordano Bruno and Renaissance science, Hilary Gatti, Cornell 1999

Giordano Bruno : philosopher of the Renaissance, Hilary Gatti, Ashgate 2002

Giordano Bruno and the Kabbalah, DeLe ó n-Jones, Yale 1997

以上是关于布鲁诺的一些研究。

13.*Birth of New Physics*, I.B.Cohen, Doubleday 1960

Physics and Tradition before Galileo

(In Galileo Studies: Personality, Tradition and Revolution), S.Drake, 1970

伽利略的一些资料。

14.*Newtonian Studies*, A. Koyr é , Chapman & Hall 1965

Never at Rest, R.S. Westfall, Cambridge 1980

The Newtonian Revolution, I.B.Cohen, Cambridge 1980

The Newton Handbook, Gerek Gjertsen, Routledge & Kegan Paul 1986

Isaac Newton : the Last Sorcerer, Michael White, Fourth Estate 1997

Newton: The Making of Genius, P.Fara, Columbia 2002

牛顿的一些传记和研究资料,关于他的论述繁多,这里仅列出主要书目。

15.*The Man Who Knew Too Much*, Stephen Inwood, MacMilan 2002

最新的胡克传记,参考了胡克的有关事迹。

16.*Thomas Young: Natural Philosopher*, Alexander Wood, Cambridge 1954

杨的标准传记。

17.*Niels Bohr: Gentle Genius of Denmark*, Spangenburg & Moser, Facts on File 1995

较新的玻尔传记,简洁精悍。

18.*Niels Bohr: The Man, His Science & The World They Changed*, Ruth Moore, Knopf 1966

老的玻尔标准传记。

19.*Niels Bohr's Times: in Physics, Philosophy and Polity*, Abraham Pais, Oxford 1991

派斯的关于玻尔的书,在一些问题上有补充价值。

20.*Niels Bohr: A Centenary Volume*, French & Kennedy, Harvard 1985

关于玻尔的有关回忆,玻尔档案馆的资料,哥本哈根研究所的故事。

21.玻尔传,戈革,台湾东大图书公司 1992

戈革先生是公认的玻尔专家,这是他撰写的关于玻尔的介绍。

22.尼尔斯·玻尔哲学文选,戈革译

玻尔的哲学思想。

23.*Uncertainty: The Life and Science of Werner Heisenberg*, David Cassidy, Freeman 1992

海森堡的标准传记,着重参考矩阵力学和不确定原理的创立过程。

24.物理学与哲学, W. Heisenber, 范岱年译

这是海森堡的一次讲演录的整理,可参考关于哥本哈根解释。

25. *Schrödinger : Life and Thought*, Walter Moore, Cambridge 1989

薛定谔的标准传记,着重参考波动力学的创立过程。

26.*Dirac: A Scientific Biography*, Helge Kragh, Cambridge 1990

狄拉克的标准传记。

27.*Albert Einstein: A Biography*, Albrecht Fölsing (Translated by Ewald Osers), Viking 1997.

爱因斯坦传,聂运伟

爱因斯坦的传记。

28.*In Search of Schrödinger's Cat*, John Gribbin, Wildwood House 1984

Gribbin 的名著,一本量子力学极简史。

29. *Schrödinger's Kittens and the Search for Reality*, John Gribbin, Weidenfeld & Nicolson 1995

上一本的续作,介绍了一些新的发展。

30.*Copenhagen*, Michael Frayn, Methuen 1998

《哥本哈根》一剧的剧本。

31.*Hitler's Uranium Club*, Jeremy Bernstein, AIP 1996

Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project, Paul Rose, UC Berkeley1998

以上两本是关于海森堡和德国原子弹计划的详尽历史分析。

32.*The Emperor's New Mind*, Roger Penrose, Oxford 1989
彭罗斯关于计算机人工智能和精神的名著。其中也讨论了量子论,量子引力等问题。

33.*Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics*, J.S. Bell, Cambridge 1987
贝尔的论文集。

34.*The Ghost in the Atom*, P.Davis&J.Brown, Cambridge 1986
BBC 在阿斯派克特实验后对于量子专家们的访谈记录。

35.*The Metaphysics of Quantum Theory*, Henry Krips, Oxford 1987
量子论的形而上学讨论,有包括 Stapp 在内的主要不同见解者的介绍。

36.*The Philosophy of Quantum Mechanics*, Richard Healey, Cambridge 1989
关于量子哲学的讨论。

37.*The Intepretation of Quantum Mechanics*, Roland Omnès, Princeton 1994
Omn s 的量子教科书,有各种量子解释的全面介绍和讨论,主要有退相干历史的说明。

38.*The Fabric of Reality*, David Deutsch, Allen Lane 1997
德义奇的通俗著作,可找到量子计算机和多宇宙的详尽介绍。

39.*The Quark and the Jaguar*, Murray Gell-Mann, Freeman 1994
盖尔曼的通俗作品,可以找到退相干历史的通俗解释。

40.时间简史(*A Brief History of Time*), S.Hawking,许明贤、吴忠超译
大家都熟悉的名作。可参考关于打赌的某些片断,以及一些量子引力问题。

41.*Black Holes and Time Warps*, Kip Thorne, W.W.Norton 1994
主要讲黑洞问题,但可找到霍金打赌的一些片断。

42.时间之箭(*The Arrow of Time*), P.Coveney&R. Highfield
这个是网上的中译本,主要讲时间之矢的问题,有量子论的一般介绍。

43.*Superstrings, A Theory of Everything?* P.Davis&J.Brown, Cambridge 1988
BBC 对于超弦专家们的访谈记录。

44.*The Elegant Universe*, Brian Greene, W.W. Norton 1999
畅销的介绍弦论的新科普书。

45.20 世纪物理学史, 魏凤文 & 申先甲, 江西教育出版社 1994
不错的 20 世纪物理史简介,参考量子场论的发展。

46.物理学思想史,杨仲耆 & 申先甲,湖南教育出版社 1993

一本物理学通史。

47.波普尔文集

网上有相当全的波普尔文集,可以参考他对于量子论的看法。

II. 文章

1.M. Nauenberg, Am J Phys Vol 62, No 4, April 1994, p331

M. Nauenberg, Historia Mathematica 1998, p89

胡克对 ISL 定律认识的探讨。

2.F.M.Muller, Studies in the History and Philosophy of Modern Physics 28(2). p219–247, 1997

关于矩阵力学和波动力学等价性的讨论。

3.D. Cassidy, Phys. Today July 2000, p28

有关海森堡 1941 年在哥本哈根同玻尔的会面。

4.Max Tegmark, Fortschr. Phys. 46 p855

Tegmark 宣传 MWI 的文章。

5.Aspect et al, Phys. Rev. Lett. 49 (1982), p91

阿斯派克特的实验报告。

6.A. Aspect, Nature 398 p189

阿斯派克特亲自写的关于贝尔不等式实验的简史。

7.Anton Zeilinger, Nature 408 (2000), p639

Tegmark & Wheeler, Scientific American Feb 2001, p68

以上两篇是量子论百年的回顾和展望。

8.Yurke & Stoler, Phys. Rev. Lett. 68, p1251

Jennewein et al, Phys. Rev. Lett. 88, 017903 (2002)

Aerts et al, Found. Phys. 30, p1387

Rowe et al, Nature 409, p791

Z.Zhao et al, Phys. Rev. Lett. 90 207901

Hasegawa et al, oai:arXiv.org:quant-ph/0311121

L.Vaidman: arxiv.org:quant-ph/0102139

Pittman&Franson, Physical Review 90 240401 (2003)

M.Genovese et al, Found.Phys. 32 (2002), p589
一些关于贝尔不等式和量子通讯实验的报告。
9.J.W.Pan et al, Nature 403 (2000), p515
潘建伟等人关于 GHZ 测试的报告。
10.Ghirardi, Rimini&Weber, Phys. Rev. D34 (1986), p470
Angelo Bassi, GianCarlo Ghirardi, Phys.Rept. 379 (2003) 257
GRW 和动力缩减模型。
11.Wojciech H. Zurek, Rev. Mod. Phys. 75, p715
Wojciech H. Zurek, Phys. Today 44 (1991), p36
Zurek 关于退相干理论的全面介绍。
12.R.B. Griffiths, Phys. Lett. A 265 p12
退相干历史的介绍。
13.Ghirardi, Phys.Lett. A265 (2000), p153
Bassi&Ghirardi, J.Statist.Phys. 98 (2000), p457
Bassi&Ghirardi, Phys.Lett. A257 (1999), p247
Ghirardi 等人对于 DH 解释的质疑。
14.*Jim Giles*, Nature 420, p354
科学家打赌的文章。
15.Maximilian Schlosshauer, Rev.Mod.Phys. 76 (2004), p1267
退相干以及其在量子论各种解释中的作用。

III. 网页

许多参考过的网页不记得地址了，不过我一般尽量引用比较可靠的资料。以下是一些经常光顾的网页地址,可能有遗漏。

1.http://www.nbi.dk
玻尔研究所的官方网站
2.http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
维基百科
3.http://arxiv.org/
康奈尔大学的电子论文数据库

4.各大科学杂志的主页，比如 http://www.nature.com，http://www.sciencemeg.org，http://www.aip.org/pt，http://www.sciam.com 等等

5.http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/index.html

圣安德鲁大学的科学家传记网页

6.http://www.nobel.se/

诺贝尔奖电子博物馆

7.http://www.fortunecity.com/emachines/e11/86/qphil.html

量子哲学与物理实在

8.http://www.quantumphil.org/

有关量子纠缠和量子哲学的网站

9.http://home.earthlink.net/~johnfblanton/physics/epr.htm

EPR 与物理实在

10.http://www-physics.lbl.gov/~stapp/stappfiles.html

斯塔普的网页，有各种关于量子论和量子意识的文章

11.http://www.hep.upenn.edu/~max/everett/

埃弗莱特的网上传记

12.http://www.hedweb.com/everett/everett.htm

多世界解释 FAQ

13.http://superstringtheory.com/

号称官方的超弦网站

人名列表

达朗贝尔(J. R. d'Alembert)

阿尔·哈桑(Alhazen)

阿雷(Carroll O Alley)

安培(Andre Marie Ampere)

安德森(Carl Anderson)

阿拉果(François Arago)

阿基米德(Archimedes)

阿斯派克特(Alain Aspect)
罗杰尔·培根(Roger Bacon)
巴尔末(Johann J. Balmer)
巴塞林那斯(E. Bartholinus)
贝克勒尔(Antoine Herni Becquerel)
贝尔(John Stewart Bell)
贝尔佐尼(Giovanni Battista Belzoni)
贝内德蒂(Giovanni Benedetti)
本茨(Carl Benz)
贝克莱(George Berkeley)
伯纳德(Bernard of Chartres)
伯努利(Daniel Bernoulli)
安妮玛丽·伯特尔(Annemarie Bertel,即薛定谔夫人)
贝索(Michele Besso)
贝特(Hans Bethe)
比奥(J. B. Biot)
布莱克特(Patrick M. S. Blackett)
布莱克(William Blake)
玻姆(David Bohm)
埃格·玻尔(Aage Bohr)
玛格丽特·玻尔(Margaret Bohr,即玻尔夫人)
尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)
玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann)
波恩(Max Born)
玻色(S.N. Bose)
波特(Walther Bothe)
鲍密斯特(D. Bouwmeester)
波义耳(Robert Boyle)
亨利·布拉格(William Henry Bragg)
劳仑斯·布拉格(William Lawrence Bragg)
布鲁斯特(David Brewster)
老布里渊(Louis Marcel Brillouin)
小布里渊(L é on Nicolas Brillouin)

路易斯·德布罗意(Louis de Broglie)
莫里斯·德布罗意(Maurice de Broglie)
布朗(Julian Brown)
布鲁诺(Giordano Bruno)
本生(Robert Bunsen)
卡尔杜齐(Giosuè Carducci)
卡诺(Nicolas Carnot)
卡文迪许(Henry Cavendish)
凯雷(Arthur Cayley)
阿斯科里的塞科(Cecco d'Ascoli,本名 Francesco degli Stabili)
查德威克(James Chadwick)
卓别林(Charlie Chaplin)
克劳瑟(J. F. Clauser)
克劳修斯(Rudolph Clausius)
考克劳夫特(John Cockcroft)
康普顿(Arthur H. Compton)
凯瑟琳·康杜伊特(Catherine Conduitt,即牛顿侄女)
康杜伊特(J. Conduitt)
柯文尼(Peter Coveney)
克拉默(John G Cramer)
克里克(Francis Crick)
约里奥·居里(Irene Joliot-Curie)
居里夫人(Marie Curie)
皮埃尔·居里(Pierre Curie)
达尔文(Charles Darwin,进化论创立者之孙)
戴维斯(Paul Davies)
达·芬奇(Leonardo da Vinci)
戴维逊(C. J. Davisson)
戴维(Humphry Davy)
笛卡儿(Ren é Descartes)
德义奇(David Deutsch)
德威特(Bryce S. DeWitt)
狄拉克(Paul Dirac)

德雷克(Stillman Drake)
戴森(Freeman Dyson)
埃仑费斯特(Paul Ehrenfest)
爱因斯坦(Albert Einstein)
恩培多克勒(Empedocles)
欧几里德(Euclid)
埃弗莱特(Hugh Everett)
法拉第(Michael Faraday)
费尔马(Pierre de Fermat)
费米(Enrico Fermi)
费因曼(Richard Feynman)
费兹杰惹(George FitzGerald)
弗莱姆斯蒂德(John Flamsteed)
福勒(William Alfred Fowler)
弗兰克(J. Franck)
弗兰西斯二世(Francis II)
弗兰森(J. D. Franson)
夫琅和费(Joseph Fraunhofer)
弗莱恩(Michael Frayn)
福尔克斯(Martin Folkes)
傅科(Jean Bernard Léon Foucault)
菲涅耳(Augustin Fresnel)
弗里西(O. Frisch)
伽利略(Galileo Galilei)
盖莫夫(George Gamov)
盖革(Hans Geiger)
盖尔曼(Murray Gell-Mann)
盖拉赫(Walther Gerlach)
革末(L. H. Germer)
吉拉尔迪(Gian Carlo Ghirardi)
吉布斯(Josiah Willard Gibbs)
吉福(Walter Gifford)
格拉肖(Sheldon Glashow)

古德施密特(Robert Goldschmidt)
戈特弗雷德(Kurt Gottfried)
古兹密特(Somul Abraham Goudsmit)
格林(Michael Green)
格林伯格(D. M. Greenberg)
格林(Brian Greene)
格林(Robert Greene)
格里菲斯(Robert Griffiths)
格里马第(Francesco Maria Grimaldi)
格劳斯(David Gross)
格鲁弗(Lov Grover)
古斯(Alan Guth)
哈比希特(C. Habicht)
哈密顿(William Rowan Hamilton)
哈恩(Otto Hahn)
汉森(Hans Marius Hansen)
哈特尔(James B Hartle)
霍普特曼(Gerhart Hauptmann)
霍金(Stephen Hawking)
海德格尔(Martin Heidegger)
海森堡(Werner Karl Heisenberg)
亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz)
海明威(Ernest Hemingway)
亨普尔(Carl G Hempel)
赫兹(Heinrich Rudolf Hertz)
赫维西(George von Hevesy)
希格斯(Peter Higgs)
海菲尔德(Roger Highfield)
希尔伯特(David Hilbert)
海利(Basil Hiley)
希特勒(Adolf Hitler)
胡克(Robert Hooke)
霍恩(MA Horne)

赫尔斯(Russell A. Hulse)
洪堡(Alexander von Humboldt)
惠更斯(Christiaan Huygens)
海帕西娅(Hypatia)
英诺森十一世(Innocent XI)
金斯(James H Jeans)
祖利(Philipp von Jolly)
祖斯(E. Joos)
约尔当(Pascual Jordan)
约瑟夫森(Brian D. Josephson)
卡鲁扎(Theodor Kaluza)
凯恩(Gordon Kane)
卡皮查(P. L. Kapitsa)
基辛(Richard Keesing)
凯库勒(August Kekulé)
开尔文(Lord Kelvin,即 William Thomson)
肯特(Adrian Kent)
开普勒(Johannes Kepler)
金(King)
基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff)
克莱恩(Oskar Klein)
柯瓦雷(Alexandre Koyré)
克喇默斯(Hendrik A. Kramers)
克罗尼格(Ralph Kronig)
库尔班(Ferdinand Kurlbaum)
库兹米奇(A. Kuzmich)
拉布伊斯(Henry R. Labouisse)
拉格朗日(Joseph Louis Lagrange)
拉马克(Jean-Baptiste Lamarck)
朗道(Lev Landau)
兰德(Alfred Landé)
朗之万(Paul Langevin)
兰利(Samuel Pierpont Langley)

拉普拉斯(Pierre Simon de Laplace)
劳厄(Max von Laue)
拉瓦锡(Antoine Laurent Lavoisier)
莱布尼兹(Gottfried Leibniz)
刘易斯(G. N. Lewis)
莱特希尔(James Lighthill)
林德曼(Ferdinand von Lindemann)
罗巴切夫斯基(N. Lobatchevsky)
洛仑兹(Hendrik Antoon Lorentz)
洛仑兹(Edward Lorenz)
卢克莱修(Lucretius)
卢梅尔(Otto Richard Lummer)
马赫(Ernst Mach)
马吕斯(Étienne Louis Malus)
托马斯·曼(Thomas Mann)
玛奇(Hilde March,薛定谔情人)
马恰尔(Bruno Marchal)
马可尼(Guglielmo Marconi)
玛利奇(Mileva Maric)
马斯登(Ernest Marsden)
马歇尔(George Marshall)
麦克斯韦(James Maxwell)
麦卡锡(Joseph McCarthy)
墨明(David Mermin)
迈克尔逊(Albert Abraham Michelson)
密立根(R. A. Millikan)
弥尔顿(John Milton)
莫尔(Walter Moore)
莫拉维奇(Hans Moravec)
莫雷(Edward W. Morley)
莫塞莱(Henry Moseley)
莫特(Nevill Francis Mott)
穆尔海德(Muirhead)

能斯特(Walther Nernst)
冯·诺伊曼(John Von Neumann)
纽科门(Thomas Newcomen)
牛顿(Isaac Newton)
尼科尔森(J. W. Nicholson)
尼尔森(Holger Nielsen)
诺戴姆(Lothar Nordheim)
欧姆(Georg Simon Ohm)
奥尔登伯格(Henry Oldenburg)
奥姆内斯(Roland Omnès)
奥本海默(J. Robert Oppenheimer)
耶罗二世(Hiero II)
派斯(Abraham Pais)
帕迪斯(I. G. Pardies)
巴门尼德(Parmenides)
帕邢(Friedrich Paschen)
泡利(Wolfgang Ernst Pauli)
鲍林(Linus Carl Pauling)
珀尔(Philip Pearle)
佩尔斯(Rudolf Peierls)
彭罗斯(Roger Penrose)
彼得森(Aage Peterson)
路易·腓力(Louis Philippe)
菲罗波努斯(John Philoponus)
皮特曼(T. B. Pittman)
普朗克(Max Carl Ernst Ludwig Planck)
柏拉图(Plato)
波多尔斯基(Boris Podolsky)
庞加莱(Henri Poincaré)
泊松(S. D. Poission)
波波夫(Aleksandr Popov)
波普尔(Karl Popper)
鲍威尔(Cecil Frank Powell)

普雷斯基(John Preskill)
普林舍姆(Ernst Pringsheim)
托勒密(Ptolemy)
雷蒙(Pierre Ramond)
拉姆塞(William Ramsay)
瑞利(J. W. S Rayleigh)
雷马克(Erich Maria Remarque)
理查德森(O. W. Richardson)
里米尼(Rimini)
伦琴(Wilhelm Konrad Rontgen)
罗森(Nathan Rosen)
罗森菲尔德(Léon Rosenfeld)
罗威(M. A. Rowe)
鲁本斯(Heinrich Rubens)
卢瑟福(Ernest Rutherford)
萨根(Carl Sagan)
萨拉姆(Aldus Salam)
桑克图雷(B. C. Sanctuary)
谢尔克(Joel Scherk)
施密特(Carl Schmitt)
施尼茨勒(Arthur Schnitzler)
薛定谔(Schrödinger)
施瓦茨(John Schwarz)
施温格(Julian S Schwinger)
塞尔维特(Michael Servetus)
塞特尔(Thomas B. Settle)
肖(Peter Shor)
斯金纳(B. F. Skinner)
卡尔·塞班(Karl Siegbahn)
凯·塞班(Kai Siegbahn)
斯雷特(J. C. Slater)
史密斯(Lorrain Smith)
斯涅耳(Willebrord Snell)

索迪(Frederick Soddy)
索尔维(Ernest Solvay)
索末菲(Arnold Sommerfeld)
斯宾塞(Joseph Spence)
斯塔普(Henry Stapp)
斯塔克(Johannes Stark)
斯特藩(Josef Stefan)
斯特恩(Otto Stern)
斯图尔特(Ian Stewart)
斯蒂文(Simon Stevin)
施特罗明格(Strominger)
斯图克雷(W. Stukeley)
萨斯金(Leonard Susskind)
泰勒(John Taylor)
泰勒(Joseph H. Taylor Jr.)
泰格马克(Max Tegmark)
泰勒(Edward Teller)
特拉尼(Giuseppe Terragni)
汤姆逊(Joseph John Thomson)
索恩(Kip Thorne)
图灵(Alan Turin)
乌仑贝克(George Eugene Uhlenbeck)
维尼基亚诺(Gabriel Veneziano)
维特鲁乌斯(Vitruvius)
维瓦尼(Vincenzio Viviani)
伏打(Alessandro Volta)
伏尔泰(Voltaire)
沃尔顿(E. T. S Walton)
瓦特(James Watt)
瓦法(Vafa)
范德瓦尔斯(J. D. Van der Waals)
范德沃登(Van der Waerden)
沃森(John B. Watson)

韦伯(Weber)
韦伯(Max Weber)
温伯格(Steven Weinberg)
威尔斯(Matthew Wells)
韦斯特福尔(Richard S Westfall)
威尔(Hermann Weyl)
惠勒(John Wheeler)
维恩(Wilhelm Wien)
维格纳(Eugene Wigner)
奥卡姆的威廉(William of Occam)
威尔逊(C. T. R. Wilson)
威顿(Edward Witten)
沃勒(Friedrich Wohler)
沃拉斯顿(W. H. Wollaston)
杨(Thomas Young)
塞曼(Pieter Zeeman)
泽(Dieter Zeh)
塞林格(Anton Zeilinger)
泽尔多维奇(Zel'dovich)
芝诺(Zeno)
苏雷克(Wojciech H Zurek)
齐威格(Stefanie Zweig)